

연구개발계획서				[] 신청용 [o] 협약용		보안등급 일반[o], 보안[]			
중앙행정기관명	과학기술정보통신부		사업명	정보통신·방송 기술개발사업					
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명	온디바이스 및 IoT 연계 지능서비스를 위한 엣지AI 컴퓨팅 서버 핵심기술개발					
공고번호	IITP-2025-융합-002		총괄연구개발과제번호	25453740					
선정방식	정책지정[] 공모: 지정공모[o] 품목공모[] 분야공모[] 자유공모[]		연구개발과제번호	RS-2025-25453740					
기술분류	국가과학기술표준분류	정보통신융합컴퓨팅 플랫폼기술(EE0805)	50%	서버기술 (EE806)	30%	S/W솔루션 (EE0202)	20%		
	ICT기술분류	온디바이스 시스템	50%	엣지컴퓨팅	30%	신산업 디바이스	20%		
총괄연구개발과제명		국문 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 개발 영문 Development of an edge AI server system for on-devices							
연구개발과제명		국문 (총괄/세부1) 엣지 컴퓨팅 시스템을 위한 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발 영문 Development of a large-scale mixed device control and management platform for edge AI server systems							
주관연구개발기관		기관명	한국전자통신연구원		사업자등록번호	314-82-04099			
		주소	(34129) 대전시 유성구 가정로 218		법인등록번호	160171-0002177			
연구책임자		성명	전인걸		직위	책임연구원			
		연락처	직장전화	042-860-6554	휴대전화	010-2212-7442			
			전자우편	igchun@etri.re.kr		국가연구자번호	10895996		
연구개발기간	단계	전체	2025.07.01. - 2028.12.31. (3년 6개월)						
		1년차	2025.07.01. - 2026.03.31. (0년 9개월)						
		2년차	2026.04.01. - 2026.12.31. (0년 9개월)						
		3년차	2027.01.01. - 2027.12.31. (1년 0개월)						
		4년차	2028.01.01. - 2028.12.31. (1년 0개월)						
연구개발비 (단위: 천원)	정부지원	기관부담	그 외 기관 등의 지원금				연구개발비 외 지원금		
	연구개발비	연구개발비	지방자치단체	기타()		합계			
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	5,438,000	43,669	393,000			5,481,669	393,000	5,874,669	
1단계	1년차	1,169,000	7,667	69,000			1,176,667	69,000	1,245,667
	2년차	1,169,000	7,667	69,000			1,176,667	69,000	1,245,667
	3년차	1,550,000	12,667	114,000			1,562,667	114,000	1,676,667
	4년차	1,550,000	15,668	141,000			1,565,668	141,000	1,706,668
공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고			
공동연구개발기관	한국플랫폼서비스기술	이준혁	대표	010-5405-1703	jun@kpst.co.kr	공동 중소기업			
	옥동	전명수	부장	010-4214-3941	toughjeon78@daum.net	공동 중소기업			
	한국정보통신기술협회	사정환	책임	010-5110-1096	sajh99@tta.or.kr	공동 기타			
	한국컴퓨팅산업협회	이인규	팀장	010-2202-5795	iglee@k-cia.or.kr	공동 기타			
위탁연구개발기관	경북대학교 산학협력단	서영균	교수	010-9223-6570	yksuh@knu.ac.kr	위탁 대학			
연구개발과제 실무담당자	성명	김영수		직위	팀장				
	연락처	직장전화	042-860-5856	휴대전화	010-4210-7213				
		전자우편	blitzkrieg@etri.re.kr		국가연구자번호	10919043			

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025년 07월 01일

연구책임자: 전인걸 (인)

주관연구개발기관(한국전자통신연구원)의 장: 방승찬 (직인)

공동연구개발기관(한국플랫폼서비스기술)의 장: 이준혁 (직인)

공동연구개발기관(옥동)의

공동연구개발기관(한국정보통신기술협회)의 장: 전명수 (직인)

공동연구개발기관(한국컴퓨팅산업협회)의 장: 사정환 (직인)

위탁연구개발기관(경북대학교 산학협력단)의 장: 서영균 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

연구개발계획서				[] 신청용 [] 협약용		보안등급 일반[], 보안[]						
중앙행정기관명		과학기술정보통신부		사업명	사업명	정보통신·방송 기술개발사업						
전문기관명		정보통신기획평가원			내역사업명	온디바이스 및 IoT 연계 지능서비스를 위한 엣지AI 컴퓨팅 서버 핵심기술개발						
공고번호		IITP-2025-융합-002		총괄연구개발과제번호		25453740						
				연구개발과제번호		RS-2025-25453740						
선정방식		정책지정[] 공모: 지정공모[] 품목공모[] 분야공모[] 자유공모[]										
기술분류	국가과학기술 표준분류	정보통신융합컴퓨팅 플랫폼기술(EE0805)	50%	서버기술 (EE806)		30%	S/W솔루션 (EE0202)	20%				
	ICT기술분류	온디바이스 시스템	50%	엣지컴퓨팅		30%	신산업 디바이스	20%				
총괄연구개발과제명		국문	온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 개발									
		영문	Development of an edge AI server system for on-devices									
연구개발과제명		국문	(총괄/세부1) 엣지 컴퓨팅 시스템을 위한 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발									
		영문	Development of a large-scale mixed device control and management platform for edge AI server systems									
주관연구개발기관		기관명	한국전자통신연구원		사업자등록번호	314-82-04099						
		주소	(34129) 대전시 유성구 가정로 218		법인등록번호	160171-0002177						
연구책임자		성명	나갑주		직위	팀장						
		연락처	직장전화	042-860-0921	휴대전화	010-6265-0149						
		전자우편	funkygap@etri.re.kr		국가연구자번호	10170394						
연구개발기간		전체		2025.07.01. - 2028.12.31. (3년 6개월)								
		단계		1년차	2025.07.01. - 2026.03.31. (0년 9개월)							
				2년차	2026.04.01. - 2026.12.31. (0년 9개월)							
				3년차	2027.01.01. - 2027.12.31. (1년 0개월)							
				4년차	2028.01.01. - 2028.12.31. (1년 0개월)							
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비	그 외 기관 등의 지원금		지방자치단체		기타()		합계		연구개발비 외 지원금
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계		
총계		5,283,000	42,669	384,000					5,325,669	384,000	5,709,669	
1단계	1년차	1,169,000	7,667	69,000					1,176,667	69,000	1,245,667	
	2년차	1,014,000	5,667	60,000					1,020,667	60,000	1,080,667	
	3년차	1,550,000	12,667	114,000					1,562,667	114,000	1,676,667	
	4년차	1,550,000	15,668	141,000					1,565,668	141,000	1,706,668	
공동연구개발기관 등		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고					
공동연구개발기관		한국플랫폼서비스기술	이준혁	대표	010-5406-1703	jun@kpst.co.kr	공동	중소기업				
		옥동	전명수	부장	010-4214-3941	toughjeon78@daum.net	공동	중소기업				
		한국정보통신기술협회	사정환	책임	010-5110-1096	sajh99@tta.or.kr	공동	기타				
		한국컴퓨팅산업협회	이인규	팀장	010-2202-5795	iglee@k-cia.or.kr	공동	기타				
		청주대학교 산학협력단	전인걸	교수	010-2212-7442	igchun@cju.ac.kr	공동	대학				
위탁연구개발기관		경북대학교 산학협력단	서영균	교수	010-9223-6570	yksuh@knu.ac.kr	위탁	대학				
연구개발과제 실무담당자		성명	김선형		직위	박사후연구원						
		연락처	직장전화	042-860-1202	휴대전화	010-8831-1027						
		전자우편	kimsh9510@etri.re.kr		국가연구자번호	11901171						

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 04월 01일

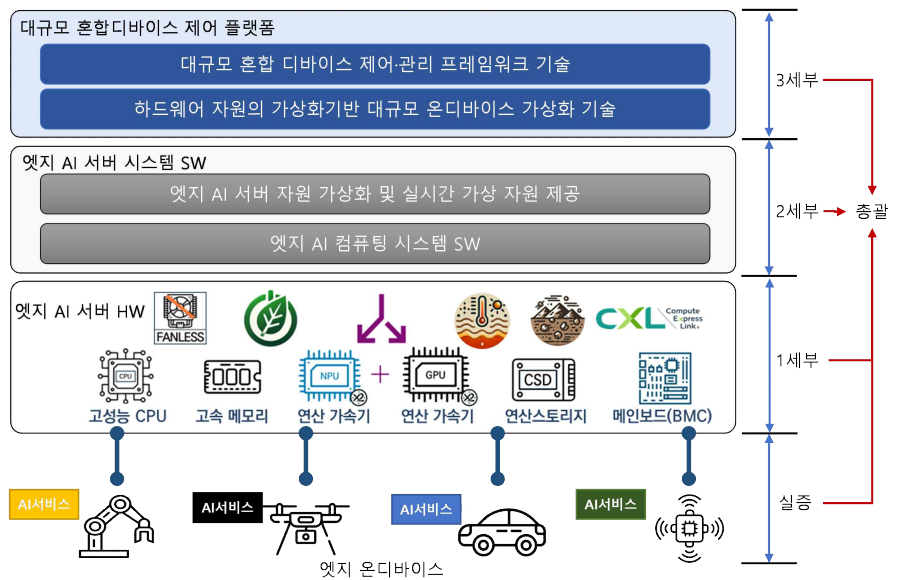
연구책임자: 나 갑 주 (인)

주관연구개발기관(한국전자통신연구원)의	장: 방 승 찬 (직인)
공동연구개발기관(㈜한국플랫폼서비스기술)의	장: 이 준 혁 (직인)
공동연구개발기관(㈜옥동)의	장: 라 중 현 (직인)
공동연구개발기관(한국정보통신기술협회)의	장: 손 승 현 (직인)
공동연구개발기관(한국컴퓨팅산업협회)의	장: 윤 영 태 (직인)
위탁연구개발기관(청주대학교 산학협력단)의	장: 홍 양 희 (직인)
위탁연구개발기관(경북대학교 산학협력단)의	장: 김 규 만 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

기업의 요구사항과 애로기술을 반영하여 즉시 활용 가능한 기술로 연구 개발
- 성공적인 연구개발 목표 달성(기술 시연, 최종 결과물)을 위해 총괄-세부 과제 간 유기적인 협력 체계 구축

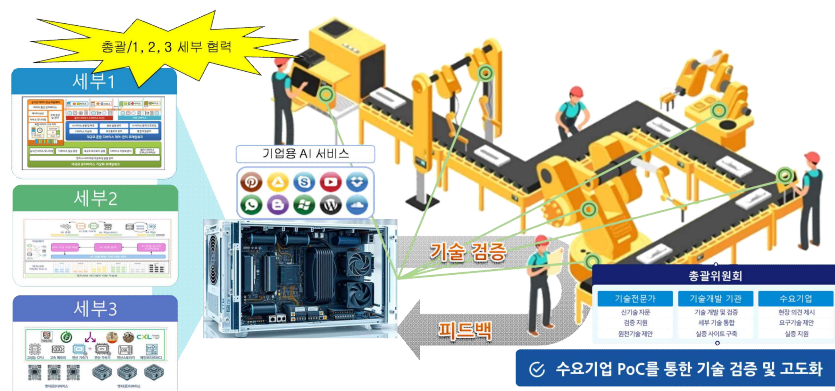
- 세부1, 세부2, 세부3 과제 협업으로 시스템 통합 및 기능·성능 검증
 - 온디바이스 연계형 실시간 지능서비스를 지원하는 경량형 엣지 서버를 개발하는 사업은 온디바이스의 안정적 제어 및 관리를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼(1세부), 엣지AI 학습 및 지능의 동시 제공이 가능한 시스템 SW(2세부), 고성능, 고신뢰성의 지능형 반도체 기반 엣지 AI 컴퓨팅(3세부)로 구성됨
 - 수요기업, 국내 AI 반도체 및 엣지 서버 개발 기업 등과 협력 체계를 구축하여 시스템 통합 및 기능·성능 검증 체계를 마련
 - 사업 통합 실증(4차년) 추진을 위해 동 세부과제 및 1내역사업 과제와 적극적인 협력 추진



< 엣지 AI 서버 시스템 사업간 연계도 >

- 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업 확보를 통한 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC
 - 산업 현장에서 엣지AI 서버 시스템 및 응용 서비스 실증으로 사업화 가능성 제시
 - 엣지 AI 컴퓨팅 서버 기반 응용 서비스를 개발하는 기업을 대상으로 개발 결과물의 성능 검증 및 시험을 위한 PoC 구축

엣지 AI 서버 기술 검증을 위한 스마트공장·디지털제조분야 PoC 구축



< 성능 검증 및 시험을 위한 PoC 구축안 >

- 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발
 - ⇒ 엣지 서버와 대규모 이중 온디바이스가 협력하여 다양하고 새로운 종류의 AI 서

			비스 제공을 가능하게 하는 대규모 혼합(물리, 가상) 디바이스 제어·관리 기술을 개발 ○ 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발 ⇒ 제한된 컴퓨팅 자원(CPU, 메모리 등)으로 인한 온디바이스의 성능저하 문제에 대응하고, 엣지AI컴퓨팅 서버를 온디바이스와 연계하여 AI 서비스를 지원하기 위해 엣지AI 컴퓨팅 서버에 최적화된 기술을 개발 엣지 AI 서버 < 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 플랫폼 구조도 >
			상동
단태	목표		상동
	내용		상동

연구개발성과
활용계획 및
기대 효과

□ 활용계획

**연구진행상황에 따라 도메인별 잠재적인 수요자를 적극 발굴하고
기업의 니즈에 따른 기술 검증을 연차별로 재검토하여 연구개발성과 활용도 제고**

- (산업 특화 AI 솔루션) 개인정보, 프라이버시 등 온디바이스 기반 AI 서비스가 필요한 특화 산업분야에서 해당 플랫폼을 확산
 - 온디바이스 기반 엣지 AI 서비스 개발 및 활용이 필요한 전 산업분야(금융, 반도체, 제조, 제약/바이오, 실버산업 등)의 최종 수혜자 대상 사업화 추진
 - 스마트팩토리: AI 기반 실시간 품질 검사, 장비 유지보수 자동화
 - 헬스케어: AI 웨어러블 기기에서 실시간 건강 모니터링 및 진단 보조
 - 모빌리티 및 자율 주행: 차량 내 AI 분석을 통한 안전성 강화 (ADAS, AI 내비게이션 등)

< 온디바이스 AI 플랫폼 산업별 적용 사례 >

산업	온디바이스 AI 플랫폼 적용 예시
헬스케어	웨어러블 기기의 건강 모니터링, AI 기반 ECG 분석, 인공지능 병원 솔루션 등
스마트폰/전자기기	AI 카메라, 음성비서, 실시간 번역, 사진 편집, 개인화 추천 등
자율주행 & 모빌리티	차량 내 AI 비서, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 실시간 도로 환경 분석 등
스마트 팩토리	머신비전 기반 품질 검사, 로봇 자동화, 엣지 디바이스 기반 예측 유지보수 등

- (엣지 AI 서버 플랫폼) 온디바이스 연계형 엣지 AI 서버 개발 및 AI 서비스를 위한 소프트웨어 플랫폼으로 활용
 - 온디바이스 AI 연산을 최적화한 엣지 AI 서버 전용 칩(NPU, TPU, Edge AI 칩)을 활용한

소프트웨어 개발 플랫폼으로 활용

- Google TensorFlow Lite, NVIDIA Jetson, Qualcomm Snapdragon과 같은 엣지 AI 서비스 지원 가속 플랫폼 구축
- AI 칩셋 전용 플랫폼으로 라이선싱, 엣지 AI 소프트웨어 서비스(SaaS), AI 최적화 컨설팅 서비스 등

< AI 칩셋 및 소프트웨어 플랫폼 적용 사례 >

활용 방안	주요 기술 요소	적용 사례
AI 칩셋 활용	NPU, TPU, Edge AI 칩	스마트폰, IoT 디바이스, AI 서버
소프트웨어 플랫폼	AI 모델 경량화, 최적화	TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, ONNX
AI 가속기 탑재	엣지 AI 하드웨어 최적화	Nvidia Jetson, Qualcomm AI 엔진

- o (공공 및 사회적 활용) 온디바이스 연계형 엣지 AI 서비스를 활용한 공공 인프라 최적화
 - 스마트시티: CCTV 및 IoT 센서를 통한 실시간 교통 분석, 환경 모니터링
 - 보안 및 인증: AI 기반 생체인증(Face ID, 지문 인식) 및 보안 솔루션
 - 교육: AI 기반 개인 맞춤형 학습 시스템 구축 (디지털 튜터, AI 학습 앱)

< 공공 및 사회적 활용 비즈니스 모델 >

활용 방안	주요 기술 요소	적용 사례
스마트시티	AI CCTV, 환경 센서 AI	실시간 데이터 분석, 도시 최적화, 스마트 가전, 음성인식 AI, 에너지 효율 최적화 등
보안 & 인증	생체 인증 AI	AI 기반 얼굴/지문 인식, 생체 인증, 프라이버시 보호 기술 등
교육	AI 맞춤형 학습	학생별 최적 학습 경험 제공

□ 기대효과

(1) 기술적 측면

- o (원천기술 확보) 자원 및 연산 능력 제한으로 고성능 인공지능 기술을 지원할 수 없는 디바이스들의 성능 한계를 극복할 수 있는 엣지 AI 컴퓨팅 시스템 원천기술 확보
 - ※ 가트너에 따르면 미래 5~10년 이내 기업이 확보해야 할 기술로 Edge AI SW+HW, Single-Board Edge Computers, Edge Stream Analytics 예상함에 따라 성공적인 기술 개발로 글로벌 기술 선도 가능(Hype Cycle for Edge Computing, 2023)
 - 대규모 디바이스들의 연계를 통해 온디바이스 컴퓨팅과 엣지 서버 중심 컴퓨팅 기술의 한계를 넘는 군집/복합 인공지능 서비스를 실현
 - 즉시 대응을 요구하는 안전 모니터링, 응급 상황 대응 등을 해결하기 위해 온디바이스와 실시간으로 연동하여 빠른 분석 및 학습을 제공하는 기술로 활용 가능
 - 개별 사용자 요구를 반영하여 온디바이스를 활용한 초개인화 서비스를 제공하기 위한 기술로 활용 가능
- o (독점화 방지) 글로벌 시장에서 엣지 서버 기술의 선도적 위치 확보와 국내 기업의 경쟁력 강화를 통해 국내 시장의 활성화와 글로벌 시장에서의 독점화 방지가 가능
 - 지능형 반도체 기반 엣지 AI 서버 분야에서 기술 선점과 지식재산권 확보
 - 온디바이스 연계 지능 서비스를 위한 엣지AI 컴퓨팅 서버 기술 개발로 국내 엣지컴퓨팅 시장을 확보하고 글로벌 진출의 기반 마련
 - 글로벌 서버기업 중심으로 내수시장을 독점하고 있어 엣지AI 컴퓨팅 서버 개발을 통해 상당한 수입대체 효과 및 수출 효과 기대

(2) 경제적, 산업적 측면

- o (경쟁력 제고) 무수히 많은 사물로 구성된 가정 환경, 노동 공간(오피스, 공동 작업), 공용 공간, 병원 환경 등에 실증하여 국내 기술의 경쟁력을 강화하고 다양한 신산업 융합서비스 경쟁력 제고 가능

	- 온디바이스 AI 기술은 초기 단계 기술로 새로운 형태의 서비스와 애플리케이션 개발을 가능하고 하고, 이는 다양한 산업 분야에서 신규 비즈니스 모델의 혁신을 촉진시키며, 새로운 시장기회 창출 - 클라우드보다 디바이스에 가까운 곳에 위치한 엣지 AI 컴퓨팅 시스템은 높은 보안성과 개인화된 데이터 기반 추가 학습의 용이성으로 온디바이스 AI의 개인화 및 최적화를 지원 o (비용 절감) 온디바이스 연계 AI 서비스 창출 및 에너지·비용 절감 가능 - 온디바이스 연계 AI 서비스를 위한 중앙집중식 클라우드 서버의 의존도를 완화하고 엣지 데이터 처리를 위한 에너지 효율성을 높이고, 지속 가능한 기술과 함께 운영비용 절감에 기여 - 고성능·대규모 AI서비스 수요 증가에 따라 엣지AI HW시장의 성장*이 예측되며, 시장 선도를 위해 적극적인 기술개발, 투자 필요 * ('23) 66.4억불 → ('24) 79억불 → ('28) 165.8억불(Business Research Company, '24.1) (3) 사회적 측면 o (국민 편의) AI, IoT보급에 따라 급증하는 미래 디바이스 지능화 시장을 선도하여 국민들에게 생활편의성 향상을 제공하고, 기존 디바이스에 적용이 가능하여 저렴한 비용으로 국민에게 편리하고 안전한 삶을 제공 - 국가적으로 산업기반이 취약한 AI, 컴퓨팅, 통신, 네트워크 등 정보통신 인프라 관련 산업의 활성화 기대 o (디지털격차 해소) 인터넷 연결이 불안정하거나 없는 지역에서도 지능형 서비스를 제공하여 디지털 격차를 해소하고, 기술 접근성을 향상시켜 사회적 디지털 포용성 증대에 기여 - AI기술이 산업 전반에 확대 적용됨에 따라 기하급수적으로 확장되는 엣지AI컴퓨팅 시스템 기술은 AI성능 향상 및 개인화를 달성하여 관련 산업 성장에 새로운 동력이 될 것으로 전망				
국문핵심어 (5개 이내)	엣지 AI 서버	엣지 컴퓨팅	온디바이스	AI 서비스	스마트공장
영문핵심어 (5개 이내)	Edge AI Server	Edge Computing	On-Device	AI Service	Smart Factory

목 차

본문 1

1. 연구개발과제의 필요성	1
1-1. 연구개발과제의 개요	1
1-2. 연구개발 대상의 국내외 현황	10
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	34
2-1. 연구개발과제의 최종 목표	34
2-2. 연구개발과제의 단계별 목표(해당 시 작성)	37
2-3. 연구개발과제의 연구 내용	38
2-4. 연구개발과제의 수행일정 및 주요 결과물	82
3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	87
3-1. 연구개발과제의 추진전략·방법	87
3-2. 연구개발과제의 추진체계	100
4. 연구개발과제의 활용 방안 및 기대효과	103
4-1. 연구개발성과의 활용방안	103
4-2. 연구개발성과의 기대효과	104
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	106
5-1. 사업화 계획	106
5-2. 표준화 전략(해당 시 작성)	123
5-3. 공개SW 활성화 전략(해당 시 작성)	123
6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	124
6-1. 안전조치 이행계획	124
6-2. 보안조치 이행계획	129
6-3. 기타 조치사항 이행계획	135

본문 2

7. 연구개발기관 현황	136
7-1. 연구책임자 등 현황	136
7-2. 연구개발기관 연구개발 실적	155
7-3. 연구시설·장비 보유현황	159
7-4. 연구개발기관 일반 현황	160
8. 연구개발비 사용에 관한 계획	162
8-1. 연구개발비 지원·부담계획	162
8-2. 연구개발비 사용계획	163
8-3. 연구시설·장비 구축·운영계획	167
9. 평가기준 및 평가방법	168
9-1. 성과지표 및 목표치	168
9-2. 성능지표 및 측정방법	169

1

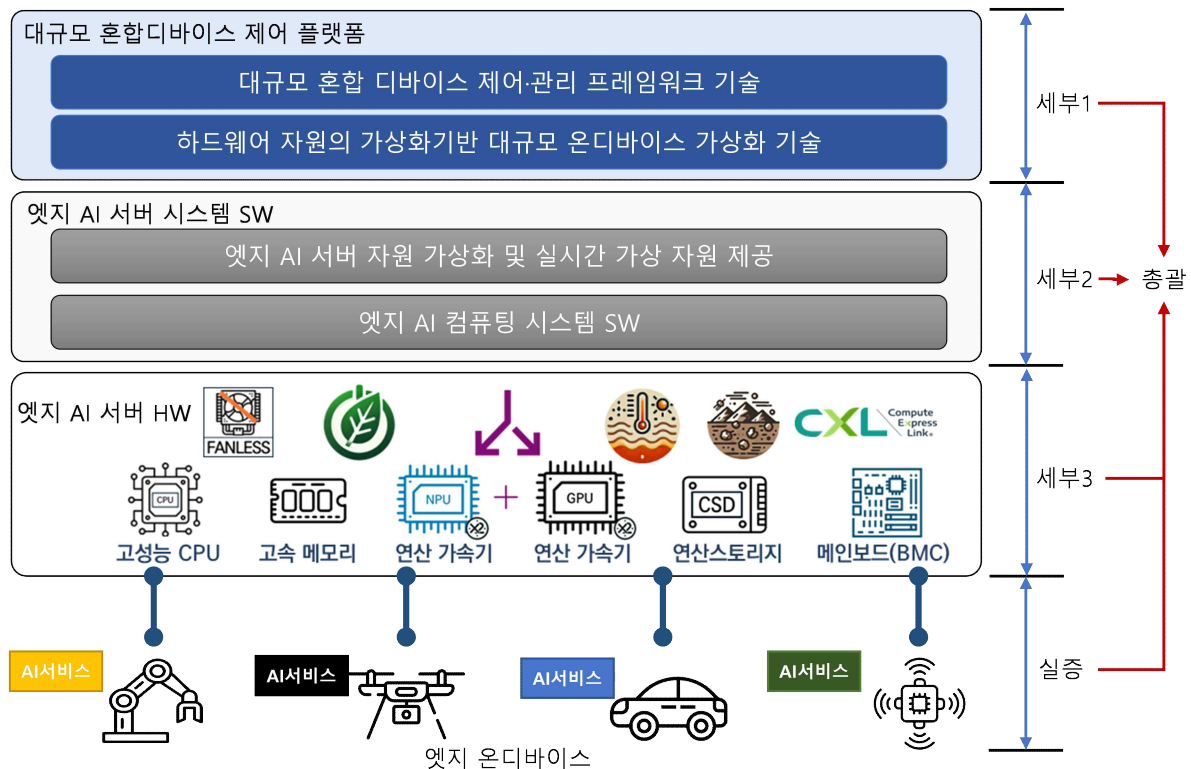
연구개발과제의 필요성

1-1. 연구개발과제의 개요

□ 기술 개발의 개요

실시간 AI 서비스 제공을 위해 온디바이스의 안정적 제어 및 관리를 지원하는
대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발

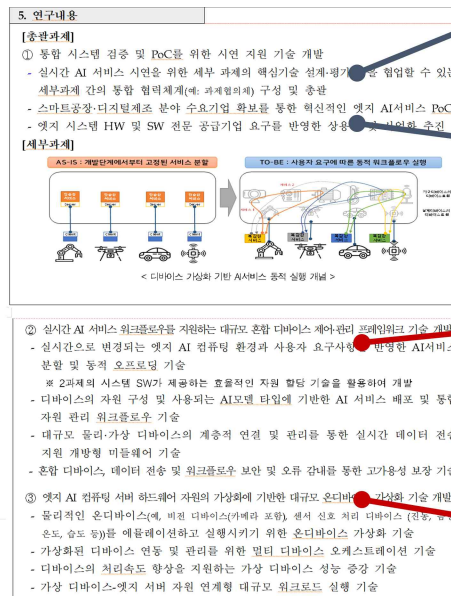
- (과제개요) 온디바이스에 지능 제공이 가능한 엣지 컴퓨팅 디바이스 폭발적 증가로 인해 대규모 디바이스를 활용하여 실시간 지능서비스 제공하는 신시장을 확보하기 위한 엣지 AI 컴퓨팅 시스템기반 대규모 온디바이스 제어·관리 프레임워크를 개발하는 과제임
 - ※ 본 과제는 “온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 개발”과제의 (총괄/세부1)에 해당함
 - (총괄/세부1) 엣지 컴퓨팅 시스템을 위한 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발
 - (세부2) 엣지AI 학습 및 지능의 동시 제공 가능한 시스템 SW 개발
 - (세부3) 고성능 고신뢰성 엣지 AI 서버 기술 개발



< 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 사업 체계도 >

- (과제목표) 본 과제는 “온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 개발”의 총괄 역할과 세부1의 역할을 담당하는 과제로 세부1, 2, 3의 원활한 협력을 위한 통합 협력체계를 구축을 포함
 - RFP를 분석하여 총괄과제와 세부1과제의 역할과 내용을 정의

관리번호	ITP-2025-융합-002	(자정준영, 방원형, 송광석)
기술분야	대규모 서버 디바이스 중대형 디바이스-스마트(엣지컴퓨팅, 클라우드, 소규모)에 중점	
중점분야	AI(가상) 디바이스(가상) RISC-V(가상) 하드웨어(가상) 소프트웨어(가상)	
기초기술	과제별 핵심기술(가상) 소프트웨어(가상) 하드웨어(가상) RISC-V(가상) 하드웨어(가상)	
중점기술	온디바이스 연계 엣지 AI 서비스 시스템 개발	
과제명	(중점/세부) 엣지 컴퓨팅 시스템을 위한 대규모 온디바이스 제어-관리 플랫폼 개발	
1. 개요	o 현재 기술은 디바이스의 데이터를 수집하여 이미 엣지 서버에 설치된 서비스를 수행하는 방식으로, 변화되는 AI 서비스를 적용하는 것에 어려움. 엣지 서버와 대규모 이종 온디바이스 간 협력에 다양한 새로운 종류의 AI 서비스 제공을 가능하게 하는 대규모 통합 (가상) 가상 디바이스 제어-관리 플랫폼을 개발하고 이를 엣지 서버의 제어가 필요하다 • 기존에 다양한 이종 5G/4G/LTE/LTE-A 프로세서 및 기술로 Edge AI SW/HW, Single-Board Edge Computers, Edge Stream Analytics 및 Edge Cycle for Edge Computing, 2023	
2. 현황 및 필요성	o (기존 기술현황) 엣지 서버는 엣지에서 데이터 처리를 위한 컴퓨팅, 스토리지 자원 제공 및 관리 중심으로 대규모 엣지 컴퓨팅 디바이스(온디바이스) 등에 지원으로 지속적인 최적 학습 서비스와 고정확도의 추론 서비스 제공이 불가능 o (필요성) 글로벌 컴퓨팅 기업의 엣지 AI 컴퓨팅으로의 투자 가속화로 인해 IoT, Pre-6G 등 대규모 디바이스를 활용하는 실시간을 확보하기 위한 엣지 AI 컴퓨팅 시스템 기반 대규모 온디바이스 제어-관리 프레임워크 기술 개발이 필요 • Gartner Top Strategic Technology Trends for 2025 • IEEE Guide for Architectural Framework and Application of Federated Machine Learning (https://standards.ieee.org/standard/17429-1/2023) • (기술적) 생활-업무 환경에 다양한 디바이스가 배치되고 AI가 전 산업 분야에 확산됨에 따라 단속하게 데이터를 수집하는 단계에서 벗어나 복잡한 분석이나 실시간 자율적 결정 등을 판단하는 다양한 AI 서비스의 원활한 제공을 위한 플랫폼이 필요 • (장부적현) '엣지 컴퓨팅 관련 R&D 지원'을 통한 국내 기업의 기술 확보로 글로벌 컴퓨팅 업계 중심의 독점적 체제형 시장 구조 탈피를 지원하여 국내 기업의 기술적 진보	
4. 연구목표	o 최종목표 : 실시간 AI 서비스 제공을 위해 온디바이스의 연결적 제어 및 관리를 지원하는 대규모 통합 디바이스 제어-관리 플랫폼 개발 • (중점) 1, 2, 3세부의 통합 시스템 검증 및 스마트공장-디지털제조 분야 수요기업과 협력하여 PoC 시연을 통한 기술 개발 • (세부) 대규모 통합 디바이스 제어-관리 프레임워크 기술 개발 • 실시간 AI 서비스 워크로드를 지원하는 대규모 온디바이스 제어-관리 프레임워크 기술 개발 • 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발	



Mission

총괄 운영

- 총괄 협력체계 구성 및 운영
- 각 세부과제의 결과를 통합 지원

혁신적인 엣지 AI 서비스 PoC 구축

- 수요기업 확보를 통한 PoC 구축
- 각 세부 결과물의 통합 검증 및 사업화

디바이스 제어·관리 프레임워크

- 디바이스 성능에 따른 AI 서비스 분할 및 오프로딩
- 사용자 요구에 기반한 AI 서비스 워크플로우 구성
- 대규모 디바이스(1000개) 연결 및 관리

대규모 온디바이스 가상화

- 디지털트윈 기반 온디바이스 가상화
- 멀티 디바이스 오케스트레이션
- 성능 증강 및 대규모 워크로드 실행

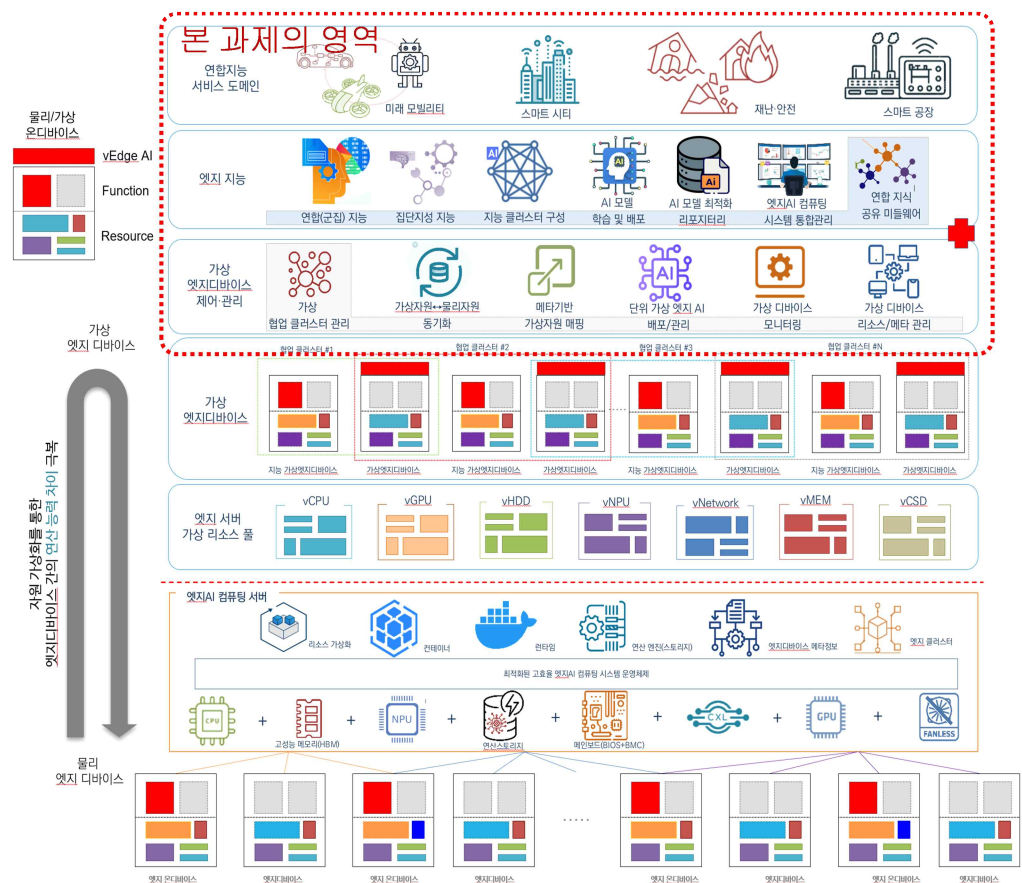
< RFP 분석을 통한 연구 내용 정의 >

< 연구 개발 추진 전략 >

구분	연구 분야	현기술의 문제점	연구 개발 추진 전략
총괄	총괄 운영	- 병렬형 과제로 인한 각 세부과제간 협력의 어려움 - 통합 시스템 개발 및 검증을 위한 협력 방안 필요	- 총괄위원회/실무위원회 운영을 통해 각 세부 과제별 연구내용 검토 및 검증을 수행 - 세부과제 간의 지속적인 교류를 통해 R&D성과 검토 및 1:2 내역사업과의 연계 방안 마련 ⇒ 총괄/실무위원회 구성 및 운영
	혁신적인 엣지 AI서비스 PoC 구축	- 실험실 수준의 테스트베드를 통해 기술 검증을 진행하여 현장에서 동일한 성능을 발휘하기 어려움 - R&D에만 집중하다보면 기업의 현실과 괴리가 있어 즉시 상용화하기 어려운 기술로 개발	- 實공장을 보유한 기업과 밀접한 협력을 통해 PoC를 구축하고 현장의 니즈를 반영한 AI서비스를 개발하여 실증 - 잠재적인 수요자를 확보하고, 도메인별 응용 서비스에 따른 기업의 요구사항과 애로기술을 반영하여 즉시 활용가능한 기술로 개발 ⇒ 수요기업 니즈를 반영한 PoC 구축
세부1	디바이스 제어·관리 프레임워크	AI서비스 개발시 모놀리식 구조로 인해 자원 확장 및 효율성 제고를 위한 서비스 분할 및 재배포 불가능	- 가상 연산 자원의 효율적인 활용을 위해 AI 서비스를 디바이스 프로파일에 따라 동적으로 분할하여 연산 자원의 최적 활용이 가능하게 개발 추진 ⇒ AI서비스 분할 및 오프로딩 기술
		- AI서비스·디바이스 단위로 운영되어 대규모 디바이스 환경 경우 통합 관리가 불가능 - 엣지 서버와 대규모 이종 온디바이스가 협력하는	- 이종 엣지 디바이스 환경 및 실시간 실행 환경을 고려하여 대규모 AI 서비스를 효율적으로 배포하고 실행·관리할 수 있게 개발 추진 ⇒ AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술 - 물리·가상 디바이스 구분없이 생성되는 이종 데이터를 병목현상 없이 실시간 전송이 가능하게 개발 추진

	대규모 혼합 디바이스 환경에서 실시간 데이터 전송이 불가능	⇒ 고신뢰 실시간 데이터 전송 미들웨어 개발
대규모 온디바이스 가상화	- 물리 디바이스의 데이터 수집을 통한 단순 모니터링만 가능	- 물리 디바이스를 엣지 AI 서버에서 관리할 수 있게 실시간 가상 인스턴스 바인딩을 통한 디바이스트윈 개발 추진 ⇒ 온디바이스 가상화 기술 개발
	- 모놀리식구조의 클라이언트-서버 모델로 개발되어 디바이스간 오케스트레이션 불가능	- 디바이스 연계형 서비스 워크플로우 제공하여 멀티 디바이스 통합 운영/관리가 가능하도록 개발 추진 ⇒ 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술 개발
	- 복잡한 AI서비스 구동시 제한된 컴퓨팅 자원(CPU, 메모리 등)으로 인한 온디바이스의 성능 저하	- 디바이스별로 워크로드 특성에 맞는 자원을 할당하여 성능 증강이 가능하게 자원 다중화 기술에 기반하여 개발 추진 ⇒ 가상 디바이스 성능 강화 기술 개발

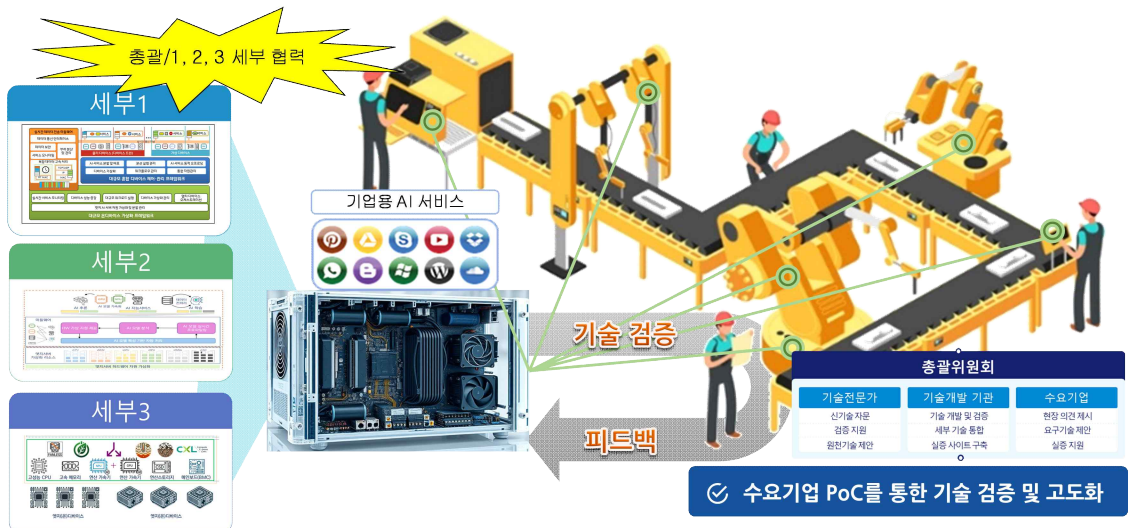
- 온디바이스 연계 지능서비스를 위한 엣지AI 컴퓨팅 핵심·원천기술 확보를 위해 총괄 및 세부1, 2, 3의 RFP를 분석하여 중점과제 체계도를 정의



< 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 기술 개발 체계도 >

- (총괄) 1, 2, 3세부의 통합 시스템 검증 및 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업과 협력하여 PoC 시연을 통한 기술 개발
- ⇒ 스마트공장 분야 전문가 자문 및 잠재적인 수요기업의 니즈를 분석하여 연구 결과물을 통합 검증하고 사업화·상용화 추진시 레퍼런스로 활용 가능하도록 개발

엣지 AI 서버 기술 검증을 위한 스마트공장·디지털제조분야 PoC 구축



< 통합 시연 및 기술 검증을 위한 스마트공장·디지털제조분야 PoC 구축 >

- (세부1) 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발
 - . 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발
 - ⇒ 엣지 서버와 대규모 이중 온디바이스가 협력하여 다양하고 새로운 종류의 AI 서비스 제공을 가능하게 하는 대규모 혼합(물리, 가상) 디바이스 제어·관리 기술을 개발
 - . 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발
 - ⇒ 제한된 컴퓨팅 자원(CPU, 메모리 등)으로 인한 온디바이스의 성능저하 문제에 대응하고, 엣지AI컴퓨팅 서버를 온디바이스와 연계하여 AI 서비스를 지원하기 위해 엣지AI 컴퓨팅 서버에 최적화된 기술을 개발

엣지 AI 서버



< 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 플랫폼 구조도 >

< 연구 결과물의 특징 및 장점 >

연구 분야	AS-IS (Legacy Device Management System)	To-BE (Smart Cyber-Physical Device Management System)	특징
AI서비스 분할 및 오프로딩	AI서비스 개발시 모놀리식 구조로 인해 서비스 분할 및 재배포 불가능	(AI서비스 분할 기술) AI 서비스를 디바이스 프로파일에 따라 동적으로 분할하여 서비스 분할 및 재배포 가능	Development Convenience Performance per watt
AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우	AI서비스·디바이스 단위로 운영되어 대규모 디바이스 통합 관리가 불가능	(온디바이스 연계형 워크플로우 기술) 이종 엣지 디바이스 환경 및 실시간 실행 환경을 고려한 AI서비스 워크플로우로 구성하여 효율적 배포 및 실행 관리 가능	Business Potential Efficiency Cost Effectiveness
데이터 전송 미들웨어	엣지 서버와 대규모 이종 온디바이스가 협력하는 대규모 혼합 디바이스 환경을 고려하지 않음	(혼합디바이스 데이터 전송 기술) 물리·가상 디바이스 구분없이 생성되는 이종 데이터를 병목현상 없이 실시간 전송 가능	Development Convenience Efficiency
온디바이스 가상화	물리 디바이스의 데이터 수집을 통한 단순 모니터링만 가능	(디바이스트윈기술) 실시간 가상 인스턴스 바인딩 기반 디바이스트윈을 통해 디바이스의 행위를 모사 가능	Maintainability Serviceability
디바이스 오케스트레이션	모놀리식구조의클라이언트-서버 모델로 개발되어 디바이스간 오케스트레이션 불가능	(지능형 워크플로우 기술) 디바이스 프로파일 기반 서비스 워크플로우를 제공하여 멀티 디바이스 통합 오케스트레이션 가능	Business Potential Maintainability Serviceability
디바이스 성능 강화	복잡한 AI서비스 구동시제한된 컴퓨팅 자원(CPU, 메모리 등)으로 인한 서비스 성능 저하	(자원 다중화 기술) 디바이스별워크로드 특성에 맞는 자원을 증강하여 원활한 서비스 실행이 가능	Performance per watt Cost Effectiveness
PoC 구축	개별 기술 수준의 검증을 수행하여 실제 환경에 적용시 추가적인 기술 개발 및 엔지니어링 필요	(PoC 구축) 실공장을 보유한 수요기업의 PoC를 활용한 필드테스트를 통해 별도의 작업 없이 즉시 활용이 가능	Business Potential Cost Effectiveness

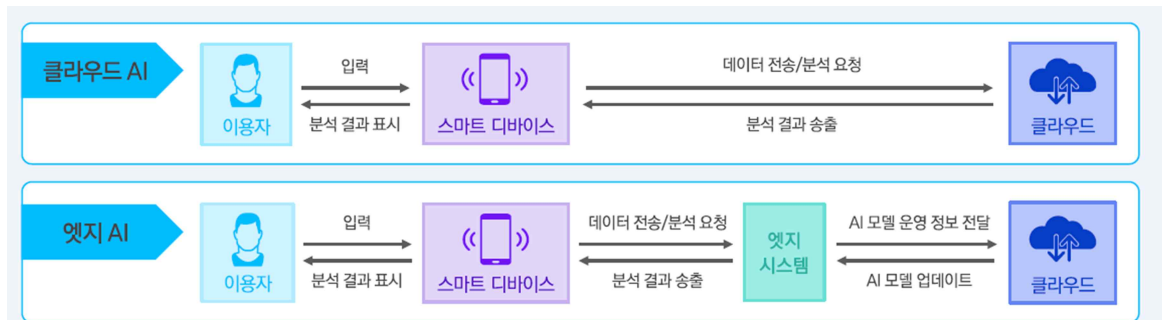
구분		기존	개선	비고
대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼	1.혼합 디바이스 관리 가능 수	110 (미국/CNCF)	1,000	
	2.엣지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률	-	40	
	3.소비전력 절감 비율	45 (미국/CMU)	60	
	4.시스템 가동률	-	99.99	
	5.PoC를 위한 시연	-	1	
	6.엣지 AI 서비스 수		10	
	7.관리 가능한 온디바이스 종류	-	5	
	8.가상화 노드 오류 복구시간	300 (미국/Vmware)	250	

□ 현황 및 필요성

주요국에서 미래 성장 잠재력이 높은 시장으로 인식되어 중점 투자되고 있으므로 국산 지능형 반도체 기반 고성능·고신뢰성의 에너지 효율적인 엣지 AI 서버 개발을 위해 정부의 적극적인 지원이 필요함

- (기술 개요) 엣지컴퓨팅은 데이터가 생성되는 가장 가까운 부근(Edge)에 컴퓨팅 장치를 두고 직접 정보를 수집하고 처리하는 기술로 동적 변화(데이터, 지능 등)하는 환경에서 서비스 지연을 최소화하고, 실시간 지능 제공을 위한 핵심 요소

- 대규모 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하기 위한 하이브리드 컴퓨팅의 중요 요소로 등장하여 10년대 엣지 컴퓨팅 분야에서 급속히 확산될 전망
 - ※ 가트너는 2025년 10대 전략기술에 이중 가속기 환경의 ‘하이브리드 컴퓨팅’을 포함
- 엣지 컴퓨팅 디바이스와 엣지 컴퓨팅 서버간의 연계를 통한 효율적인 데이터 처리에 대한 필요성* 증가로 인해 전세계 엣지 컴퓨팅 시장은 지속적으로 고성장
 - * 대역폭 절감, 저지연 응답시간과 성능 개선, 보안과 정보 보호 필요 증가
 - ※ 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장: ‘22년 119.9억 달러, (‘23)159.6억 달러 → (‘30)1,395.8억 달러로, 연평균 36.3% 이상 급성장(FORTUNE, ‘23.03)

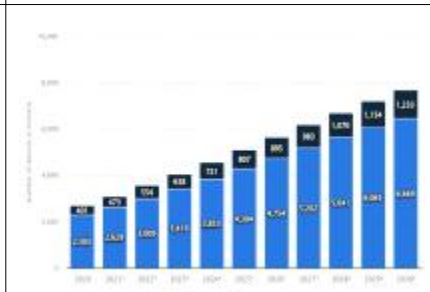


< 클라우드AI와 엣지AI의 개념 >

- o (시장 현황) 엣지 데이터 단순 수집·모니터링 중심에서 온디바이스 엣지AI 제공이 가능한 엣지 컴퓨팅 디바이스*의 폭발적 증가
 - * 엣지 컴퓨팅 디바이스 : 온디바이스 + 온디바이스화 가능한 엣지 디바이스
 - 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 지속적으로 고성장하고 있으며 온디바이스 엣지 AI 제공이 가능한 엣지 컴퓨팅 디바이스가 급격하게 보급*될 것으로 예상
 - ※ 엣지 컴퓨팅 디바이스의 수는 ‘23년 40.57억 개에서 ’ 30년 77.02억 개로 증가 예상(Statista, ‘22. 12)
 - 실시간 데이터가 생성되고 변화하는 엣지에서 직접 데이터 분석 및 지능서비스(온디바이스AI) 제공 요구 증가
 - 엣지 AI(추론) 서비스와 비용 효율적인 AI 모델 학습 및 배포를 함께 수행 가능한 엣지 서버 요구
- o (기존 기술현황) 엣지 서버는 엣지에서 데이터 처리를 위한 컴퓨팅, 스토리지 자원 제공 및 관리 중심으로 대규모 엣지 컴퓨팅 디바이스(온디바이스 등)에 저지연으로 지속적인 최적 학습 서비스와 고정확도의 추론 서비스 제공이 불가능
 - 기존 클라우드/엣지 서버는 엣지에서 데이터 처리를 위한 컴퓨팅과 스토리지 자원의 제공 및 관리에 중점을 둠
 - 현재 클라우드-엣지가 협업하여 학습과 지능서비스를 제공하는 기술은 있지만 엣지와 온디바이스 상에서 학습과 지능서비스를 제공하는 기술은 초기 단계
 - 디바이스의 데이터를 수집하여 이미 엣지 서버에 설치된 서비스를 수행하는 방식으로, 변화되는 AI 서비스를 동적으로 적용하는 것이 불가능
 - 산업, 교통, 국방 등 주요 기반 시설에 엣지 기술이 도입될 경우 엣지 컴퓨팅 디바이스의 폭발적 증가로 인해 네트워크 대역폭 및 처리용량 부족하며 보안 위협은

사회적·물리적 피해로 확산될 수 있음

- (필요성) 글로벌 컴퓨팅 기업의 엣지 AI 컴퓨팅으로의 투자 가속화로 인해 대규모 디바이스를 활용하는 신시장을 확보하기 위한 엣지AI 컴퓨팅 시스템과 연동한 대규모 물리 온디바이스와 가상화된 온디바이스를 안정적으로 제어 및 관리하기 위한 기술이 필요
 - 제한된 컴퓨팅 자원(CPU, 메모리 등)으로 인한 온디바이스의 성능저하 문제에 대응하고, AI 모델 학습과 추론 서비스를 함께 지원하기 위한 엣지AI 컴퓨팅 서버에 최적화된 시스템 SW 개발 필요
 - 저지연 실시간 데이터 처리를 위해 독립적으로 데이터 분석과 AI 서비스를 제공할 수 있는 엣지 AI 서버 기술이 필요
 - 대규모 엣지 컴퓨팅 디바이스에서 저지연으로 최적의 학습 모델을 지속적으로 제공하고, 고정확도의 추론 서비스를 지원하는 온디바이스와 엣지 AI 서버 간 연계를 고려한 기술이 필요
 - 엣지 서버와 대규모 이중 온디바이스가 협력하여 다양하고 새로운 종류의 AI 서비스 제공을 가능하게 하는 대규모 혼합(물리, 가상) 디바이스 제어·관리 플랫폼을 개발하고 이를 엣지 서버와의 패키지화가 필요
- * 가트너에 따르면 미래 5~10년 이내 기업이 확보해야 할 기술로 Edge AI SW+HW, Single-Board Edge Computers, Edge Stream Analytics 예상(Hype Cycle for Edge Computing, 2023)
- AI 기능이 온디바이스에 탑재됨에 따라 디바이스 자체 해킹, 악성 펌웨어 삽입, 통신 경로 도청, 비인가 접근 등 다양한 사이버 공격이 엣지 단까지 확장되고 있어 추론 결과의 위변조 및 데이터 무결성 확보 등의 기술이 필요

사물인터넷, 온디바이스 등 실시간 지능서비스의 핵심 엣지 컴퓨팅	온디바이스에 지능 제공이 가능한 엣지 컴퓨팅 디바이스 폭발적 증가	실시간 지능서비스 제공을 위한 엣지AI 컴퓨팅시스템 요구
○ 데이터가 생성되는 가장 가까운 부근(Edge)에 컴퓨팅 장치를 두고 직접 정보를 수집하고 처리 ○ 동적 변화(데이터, 지능 등)하는 환경에서 서비스 지연을 최소화 하고, 실시간 지능 제공을 위한 핵심 요소	○ 엣지AI 제공이 가능한 엣지 컴퓨팅 디바이스의 폭발적 증가로 인해 전세계 엣지 컴퓨팅 시장은 지속적으로 고성장 ○ 엣지 컴퓨팅 디바이스와 엣지 컴퓨팅 서버간의 연계를 통한 효율적인 데이터 처리에 대한 필요성증가	○ 실시간 데이터가 생성되고 변화하는 엣지에서 직접 데이터 분석 및 지능서비스(온디바이스AI) 제공 요구 증가 ○ 엣지AI(추론) 서비스와 비용 효율적인 AI 모델 학습 및 배포를 함께 수행 가능한 엣지 서버 요구
 엣지 컴퓨팅 클라우드 엣지 컴퓨팅 디바이스	 Number of Edge AI devices in billions Consumer Enterprise	 EDGE AI MARKET >\$5 BN 24.8% >\$70 BN Healthcare segment CAGR (2023-32) 105.9% Service segment CAGR (2023-32) 28.8% ASIA PACIFIC CAGR (2023-32) 27.6%
⇒ 실시간 동적 데이터 생성 환경에서 온디바이스 연계 AI 서비스와 모델 학습 및 배포가 함께 가능한 엣지 서버 HW 및 SW 기술 요구		

□ 정부정책과의 연관성

엣지 AI서버 기술은 국가 차원의 디지털 전략과 연계하여,
국산 컴퓨팅 생태계 기반 조성 및 기술 자립 실현을 위한 핵심 기술 분야로 부상

- (정부정책 대응) '컴퓨팅 관련 R&D 지원'을 통한 국내 기업의 기술 확보로 글로벌 컴퓨팅 업체 중심의 독점적 폐쇄형 시장 구조 탈피를 지원하여 국내 기업의 기술적 진보를 촉진하고 글로벌 경쟁력 강화를 위해 정부 차원의 적극적인 지원 필요

※ 정부는 「AI-반도체 이니셔티브」 이행을 위해 초기시장 공략 11대 분야 K-온디바이스 AI 플랫폼 프로젝트 추진 중

유형	분야	주요 내용
민간 주도형	자동차	SDV, 자율주행에 특화되어 주행 안정성 향상(차량·사람과의 충돌 회피) 등
	자율행동로봇	간병·돌봄 등 맞춤형 온디바이스 AI서비스(상황 인지, 자율이동, 상호작용) 구현
	드론	데이터통신 표준 기반 드론 간 공중 충돌 회피 등 비행 고도화 시스템
	XR	산업 현장 작업 가이드검사 주변 환경생활패턴 인식 등 맞춤형 서비스디바이스 개발
	지능형 홈가전	개인정보보호가 강화된 지능형 홈 실증 및 온보드 AI모듈(칩셋 등) 개발
	웨어러블·헬스케어	착용자 안전(예: 산업안전, 일상생활 등) 보장 디바이스(예: 스마트렌즈, 조끼, 헬멧 등) 행동 패턴, 유전정보 분석을 통해 사용자의 질병 등 예측·진단·치료 디바이스
	디지털 제조	제조 현장 실시간 데이터 처리 기반 제품 품질관리, 부품 고장 진단 등
	유통·물류	24/7 고객 응대 및 수요예측을 통한 주문·발주 효율화, 배송 최적화 등
공공수요 연계형	에너지	전력소비 요인 확인, 전력수요 예측 등(한전·가스공사 등)
	CCTV	실증·성능평가 및 국산 AI반도체 적용 제품 공공구매 활성화(조달청 혁신제품 지정)
	국방	국방 반도체 목표 성능·수량 발표(방사청) 및 시범사업 추진

< K-온디바이스 플래그십 프로젝트의 11대 분야 >

- 엣지 AI 기술은 스마트시티 조성, 교통체계 최적화, 에너지 효율화, 공공 안전 등 다양한 사회적 문제 해결에 활용될 수 있는 생활 밀착형 기술로, 정부의 디지털 서비스 혁신 정책과 밀접히 연계됨
- 정부는 민간 기업이 개발한 엣지 AI 시스템의 실증 및 상용화를 촉진하기 위한 공공 테스트베드, 표준화 로드맵, 공공 조달 연계 등 다각적인 지원 방안을 마련할 필요가 있음
- 엣지AI컴퓨팅 시스템은 교통체증 해소 및 스마트시티 조성 등의 AI 서비스에 핵심 기술로 활용되는 유망한 기술인 만큼 정부의 적극적인 지원이 필요
- 정부는 국내 생태계 조성을 위해서 기존 시스템을 통합할 수 있는 방향성 제시와 엣지AI 컴퓨팅 시스템을 활용한 제품을 효과적으로 검증할 수 있는 실증테스트 시스템을 도입해 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 발판을 마련해야 함

AI 반도체 이니셔티브 (‘24.04.)	인공지능 대전환 (‘24.12)	K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 추진 (‘25.05.)	AI 팩토리 본격 추진 (‘25.05.)
1. AI 반도체 이니셔티브 ● 실시간 정보보안 분야 3대 핵심 기술인 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 정보보안 분야에 적용할 것으로 기대 ● 제조업 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 제조업 분야에 적용할 것으로 기대 ● 의료 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 의료 분야에 적용할 것으로 기대 ● 에너지 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 에너지 분야에 적용할 것으로 기대 ● 수송 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 수송 분야에 적용할 것으로 기대 ● 금융 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 금융 분야에 적용할 것으로 기대 ● 교육 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 교육 분야에 적용할 것으로 기대 ● 문화 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 문화 분야에 적용할 것으로 기대 ● 스포츠 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 스포츠 분야에 적용할 것으로 기대 ● 농업 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 농업 분야에 적용할 것으로 기대 ● 환경 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 환경 분야에 적용할 것으로 기대 ● 기타 분야는 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 기타 분야에 적용할 것으로 기대	2. 인공지능 대전환 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대 ● 인공지능 대전환을 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 인공지능 대전환에 적용할 것으로 기대	3. K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 추진 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대 ● K-온디바이스 AI 반도체를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 K-온디바이스 AI 반도체에 적용할 것으로 기대	4. AI 팩토리 본격 추진 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대 ● AI 팩토리를 위한 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 하드웨어를 아우르는 종합 솔루션을 개발하여 AI 팩토리에 적용할 것으로 기대

o (시장환경 변화 대응) 원활한 AI서비스를 제공하기 위한 온디바이스 구매 비용 증가에 따른 디지털격차를 해소하여 국민들에게 생활밀착형 AI서비스를 제공하기 위한 범국가적인 기술 개발 지원 필요

- 디지털 전환의 가속화와 함께, 실시간 AI 서비스에 대한 수요가 폭증하면서 엣지 기반 AI 컴퓨팅 기술의 중요성이 크게 부각되고 있음
- 다양한 IoT 기기와 온디바이스 AI 장비가 확산되면서, 모든 데이터를 중앙 클라우드로 처리하는 구조는 지연·비용·보안 측면의 한계에 직면하고 있음
- 미국의 시장조사 및 컨설팅 회사인 가트너는 IoT 기기 확대로 실시간 처리 데이터가 늘어나면서 모든 데이터를 클라우드에서 처리하는데 한계가 발생, 엣지 AI의 필요성이 앞으로 더 커질 것으로 예상

※ 2025년까지 클라우드 기반 인공지능 칩셋 시장은 146억 달러인 반면, 엣지 기반 인공지능 칩셋은 이보다 3.5배 큰 516억 달러에 이를 것으로 전망

- 급증하는 실시간 온디바이스 AI 서비스에 대한 수요에 대응하고, 가까운 장래에 사용자의 소통 과정이 간소화 되는 AI 생태계 변화를 선도

o (정부지원 필요) 본 과제와 같은 플랫폼 기반 기술 개발은 산업 전반의 엣지 인프라 확산과 함께 중소기업 참여를 유도할 수 있는 핵심 마중물 역할을 할 수 있으므로 국가 차원의 체계적 R&D 투자가 요구됨

- 국산AI반도체 기반 AI모델 탑재를 위한 통합 플랫폼(예: 경량 OS, AI 프레임워크 등)의 확보를 위해 국산 엣지 AI서버 및 통합환경 개발이 필요
- 공공 서비스 전반에 걸쳐 인공지능(AI) 기술을 도입하여 서비스 제공 강화, 운영 효율성 극대화, 기술 격차 해소를 위한 정부 지원의 주요 지원 방향은 실시간 AI 서비스 배포 강화, 인프라 개발, 데이터 보호 및 표준화, 통합 자원 관리 등이 시급함
- 현재 외산 경량 AI모델이 주로 사용 중이나 국산 경량 AI모델 공개에 따라 국내 기업이 활용가능한 엣지 AI서버가 필요

※ LG AI연구원, ' 딥시크 R1 수준의 AI모델 오픈 모델로 공개 예정 ' (국가AI위원회, ' 25.2), 네이버 하이퍼클로바X 오픈소스 공개 검토 중

- 현재 국내에서 활용 가능한 엣지 AI 서버 환경은 외산 중심의 제한된 구조에 의존하고 있어, 국산 경량 AI 모델·OS·프레임워크와 연계된 통합 환경 개발이 필수적임

- 공공 행정, 복지, 교통, 재난 대응 등 각종 서비스 영역에 AI 기술을 도입하기 위해서는 실시간 AI 처리, 보안 통합, 데이터 보호, 자원 최적화 기능을 내장한 엣지 인프라 구축에 대한 국가 주도형 지원 체계가 요구됨
- 실증 중심의 테스트베드 운영, 국산 기술 활용에 대한 우선 적용 정책, 공공 조달 및 수요 연계 프로그램 등이 함께 추진될 필요가 있음

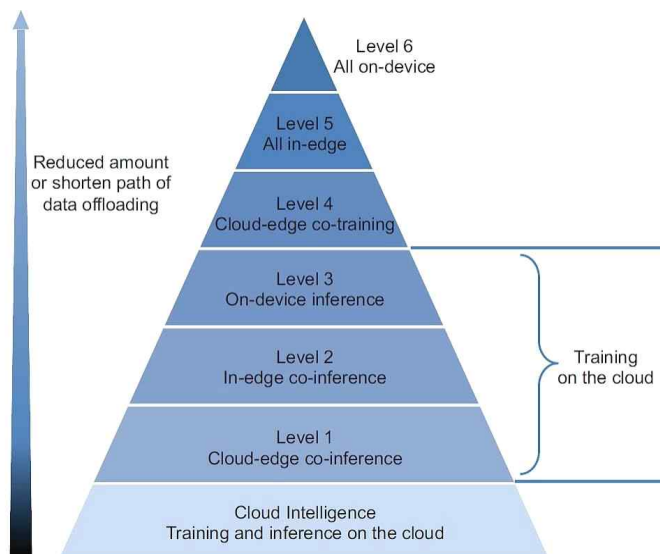
1-2. 연구개발 대상의 국내외 현황

1-2-1. 국내 · 외 기술 현황

(1) 국내 기술 동향 및 수준

엣지AI 컴퓨팅 시스템에 최적화된 지능제공을 위한 기술을 개발하고 있으나 초기 단계로 국내 기술력 확보에 주력 중

- o 모바일 및 IoT 장치의 수와 유형이 급증함에 따라 디바이스로부터 주변 환경에 대한 막대한 양의 멀티모달 데이터(오디오, 사진, 비디오)를 처리하기 위한 독립적인 온디바이스 및 엣지 AI 제공 기술로 고도화 예상
 - 엣지AI는 대용량 데이터를 신속하게 분석하고, 그로부터 인사이트를 추출하여 고품질의 의사결정을 내릴 수 있는 기능 제공
 - 디바이스가 감지한 데이터에서 패턴을 식별하고 이상현상을 감지하기 위해 데이터 전송 지연시간 감소, 개인정보보호 강화, 클라우드 리소스 및 대역폭 비용 절감 등의 기술이 필요할 것으로 전망
 - 감지된 데이터에서 지능을 통해 빠르게 변화하는 환경에 대응하여 실시간 예측 의사결정(안전/보안, 자동화, 교통 통제, 검사 등)을 지원함으로써 효율성이 향상될것으로 예상
- * 출처: Edge Intelligence: Edge Computing and ML(2024 Guide), viso.ai



< 엣지 인텔리전스(AI) 제공을 위한 6단계 >

- Level 6: 온디바이스 상에서 학습모델 + 지능서비스 제공
- Level 5: 엣지(디바이스+서버) 내에서 학습모델 + 지능서비스 제공
- Level 4: 클라우드-엣지 협업 학습모델 + 지능서비스 제공
- Level 3: 클라우드기반 학습모델 + 디바이스에서 지능 서비스
- Level 2: 클라우드기반 학습모델 + 엣지(디바이스+서버) 내에서 협업 지능 제공
- Level 1: 클라우드기반 학습모델 + 클라우드와 엣지간 협업 지능 제공
- 클라우드 AI: 클라우드 상에서 학습모델과 지능서비스 제공

- *출처: Zhou et al, Edge Intelligence: Edge Intelligence: Paving the Last Mile of AI with Edge Computing, IEEE
- 엣지 AI서버개발에 필수적인 AI모델 경량화, HW 최적화, AI서비스 개발 등에 대한 기술 개발·도입 난이도가 높아 기술경쟁력 확보에 애로
 - 개방형 AI모델(생성형), 저전력 엣지 AI서버, AI서비스 개발 등 기술력 지원이 필요한 상황
 - 중앙 클라우드가 아닌 단말기 자체에서 데이터를 처리하고 인공지능 기능을 수행하는 온디바이스 환경이 확대되면서, 이를 안전하게 보호하기 위한 하드웨어·소프트웨어 통합 보안 기술이 필수적
 - 대규모 서버와 달리 CCTV, 가전, 로봇 등 엣지 AI서버와 연계되는 규모별 디바이스에 적용하는 개발 기술의 다양성이 중요
 - 디바이스 지능화를 위해서는 엣지 AI서버의 SW·HW 개발·최적화 고급 인력이 필수적이나 중소·스타트업은 인력 채용 경쟁에서 열세
 - ※ 중소기업의 AI 도입률 5.3%(중소기업중앙회, '24년)
 - 엣지 AI서버의 전·후방 기업(AI반도체, AI모델 등)은 상호 협력을 통한 비즈니스 창출보다 자사 기술력 향상에만 몰두하여 산업에 실적용을 위한 레퍼런스 부족
 - 소비자에게 차별적인 가치를 제공하는 엣지 AI 서버 기반 혁신 서비스 출시가 미비하여 초기 시장 창출이 지연
 - 이로 인해, 엣지 AI서버의 사업화·상용화가 지연되고, 시장·산업 활성화가 저조한 상황이 지속
 - 엣지 AI서버 기반 킬러서비스의 레퍼런스(예 스마트공장 등)를 개발하여 초기시장 형성 가속화 추진 필요
 - 해외 선진국과의 기술격차를 줄이고 국내 기술력 제고를 위해 다양한 엣지 AI 서버 유형 및 제품 개발을 위한 기술 개발이 필요
 - 국내에서는 학습보다는 엣지에서 추론을 위한 기술 개발이 주로 이루어지고 있으나 초기단계로 해외기술을 활용한 기술력 확보에 주력하고 있음
 - 국내에서는 오픈엣지, 딥엑스, 모빌린트 등에서 엣지AI를 위한 가속기 반도체를 개발하고 있음
 - 국내 KTNF에서는 가혹한 산업현장에서 운용이 가능하고 컴퓨팅과 스토리지 용량을 가변적으로 확장·재구성이 가능한 엣지 컴퓨팅 시스템 개발
 - 국내 액세스랩에서는 엣지 컴퓨팅 디바이스외에도 오픈소스를 활용한 ARM기반의 저전력 엣지 서버인 V-Raptor SQ 기술 개발
 - 한국전자통신연구원에서는 엣지 AI 서버 관련 시스템 SW 및 온디바이스AI 기술을 선도하고 있으며 다양한 산업 도메인(드론, 스마트제조, 로봇 등)에 적용하기 위한 AI응용 서비스 플랫폼을 선도적으로 개발

(2) 국외 기술 동향 및 수준

온디바이스 연계를 위한 단일 엣지AI 컴퓨팅 시스템(지능+학습) 기술을 개발하여 다양한 시장/산업으로 확대 추진

- AI 반도체의 등장으로 스마트폰 중심의 디바이스 시장에서 AI 서비스를 제공하는 다양한 신규 디바이스들의 대규모 출현이 가속화될 것으로 예상
 - 디바이스를 활용한 AI 기술은 반도체 특성에 따라 구성된 HW 및 SW의 최적화 기술에 의존적이며 단일 기능 위주의 서비스를 제공하는 한계를 지니고 있음
 - 엣지AI 서버의 HW 가속 가상화 기술을 활용하여 사용자별 데이터를 활용한 AI 학습 기술 및 사용자 맞춤형 AI 서비스 개발을 통해 도메인 중심 서비스 제공이 필요
 - CES 2025에서는 스마트폰과 PC, 가전 등 다양한 기기에 탑재되는 맞춤형 온디바이스 AI 기술이 등장
 - 온디바이스/엣지에서 데이터를 즉시 분석하고 응답하여 사용자에게 최적·개인 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 엣지AI 컴퓨팅 시스템과 연동하는 기술 개발이 진행 중
 - 미국 MIT-IBM 왓슨 AI 연구소는 스마트폰이나 센서와 같은 온디바이스 상에서 인공지능 모델을 학습하고 지속적인 업데이트가 가능한 마이크로 학습 엔진 시스템을 개발
 - 마이크로소프트와 UC 버클리 대학이 협력하여 엣지 디바이스에서 생성된 현장의 실시간 동적 영상 데이터에 대해 추론 서비스와 지속적 모델 학습이 가능한 엣지AI 컴퓨팅 시스템을 개발
 - 중국 화웨이와 천진 대학이 협력하여 엣지에서 학습기법과 모바일 엣지 최적화를 위해 연합학습 프레임워크를 모바일 엣지 시스템과 통합을 위한 In-Edge AI 시스템을 개발
 - 스마트폰, 태블릿, 스마트워치, 홈 어시스턴트 기기 등 다양한 디바이스 상에서 지능서비스를 제공이 가능한 엣지AI를 구현
 - 온디바이스와 연계하는 AI는 효율성, 의사결정, 맞춤형 경험 향상, 사용자의 프라이버시를 보호, 연결성에 대한 의존도 감소, 지연 시간 최소화 등의 이점을 제공
 - 가트너에서는 23년 기술 트렌드로 새로운 데이터를 기반으로 런타임 및 개발환경 내에서 지속적으로 재훈련하고 학습하여 변화하는 실제 환경에 적응하기 위한 적응형 AI(Adaptive AI)를 제시
- ※ Gartner Top Strategic Technology Trends for 2023
- IEEE는 엣지AI를 제공하기 위해 분산형 학습에 대한 설명 및 정의, 적용되는 응용 시나리오, 성능 평가 방법, 그리고 관련 규제 요구사항을 포함하여 분산형 AI 학습의 아키텍처 프레임워크 및 응용 프로그램에 대한 세부지침을 제시
- * 출처: IEEE Guide for Architectural Framework and Application of Federated Machine Learning (<https://standards.ieee.org/ieee/3652.1/7453/>)
- 미국에서는 다양한 AI 기반 고객 서비스 도구에 대한 투자와 파트너십이 증가하고 있으며, 이는 음성 인식 기술과 기계 번역 연구의 상품화로 이어지고 있음

- 지속적인 환경, 데이터의 변화를 극복하기 위해 엣지 서버 환경에서의 부분학습을 통한 엣지 디바이스의 모델 갱신은 주로 학계 위주의 논문 중심으로 연구가 진행 중
- 영국 캠브리지 대학에서는 오픈소스 연합학습 프레임워크인 Flower Framework를 확장하여 안드로이드 디바이스, Nvidia TX2 디바이스를 기반으로 한 온디바이스 연합학습에 대한 가능성을 확인
- 일본 케이오 대학에서는 서로 다른 데이터 기반의 모델 업데이트 및 협력을 위해 ELM(Extreme Learning Machine) 기법을 활용하여 각각의 엣지 디바이스에서 학습된 가중치 값을 공유하는 기술을 연구
- 미국 듀크 대학에서는 클라우드를 사용하지 않는 엣지 장치의 글로벌 모델 학습에 있어서 데이터 간 이질성 극복을 위한 Hermes 연합학습 프레임워크를 제시

< 주요국 현황 >

구분	주요내용
미국 	○ 전 세계적으로 엣지 서버의 주요 기술 보유 및 시장 중 하나이며 글로벌 엣지 서버 기술 및 시장에서 상당한 점유율을 차지 - 사물 인터넷 장치의 채택 증가, 스마트 장치의 확산으로 지연 시간이 짧은 데이터 처리의 필요성에 의해 기술 및 시장 동반 성장 - Dell EMC, HPE, Cisco 및 IBM 등이 엣지 컴퓨팅 인프라의 수요 증가에 부응하기 위해 엣지 서버 포함 엣지 컴퓨팅 기술 개발에 막대한 투자 - 5G의 발전으로 엣지 서버를 포함한 엣지 컴퓨팅 인프라에 대한 수요 증가와 함께 엣지 서버의 선두 시장이 될 것으로 예상
중국 	○ '22년부터 엣지 컴퓨팅 산업의 혁신이 폭발적으로 증가하고 있으며, 엣지 컴퓨팅에 대한 특허출원을 가장 많은 상위 10개 조직 중 7개가 중국 - 화웨이는 Atlas 800 AI 훈련 클러스터와 Atlas 500 AI 추론 가속기를 포함한 지능형 엣지 컴퓨팅 제품 출시 - ExceedData는 자동차 제조업체를 위한 엣지 컴퓨팅 플랫폼의 선두 기업으로, 유연한 데이터 수집, 자율주행 데이터 엔진, 지능형 진단 등 다양한 기능하고, 효율적인 엣지 컴퓨팅 기술을 기반으로 모든 스마트카에 대한 데이터 인프라를 구축
유럽연합 	○ 영국에 본사를 둔 여러 회사가 엣지 서버를 포함한 엣지 컴퓨팅 솔루션을 제공 - BT Group, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise(HPE) 등의 기업이 소재하고 있으며 모두 시장에서 상당한 입지를 차지 - 저지연 데이터 처리 및 분석은 영국에서 엣지 서버를 포함한 엣지 컴퓨팅 인프라에 대한 수요를 주도 - 5G는 엣지 장치와 데이터 센터 간의 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 가능하게 하며, 이는 많은 엣지 컴퓨팅 애플리케이션에 있어 매우 중요. 전반적으로 영국의 엣지 서버 시장은 앞으로도 계속해서 중요한 역할을 할 것으로 예상
일본 	○ 엣지 서버 기술은 사물 인터넷 장치 채택 증가, 지연 시간이 짧은 데이터 처리에 대한 필요성, 5G 네트워크 개발 등 여러 요인에 의해 기술 및 시장에서 상당한 성장 - 일본 제조업체는 생산 효율성을 향상하고 비용을 절감하기 위해 사물 인터넷과 엣지 컴퓨팅 기술에 막대한 투자 - 엣지 서버로 공장 현장에 있는 센서 및 기타 장치의 데이터를 실시간으로 처리/분석하여 문제를 식별 및 수정하고 생산 프로세스를 최적화 - 의료 분야에서는 엣지 서버를 사용하여 의료 기기 데이터를 처리하고 분석하

	여 실시간 환자 모니터링 및 진단 기술 적용 - 운송 분야에서 엣지 컴퓨팅은 교통 흐름을 최적화하고 혼잡 저감, 스마트 시티에서는 엣지 서버를 사용하여 센서 및 기타 장치의 데이터를 관리하고 분석하여 도시 서비스와 인프라를 개선
--	--

- 엣지AI 컴퓨팅 시스템과 온디바이스간의 협업을 통해 확장성, 보안성, 개인화, 저전력 관점에서 우수한 미세조정(Fine-Tuning)학습, 분산학습 기술이 확산
 - 온디바이스 AI 시장은 성장 초입 국면에 불과하며 향후 팽창기 진입이 기대되어 '28년이면 전체 PC 시장의 80%, 스마트폰 시장의 60%가 AI를 탑재할 것으로 예상
 - ※ 온디바이스 AI 시장규모는 '22년 50억달러에서 연평균 20%씩 성장해 오는 '32년 700억달러(약 87조원) 규모가 될 것으로 예상되며, 엣지 AI 하드웨어 규모는 '21년 9억2000만 유닛에서 연평균 17.7%씩 확대되어 '26년에는 20억8000만 유닛이 될 것으로 추정(GMI, '23.04)
 - 학습 효율 및 지식 표현 수준을 넓히기 위해 다양한 AI 기술을 결합한 복합 AI(Composite AI)시장은 데이터 가용성 증가, 실시간 의사 결정, 엣지컴퓨팅과 IoT 통합, AI 및 신뢰성 수요 증가로 확대
 - ※ 복합 AI 시장은 '23년 9억 달러 규모에서 '28년 44억 달러로 연평균 36.5% 성장할 것으로 예측(MarketsandMarkets, '23.05)
 - ※ 복합 AI는 학습 효율성을 높여 지식 표현 수준을 넓히기 위해 다양한 AI 기술을 결합하는 것을 의미하며, 가트너에서 Composite AI로 정의(Gartner, 2023)
- 급격한 데이터 증가와 엣지에서 데이터 처리의 필요성으로 인해 엣지AI 컴퓨팅 시스템의 중요성이 확대
 - 엣지AI 컴퓨팅 기술은 수많은 디바이스와 컴퓨팅 시스템간 연결되고 실시간 처리 및 효율적인 에너지 사용에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 다양한 시장/산업에서 폭넓게 활용 전망(Forbes, '23)
 - 대규모 디바이스에 AI서비스가 요구됨에 따라 대기 시간이 짧은 데이터 처리 및 분석에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 엣지AI 컴퓨팅 시스템에 투자가 집중
 - 컴퓨터 비전 기술 탑재한 엣지AI 보안서버는 글로벌 확산 중인 무인매장 및 소매 유통 산업에서 시너지 효과가 극대화될 것으로 전망(MarketandMarkets, '22.10)

< 적용 가능 분야 예시 >

적용 산업	적용 사례
 공장 자동화	○ 공장 자동화에서 엣지AI 컴퓨팅은 품질 관리, 결함 감지, 예측 유지 관리 등 제조 프로세스를 최적화하고 자동화하는 데 사용 - 기계학습 알고리즘을 사용해 센서 및 기타 소스의 데이터를 분석하고 이상 패턴 및 추세를 감지해 효율성을 개선해 가동 중비 시간 감소에 도움
 스마트홈, 빌딩	○ 스마트홈, 빌딩에서 엣지AI 컴퓨팅은 공조(HVAC), 조명, 화재, 엘리베이터, 보안 시스템 구동에 사용 - 센서 등 엣지디바이스 등에서 획득한 데이터를 실시간으로 분석해 에너지 사용을 최적화하고 이상 상태 및 보안 위협을 감지

 헬스케어	○ 디지털 헬스케어에서 엣지AI 컴퓨팅은 의료영상, 혈당, 심전도(ECG) 모니터 등 의료기기, 의사간 협진 및 웨어러블 기기에 사용 - 헬스케어 디바이스는 센서 데이터를 분석, 건강 상태를 모니터링하고 이상 징후를 감지해 맞춤형 치료 피드백 또는 엣지AI를 통한 진단보조 협진을 제공
 로봇, 드론	○ 로봇, 드론에서 엣지AI 컴퓨팅은 수색, 구조, 창고 자동화, 정밀 농업(Precision Agriculture) 등 분야에서 로봇과 드론을 구동하는 데 사용 - 센서 등으로부터의 데이터를 분석해 물체를 감지, 분류하고 환경 탐색, 비상 상황 감지/회피 등의 작업 수행
 자율주행차	○ 자율주행차량에서 엣지 AI 컴퓨팅은 객체인식, 의사결정, 제어 시스템을 강화하기 위해 사용 - 카메라, 라이다(LiDAR) 및 레이더의 센서 데이터에 의거해 기계학습 알고리즘을 통해 실시간으로 물체를 감지 및 분류하고 동작을 예측해 차량 운행에 대한 의사결정 수행

< 엣지 AI 하드웨어 품목별 시장 규모 전망(2022~2027) >

(단위: 백만 달러, %)

년도	스마트폰	스마트스피커	보안	로봇	웨어러블	자동차	스마트미러
2022	748.26	219.60	55.69	26.30	2.17	3.35	0.01
2027	1,514.19	465.00	260.08	358.94	78.01	36.31	0.06
CAGR	15.1%	16.2%	36.1%	68.7%	104.7%	61.1%	42.2%

※ 엣지 AI 하드웨어 시장 규모는 '23년 66.4억 달러에서 ' 24년에는 79억 달러로 성장할 것으로 예상되며, '28년에는 연평균 20.4%인 165.8억 달러로 성장할 것으로 예상(Business Research Company, ' 24.01)

1-2-2. 국내·외 시장 동향

(1) 국내·외 시장규모 및 수출입 현황

- **(국외시장)** 전 세계적으로 스마트 팩토리, 자율주행차, 5G 통신, 사물인터넷 등 다양한 산업 분야에서 엣지 컴퓨팅 기술의 적용이 확산되면서 엣지 컴퓨팅 시장은 지속적인 성장세를 보임
 - 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장 규모는 2025년 약 71억 7,500만 달러(약 9조 9,015억 원)에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률 14.04%로 증가하여 2029년에는 약 127억 8,700만 달러(약 17조 6,460억 원)에, 2031년에는 약 166억 3,000만 달러(약 22조 9,494억 원)에 도달할 것으로 전망
- **(국내시장)** 국내 엣지 컴퓨팅 시장 규모는 2025년 약 19억 7,100만 달러(약 2조 7,207억 원)에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률 20.41%로 증가하여 2029년에는 약 45억 6,900만 달러(약 6조 3,043억 원)에, 2031년에는 약 66억 2,400만 달러(약 9조 1,397억 원)에 도달할 것으로 전망

＜ 국내외 시장 규모 ＞

(단위 : 백만 달러)

구분 \ 년도	(2025년) 현재년도	(2029년) 개발 종료후 1년	(2031년) 개발 종료후 3년
세계 시장 규모	7,175	12,787	16,630
한국 시장 규모	1,971	4,569	6,624

※ 출처: 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027, 중소벤처기업부 자료를 기반으로 추산

- **(성장성)** 엣지 컴퓨팅은 모든 수직 산업에서 디지털 전환이 확대되면서 빠르게 성장하고 있음. 다양한 산업 분야에서 엣지 컴퓨팅의 도입이 본격화됨에 따라 시장 침투율도 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 지원하는 관련 기술들 역시 함께 발전하고 점차 성장하고 있음
 - (생성형AI의 확산) 생성형AI의 확산으로 데이터 사용량이 폭증하며 엣지 컴퓨팅 수요가 급증하고 있음. 특히, 머신러닝과 엣지 AI 기술은 데이터의 실시간 처리와 효율성을 극대화하기 위한 핵심 요소로 부각되고 있음
 - (디지털 전환) 여러 수직 산업에서 엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 전환 진행 중. 제조, 에너지, 방위 산업은 AI 및 기존 운영 기술을 기반으로 엣지 기술을 빠르게 적용되고 있음
 - (엣지 플랫폼에 대한 관심 증가) 엣지 기술의 수요 증가로 엣지 시스템 관리 및 오케스트레이션 기술이 주목받고 있음. 일반적으로 수요기업들은 개별 사용 사례를 위한 솔루션보다는 통합된 플랫폼을 선호
 - (사용 사례의 다양화) 다양한 사용 사례가 등장하며 엣지 컴퓨팅의 적용 범위가 확장되고 있음. 이에 따라 지연 시간 최소화, 심층 데이터 분석, 연결 불가 환경에서의 운영 등 다양한 요구사항이 발생하며, 산업별 특화된 제품들도 함께 발전하고 있음

＜ 연관 기술별 시장 침투율 및 기술 성숙도 ＞

구분	엣지 통합 솔루션	스마트 로봇	엣지 스토리지	엣지 AI 하드웨어	엣지 AI	엣지 관리 오케스트레이션	서비스형 엣지	엣지 IoT 네트워킹
시장 침투율 (Market Penetration)	1% 미만	1~5%	5~20%	5~20%	5~20%	5~20%	5~20%	5~20%
기술 성숙도 (Maturity)	초기	초기	초기	초기	청소년기	청소년기	청소년기	청소년기

※ 출처: Hype Cycle for Edge Computing, 2024, Gartner, '24. 7.

- **(확장성)** 엣지 AI 컴퓨팅 기술은 다수의 디바이스와 연동되어 다양한 산업에서 빠르게 확산되고 있으며, 특히 저지연성, 보안성, 에너지 효율성 등 엣지 환경의 특성이 요구되는 시장에서 그 활용 범위가 확대될 전망
 - 온디바이스 AI 글로벌 시장 규모는 2022년 50억 달러(약 6조 원)에서 연평균 성장률 20%로 증가해 2032년 700억 달러(약 95조원) 규모에 이를 것으로 될 것으로 전망

- 스마트폰과 웨어러블 AI 기기 글로벌 시장 역시 2023년 652억 달러(약 89조 원) 규모에서 연평균 성장률 32%로 증가해 2033년 1조 471억 달러(약 1,431조 원)에 도달할 것으로 예상
- 이러한 시장 성장에 따라, 엣지 AI 컴퓨팅 기술의 하드웨어·소프트웨어 통합 개발이 가속화되고 있음

※ 출처: 온디바이스 AI(On-Device AI) 산업 현황 보고서, 저작권위원회, '24. 9.

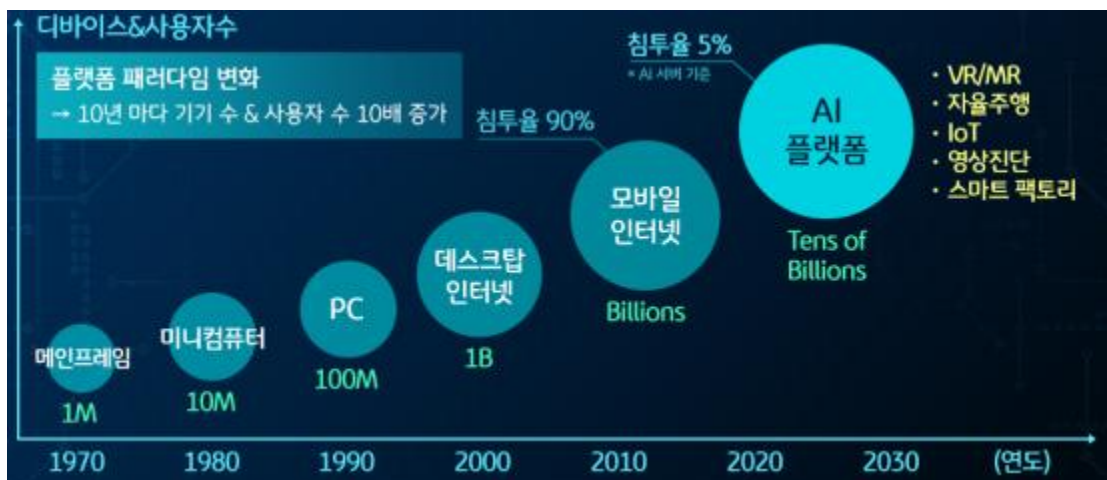
< 엣지AI 컴퓨팅 기술 적용 사례 >

적용 산업	적용 사례
공장 자동화	- 공장 자동화에서 엣지 AI 컴퓨팅은 품질 관리, 결함 감지, 예측 유지보수 등 제조 공정 프로세스를 최적화하고 자동화하는 데 사용 - 머신러닝 알고리즘을 사용해 센서, 영상, 음향 등의 데이터를 실시간 분석하고, 이상 패턴 및 추세를 감지해 생산 효율성을 향상
스마트홈, 빌딩	- 스마트홈, 빌딩에서 엣지 AI 컴퓨팅은 공조, 조명, 방재, 엘리베이터, 보안 시스템 등 다양한 설비의 운영 최적화에 사용 - 센서 및 엣지 디바이스에서 획득한 데이터를 실시간으로 분석하여 에너지 사용을 최적화하고, 침입 및 화재 등의 보안 위협 및 이상 상태를 감지
로봇, 드론	- 로봇, 드론에서 엣지 AI 컴퓨팅은 수색, 구조, 창고 자동화, 정밀 농업(Precision Agriculture) 등 다양한 분야에서 로봇과 드론을 구동하는 데 사용 - 카메라 및 센서 등에서 획득한 데이터를 분석해 물체를 감지, 분류하고 비상 상황 대응
헬스케어	- 헬스케어에서 엣지 AI 컴퓨팅은 웨어러블 디바이스나 병원 내 의료 기기에서 환자의 생체 신호를 관리하는 데 사용 - 데이터의 실시간 분석을 통해 이상 징후를 조기 탐지하며, 민감한 개인정보를 로컬에서 처리함으로써 보안성과 응답속도를 동시에 확보
모빌리티	- 모빌리티에서 엣지 AI 컴퓨팅은 데 자율주행, 운전자 모니터링, 경로 최적화 등에 사용 - 엣지 AI 칩(NPU) 기반으로 실시간 인식과 제어가 가능

○ (중요성) 전 세계적으로 AI 서비스 활용이 급증함에 따라, AI 플랫폼의 중요성이 확대되고 있음

- 글로벌 AI 플랫폼 시장 규모는 2024년 198억 달러(약 27조 원)로 예상되며, 2030년까지 연평균 21.3%로 성장하여 1,365억 달러(약 186조 원)를 달성할 것으로 예측

※ 출처: AI Platform Market Trends - Growth & Forecast through 2034, future market insights, '24. 9.



< AI 플랫폼 중요성의 확대 >

※ 출처: KB 자산운용, Morgan Stanley

(2) 국내·외 주요 수요처 현황

- **(주요수요처)** 온디바이스 연계형 실시간 지능서비스를 지원하는 경량형 엣지 서버를 개발하는 서버 개발 기업이 직접적인 1차 수요자이며, 다양한 도메인(스마트팩토리, 유통, 스마트홈, 모빌리티, 국방, 헬스케어, 재난안전관리 등)에 실제 서비스를 구축하는 기업이 2차 수요자가 될 것으로 예상
 - 대규모 디바이스 제어 및 관리를 제공하는 엣지 서버 개발 기업
 - AI 기능을 탑재한 혁신적인 디바이스를 개발하는 기업
 - 사용자 맞춤형 온디바이스연계 지능서비스를 개발하는 SW 솔루션 및 SI기업
 - 온디바이스 AI 서비스 개발사, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스 기업 등
- **(수요산업분야)** 온디바이스 기반 엣지 AI 컴퓨팅 시스템 기술은 실시간성, 보안성, 자율성 등이 요구되는 다양한 산업 분야에서 높은 수요가 존재하며, 전방 산업군을 중심으로 시장 확대가 기대됨
 - 지능형 CCTV, 안면인식 등의 보안 및 감시 시스템 등 지속적으로 실시간 데이터의 처리와 개인정보 등의 유출을 최소화할 필요가 있는 컴퓨팅시스템에 활용
 - 로컬에서 수집한 대용량의 데이터를 클라우드로 전송하지 않고 실시간으로 빠르게 추론 및 처리해야 하는 대규모 공장의 제조라인, 스마트 항만 및 물류 창고 등의 시스템 구축에 활용
 - 다수의 엣지 디바이스의 지능제어를 위한 최적의 가속 자원 활용을 요구하는 엣지 서버 시스템에서 활용 가능
 - 최적의 가속 자원 활용을 요구하는 HPC, 클라우드, 엣지 서버 시스템에서 활용 가능
 - 엣지AI 컴퓨팅 시스템에 연결되는 대규모 물리 온디바이스와 가상화된 온디바이스를 실시간으로 연결 및 관리하는 기술로 활용
 - 즉시 대응을 요구하는 안전모니터링, 응급상황대응 등을 해결하기 위해 온디바이스와 실시간으로 연동하여 빠른 분석 및 학습을 제공하는 기술로 활용
 - 엣지AI 컴퓨팅 시스템 자원을 활용한 엣지-디바이스 협업을 통해 온디바이스에 성능 증강을 제공하기 위한 기술로 활용
 - 개별 사용자 요구를 반영하여 온디바이스를 활용한 초개인화 서비스를 제공하기 위한 기술로 활용

< 온디바이스 기반 엣지AI 컴퓨팅 시스템 필요 사업분야 >

수요처	관련제품
전자기기 및 플랫폼 기업	- 삼성전자, LG 전자 등 가전 대기업과 애플, 구글 등 글로벌 플랫폼 기업과 연계 - 다양한 스마트폰, 가전, IoT 기기를 활용한 실증을 통해 시장성 확보
건설 및 시스템 전문 기업	- 온디바이스 AI 기반 스마트홈·빌딩 시스템 연동을 위한 건설, 시스템 전문기업과의 연계 - 주택, 상가 등 다양한 빌트인 엣지 컴퓨팅 시스템 적용 사례 확대
제조 및 스마트 팩토리 기업	- 제조 및 스마트공장 기업과 온디바이스 AI 플랫폼 연계 - AI 기반 현장 자동화, 비전검사, 산업용 로봇 제어 등 온디바이스 엣지 AI 기술 적용

- **(협력방안)** 연구 개발 결과물의 성능 검증 및 시험을 위해 엣지 AI 서버 기반 응용 서비스를 개발하는 주요 수요처와 연계하여 기술을 개발하고, 기술 공급기업을 통해 즉시 상용화 가능하도록 개발초기 단계에서부터 과제간 협력 추진
- **(수요처 협력)** 수요기업, 국내 AI 반도체 및 엣지 서버 개발 기업 등과 협력 체계를 구축하여 요구사항 분석 및 연구개발 수행
 - 미래 모빌리티, 스마트 시티, 재난·안전 환경, 스마트 공장 등 다양한 도메인의 수요기업과 협력하여 애로기술 도출 및 현장에서 즉시 활용가능한 기술로 개발
 - 온사이트(On-Site)에 통합 가능한 엣지 AI 서버 기술을 통해, 현장에서 생성되는 대용량 데이터를 처리하고 지능형 AI 서비스를 지원하는 도메인 적응형 가변적 구성의 시스템으로 개발
 - 산업 인프라 현장에서 제품 및 서비스 개발사 간 협업을 통해 성능 검증 및 시험을 위한 인프라를 구축장고 응용 서비스 실증으로 사업화 가능성 제시

< 수요처 및 관련 제품 >

수요처	국명	수요량 ¹⁾	관련제품 ²⁾
스마트공장 자체구축 기업	대한민국	스마트공장별 최소 1식 이상	삼성전자, 현대자동차, LS일렉트릭, 한화시스템 등 (생산 라인의 AI 검사 제품, 불량 탐지 제품, 로봇 제어용 엣지 서버 보안 제품)
스마트시티 및 공공안전	대한민국	스마트시티별 최소 1식 이상	한국도로공사, 세종시, 서울교통공사, 행안부 스마트시티사업당 등 (엣지 서버 활용 CCTV 영상 분석 제품, 비상 대응 시스템 보호 제품)
자율주행/모빌리티 플랫폼	대한민국	모빌리티별 최소 1식 이상	현대모비스, KT, 네이버랩스, 42dot 등 (도로/차량 간 V2X 통신 보안 제품, 차량용 엣지 연산 서버 보호 제품)
디지털 헬스케어 및 병원 정보 시스템	대한민국	의료기관별 최소 1식 이상	삼성서울병원, 서울아산병원, 뷰노, 루닛 등 (의료영상 분석 서버 제품, 환자 모니터링 엣지 장비 보안 강화 제품)
스마트 리테일 및 유통	대한민국	유통기관별 최소 1식 이상	이마트24, GS리테일, KT클라우드, 네이버 스마트스토어 등 (매장 내 얼굴인식 결제 제품, 고객 동선 분석 제품, 온디바이스+엣지연산보안 제품)

* ¹⁾본 기술/제품의 수요량(단위 포함) - 파악이 가능한 경우 작성

* ²⁾본 기술/제품이 수요처에서 원부자재로 사용되는 경우의 최종 제품

1-2-3. 국내·외 경쟁기관 현황

글로벌 메이저 업체를 선두로 추론 중심의 최적 엣지 AI 서비스 제공을 위해 엣지 가속기를 활용한 엣지 AI 서버 개발 중

- 미국, 중국, 유럽 등 선진국은 국가 주도의 대규모 투자와 산학연 협력체계를 통해 엣지 AI 기술 개발 및 산업화를 가속화하고 있음
 - AI 모델 학습에 많은 하드웨어 자원이 필요하므로 엣지에서는 주로 AI 추론을 위한 기술 개발이 이루어지고 있음
 - 미국은 기술, 인재, 자본의 삼위일체로 AI 혁신을 주도하며, 중국은 국가 주도의 대규모 투자와 데이터 우위를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있음
 - 유럽과 일본, 이스라엘 등은 강소국 전략과 특화 분야 집중을 통해 엣지 AI 등 첨단 기술 분야에서 두각을 나타내고 있음
 - NVIDIA는 '14년 Jetson TK1 출시 이후, 엣지 AI용 GPU 탑재 시스템 시장을 선도하고 있으며 현재 Jetson Orin AGX등 지속적으로 GPU를 탑재한 성능이 향상된 엣지용 플랫폼을 출시하며 강력한 경쟁력을 유지
 - Apple은 '17년 자체설계 NPU를 탑재한 모바일AP Apple A11 Bionic과, '22년모바일, 노트북을 위한 6세대 Neural Engine 기술을 발표하는 등 더욱 강력한 Neural Engine 기술을 적용하여 온디바이스 AI 성능을 강화
 - Google은 '18년 엣지AI 전용 가속기인 Edge TPU (Coral)를 발표하였으며, Edge TPU를 위한 모델 개발 및 개발 환경을 제공하며 엣지 AI 하드웨어 시장에서 입지를 다지고 있음
 - Qualcomm은 모바일 및 엣지 장치를 위한 Snapdragon Hexagon 프로세서기반 쿼컴 AI 엔진을 통해 온디바이스 AI 연산 성능을 제공하며 스마트폰, IoT 기기 등 다양한 엣지 기기에서 강점을 보이고 있으며 '22년 Qualcomm Snap dragon8 2세대를 발표
 - Huawei/HiSilicon은 '18년 모바일/엣지를 위한 AI 가속기를 탑재한 프로세서Kirin 980을 발표하고, '21년 자체개발한 DaVinci NPU를 발표하며 모바일 및 엣지 AI 시장에서 경쟁
 - STMicroelectronics는 '22년 엣지 AI 연산을 위한 가속기를 탑재한 STM32 마이크로컨트롤러 및 소프트웨어 기술을 개발하며 저전력 엣지 디바이스 시장을 공략
 - Intel (OpenVINO 포함), MediaTek, ARM등 다양한 글로벌 기업들이 엣지 AI 프로세서 및 개발 플랫폼 경쟁에 참여하고 있으며, AI 모델 학습기능을 엣지 디바이스에서 지원하려는 시도도 점차 나타나고 있음
- 엣지AI 컴퓨팅 시스템 시장의 경쟁 구도는 매우 세분화되어 있으며 상당 규모의 글로벌 기업들뿐만 아니라 다양한 분야의 소규모 신생 기업들까지 기존 플레이어와 신규 진입자가 등장하여 활발한 경쟁이 이루어지고 있음
 - Dell은 혹독한 엣지 환경에 적합한 견고한 서버 (예: PowerEdge XE2420) 및 모듈형 데이터 센터 솔루션 (예: Modular Data Center Micro 415) 등 다양한 엣지 서버 솔루션을

출시하며 산업 현장 및 원격지 엣지 시장을 공략

- Cisco Systems는 엣지 컴퓨팅 솔루션 구축 및 가속화를 위한 엣지 인텔리전스 소프트웨어 플랫폼을 출시하며 네트워크 장비 강점을 활용한 엣지 시장 경쟁력을 강화
- HPE는 엣지 컴퓨팅용 딥러닝/머신러닝 소프트웨어 전문 스타트업인 Determined AI의 인수를 통해 엣지AI 컴퓨팅 시스템 시장 주도 예고
- Huawei Technologies는 고성능 AI 및 다양한 엣지 애플리케이션을 위한 폭넓은 엣지 컴퓨팅 제품 라인업을 제공
- Fujitsu Limited는 Microsoft 등과의 파트너십을 통해 제조, 유통, 운송 등 특정 산업에 특화된 엣지 컴퓨팅 솔루션 개발에 집중
- NEC는 새로운 엣지 컴퓨팅 플랫폼인 NEC Smart Connectivity Suite 출시를 통해 데이터 분석 및 AI를 포함한 새로운 엣지 컴퓨팅 플랫폼 출시를 통해 다양한 애플리케이션 분야를 공략
- Juniper Network는 엣지 컴퓨팅 솔루션의 구축 및 관리를 간소화하는 Contrail Edge Cloud 솔루션을 제공하며 엣지 네트워킹 분야에서의 경쟁력을 강화
- 클라우드 기업(AWS, Microsoft Azure, Google Cloud)들도 엣지 컴퓨팅 서비스를 확장하며 엣지 AI 시장에 적극 진출하고 있으며, 엣지에서의 AI 모델 학습 및 엣지-클라우드 간 AI 워크로드 분산 및 관리기술이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있음

< 국외 주요기업 현황 >

기업명	주요 제품	특징
NVIDIA	Jetson, AI GPU	- GPU 기반 AI 연산 가속, 엣지 AI 서버 및 자율주행분야 활용
Intel	OpenVINO, Movidius NPU	- 엣지 AI 최적화, IoT 및 데이터센터 시장에서 강점
Apple	Neural Engine (A17 Bionic)	- 아이폰 및 아이패드에서 AI 연산 최적화, 온디바이스 AI 기능 강화
Google	Edge TPU, TensorFlow Lite	- AI 모델 경량화 및 스마트폰·IoT·클라우드 연계 AI 시스템 제공
ARM	Armv9 엣지 AI 플랫폼	- 엣지 AI 프로세서를 기반 AI 플랫폼으로 기술 성능과 전력 효율을 극대화
Latent AI	LEIP (AI 플랫폼)	- 엣지 환경에서 AI 모델과 하드웨어 간의 최적 페어링을 자동으로 구성
BrainChip	Akida AI Processor, Platform	- 모델, 개발 도구, SDK, 실시간 추론 엔진 등 전체 솔루션 스택을 제공

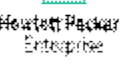
- o 국내에서는 오픈엣지테크놀로지, 딥엑스, 모빌린트등 기업들이 엣지 AI 추론 가속기 반도체를 개발하며 글로벌 경쟁에 참여하고 있으나 아직 엣지 AI 기술 개발 및 시장 형성이 해외 선진국 대비 초기 단계로 초기 단계로 시장은 외산이 주도하고 있음
- 특히 엣지에서의 AI 학습 기술, 다양한 산업 및 환경에 적용 가능한 엣지 AI 서버/시스템 솔루션 개발, 그리고 관련 소프트웨어 생태계 조성 측면에서 더욱 발전이 필요
- KTNF는 산업 현장 등 가혹한 환경에 특화된 확장 및 재구성 가능한 엣지 컴퓨팅 시스템을 개발
- 액세스랩은 오픈소스를 활용한 ARM 기반 저전력 엣지 서버 등 다양한 엣지 컴퓨팅 디바이스 및 서버 기술을 개발

- 노타AI, 디노티시아, 업스테이지 등 스타트업은 CB인사이트 'AI 100' 리스트에 선정되며 글로벌 시장에서도 주목받고 있으며, 노타AI는 엣지 디바이스 인프라 분야에서, 디노티시아는 벡터 데이터 기반 분야에서 기술력을 인정받고 있음
- 딥엑스, 모빌린트, 퓨리오사AI 등은 AI 반도체 및 엣지 AI 칩 개발에 주력하며, 스마트 홈, 자율주행, 산업용 IoT 등 다양한 산업 분야에 적용하고 있음
- 대기업 역시 엣지 AI 분야에 적극적으로 진출하고 있으며, 삼성전자, SK텔레콤 등은 외부 AI 솔루션과 협업 및 자체 기술 개발을 통해 산업 현장에 엣지 AI를 도입하고 있음
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 엣지 AI 서버 관련 시스템 SW 및 AI응용 서비스 플랫폼을 개발하고 있으며 다양한 산업 도메인(드론, 스마트제조, 로봇 등)에 시범 적용하여 국내 기술 경쟁력 확보 및 산업 발전에 기여

< 국내 주요 기업 현황 >

기업명	주요 제품	특징
삼성전자	엑시노스 NPU, 스마트폰 AI	엑시노스 프로세서에 AI 가속기 탑재, 스마트 가전·모바일 AI 최적화
퓨리오사AI	Warboy (AI 가속기)	국내 AI 반도체 개발, 엣지 AI 연산 가속 솔루션 제공
노타AI	NetsPresso (AI 모델 경량화)	온디바이스 AI 모델 경량화 및 엣지AI 최적화 솔루션 제공
SK텔레콤	AirStack, AI 반도체	클라우드 및 엣지 AI 연계 기술 개발, AI 데이터센터 최적화
Mobilint	REGULUS (AI 시스템온칩)	서버 없이 엣지 디바이스 자체에서 독립적으로 AI 기능을 제공

< 주요제품 현황 >

구분	장비	주요 특징
엣지 HW	 ThinkEdge SE455 엣지AI 서버 	- 소형 폼 팩터, 에너지 효율성, 넓은 온도(5°C~45°C) 및 높은 진동에 감내 가능 - 자율 주행차에서 이미지와 사물을 분석하여 제어하도록 훈련된 AI 모델 적용 및 다양한 엣지 및 AI 워크로드에 대응
	 Edgeline EL8000 엣지AI 서버 	- 엣지 AI용 퀄컴의 Cloud AI100 칩을 제공하고 4개 및 2개 의 독립 서버 블레이드를 지원 - 추론 전용으로 활용하고, 15와트 또는 25와트의 낮은 전력 소모 - ONNX, 텐서플로우, 파이토치 및 카페를 포함한 모든 주요 산업 표준 모델 형식을 지원
	 AMD/Intel기반 엣지 서버 	- 엣지에서 실시간 모니터링, 라이브 비디오 스트리밍, IoT 디바이스, 자율주행차 적용에 적합한 HW 플랫폼 - 1U, 2U 크기로 제한된 엣지 환경에 최적화된 소형 샤시 서버
	 MS-C907 엣지 서버 	- 인텔® IOTG 앨더 레이크-N 프로세서 탑재, PC 클라이언트 시리즈 SoC, 컴팩트 사이즈, 초저전력 Fanless 솔루션 제공 - 16GB DDR5 4800 MHz SODIMM 슬롯 - SATA 3.0 (2.5인치 SSD/HDD 지원) - EC 61373 규격 준수, DC-IN 9~36V 지원 - 초소형 Fanless 디자인으로, 엣지 서버로서 산업 환경에서의 다양한 응용 프로그램에 적합

		NVIDIA기반 DLAP 엣지컴퓨터 	- 엣지에서 추론 지능(AI)을 제공하기 위한 아키텍처에 최적화된 Edge AI 플랫폼 제공 - 딥러닝 워크로드의 하드웨어 가속, 고성능과 저전력의 균형을 맞춘 비용 효율적인 시스템 - 제조, 운송, 의료, 게임, 방위, 스마트 시티 및 소매 애플리케이션으로 활용
		Vecow ECX-3000 AI 엣지 서버 	- 최대 65W TDP CPU, 인텔® Xe 아키텍처를 기반으로 최대 94%의 그래픽 성능 향상과 GPU 이미지 분류 추론 성능을 181% 향상 - Hailo-8™ AI 가속기는 최대 26 TOPS의 연산 성능과 3 TOPS/W의 최고 클래스 전력 효율 지원 - 인텔® vPro, TCC, TSN, TPM 2.0 등의 기술을 지원, 선택적인 VHub AIoT 솔루션 서비스 통해 OpenVINO 기반 AI 가속기 및 고급 엣지 AI 애플리케이션 지원
엣지 SW		IoT Edge 	- 분산된 장치의 연결 및 관리하며 장치로부터 데이터를 수집할 수 있는 서비스 - 하드웨어 엣지에서 로직, 데이터, 시각화, 보안을 동적으로 조정
		Azure IoT Edge 	- 컨테이너화된 Linux 워크로드를 배포, 실행 및 모니터링 지원 - 사용자 누구나 AI 모델을 만들거나 market place를 통해 커뮤니티에서 사용할 수 있도록 제공
		KubeEdge 	- Kubernetes 의 오케스트레이션 기능을 엣지 영역으로 확장하기 위한 오픈 소스 시스템 - 도메인 전용 로직을 엣지 단에서 실행함으로써 네트워크 대역폭을 줄이고 보안성을 강화
		Akraino Edge Stack 	- LF Edge 프로젝트의 하나로 프로비저닝을 자동화 하고 백엔드의 유연성과 확장성을 제공 - 컴퓨팅 리소스를 사용자에게 가까운 위치에 배치하여 빠른 데이터 처리와 낮은 지연시간 제공을 목표로 함
	NEMO	NEMO 	- 유럽 연합에서 추진 중인 프로젝트로 AIoT 기반 엣지-클라우드 통합 생태계 구축을 위한 기술 - 자체 운영체제(Meta OS)를 포함하여 디바이스-엣지-클라우드를 아우르는 AaaS(AI as a service) 제공이 목표

1-2-4. 국내·외 지식재산권 현황

(1) 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등) 현황

- 2011~2020년 10년간 주요국(한·미·일·중·EU)의 엣지 컴퓨팅 기반 클라우드 기술에 대한 특허 출원 건수는 1,033건에서 3,659건으로 약 3.5배 증가
 - 특히 한국의 출원 연평균증가율은 15%를 기록하며 중국(35.2%)에 이어 두 번째로 높은 성장세를 보이고 있어, 국내 엣지 컴퓨팅 분야의 연구개발 및 지식재산 전략이 활발히 전개되고 있음을 시사

- 국내 주요 출원인으로는 삼성전자(1.2%, 250건), LG전자(0.3%, 65건), 한국전자통신연구원(ETRI)(0.18%, 38건) 등이 있음

< 주요국 중 한국 특허 출원 상위 3위 >

순위	출원인	국가	출원건수
7	삼성	한국	250
26	LG	한국	65
68	한국전자통신연구원(ETRI)	한국	38

※ 출처: (보도자료)비대해지는 클라우드, 엣지 컴퓨팅이 해결한다, 특허청, '22. 12.

- o 대기업뿐만 아니라 스타트업을 포함한 다양한 국내 기업들이 엣지 AI 컴퓨팅 기술 경쟁력 확보와 함께 글로벌 특허 시장 선점을 위한 전략적 행보를 강화하고 있음
 - 덤엑스는 다양한 엣지 디바이스에서 활용 가능한 AI 반도체 및 컴퓨팅 솔루션 관련 원천기술에 대해 297건 이상의 특허를 출원
 - 노타AI는 자체 개발한 AI 경량화 솔루션 '넛즈프레소(NetsPresso)'와 관련된 기술을 기반으로 2023년 미국, 일본 등 주요 3개국에서 특허 등록을 완료
 - 디퍼아이는 온디바이스 AI용 NPU 기술을 독자적으로 개발하였으며, 2024년 국내 최초로 미국과 중국에서 엣지 AI 반도체 관련 특허를 취득
- o 온디바이스 AI 모듈 및 AI 반도체 분야 국내 특허 출원 현황의 경우, 삼성전자가 전체 중 44.6%에 해당하는 특허 출원을 진행하며, 선두에 자리잡음(SK하이닉스 : 10.8%).
 - 삼성전자: 국내 AI 반도체 최다 출원인이며 , 엣지 컴퓨팅 기반 클라우드 기술에서도 국내 최다(250건) 출원 기록을 보유.
 - SK하이닉스: 3세대 뉴로모픽 AI 반도체 특허에서 전 세계 5위를 차지하며 차세대 기술 경쟁에 참여중
 - LG전자: 인공지능 로봇 특허 출원에서 글로벌 1위를 차지했으며 , 엣지 컴퓨팅 분야에서도 활발히 특허를 출원 중

< 국내 주요 특허 현황 >

구분	출원인	출원 현황	특허명
국내	한국전자통신연구원	등록 1020190004805	- 이기종 온디바이스 시스템에서의 그래프 기반 영상 처리 모델 실행 최적화 장치 및 그 방법
	한국전자통신연구원	공개 1020230037049	- 에지 간 가상 디바이스 미러링 장치 및 방법
	한국전자통신연구원	공개 1020210002396	- 에지 클라우드에서 적응적 클라우드 서비스 제공 방법
	한국전자통신연구원	공개 1020230049100	- 온디바이스 리소스 할당 방법 및 장치
	한국전자통신연구원	등록 1020200038416	- 온-디바이스 양자화기를 포함하는 신경망 연산 장치, 신경망 연산 장치의 동작 방법, 그리고 신경망 연산 장치를 포함하는 컴퓨팅 장치
	한국전자통신연구원	공개 1020200129382	- 센서 디바이스의 프로세서를 포함하는 네트워크 온 칩 및 센서 디바이스의 데이터 처리 방법

(주)한국플랫폼서비스 기술	등록 1020210073945	- 퀴리 기반 딥러닝 분산 시스템 및 분산 훈련 방법
(주)한국플랫폼서비스 기술	공개 1020240159714	- UDA 기반의 딥러닝 프레임워크 응용 서비스 업데이트 분산 학습 시스템
(주)한국플랫폼서비스 기술	공개 1020240159713	- UDA를 이용한 딥러닝 프레임워크 응용 서비스의 지속적인 배포 시스템
(주)한국플랫폼서비스 기술	공개 1020230135472	- 딥러닝 프레임워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법
(주)한국플랫폼서비스 기술	등록 1020220164946	- 딥러닝 프레임워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법
삼성전자	출원 10-2021-0019366	- 온디바이스 AI 모델 파라미터 런타임 보호를 위한 방법 및 시스템
리벨리온	등록 10-2705091	- 온디바이스 AI 서비스의 생존성 및 연속성을 위한 방법 및 장치
아크릴	출원 10-2023-0189508	- 연합학습 MLOps 시스템
아크릴	출원 10-2024-0090293	- PeRF의 동작방법 및 그 장치
아크릴	출원 10-2024-0174839	- GPU 자원 할당 방법 및 장치
한국전자통신연구원	등록/대한민국 10-2022-0152876	- 이미지 수집 센서 장치, 이를 이용한 무인 계수 엣지 컴퓨팅 시스템 및 방법
주식회사 엠포더스	등록/대한민국 1020230097566	- 엣지형 감시카메라 AI 이상상황 탐지제어장치 및 방법
주식회사 엔비코어	등록/대한민국 1020240072114	- 온프레미스 생성형 AI를 이용한 데이터 변환시스템 및 이를 이용한 이기종 PLC와 엣지플랫폼 연계 클라우드 시스템
제주대학교 산학협력단	1020210171335	- AI 규칙 기반의 지능형 엣지 컴퓨팅 네트워크 구축 방법 및 시스템
대구대학교 산학협력단	1020200077016	- 인공지능 블록형 모듈 아키텍처를 이용한 엣지 컴퓨팅 시스템
주식회사맥데이터	1020200103397	- 엣지 컴퓨팅 기반 네트워크 모니터링 방법, 장치 및 시스템
삼성전자주식회사	1020190111559	- 엣지 컴퓨팅 서비스를 위한 방법 및 장치
재단법인 지능형자동차부품진흥원	1020210185170	- 엣지 인프라 기반의 자율 주행 안전 제어 시스템 및 방법
아콘소프트 주식회사	1020210192221	- 엣지 클라우드의 병렬 설치가 가능한 엣지 클라우드 구축 시스템 및 방법
아콘소프트 주식회사	1020210192216	- 엣지 클라우드 구성요소의 고속 설치가 가능한 엣지 클라우드 구축 시스템 및 방법
주식회사 세가온	1020220177150	- 엣지 디바이스를 이용한 대화형 재난 경보 시스템 및 방법
(주)에너지라이프	1020230004916	- 딥러닝 엣지 컴퓨팅 기반의 양식장 에너지 및 물 소비 최적화 시스템 및 그 방법
(주) 아하	1020220054221	- AI와 IoT 기능을 융합하여 음성인식과 원격제어를 처리하는 스마트테이블 및 그 동작방법
주식회사 글로벌브릿지	1020200052901	- 엣지 컴퓨팅을 이용한 교통 정보 수집 장치 및 방법

(2) 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등) 현황

- o 엣지 컴퓨팅 기반 클라우드 기술에 대한 특허 출원은 미국을 중심으로 활발히 이루어지고 있으며, 특히 미국의 빅테크 기업들이 지식재산권 선점하고 있음
 - 주요 출원인으로는 1위 마이크로소프트(2.3%, 460건), 2위 애플(2.1%, 427건), 3위 인텔(1.9%, 387건), 4위 메타(1.5%, 295건), 5위 구글(1.4%, 281건)이 있음

< 주요국 특허 출원 상위 5위 >

순위	출원인	국가	출원건수
1	MICROSOFT	미국	460
2	APPLE	미국	427
3	INTEL	미국	387
4	META(FACEBOOK)	미국	295
5	GOOGLE	미국	281

※ 출처: (보도자료)비대해지는 클라우드, 엣지 컴퓨팅이 해결한다, 특허청, '22. 12.

- o 엣지 디바이스 기반 AI 플랫폼 관련 특허도 미국이 주요국 출원건수의 43%를 차지하며 기술 주도국으로서의 입지를 다지고 있음
 - 이어서 중국(27%), 한국(16%), 유럽(8%), 일본이(6%)순으로 나타나며, 미국과 중국 중심의 기술 경쟁 구도가 형성되고 있음
 - 엣지 AI 플랫폼 기반 기술에 대한 글로벌 특허 출원은 매년 증가하는 추세이며, 이는 5G 도입과 IoT 확산에 따른 온디바이스 기반 플랫폼 수요 증가가 직접적인 원인으로 분석됨

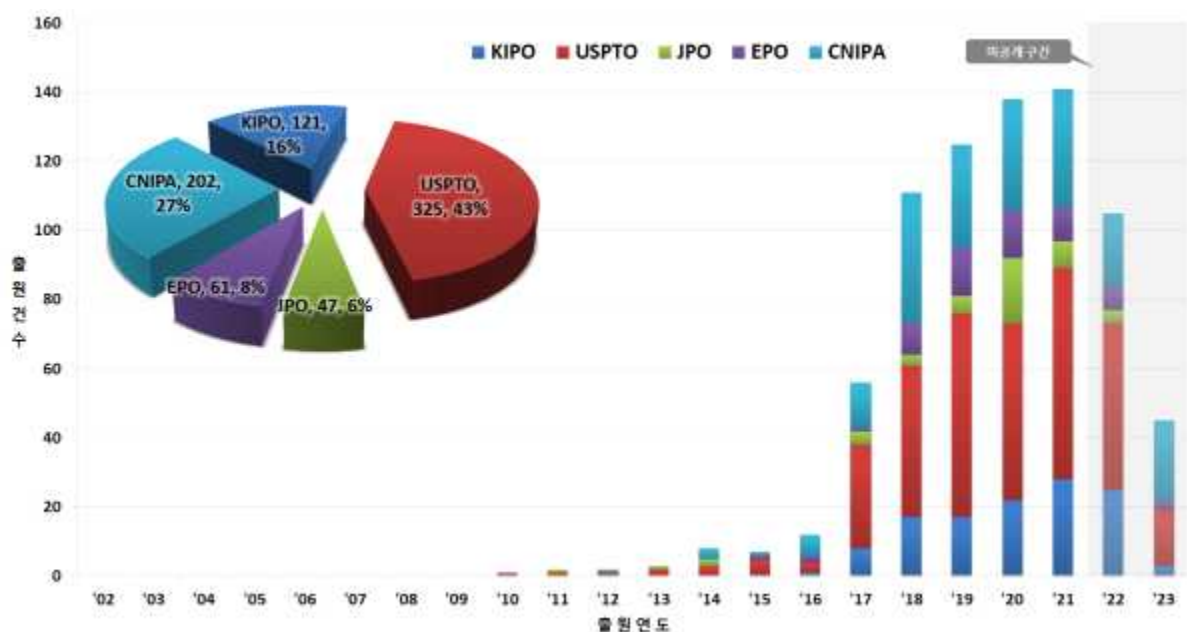


그림 71. 연도별·국가별 특허출원동향

※ 출처: 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027, 중소벤처기업부, '25. 3.

- o 인텔, 구글, AMD, 애플, 퀄컴, NVIDIA 등이 전체 중 23.3%를 차지, 생성형 AI의 등장으로 AI 가속 기술의 연구 및 개발에 대한 관심 증가
 - NVIDIA: AI GPU 시장의 압도적 선두 주자로, AI 가속기 관련 3,500개 이상의 특허를 출원
 - Intel: AI 관련 4,000개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 뉴럴 프로세서 및 엣지 AI 하드웨어에 중점
 - Samsung: AI 반도체 전반에 걸쳐 강력한 특허 포트폴리오를 보유, 특히 AI 메모리 칩 (6,000개 이상)과 뉴로모픽 분야에서 두각을 나타내며 2024년 EPO 최다 출원 기업으로 기록됨.
 - IBM: 7,000개 이상의 AI 특허 패밀리를 보유, AI 추론 및 뉴로모픽 컴퓨팅에 중점을 둔 2,000개 이상의 AI 하드웨어 특허를 보유
 - Qualcomm: 2,500개 이상의 AI 칩 특허를 보유, AI 기반 모바일 SoC에 강점
 - TSMC: 세계 최대 파운드리 업체로, 5,000개 이상의 AI 하드웨어 관련 특허를 보유
 - NPU의 경우 '24년 5월 기준으로 퀄컴, ARM, 엔비디아, 인텔 순서로 AI 연산, 칩 구조, 설계 최적화 등에 대한 특허를 보유 중

< 전 세계 주요 기업별 NPU 관련 특허 현황 >

특허권리자	국가	공개 특허 수	등록 특허 수
퀄컴	미국	22	12
ARM	영국	20	9
엔비디아	미국	19	16
인텔	미국	17	11
마이크로소프트	미국	10	2

< 해외 주요 특허 현황 >

구분	출원인	출원 현황	특허명
국외	Strong Force EE Portfolio 2022, LLC	등록/US 18180171	- 자원 세트의 자동화 및 조정을 갖는 AI 기반 에너지 플랫폼, 시스템 및 방법
	Strong Force EE Portfolio 2022, LLC	등록/US 18180172	- 적응적, 자율적 데이터 핸들링을 갖는 적응적 에너지 데이터 파이프라인을 갖는 AI 기반 에너지 에지 플랫폼, 시스템 및 방법
	Intel Corporation	등록/US 17392917	- 원격 측정, 계산 및 온도 메트릭을 사용하는 ai 가속기를 위한 양상불 기반 클러스터 조정 및 프레임워크 풀백
	Strong Force VCN Portfolio 2019, LLC	등록/US 18525824	- 가치 사슬 네트워크에서 스마트 머신을 지시하기 위해 인공 지능을 사용하기 위한 시스템, 방법, 키트 및 장치
	Strong Force VCN Portfolio 2019, LLC	등록/US 18525831	- 가치 사슬 네트워크 제어 타우어들을 위한 i-구동 디지털 tw in을 위한 시스템들, 방법들, 키트들 및 장치들

Strong Force EE Portfolio 2022, LLC	등록/US 18335652	- 엣지 디바이스의 에너지 및 전력 관리를 위한 지능형 오케스트레이션 시스템
Dell Products L.P.	등록/US 17973937	- 사물 인터넷 네트워크의 EDGE 장치의 성능 최적화 및 수명 종료 결정 방법 및 시스템
Samsung Electronics Co., Ltd.	등록/US 17067532	- 온-디바이스 ai 모델 파라미터 런-타임 보호를 위한 방법 및 시스템
Strong Force EE Portfolio 2022, LLC	등록/US 18180171 (2023.03.08)	- AI-Based Energy Edge Platform, Systems, and Methods Having Automated and Coordinated Governance of Resource Sets
HENGSHUO SEMICONDUCTOR (HEFEI) CO., LTD.	등록/CN 202311457798.8 (2023.11.04)	- Computing and communication fusion method and device of AI chip and AI chip
CHENGDU XINMAI MICROELECTRONIC CO., LTD.	등록/CN 202311055220.X (2023.08.22)	- AI chip, system and data processing method
OPPO GUANGDONG MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD.	등록/CN 202111181628.2 (2021.10.11)	- Data processing method and device for AI chip, chip and computer equipmentSURFACE CHARACTERISTIC VALUE (고차 안면 고유치를 이용한 안면 묘사, 식별 및 일치 방법)

1-2-5. 국내·외 인증기준 현황

- o (국내) 한국표준협회, 한국정보통신기술협회 등에서 관련분야 인증을 진행 중
 - 한국표준협회는 산업 표준화와 품질경영 관련 조사·연구를 수행하는 기관으로, AI 제품 및 서비스의 신뢰성과 안정성 확보를 목적으로 'AI+ 인증' 제도를 운영
 - 인공지능 제품에 대한 ISO/IEC 25023, ISO/IEC 25051의 두 가지 시험 기준으로 인증 대상을 평가해 그 결과를 공인시험성적서로 발행

< 평가 항목 및 내용 >

분류	평가 내용	
인공지능 성능	정확도(Accuracy)	평균 오차율(MAPE)
	정밀도(Precision)	평균 절대 오차(MAE)
	재현률(Recall)	평균 제곱근 오차(RMSE)
	특이도(Specificity)	성능 효율성 등
SW 제품 품질	기능 적합성: 기능 정확성, 적응성	보안성 : 개입가능성
	성능 효율성	유지보수성
	호환성	이식성
	사용성 : 사용자 제어 가능성, 투명성	신뢰성 : 견고성 등

※ 출처: 한국표준협회(<https://www.kisa.or.kr/>), 와이즈스톤(<https://wisestone.kr/>)

- AI 기술이 적용된 모든 소프트웨어, 서비스 및 ICT 제품과 관련된 인증 수행

< 인증 제품 및 서비스 >

기업명	인증제품/서비스
신한카드	- 초개인화 시스템 2.0, 챗봇 2.0
삼성전자	- 제트봇 로봇청소기, 그랑데 세탁기 AI, 그랑데 건조기 AI, 무풍에어컨 벽걸이, 패밀리허브 냉장고, 무풍에어컨, 삼성 BESPOKE 에어드레서, 삼성 시스템에어컨, 삼성 BESPOKE 직화오븐AI, 삼성 Qooker, 삼성 BESPOKE 큐브, 삼성 BESPOKE 인덕션, 삼성 SMART COOKING, 삼성 식기세척기
LG전자	- 멀티 V Super 5, 스탠드 에어컨 (멀티V 슈프림5), 벽걸이 에어컨, LG 드럼세탁기, 상냉장하냉통 냉장고, LG DIOS 광파오븐 39L, LG 의류건조기, LG 일체형 세탁건조기, LG 전자통세탁기, LG 로봇청소기, LG DIOS 스마트얼음정수기 냉장고, LG DIOS 광파오븐 32L, ThinQ Care 서비스, 최적상용 가이드, LG 로봇청소기(R9), LG 로봇청소기(M9), 천정형 4-way 카세트 에어컨
캐리어	- ALL New 에어로 18단 에어컨
그린टे크놀로지	- 와치온
코웨이	- 노블 타워 공기청정기, 노블 공기청정기, 룰루 더블케어 비데, 룰루 더블케어 플러스 비데, 노블 정수기, 노블 빌트인 정수기, 노블 RO정수기, ICON AIS 정수기, ICON 2.0 정수기
중앙선거관리위원회	- 지능형사이버 선거범죄대응시스템
경동나비엔	- 나비엔콘덴싱 ON AI

- 한국인터넷진흥원은 융합 IoT 시장의 급속한 성장에 따라 증가하는 보안 위협에 대응하고, 국민 안전과 산업 경쟁력 제고를 위해 정보통신망연결기기 보안인증을 수행
- 한국인터넷진흥원은 인터넷 진흥, 인터넷 정보보호 관련 업무를 수행하는 기관으로, IoT 기기 보안성 강화를 위해 ‘정보통신망 연결기기 보안인증(IoT)’ 제도를 운영

< 평가 항목 및 내용 >

분류	평가 내용
식별 및 인증	- 안전한 인증정보 사용, 사용자 인증 및 권한 관리, 비인가 상호인증 제한, 반복된 인증시도 제한, 정보노출 방지, 안전한 세션 관리
데이터 보호	- 전송·저장 데이터 보호, 중요정보 저장 영역 보호강화, 개인정보 법적 준거성, 중요정보 완전삭제
암호	- 안전한 암호 알고리즘 사용, 안전한 암호키 생성, 안전한 암호키 관리, 안전한 난수 생성
소프트웨어 보안	- 시큐어코딩, 소스코드 난독화, 소프트웨어 보안기능 시험, 알려진 취약점 조치, 불필요한 기능 및 코드 제거, 안전한 소프트웨어 적용, 감사기록
업데이트 및 기술지원	- 모델명 및 제품정보 확인, 안전한 업데이트 수행, 업데이트 파일의 안전성 보장, 업데이트 실패 시 복구, 업데이트 기술 지원, 업데이트 정보 제공, 자동업데이트 기능 제공
운영체제 및 네트워크 보안	- 안전한 운영체제 적용, 불필요한 계정·서비스·포트 통제, 불필요한 네트워크 인터페이스 비활성화, 실행코드 및 설정파일 무결성 검증, 장애 시 시스템 복원, 서비스 거부 공격 대응, 운영체제 기능 보호, 접근권한 최소화, 비인가 소프트웨어 설치·실행차단, 원격접속·네트워크 트래픽 통제
하드웨어 보안	- 안전한 부팅 및 자체시험, 자체시험 실패 시 대응, 하드웨어 장애 대응, 무단 훼손 방어, 부채널·메모리 공격 대응, 비휘발성 메모리 보호, 외·내부 인터페이스 보호

※ 출처: 한국인터넷진흥원(<https://www.kisa.or.kr/>)

- TTA 소프트웨어시험인증연구소는 국가공인 SW품질 시험인증기관으로 GS(Good Software) 인증, SW품질성능평가시험(BMT), CC평가 등 다양한 SW시험인증 및 컨설팅 서비스 제공
 - GS인증은 ISO/IEC 25023, 25041, 25051 국제표준 기반 기능적합성, 성능효율, 호환성, 사용성, 신뢰성, 보안성, 유지보수성, 이식성 및 일반 요구사항에 대한 시험 수행
 - 소프트웨어 전 분야에 대하여 인증을 수행하며, SW 유형별 테스트케이스를 개발·적용하고, 제품의 품질을 종합적으로 평가한 후 인증심의위원회를 통해 인증 여부 결정 및 통과 시 시험성적서 및 품질인증서 제공
 - 중소기업 경쟁력 향상 및 수요 창출을 지원하기 위한“고성능컴퓨팅 이노베이션 허브”시스템을 지원
 - “국제 공인인증 획득 지원 서비스”및 TPC, SPC, SPEC, MLCommons 국제 공인 수치 측정 및 검증을 위한 서비스를 지원

< 인증 획득 기업 >

기업명	제품명	인증
(주)마크애니	스마트아이 (실종자검색) v1.0	인공지능 신뢰성 인증/TTA-CAT-24-0001
(주)엔플렉스	인공지능 융합 지리탐지 모듈 v1.0	인공지능 신뢰성 인증/TTA-CAT-24-0002-R01
(주)제네시스랩	뷰인터 HR v2.0	인공지능 신뢰성 인증/TTA-CAT-24-0003
(주)단감소프트	CareerRecommender v1.0	인공지능 신뢰성 검증/TTA-AI-CAT-24-0004
주식회사 포티투마루	LLM42 v1.1	인공지능 신뢰성 검증/TTA-AI-CAT-24-0005
(주)씨피엑스시스템즈	싸이파이 v1.0	인공지능 신뢰성 검증/TTA-AI-CAT-24-0006
(주)퍼블릭에이아이.	해외 국가·인증 정보 기반 무역투자 GPT v1.0	인공지능 신뢰성 검증/TTA-AI-CAT-24-0007

- o (국외) 미국 등 선진국을 중심으로 초기 단계에서 진행되고 있음
 - 미국, exida(엑시다)는 국제 표준 및 지침에 따라 인력, 제품, 시스템 및 프로세스를 인증
 - 기능 안전 (IEC 61508), 사이버 보안 (IEC 62443), 자동차 (ISO 26262), 기계류 안전 인증 (IEC 62061, ISO 13849), 로봇 안전 인증 (ANSI / RIA 1506) 등에 따라 인증
 - 유럽 ETSI(European Telecommunications Standards Institute)는 엣지 컴퓨팅 기술의 표준화 및 상호운용성 검증을 수행
 - ETSI는 유럽의 전기통신표준을 제정하는 지역표준화기구로, 2014년부터 산하 MEC (Multi-access Edge Computing) 그룹을 통해 엣지 컴퓨팅 기술의 표준화 및 실증 활동을 수행
 - MEC 규격에 적합한 오픈 API 표준, 기능 요구사항, 시험 규격 등을 개발하고 있으며, PoC(Proof of Concept)를 통해 MEC 시스템의 실효성과 상호운용성 검증을 진행

1-2-6. 국내·외 표준화 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국내 표준화 현황

- 국내 인공지능 표준화 활동은 초기 단계로, 지난 2023년부터 국가기술표준원이 전략을 마련하였으며, JTC 1/SC 42 베를린 총회에 국제표준안 5건을 제안함

< JTC1 SC42 베를린 총회 국제표준 제안 목록 >

구분	제목	주요내용
NP	인공지능 경량화 프레임워크	- 인공지능 시스템이 가져가야 할 인공지능 경량화 모델들을 분류하고 요소기술 등 제시
NP	인공지능 시스템을 위한 인공지능 추론 프레임워크	- 다양한 추론 프레임워크들이 공유된 환경에서 추론할 수 있는 인공지능 추론 프레임워크 모델(symbolic and subsymbolic AI 융합) 제시
PWI	AI 시스템에서 자연어처리 분석 방법	- 자연어 처리 프로세스별 분석에 필요한 기술 - 프랑스(CEN/CENELEC JTC21)와 자연어처리 관련 신기술의 국제표준화를 위해 상호협력하여 기술보고서 작성 예정
PWI	인공지능 윤리 유스케이스 템플릿	- 인공지능 윤리 관점에서의 주체별(개발자, 서비스 제공자, 사용자) 및 생애주기별 고려사항 체크리스트 - 동일 내용의 KS표준 제정 예정(표준명: 인공지능 윤리에 대한 이해관계자 공통 영향 요소 및 유스케이스 수집 템플릿)
PWI	인공지능 시스템을 위한 성능지표 활용사례	- 인공지능 시스템의 성능 평가 지표에 대한 기술보고서 - 인공지능 시스템의 성능지표를 활용한 사례들을 표준 분류 체계에 따라 카테고리별로 제공

※ 출처: 국가기술표준원, 인공지능(AI) 표준화 전략 마련 착수, 2023

(2) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국외 표준화 현황

- 엣지 컴퓨팅 환경에서 AI는 실시간 데이터 처리, 성능 최적화, 보안성 강화, 시스템 간 상호운용성 확보를 가능하게 하는 핵심 기술 역할하기 때문에 다양한 엣지 디바이스 환경에서 동일한 AI 모델이 원활하게 실행될 수 있도록 하는 AI 기술의 표준화에 대한 필요성이 커지고 있음

< 관련 국외 표준화 현황 >

표준/프레임워크	주요초점	핵심요구사항/기능	인증/적합성 접근방식	대상사용자
ISO/IEC 42001 (AIMS)	AI 경영시스템 구축 및 운영	AI 위험 관리, 윤리 원칙, 수명주기 관리, 데이터 거버넌스, 지속적 개선 (PDCA)	공인 인증기관을 통한 제3자 인증	AI 시스템을 개발, 제공 또는 사용하는 모든 조직
ISO/IEC 23894 (AI 위험 관리)	AI 시스템 관련 특정 위험 관리 지침	위험 식별, 평가, 처리, 모니터링 및 검토 (AI 수명주기 전반)	조직의 위험 관리 프레임워크에 통합 (자체 선언 또는 제3자 평가의 일부로 활용 가능)	AI 시스템을 개발, 배포, 운영 또는 유지보수하는 조직
NIST AI RMF (AI 위험 관리 프레임워크)	신뢰할 수 있는 AI를 위한 자발적 위험 관리 지침	거버넌스(Govern), 매핑(Map), 측정(Measure), 관리(Manage) 기능, 신뢰성 특성(유효성, 안전성, 보안성, 공정성, 설명가능성 등)	자발적 채택, 자체 평가, 플레이북을 통한 실행 지원	AI 제품, 서비스, 시스템을 설계, 개발, 사용, 평가하는 조직
EU AI 법안	고위험 AI 시스템	위험 평가 및 완화, 데이터	내부 통제 기반 적합성	고위험 AI 시스템의

(고위험 AI 시스템 조항)	템의 시장 출시 및 운영 규제	품질, 기술 문서, 투명성, 인간 감독, 견고성, 정확성, 사이버 보안	평가 (제한적) 또는 지정된 인증기관(Notified Body)을 통한 제3자 적 합성 평가	제공자, 배포자, 수입자, 유통업자
-----------------	------------------	---	---	---------------------

○ ISO/IEC JTC 1/SC 42(인공지능)

- 2017년 11월 JTC 1 블라디보스톡 회의 결과로 최초로 설립된 공적표준화 기구이며, 30개국의 P(primary) 멤버, 14개국의 O(Observation) 멤버로 AI분야 표준화 작업 수행과 ISO, IEC 및 JTC 1 표준위원회에 가이드 제공을 목표로 함

< 인공지능 표준화 관련 주요 프로젝트 >

담당(WG)	프로젝트명	제목
WG2	ISO/IEC 5259-1	- Artificial intelligence – Data quality for analytics and machine learning (ML) - Part 1: Overview, terminology, and examples
WG2	ISO/IEC 5259-2	- Artificial intelligence – Data quality for analytics and machine learning (ML) - Part 2: Data quality measures
WG2	ISO/IEC 5259-3	- Artificial intelligence – Data quality for analytics and machine learning (ML) - Part 3: Data quality management requirements and guidelines

※ 출처: 이용 외, 인공지능 학습 데이터 공유·활용 현황과 서비스 구축 방향, KISTI, 2022

- 3GPP는 이동통신 기술의 국제 표준을 제정하는 대표적인 표준화 기구로, 최근에는 AI/머신러닝 기술을 통신 네트워크 전반에 적용하기 위한 표준화 작업도 수행
 - 이는 향후 MEC(Multi-access Edge Computing), 지능형 서비스 오케스트레이션 등과 연계되어 엣지 AI 컴퓨팅 인프라의 상호운용성 확보에 기반이 될 것으로 보임

< Release 별 AI 관리 표준화 작업 항목 >

구분	표준화 작업 항목
Rel-17	- 관리 데이터 분석 서비스 향상에 관한 연구
Rel-17	- 관리 및 오케스트레이션; 관리 데이터 분석
Rel-18	- 관리 및 오케스트레이션; AI/머신러닝 관리
Rel-18	- AI/머신러닝 관리에 관한 연구
Rel-18	- NR; NR 및 NG-RAN 전체 설명; 2단계
Rel-18	- NG-RAN; 아키텍처 설명
Rel-18	- NR 에어 인터페이스를 위한 AI/머신러닝에 대한 연구

※ 출처: SEP inside 45호(클라우드-엣지 컴퓨팅), 한국특허전략개발원, '25.03.

- ITU-T SG11은 국제전기통신연합(ITU)의 통신망 신호방식(Signalling Requirements and Protocols) 관련 표준을 담당하는 연구 그룹으로, 최근에는 5G 이동통신, 엣지 컴퓨팅, IoT 등 IT 융합 환경을 고려한 기술에 대한 국제 표준 개발을 추진 중
 - 표준 제정을 통해 지능형 엣지 컴퓨팅의 사용 사례, 신호 요구 사항 및 아키텍처를 명시

< ITU-T 지능형 엣지 컴퓨팅 관련 표준문서 >

문서번호	제목
ITU-T Q.5001	- Signalling requirements and architecture of intelligent edge computing
ITU-T Y.3500	- Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary
ITU-T Y.3600	- Big data – Cloud computing based requirements and capabilities
ITU-T Y.3601	- Big data - framework and requirements for data exchange
ITU-T Y.3602	- Big data – Functional requirements for data provenance
ITU-T Y.3650	- Framework of big-data-driven networking
ITU-T Y.3651	- Big-data-driven networking - mobile network traffic management and planning

※ 출처: TTA journal-지능형 엣지 컴퓨팅 기술 및 표준화 동향, ICT표준화포럼, ' 19

1-3. 사회문제 해결방안 개요 (사회문제해결형R&D과제 해당시 작성)

해당없음

2-1. 연구개발과제의 최종 목표

구분	내용
최종목표	< 최종목표 > 실시간 AI 서비스 제공을 위해 온디바이스의 안정적 제어 및 관리를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발 <총괄> 1, 2, 3세부의 통합 시스템 검증 및 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업과 협력하여 PoC 시연을 통한 기술 개발 엣지 AI 서버 기술 검증을 위한 스마트공장·디지털제조분야 PoC 구축 < 통합 시연 및 기술 검증을 위한 스마트공장·디지털제조분야 PoC 구축 > <세부1> - 엣지 AI 컴퓨팅 시스템을 위한 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 개발 - 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발 - 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발 < 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 구조도 >

구분	내용																																				
	o End Product - 엣지AI 서버자원 가상화 기반 온디바이스 가상화 프레임워크(서버탑재형 SW) - 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크(서버탑재형 SW) - 온디바이스-엣지 AI 서버 협업을 위한 대규모 데이터 워크로드 분산 처리 및 실시간 자원 할당 최적화 엔진 (서버탑재형 SW) - 보안성이 강화된 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어(서버탑재형 SW) - 온디바이스 연계형 엣지 AI 서비스를 실행 및 관리하는 통합 운영 플랫폼(서버탑재형 SW) - 스마트팩토리 환경에서 PoC 시연이 가능한 대규모 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템(SYS(HW+SW))																																				
세부목표	o 주요 기능(또는 규격) - 디바이스 트윈 엔진 및 물리·가상 디바이스 관리 기술 - AI 서비스 QoS 보장 및 자동 최적화를 위한 오케스트레이션 기술 - 온디바이스-엣지 AI 서비스 분할 및 협력 연산 지원 기술 - 온디바이스 및 엣지 AI 모델의 동적 오프로딩 및 자원 재배치 기술 - 대규모 워크로드 관리 및 실시간 데이터 전송 최적화 기능 o 주요 성능치 <table><tr><th colspan="2">성능지표</th><th>단위</th><th>연구개발 목표치</th></tr><tr><td>1</td><td>혼합 디바이스 관리 가능 수</td><td>개</td><td>1,000</td></tr><tr><td>2</td><td>엣지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률</td><td>%</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>소비전력 절감 비율</td><td>%</td><td>60</td></tr><tr><td>4</td><td>시스템 가동률</td><td>%</td><td>99.99</td></tr><tr><td>5</td><td>PoC를 위한 시연</td><td>개</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>엣지 AI 서비스 수</td><td>개</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>관리 가능한 온디바이스 종류</td><td>개</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>가상화 노드 오류 복구시간</td><td>ms</td><td>250</td></tr></table> o 핵심 기술 - 엣지AI 서버자원 가상화 기반 온디바이스 가상화 프레임워크 (세계 최초) - 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 (세계 최초) - 온디바이스-엣지 AI 서버 협업을 위한 대규모 데이터 워크로드 분산 처리 및 실시간 자원 할당 최적화 엔진 (세계 최고 수준) - 보안성이 강화된 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 (국내 최초) - 온디바이스 및 엣지에서 AI 서비스를 실행 및 관리하는 통합 운영 플랫폼 (세계 최초) - 대규모 온디바이스 연계형 엣지AI 서버 시스템 (국내 최초) o 적용범위(또는 서비스) - (스마트공장·디지털제조분야) 생산환경의 센서, 액추에이터 등의 디바이스에 AI를 활용하여 생산성 향상을 제고하는 조업 공정 최적화, 품질 검사 AI 서	성능지표		단위	연구개발 목표치	1	혼합 디바이스 관리 가능 수	개	1,000	2	엣지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률	%	40	3	소비전력 절감 비율	%	60	4	시스템 가동률	%	99.99	5	PoC를 위한 시연	개	1	6	엣지 AI 서비스 수	개	10	7	관리 가능한 온디바이스 종류	개	5	8	가상화 노드 오류 복구시간	ms	250
성능지표		단위	연구개발 목표치																																		
1	혼합 디바이스 관리 가능 수	개	1,000																																		
2	엣지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률	%	40																																		
3	소비전력 절감 비율	%	60																																		
4	시스템 가동률	%	99.99																																		
5	PoC를 위한 시연	개	1																																		
6	엣지 AI 서비스 수	개	10																																		
7	관리 가능한 온디바이스 종류	개	5																																		
8	가상화 노드 오류 복구시간	ms	250																																		

구분	내용
	비스 등의 다양한 서비스에 활용 가능 - (스마트팜 분야) 적용 규모가 큰 농장에 다양한 센서 및 디바이스를 설치하여 농업 작물 생육 데이터 분석, 환경 최적화 AI 모델, 농업 자동화 관리 등의 서비스를 제공 가능 - 자율주행 및 모빌리티: 차량 내 AI 모델 최적화 및 실시간 업데이트 등에 적용 가능 - (IoT 및 스마트 디바이스 분야) IoT, 가전, 웨어러블 기기를 연동한 AI 모델 실행 및 최적화 등을 통해 엡비언트 컴퓨팅 등의 지능형 서비스를 가능하게 지원 - (보안 및 감시 시스템 분야) 엡지 AI 기반 실시간 객체 탐지 및 이상 탐지 시스템 등 국민의 생활 편의 및 안전한 사회 구축에 활용 가능 - (스마트시티 분야) 실시간 교통 분석, 공공 데이터 AI 서비스 등의 다양한 서비스 구축 가능

※ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

o 혼합 디바이스 관리 가능 수 (RFP 제시)

[성능 지표 정의]

- 온디바이스 관리 가능 수: 하나의 노드에 배포된 디바이스 트윈 엔진에서 관리 가능한 물리 디바이스 및 가상 디바이스 수(개)

[성능목표치 근거]

- 컨테이너 기반 클라우드 서버 환경(오케스트레이션)에서 제시하는 관리가능한 가상화 단위인 Pod는 kubernetes의 경우 노드당 110개를 제시하고 있음. 산업체에 적용가능한 수준의 대규모 혼합 디바이스 연동을 위해 1000개 이상 디바이스로 목표 수립

o 엡지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률 (RFP 제시)

[성능 지표 정의]

- 추론 latency 향상률: 온디바이스에서만 추론했을 때 대비 엡지 AI 서버 - 온디바이스 협력추론을 통한 latency 향상률(%)

[성능목표치 근거]

- ETRI의 “MEC-based AI Computing Partition Model for Distribution Execution of AI Applications on Heterogeneous Edge Devices”, 한국정보통신학회 논문지, 2024.9.에서 보인 세계 최고 수준의 실행시간 감소율인 25% 대비 더 높은 40%를 목표로 설정함.

o 소비전력 절감 비율 (RFP 제시)

[성능 지표 정의]

- 소비전력 절감 비율: 엡지-온디바이스 연계학습 및 최적화 적용에 따른 클라우드 대비 전력량 감소율

[성능목표치 근거]

- 중국 하얼빈대는 “DVFO: Learning-Based DVFS for Energy-Efficient Edge-Cloud Collaborative Inference”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024.10.에서 모델에 따라 상이하나 클라우드 수행 결과 대비 30~40%로 세계 최고 수준의 소비전력 절감 수준을 보임.
- 엡지-온디바이스의 추가 최적화를 적용함으로써 세계 최고수준 대비 2배 가량인 60%를 목표치

o 시스템 가동률 (RFP 제시)

[성능 지표 정의]

- 시스템 가동률: 장비가 정상적으로 가동된 시간의 비율 ($=MTBF/(MTBF+MTTR)$)

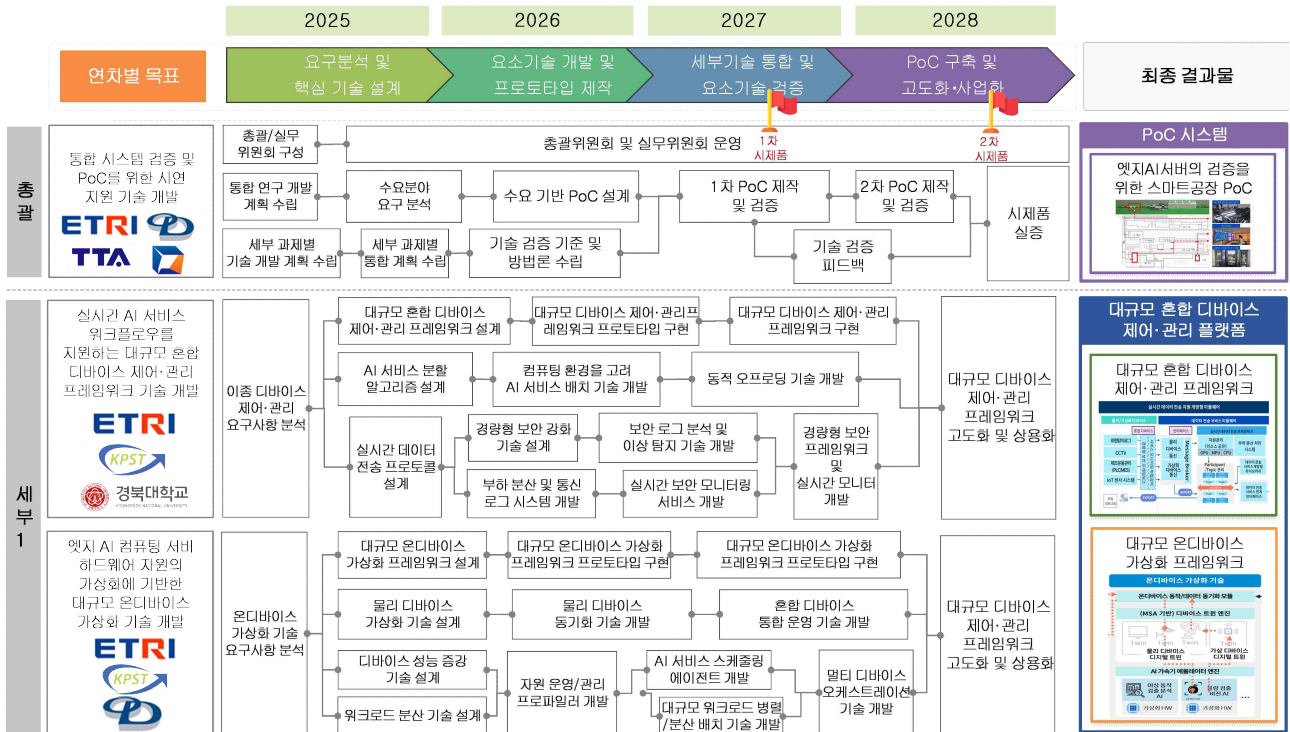
[성능목표치 근거]

- 분산 시스템의 환경조건에 따라 차이가 크기 때문에 최고 수준을 기술할 수 없지만, 세계 최고 수준의 데이터센터의 가동시간 신뢰도 수준인 99.999%과 비교하여 99.99%를 목표로 함.
- o PoC를 위한 시연 (RFP 제시)
 - [성능 지표 정의]
 - PoC를 위한 시연 : 공동연구기관인 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업과의 협력을 통해 PoC를 구축하고 세부1, 세부2, 세부3 과제 협업으로 시스템 통합 및 기능·성능 검증을 위한 시연을 수행
 - [성능목표치 근거]
 - 세부1, 세부2, 세부3 과제의 다양한 성능 목표를 검증할 수 있는 스마트공장·디지털제조 분야 PoC를 1식 구성
- o 엣지 AI 서비스 수 (도전적 추가 목표)
 - [성능 지표 정의]
 - 엣지 AI 서비스 수 : 수요기업의 PoC 탑재되는 본 사업에서 개발한 엣지 AI 서버에서 동시에 동작 가능한 AI서비스 수
 - [성능목표치 근거]
 - 스마트공장을 구축하고 있는 대부분의 수요기업은 현재 5종 이외의 제어·모니터링 서비스를 제공하고 있으며 AI를 활용한 서비스 업그레이드를 추진하고 있어 본 사업 결과물의 상용화를 위해서는 스마트공장·디지털제조 환경에서 동작하는 10종의 서비스 개발을 추진
- o 관리 가능한 온디바이스 종류 (도전적 추가 목표)
 - [성능 지표 정의]
 - 관리가능한 온디바이스 종류 : 온디바이스 제어·관리 플랫폼에서 관리 가능한 온디바이스 HW의 종류(종)
 - [성능목표치 근거]
 - 엣지-온디바이스 연계 플랫폼에서 사용할 수 있는 다양한 종류(5종 이상)의 온디바이스를 지원하고 관리. 해외 선진 기업의 디바이스와 잠재적인 국내 기업의 디바이스를 폭넓게 지원
- o 가상화 노드 오류 복구시간 (도전적 추가 목표)
 - [성능 지표 정의]
 - 가상화 노드 오류 복구 시간 : 가상화 노드의 장애 또는 연결 단절 발생 시, 오류 감지 후 데이터 전송 재개까지 소요 시간
 - [성능목표치 근거]
 - 현재 스마트공장을 구축하는 수요분야에서의 고가용성과 장애 감내를 위한 최적의 복구시간 제시. 수요기업에서 주로 사용하는 제조분야 고성능 센서의 샘플링 주기가 약 300ms로 센서의 데이터를 누락하기 않기 위한 수준으로 정의

2-2. 연구개발과제의 단계별 목표 (단계과제 해당시 작성)

해당없음

2-3. 연구개발과제의 연구 내용



< 연차별 연구개발 목표 및 내용 >

① 1차년도 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

□ 개발 목표: 요구분석 및 핵심 기술 설계

구분	연구 분야	개발 목표	수행기관
총괄	1. 통합 시스템 검증 및 PoC를 위한 시연 지원 기술 개발		
	1-1. 세부과제 간의 통합 협력 체계 구성 및 총괄	- 총괄 운영 협의체 구성 및 운영 방안 수립 - 세부과제 간 통합 총괄·실무위원회 구성 및 운영	한국전자통신연구원, 한국컴퓨터산업협회
	1-2. 혁신적인 옛지 AI서비스 PoC	- 옛지 AI서비스 PoC 구축 계획 수립 - 옛지 AI서비스 요구사항 분석 및 데이터 수집 기반 마련 - 옛지 AI서비스 PoC 수행 계획 및 수요 연계 기반 마련	한국전자통신연구원, 옥동, 한국컴퓨터산업협회
	1-3. 상용화 및 사업화 추진	- 온디바이스 AI 서비스 실증 및 사업화 요구분석 - 고객사 생산성 향상을 위한 유지보수 차별성 제고 - 성능 검증 범위 및 기술 요구사항 분석	한국플랫폼서비스기술, 옥동, 한국정보통신기술협회
1세부	2. 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발		
	2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술	- 동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하 경감 기능 설계 - 옛지AI 동적 오프로딩 요구 분석 및 결정-트리 기반 정책 수립	한국전자통신연구원, 경북대학교

구분	연구 분야	개발 목표	수행기관
	2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기 술	- 동적 자원 할당을 위한 AI 서비스 배포 시스템 설계 - 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 설계	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술	- 미들웨어 요구사항 분석 아키텍처 초안 설계	한국전자통신연구원
	2-4. 고가용성 보장 기술	- 보안·오류 감내 요구사항 분석 및 아키텍처 초안 설계 - 고가용성 기술 분석 및 인터페이스 설계	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3. 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발		
	3-1. 온디바이스 가상화 기술	- 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 설계 - 수요기업 요구사항 분석 및 적용 가능성 검토	한국전자통신연구원, 옥동
	3-2. 멀티 디바이스 오케스트 레이션 기술	- 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 설계	한국플랫폼서비스기술
	3-3. 가상 디바이스 성능 강화 기술	- 자원 가상화(Resource Virtualization) 기반 성능 강화 연구 - 프로파일 명세서를 활용한 AI 서비스 프로토타입 설계	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3-4. 대규모 워크로드 실행 기술	- 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 설계	한국플랫폼서비스기술

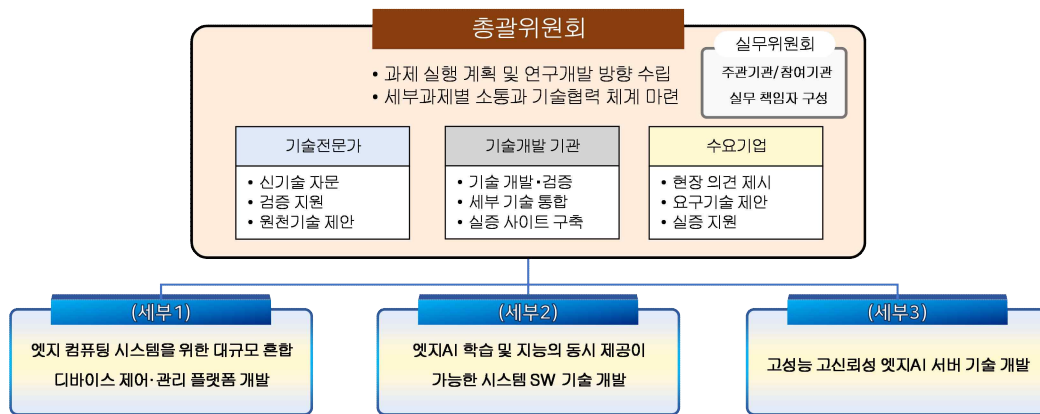
□ 개발 내용 및 범위 :

총괄 (1차년도)

○ 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 총괄 운영 협의체 구성 및 운영 방안 수립
 - . 총괄·실무위원회 구성·운영, 세부 과제 별 연구 목표와 방향성 조율 및 기술 개발 전략 논의
 - . 각 과제의 연구책임자 및 관련분야 전문가로 구성된 총괄위원회 운영



< 운영 협의체 구성안 >

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

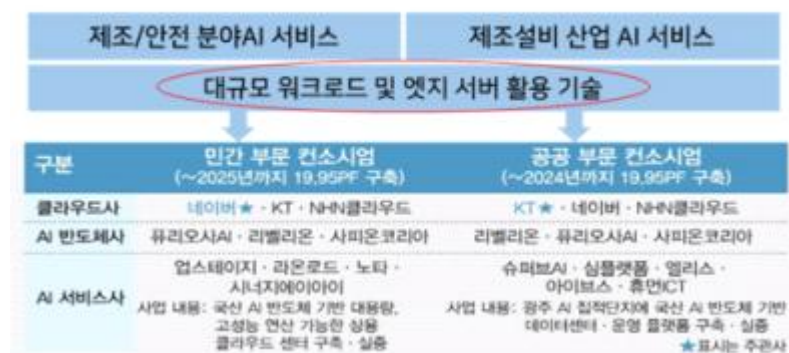
- (목표) 엣지 AI서비스 PoC 구축 계획 수립
 - . 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC를 위한 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업 확보 추진
 - . 수요기업 요구 분석을 통한 기술 검증 방안 및 엣지 AI서비스 PoC 구축 계획 수립

○ 공동연구개발기관 1((주)한국플랫폼서비스기술)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 온디바이스 AI 서비스 실증 및 사업화 요구분석
 - . 엣지 AI 서비스를 활용한 예지보전 및 품질 분석 시장 분석
 - . 제조설비 데이터 표준 모델 및 플랫폼 시장 국내/외 동향 조사

- 2세부,3세부 협력을 통한 NPU 활용 및 시장 분석



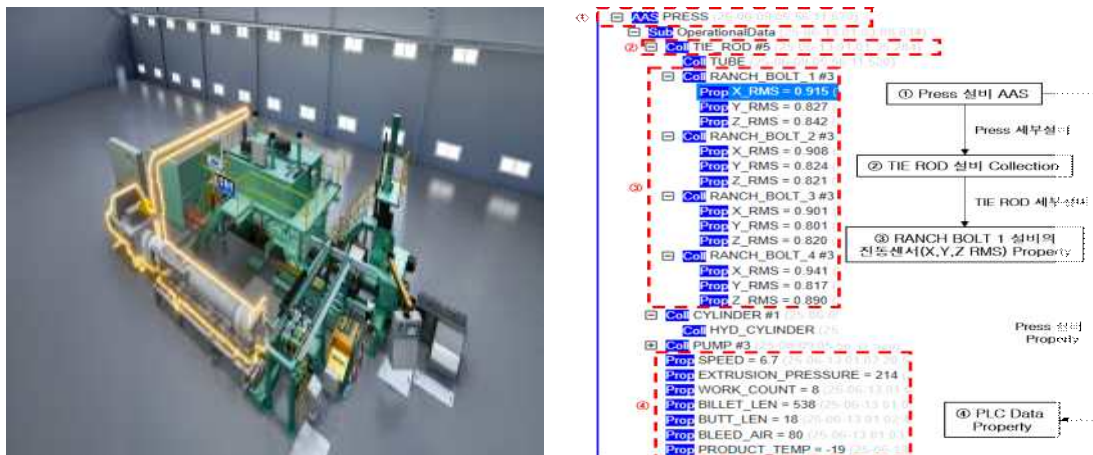
<국내 온디바이스 AI NPU 활용을 위한 관련 시장 분석 구성안>

o 공동연구개발기관 2((주)옥동)

1-2. 혁신기술 도입을 위한 엣지 AI서비스 PoC (실증 방안 수립)

- (목표) 엣지 AI서비스 요구사항 분석 및 데이터 수집 기반 마련
 - . 현장 운영환경에 적합한 서비스 요구사항 도출
 - . PoC 설계를 위한 데이터 수집 및 협업 체계 구축

2차년도 AI 서비스 계획안 (프로토타입 개발)			
전체 AI 서비스계획안	공정	빌렛 가열·절단	빌렛 온도 감지, 기어펌프 이상 감지, 모터 이상 감지
		압출	압출 금형 번호 인식, 압출 단면 품질 검사, 압출 조도 품질 검사, 렌치볼트 이상 감지, 펌프 이상 감지, 컨테이너 상·하부 온도 이상 감지
		이동	인발기 이상 감지
	전체	배전반	배전반 이상 감지
시스템 연동		PLC, MES	
장비		비전카메라, 3D스캐너, 센서(온도·조도·진동·소음)	
Asset Administration Shell (AAS)	SubModel		107개
	Property		39개



< 수요기업 현장 3D 화면 및 AAS Submodel·Property 정보 >

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 고객사 생산성 향상을 위한 유지보수 차별성 제고
 - . 동종 분야의 PLC/RTU 설비 데이터 표준 규약을 통한 FMEA 분석 자동화 기술 선점



< (주)옥동 데이터거버넌스 중장기 종합 계획 수립 >

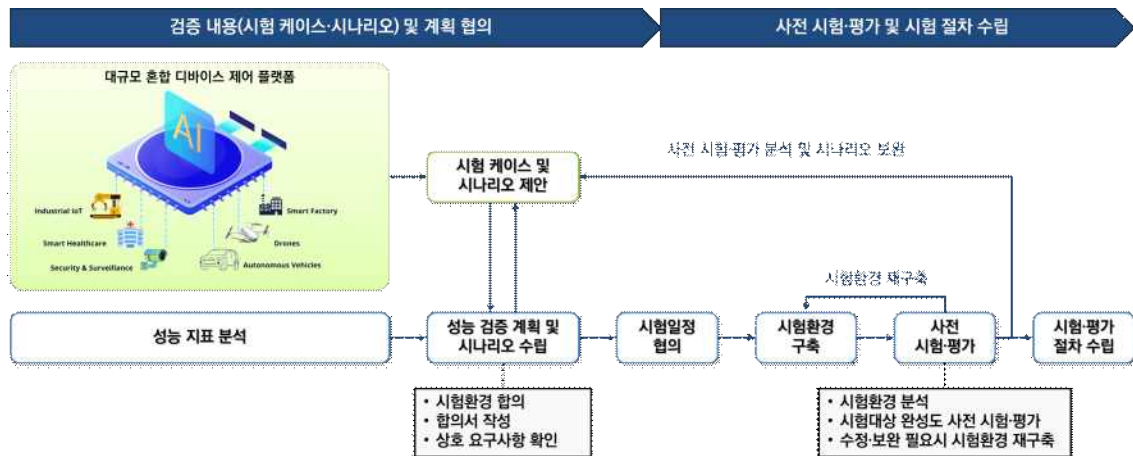
○ 공동연구개발기관 3(한국정보통신기술협회)

1-3. 상용화 및 사업화 추진 지원을 위한 성능 검증

- (목표) 성능 검증 범위 및 기술 요구사항 분석
 - 온디바이스 및 엣지 서버 환경에서 필요한 핵심 성능 지표 및 요구사항 분석
 - . 대규모 혼합 디바이스를 위한 제어·관리 플랫폼 기술 요구사항 정의
 - 성능 검증을 위한 데이터 수집 방법 및 검증 절차 설계
 - . 성능 검증 단계별 로드맵 수립 및 실행 전략 마련
 - . 실증 대상 기술에 대한 리스크 요소 사전 식별 및 대응 전략 수립

연차	R&D 단계	연차별 실행 전략
1차년도	요구분석 및 아키텍처 설계	검증 항목 정의, 성능 지표 체계 수립, 위험요소 도출 및 사전 분석
2차년도	단위 기술 결과물 성능평가	단위 기능별 성능검증 수행, 오탐/과적합 사례 분석 및 개발 피드백 제공
3차년도	통합 환경 성능평가	통합 환경 기반의 기능/성능 통합 검증 수행, 병목 요소/비효율 분석
4차년도	실증 및 사업화 연계	실증 환경에서의 다양한 성능 평가를 통한 안정성 및 성능 검증, 사업화 기반 확보

※ 다수의 정부 R&D 과제에서 ‘검증 및 실증 기관’으로 참여한 실적을 기반으로, 다양한 기술 분야에서 검증 항목의 표준화, 도메인별 평가 지표 수립, 자동화된 검증 도구 개발 등을 통해 실질적인 R&D 기여



< 성능 검증 범위 및 기술 요구사항 분석 >

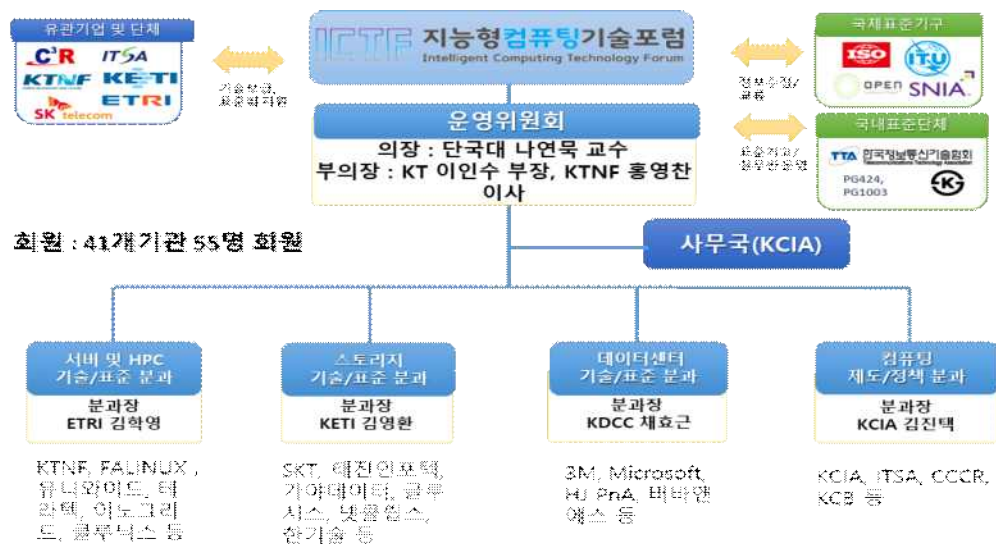
○ 공동연구개발기관 4(한국컴퓨팅산업협회)

1-1. 세부과제 간 협력 협의체 구성 및 운영

- (목표) 세부과제 간 통합 총괄·실무위원회 구성 및 운영
 - . 각 세부과제의 연구책임자 및 관련 전문가로 이루어진 총괄·실무위원회 구성
 - . 협력 체계 마련을 위한 총괄위원회 및 실무위원회 운영 계획 수립

	총괄위원회	실무위원회
목적	협력 체계 마련	기술 협업 기반 마련
운영	연 2회 이상	정기회의 2회, 필요시 수시 개최
참석대상	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무책임자 - 관리기관 - 수요기업 및 관련 전문가 등	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무책임자
주요내용	- 총괄·실무위원회 운영 계획 수립 - 연구 수행계획 수립 - 개발 방향 설정	- 연구 수행계획 논의 - 연구기관 간 협업 기반 마련

※ 한국컴퓨팅산업협회는 산·학·연 모임인 지능형컴퓨팅기술포럼, 미래그린아이티포럼 등을 통한 엣지 시스템 HW·SW 전문가 Pool을 확보하고 있으며, 다양한 위원회 운영 경험을 참고하여 본 사업 총괄/실무위원회를 원활히 운영 가능



< 한국컴퓨팅산업협회 지능형컴퓨팅기술포럼 소개도 >

1-2. 엣지 AI서비스 PoC 수행 기반 마련

- (목표) 엣지 AI서비스 PoC 수행 계획 및 수요 연계 기반 마련
 - . 엣지 AI서비스 PoC 수행을 위한 세부 추진 계획 수립
 - . 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업 발굴을 위한 과제 홍보 전략 수립 및 시행
- * 성과교류회 및 기술 홍보 행사 개최를 통해 기술 확산 기반 조성

세부1 (1차년도)

o 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

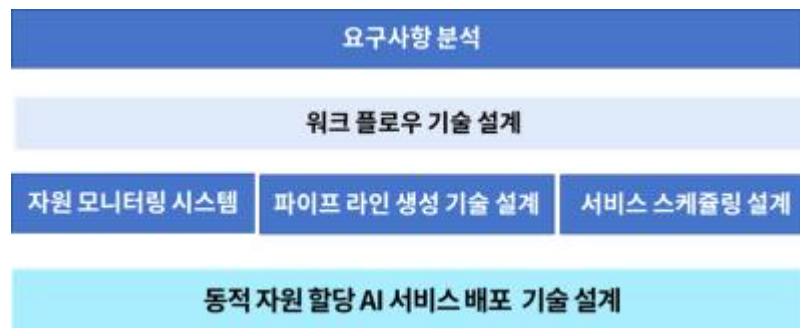
- (목표) 동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하경감 기능 설계
 - . 실시간 배치/이동/오프로딩 기능 및 자동복구 시스템 설계
 - . 모델 로딩 시간 최소화를 위한 사전 예약 배치 기능 설계
 - . 사용자 요청 기반 우선순위 전환 로직 기능 설계
 - . AI inference 중 CPU/GPU 부하 시 디바이스 오프로딩 기술 설계
 - . 서비스 상태 이상 시 서비스 자동 재배포 및 롤백 기능 설계



< AI 서비스 배치 및 오프로딩 기능 설계 >

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

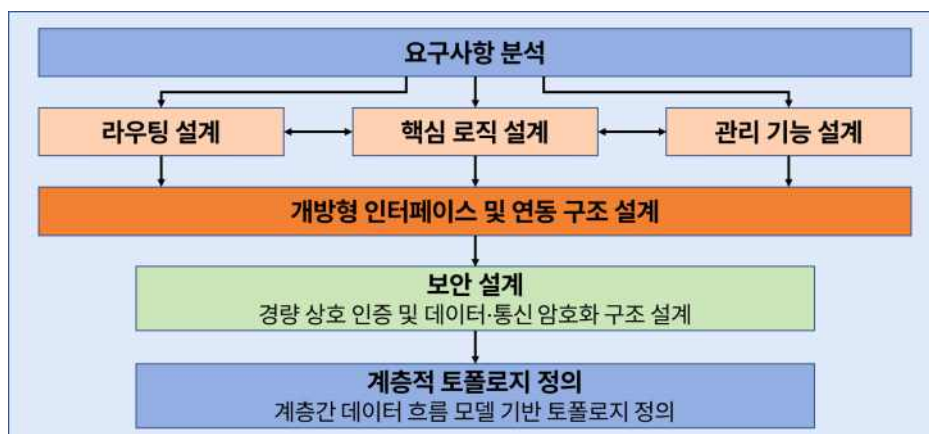
- (목표) 동적 자원 할당을 위한 AI 서비스 배포 시스템 설계
 - . 자원 모니터링 및 서비스 스케줄링 최적화 기법 설계
 - . 서비스 간 연결 파이프라인 기술 설계



< 동적 자원 할당을 위한 AI 서비스 시스템 설계 >

2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술

- (목표) 미들웨어 요구사항 분석 아키텍처 초안 설계
 - . 계층적 토폴로지 개념 및 계층간 데이터 흐름 모델 설계
 - . 표준 기반 개방형 API 구성 방안 및 확장형 연동 구조 설계
 - . 경량 상호 인증 및 데이터·통신 암호화 구조 설계



< 미들웨어 요구사항 분석 아키텍처 초안 설계 >

2-4. 고가용성 보장 기술

- (목표) 보안·오류 감내 요구사항 분석 및 아키텍처 초안 설계
 - . 지능형 통합 보안·오류 감내 프레임워크 구조 설계
 - . End-to-End 구간 암호화·무결성 확보 아키텍처 설계
 - . 디바이스 매핑 도구 및 데이터 흐름 시뮬레이터 기본 구조 기획



< 보안·오류 감내 요구사항 분석 및 아키텍처 초안 설계 >

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 설계
 - . 워크플로우 기반으로 정의된 AI 서비스 명세를 컨테이너 단위로 가상화 기술 설계
 - . 물리 디바이스 API를 가상화 계층으로 추상화하는 인터페이스 설계
 - . 디바이스별 I/O, 연산, 통신 등 시뮬레이션 흐름을 제어할 컨테이너 환경 설계

3-3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

- (목표) 자원 가상화(Resource Virtualization) 기반 성능 증강 연구
 - . CPU/GPU/메모리/NPU 등의 자원을 세분화 정의 및 논리 설계
 - . 자원 가상화 인터페이스 설계 및 구축

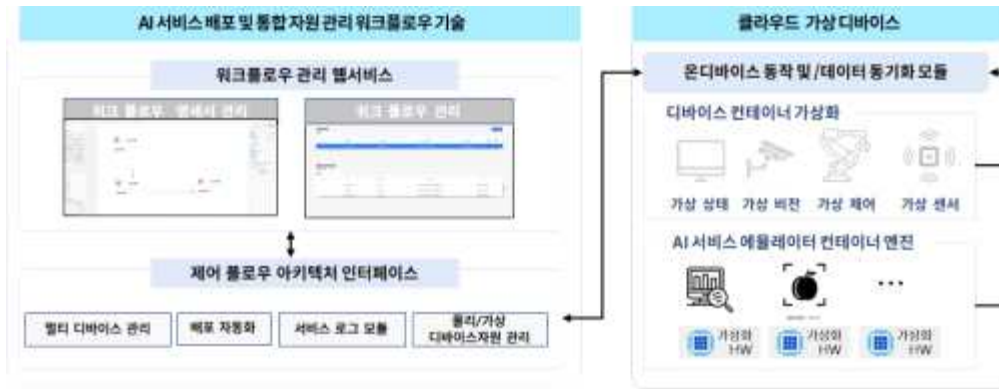


< 자원 가상화 세분화 정의 및 설계 >

o 공동연구개발기관 1((주)한국플랫폼서비스기술)

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

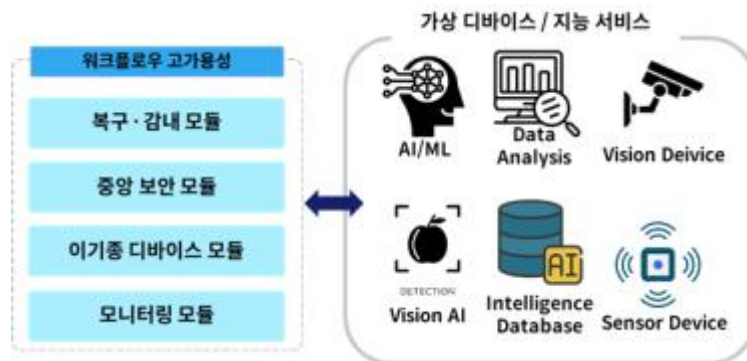
- (목표) 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 설계
 - . 워크플로우 기반 대규모 물리·가상 디바이스 관리, 시각화 도구 조사/분석
 - . 컨테이너화된 서비스 실행을 위한 오케스트레이션 연동 시스템 구축 및 설계
 - . 대규모 디바이스 관리를 위한 부하 분산 처리 시스템 및 통신 로그 시스템 설계
 - . 워크플로우 실행 및 상태 추적을 위한 통합 제어/모니터링 기능 개발



< 서비스 배포 및 통합 자원 워크플로우 구성도 >

2.4. 고가용성 보장 기술

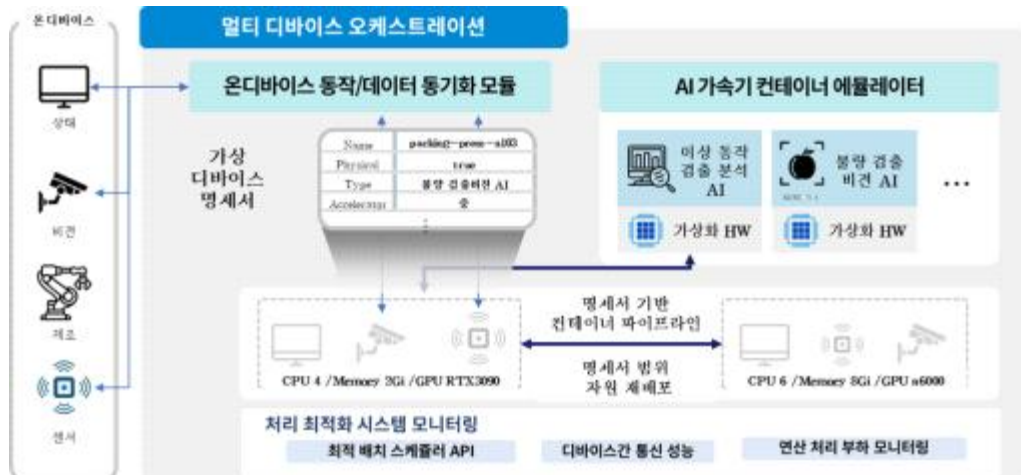
- (목표) 고가용성 기술 분석 및 인터페이스 설계
 - . 실시간 서비스 복구기술을 위한 서비스 모니터링 및 컨테이너 복구 인터페이스 설계
 - . 다양한 디바이스 자원을 통합 관리할 수 있는 분산 환경 내 자원 조율 체계 설계



< 고가용성 기술 분석 및 인터페이스 설계 >

3.2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술

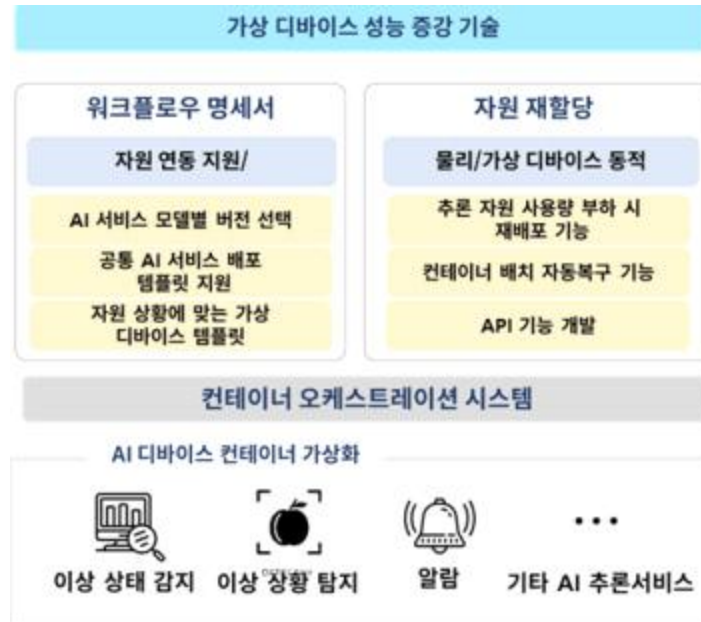
- (목표) 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 설계
 - . 환경 구성, 연결 방식, 제어 정책 등 오케스트레이션 설계
 - . 물리 및 가상 디바이스 간의 연동을 위한 컨테이너 기반 제어 인터페이스 설계



< 대규모 물리/가상 노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어관리 시스템 설계 >

3-3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

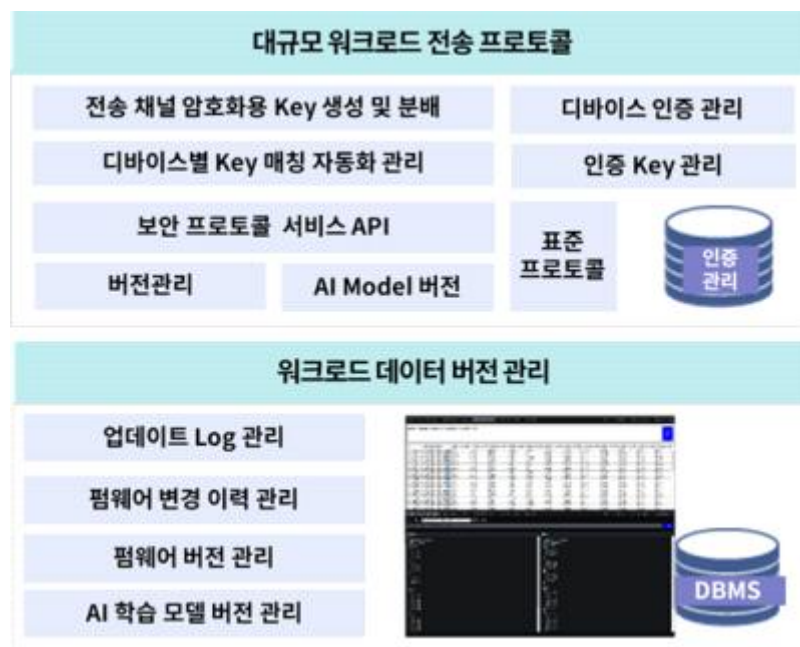
- (목표) 프로파일 명세서를 활용한 AI 서비스 프로토타입 설계
 - . AI 모델별 연산 특성과 실행 환경을 분석하여 자원(CPU/GPU/메모리/네트워크) 최소·최대 요구치를 정의하는 명세서 관리 시스템 설계
 - . 고가용성 분할 서비스를 위한 물리/가상 디바이스 분산 처리 지원 기술 조사 및 설계



< 가상디바이스 성능 증강 구성 >

3-4. 대규모 워크로드 실행 기술

- (목표) 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 설계
 - . 컨테이너 기반의 분산 배포 및 병렬 실행 구조 설계
 - . 서비스 상태 감시·롤백·버전관리 기능을 포함한 대규모 배포 시스템 아키텍처 설계
 - . 미들웨어를 활용한 디바이스간 실시간 데이터 전송 통신 프로토콜 인터페이스 설계



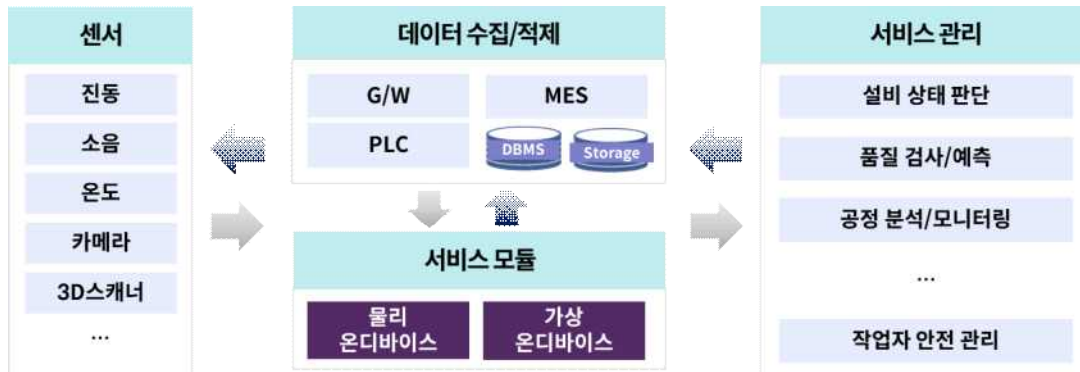
< 서비스 구성을 위한 분산 배치 및 실행 시스템 설계 >

○ 공동연구개발기관 2((주)옥동)

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 요구사항 분석 및 적용 가능성 검토

. 수요 기업의 현장 운영 환경을 기반으로 가상화 기술 적용 요구사항 도출



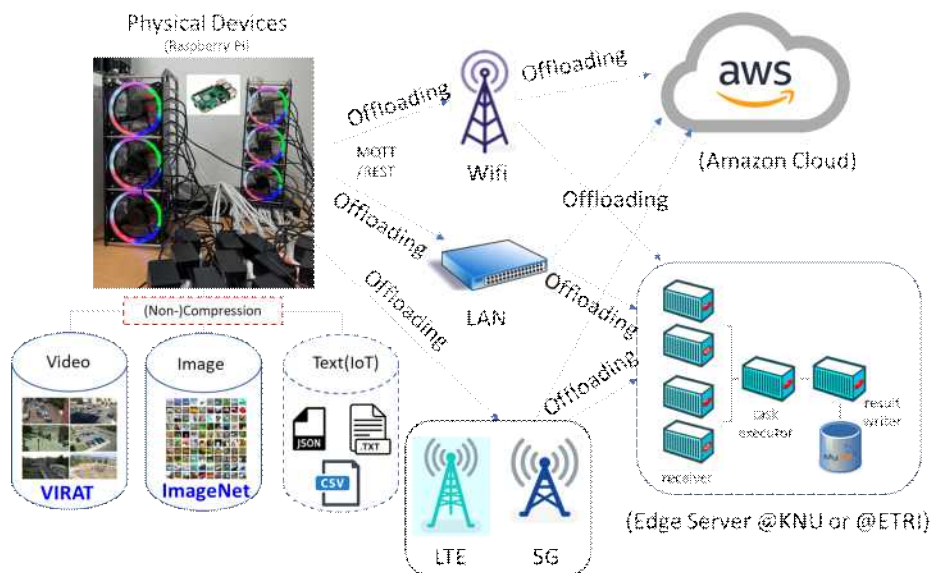
< 가상화 기술 적용 요구사항 도출 >

○ 위탁연구개발기관(경북대학교)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

- (목표) 엣지AI 동적 오프로딩 요구 분석 및 결정-트리 기반 정책 수립

. 물리 디바이스 연산 능력, 오프로딩 데이터 유형, 네트워크 연결 유형, 통신 규약, 데이터 유형, 데이터 압축, 데이터 규모 등 다양한 동적 오프로딩 인자 탐색
 . 비디오, 이미지, 텍스트 등 데이터셋을 활용한 물리 디바이스의 엣지AI 서버로의 오프로딩 성능 인자 실험 환경 구축
 . 물리 디바이스의 오프로딩 성능 향상을 위한 결정-트리 기반 최적 정책 실행 알고리즘 설계



< 이기종 물리 디바이스를 이용한 엣지 AI 서버 오프로딩 성능 비교 실험 환경 구성도 >

② 2차년도 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

□ 개발 목표: 요소기술 개발 및 프로토타입 제작

구분	연구 분야	개발 목표	수행기관
총괄	1. 통합 시스템 검증 및 PoC를 위한 시연 지원 기술 개발		
	1-1. 세부과제 간의 통합 협력 체계 구성 및 총괄	- 총괄 운영 협의체 운영 및 세부 과제 협력 강화 - 총괄·실무위원회 운영을 통해 타 세부과제와 협력을 강화	한국전자통신연구원, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC	- PoC 활용 시스템 및 시나리오 설계 - 엣지 AI 서비스 PoC 설계 및 프로토타입 개발 지원 - 엣지 AI서비스 PoC 시나리오 구체화 및 수요기업 발굴	한국전자통신연구원, 옥동, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-3. 상용화 및 사업화 추진	- 대규모 워크플로우 기술 실증을 통한 BM 조사 - 수요기업 경쟁사 고객을 통한 제품 경쟁력 분석 - 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 단위 기술 검증	한국플랫폼서비스기술, 옥동, 한국정보통신기술협회
1세부	2. 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발		
	2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술	- 동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하 경감 기능 구현 - 엣지 기기의 데이터 및 AI응용 결과의 영속성 지원을 위한 스토리지 자원 증강 기술 개발	한국전자통신연구원, 경북대학교
	2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술	- 분산된 디바이스 자원을 효율적으로 배치하기 위한 오케스트레이션 전략 수립 - 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 구축	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술	- 물리·가상 디바이스 환경에서 미들웨어 핵심 기술 개발	한국전자통신연구원
	2-4. 고가용성 보장 기술	- 보안·오류 감내 핵심 기술 개발 - 고가용성 기술 적용을 위한 시스템 및 인터페이스 구축	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3. 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발		
	3-1. 온디바이스 가상화 기술	- 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 구현 및 연동 - 사용자 관점 기술 설계 검토 및 테스트 환경 협조	한국전자통신연구원, 옥동
	3-2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술	- 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 개발	한국플랫폼서비스기술
	3-3. 가상 디바이스 성능 강화 기술	- 자원 가상화(Resource Virtualization) 기반 성능 강화 기술 연구 - AI 서비스에 따른 자원 활용 최소/최대 프로파일 명세서 프로토타입 개발	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3-4. 대규모 워크로드 실행 기술	- 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 개발	한국플랫폼서비스기술

□ 개발 내용 및 범위 :

총괄 (2차년도)

○ 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 총괄 운영 협의체 운영 및 세부 과제 협력 강화
 - . 총괄·실무위원회 정기 운영 및 각 세부 과제 연구 진행 상황 모니터링 및 협력 강화
 - . 과제 간 연계 가능한 공통 기술(온디바이스 연계, 자원 가상화 등) 검토 및 통합 방안 논의

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) PoC 활용 시스템 및 시나리오 설계
 - . 요소 기술 단위별 시험 검증을 위한 PoC 활용 시스템 및 시나리오 설계

○ 공동연구개발기관 1((주)한국플랫폼서비스기술)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 대규모 워크플로우 기술 실증을 통한 BM 조사
 - . 기보유 산업안전 통합 분석 플랫폼 “SafetyGuard” 기술 고도화를 위한 대규모 센서 및 AI 서비스 시장 진출 가능성 제고

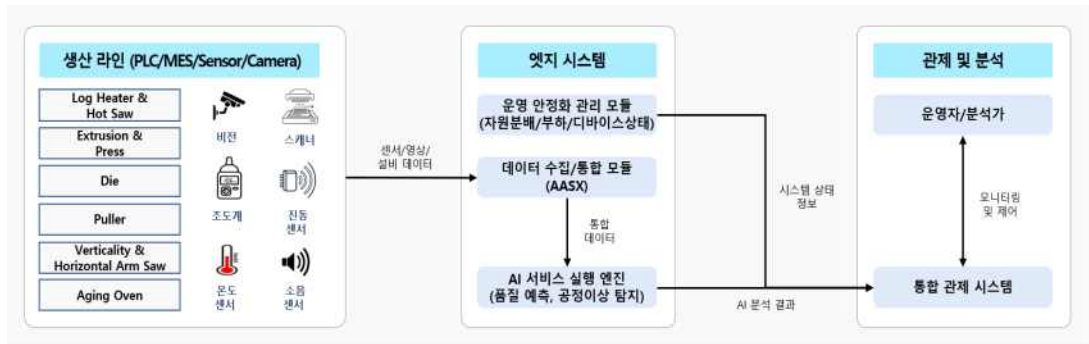


< 국내외 BM 특허 및 시장 진출을 위한 도메인 Value-chain >

○ 공동연구개발기관 2((주)옥동)

1-2. PoC 통합 실증을 위한 공정설비 환경 구축

- (목표) 엣지 AI 서비스 PoC 설계 및 프로토타입 개발 지원
 - . 현장 환경을 반영한 엣지 AI 서비스 PoC 설계 및 검토
 - . 프로토타입 개발을 위한 테스트 환경 제공 및 지원



< 엣지 AI 서비스 PoC 설계 >

2차년도 AI 서비스 계획안 (프로토타입 개발)		
공정	빌렛 가열·절단	빌렛 온도 이상 감지, 기어펌프 이상 감지, 모터 이상 감지
	설비	LOGHEATER, GEARPUMP, MOTOR
	장비	적외선 온도계(신규), 진동센서(기존)



< 2차년도 엣지 AI 서비스 예상 설비 >

o 공동연구개발기관 2((주)옥동)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 수요기업 경쟁사 고객을 통한 제품 경쟁력 분석
 - . (주)옥동의 생산 제품의 다품종 생산 계획 수립 (EXFOR 제품 브랜드 이미지 확보)
 - . (주)옥동의 자체 브랜드 'EXFOR' 강화

EXFOR
 엑스퍼는 신속(EXPRESS),정확한(EXACT) EXTRUSION 서비스를 공급하겠다는 의미의 글자로서 30년의 역사를 가지고 있는 주)옥동의 알루미늄 압출소재의 제품브랜드이다.
 'Exfor' means that we will give our customers the "express, exact extrusion service."
 "It is the brand name for the 30 year old Okdong company's aluminum extruded material."



<(주)옥동 고효율성 제품 생산 및 국산 브랜드 이미지 확산>

○ 공동연구개발기관 3(한국정보통신기술협회)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 단위 기술 검증
 - 단위 기술 검증 환경을 고려한 성능 검증 케이스 및 시나리오 개선
 - 제어·관리 플랫폼 단위 기술 검증
 - . 온디바이스 및 엣지 서버 간 인터페이스 응답성 및 처리 속도 확인
 - . 다양한 디바이스 유형을 고려한 확장 가능성 평가
 - . 개발 환경 기반 단위 기술 성능 확인



< 개발 환경 기반 단위 기술 검증 >

○ 공동연구개발기관 4(한국컴퓨팅산업협회)

1-1. 총괄·실무 협의체를 통한 세부과제 간 협력 강화

- (목표) 총괄·실무위원회 운영을 통해 타 세부과제와 협력을 강화

	총괄위원회	실무위원회
목적	세부과제 간 협력 강화	기술 협업 기반 강화
운영	연 2회 이상	정기회의 2회, 필요시 수시 개최
참석대상	- 각 세부 과제별 연구책임자 - 관리기관 - 수요기업 및 관련 전문가 등	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무책임자
주요내용	- 연구기관 간 협력하여 연구 개발 방향성 검토 - 연구 내용 및 개발 결과물 점검	- 기술 문제의 해결 방안 논의 - 요구사항 변경 등 기관 간 협업 이슈 대응

1-2. 엣지 AI서비스 PoC 수행 지원

- (목표) 엣지 AI서비스 PoC 시나리오 구체화 및 수요기업 발굴
 - . 요소 기술별 최적화 PoC 시나리오 설계 지원
 - * 세부 기술별 성능 및 기능 특성에 적합한 실증 테스트 설계 지원
 - . 잠재적 수요기업 확보를 위한 과제 홍보 수행
 - * 성과 교류회 개최를 통해 산업계와의 연계 및 요구사항 수집
 - * 온·오프라인 기술 홍보를 통해 잠재적 수요자 확보

o 공동연구개발기관(청주대학교)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 총괄 운영 협의체 운영 및 세부 과제 협력 강화
· 세부 과제 간 협력을 위한 정기 기술 교류 및 협력 방안 수립

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

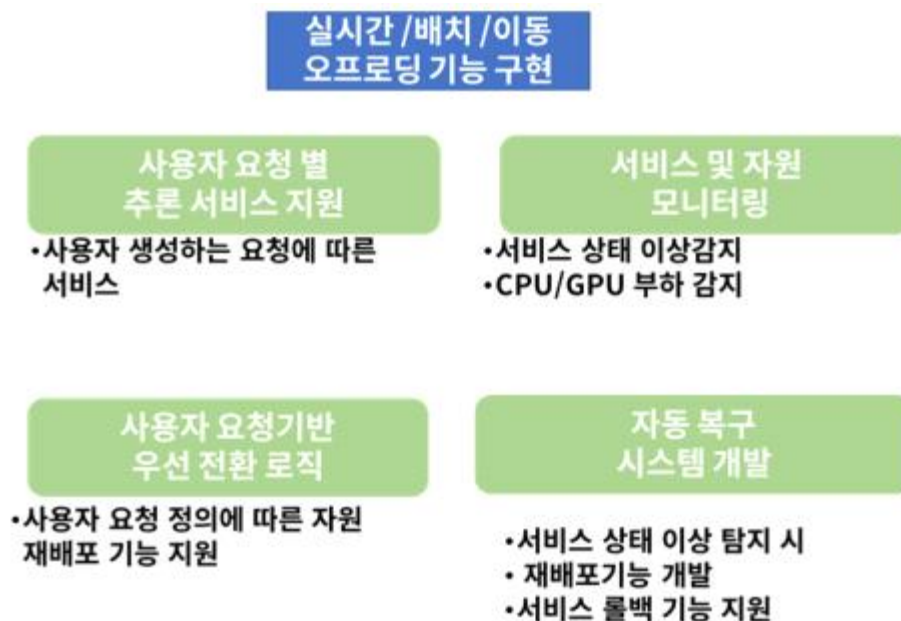
- (목표) PoC를 위한 응용 서비스 시나리오 분석 및 설계
· 엣지 AI서버 탑재를 위한 응용 서비스 아키텍처 분석 및 서비스 운영 시나리오에 기반한 핵심 요소 기술 적용 가능성 검토

세부1 (2차년도)

o 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

- (목표) 동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하경감 기능 구현
· 실시간 배치/이동/오프로딩 기능 구현 및 자동복구 시스템 개발
· 모델 로딩 시간 최소화를 위한 사전 예약 배치 기능 구현
· 사용자 요청 기반 우선순위 전환 로직 기능 구현
· AI inference 중 CPU/GPU 부하 시 디바이스 오프로딩 기술 개발
· 서비스 상태 이상 시 서비스 자동 재배포 및 롤백 기능 개발



< AI 서비스 배치 및 오프로딩 기능 구현 >

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

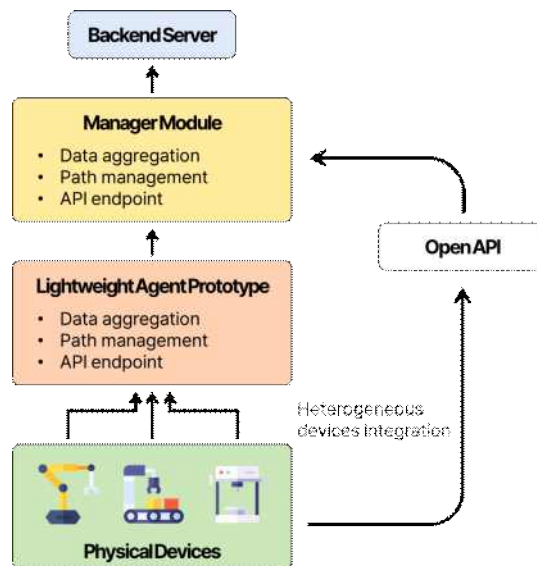
- (목표) 분산된 디바이스 자원을 효율적으로 배치하기 위한 오케스트레이션 전략 수립
· 배포, 실행, 자원 제어 등 전체 수명주기 기반 제어 플로우 아키텍처 개발
· 수명주기 기반 제어 플로우 아키텍처 연동



< 분산 디바이스 배치를 위한 오케스트레이션 기술 >

2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술

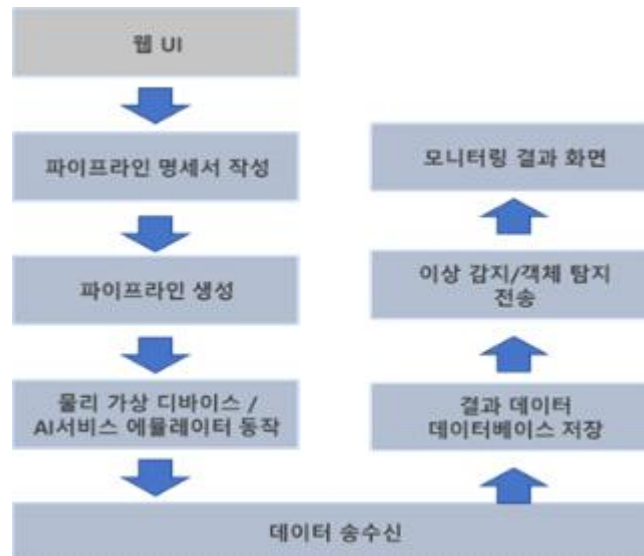
- (목표) 물리·가상 디바이스 환경에서 미들웨어 핵심 기술 개발
 - . 디바이스 등록·탐색·메타데이터 전송 기능 개발
 - . 계층 기반 관리자 모듈 설계 및 기본 데이터 경로 설정 기능 구현
 - . 개방형 API 연동 구조 구현 및 이기종 디바이스 연동 기술 개발



< 물리·가상 디바이스 환경에서 미들웨어 핵심 기술 개발 >

2-4. 고가용성 보장 기술

- (목표) 보안·오류 감내 핵심 기술 개발
 - . 장애 인지 및 자동 복구 기능 개발
 - . 디바이스 인증을 지원하는 보안 기술 개발



< 워크플로우 통합 개발도구 시스템 구축 >

2-4. 고가용성 보장 기술

- (목표) 고가용성 적용을 위한 기술을 위한 시스템 및 인터페이스 구축
 - . 가동률 99.9를 유지하기 위한 컨테이너 이중화 시스템 구축
 - . 작업 재실행과 장애 대응을 위한 자동화된 작업 조율 및 실행 환경 기능 개발

통신 인터페이스	워크로드 오류	고가용성 확보	시스템 검증
혼합디바이스통신 인터페이스 정의	워크플로우 추적 인터페이스	컨테이너 이중화	시뮬레이션 환경 구축
메시지 큐 기반 메시지 브로커 연동	장애 발생시 복구 시스템	장애 발생시 복구 시스템	고가용성 유지 최적화
자원 공유 메모리 기반 메시지 브로커 연동	분산 워크로드 처리	분산 워크로드 처리	

< 고가용성 적용을 위한 시스템 및 인터페이스 구조 >

3-2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술

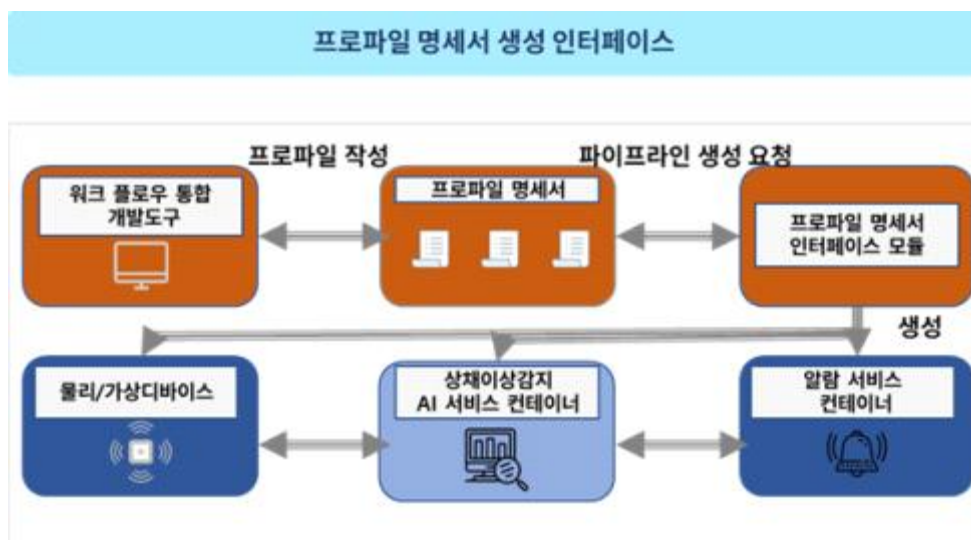
- (목표) 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 개발
 - . 가상 디바이스를 컨테이너 단위로 개발 및 오케스트레이션 환경 구축
 - . 물리/가상 디바이스와 통신인터페이스 통신기술 개발



< 대규모 물리/가상 노드 연동/제어기술 개발 >

3.3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

- (목표) AI 서비스에 따른 자원 활용 최소/최대 프로파일 명세서 프로토타입 개발
 - . 디바이스 적합성 및 자동 배포를 위한 프로파일 명세서 생성 인터페이스 개발
 - . 자원 사용량에 따른 장애 대응 및 프로파일 명세서 범위의 자원 증강 기술 개발



< AI서비스에 따른 자원활용 명세서 프로타입 개발 >

3.4. 대규모 워크로드 실행 기술

- (목표) 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 개발
 - . 가상디바이스/엣지의 상태 기반 워크로드 스케줄링 엔진 개발
 - . 컨테이너 기반의 분산 배포 및 병렬 실행 구조 개발

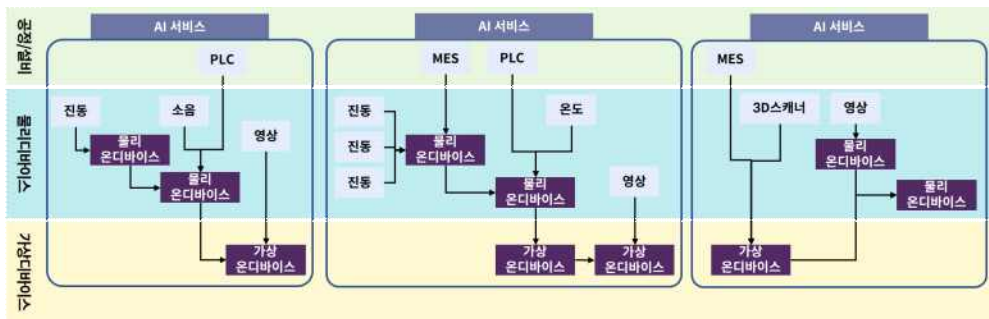


< 스케줄링 엔진 개발 및 컨테이너 기반 분산 배포 및 실행 >

o 공동연구개발기관 2(옥동)

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 기술 설계 검토 및 테스트 환경 협조
 - . 가상화 기술 설계안에 대한 실사용자 관점 피드백 제공
 - . 가상화 기술 테스트를 위한 현장 환경 정보 및 조건 제공

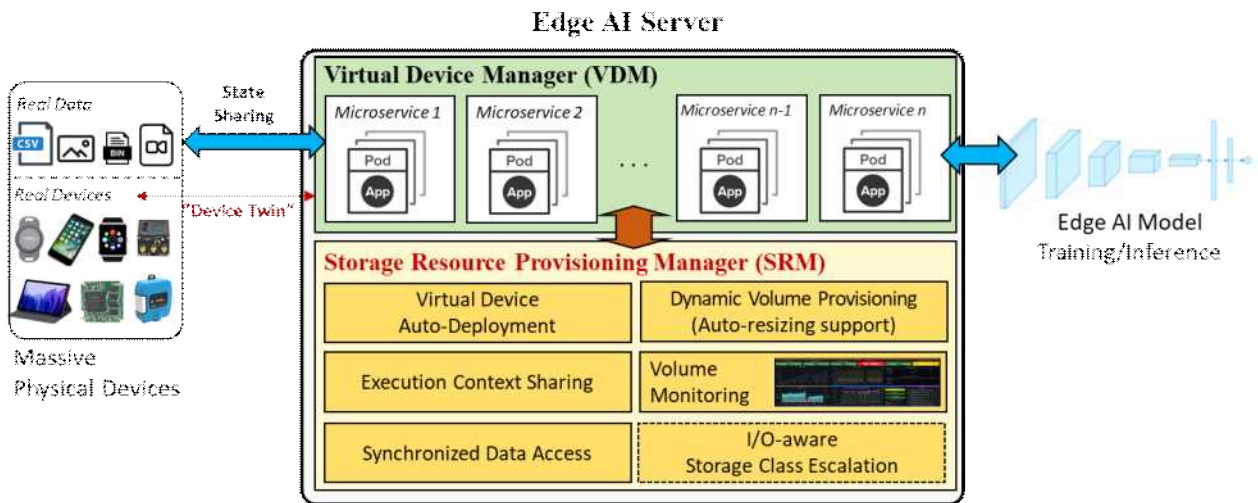


< AI 서비스 시나리오에 따른 가상화 기술 적용 범위 검토 >

o 위탁연구개발기관(경북대학교)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

- (목표) 엣지 기기의 데이터 및 AI응용 결과의 연속성 지원을 위한 스토리지 자원 증강 기술 개발
 - . 동적 오프로딩된 작업 실행 결과 state의 연속성 지원을 위한 다양한 쿠버네티스 기반 컨테이너 스토리지 인터페이스 지원 스토리지 솔루션 탐색 및 성능 분석 실험 수행
 - . 물리 디바이스와 매핑되는 가상 디바이스 생성 및 배포 기술 개발
 - . 생성한 가상 디바이스를 위한 동적 볼륨 프로비저닝 및 자동 볼륨 증강 축소 기술 개발



< 거대 물리 디바이스를 위한 가상화 기반 스토리지 프로비저닝 기술 >

③ 3차년도 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

□ 개발 목표: 세부기술 통합 및 요소기술 검증

구분	연구 분야	개발 목표	수행기관
총괄	1. 통합 시스템 검증 및 PoC를 위한 시연 지원 기술 개발		
	1-1. 세부과제 간의 통합 협력 체계 구성 및 총괄	- 기술 통합 및 통합 엣지 AI 시스템의 성능 검증 전략 논의 - 총괄·실무위원회 운영을 통해 세부과제 간 연구내용 통합 추진	한국전자통신연구원, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC	- PoC 시스템 모듈 제작 - 엣지 AI 시범 서비스 현장 적용 지원 - 엣지 AI서비스 프로토타입 PoC 수행 지원 및 수요기업 발굴	한국전자통신연구원, 옥동, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-3. 상용화 및 사업화 추진	- 엣지 AI 기술 전시회 및 해외 마케팅 - 인공지능 기반 압출/생산 공정설비 모니터링 기술 도입 - 엣지 AI 서버 및 시스템을 고려한 통합 환경 테스트	한국플랫폼서비스기술, 옥동, 한국정보통신기술협회
1세부	2. 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발		
	2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술	- 배치 자동화/트래픽 전환 제어 및 통합 오케스트레이터 연동 - 엣지 기기의 연산 가속화를 위한 이기종컴퓨팅 자원 프로비저닝 기술 개발	한국전자통신연구원, 경북대학교
	2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술	- 다양한 환경에서 배포 시나리오 및 동기화 모델 확립 - 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 기능 설치 및 적용	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술	- 대규모 디바이스 환경 대응을 위한 확장성 및 실시간 성능 최적화	한국전자통신연구원
	2-4. 고가용성 보장 기술	- 대규모 디바이스 연동 환경에서 보안·오류 감내 기능 통합 및 성능 검증 - 워크플로우 단계별 오류 감내 기술 적용	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3. 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발		
	3-1. 온디바이스 가상화 기술	- 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 고도화 - 시범 적용 준비 및 현장 연계	한국전자통신연구원, 옥동
	3-2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술	- 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 적용 및 고도화	한국플랫폼서비스기술
	3-3. 가상 디바이스 성능 강화 기술	- 가상-물리 자원 협력 처리 구조 개발 - 연산 성능 강화 및 모델 최적화 기술 개발	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3-4. 대규모 워크로드 실행 기술	- 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 자원 최적화	한국플랫폼서비스기술

□ 개발 내용 및 범위 :

총괄 (3차년도)

○ 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 기술 통합 및 통합 엣지 AI 시스템의 성능 검증 전략 논의
 - . 총괄·실무위원회 정기 운영을 통한 과제 연구 진행 상황 모니터링 및 협력 강화
 - . 세부1, 세부2, 세부3 연구 개발 기술 통합 및 통합 엣지 AI 시스템의 성능 검증 전략 논의

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) PoC 시스템 모듈 제작
 - . 요소 기술 단위별 시험 검증을 위한 PoC 시스템 모듈 제작
 - . 수요기업 추가 요구사항 도출 및 실공장 적용을 위한 PoC 추가 기능 설계

○ 공동연구개발기관 1((주)한국플랫폼서비스기술)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 엣지 AI 기술 전시회 및 해외 마케팅
 - . 국내 성공사례를 기반으로 KOTRA(해외무역관) 지원 및 해외조달정보센터 G-PASS 인증을 통한 글로벌 시장 진출
 - . 해외 마케팅 및 브랜딩을 위한 컨설팅업체 연계 리셀링 및 수출 확대



<해외 마케팅 및 브랜딩을 위한 컨설팅업체 연계 방안>

○ 공동연구개발기관 2((주)옥동)

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) 엣지 AI 시범 서비스 현장 적용 지원
 - . 운영 시나리오 기반 시범 서비스 적용 및 피드백 제공
 - . 현장 적용을 위한 시험 및 운영 지원

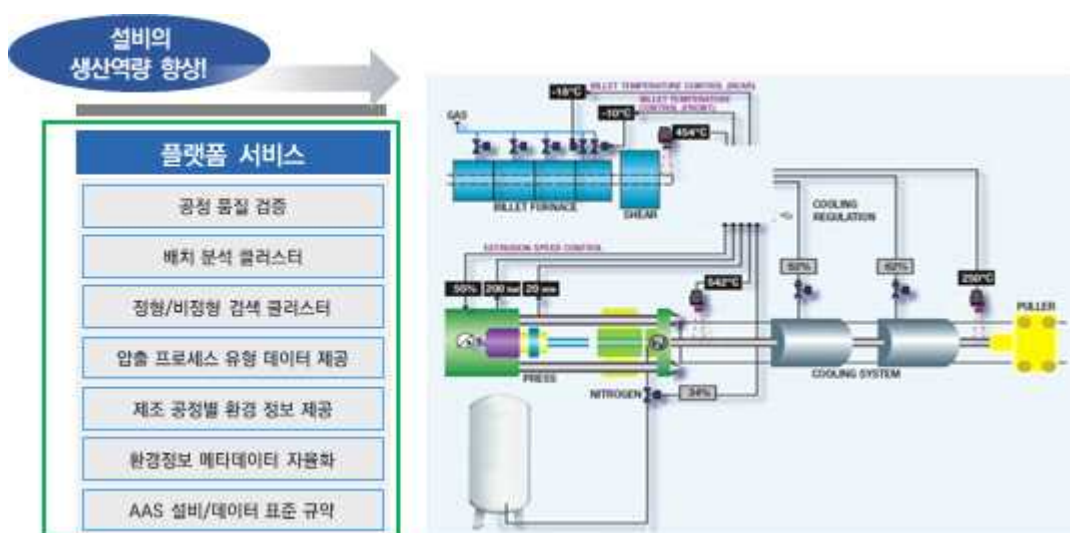
3차년도 AI 서비스 계획안		
공정	빌렛 가열·절단	2차년도 프로토타입 현장 적용
	압출	컨테이너 상·하부 온도 이상 감지, 렌치볼트 이상 감지, 펌프 이상 감지, 압출 조도 품질 검사, 압출 단면 품질 검사
	설비	SLEEVE, RANCHBOLT, PUMP, DIE
	장비	3D스캐너(신규), 라인(조도) 스캐너(기존), 진동센서(기존)
	시스템 연동	PLC

		
컨테이너 상·하부 온도 이상 감지	렌치볼트 이상 감지	압출 단면 품질 검사
		
펌프 이상 감지	압출 조도 품질 검사	

< 3차년도 엣지 AI 서비스 예상 설비 >

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 인공지능 기반 압출/생산 공정설비 모니터링 기술 도입
 - Risk(Downtime) 최소화 / 전체 공정 스마트화 연계 추진
 - 공동연구개발 기관을 통한 기술력 증대와 생산 효율성 증가 기대



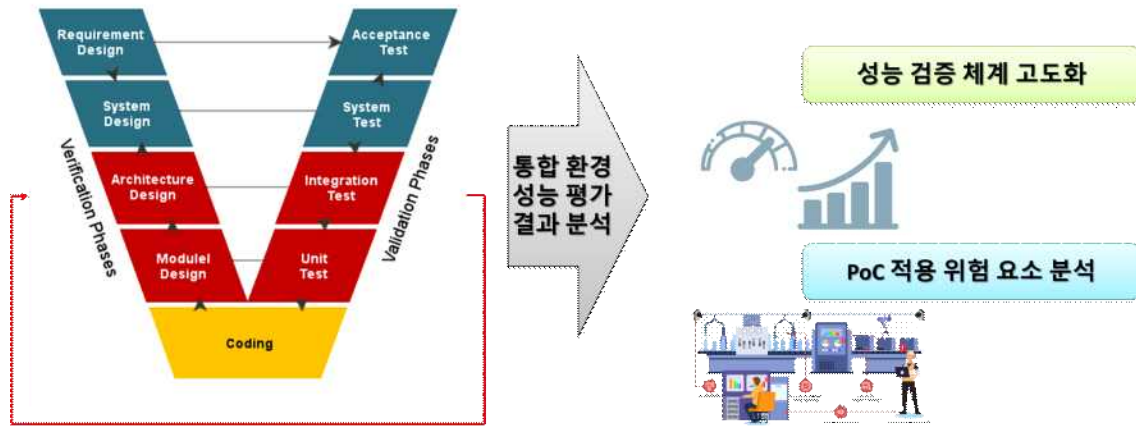
<(주)옥동 설비의 생산역량 증대 기대효과>

- o 공동연구개발기관 3(한국정보통신기술협회)

1-3. 상용화 및 사업화 추진 지원을 위한 성능 검증

- (목표) 엣지 AI 서버 및 시스템을 고려한 통합 환경 테스트

- 세부 기술 통합 기반의 전체 시스템 성능 검증 시나리오 수립
- 통합 환경 기반 성능 검증
 - . 대규모 디바이스 제어·관리 상황에서의 실시간 응답성 분석
 - . 통합 환경에서의 데이터 흐름·자원 처리량 분석
 - . 통합 환경 기반 운영 안정성 및 고가용성 검증



< 통합 환경 테스트 및 검증 체계 고도화 >

○ 공동연구개발기관 4(한국컴퓨팅산업협회)

1-1. 총괄·실무 협의체를 통한 세부과제 간 기술 통합 지원

- (목표) 총괄·실무위원회 운영을 통해 세부과제 간 연구내용 통합 추진

	총괄위원회	실무위원회
목적	세부과제의 기술 통합 지원	기술적 이슈 대응 및 협업 수행
운영	연 2회 이상	분기별 1회 (총 4회, 필요시 수시 개최)
참석대상	- 각 세부 과제별 연구책임자 - 관리기관 - 실무 책임자 - 수요기업 및 관련 전문가 등	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무책임자
주요내용	- 기술 통합을 위한 연구 개발 방향 논의 - 연구 내용 및 개발 결과물 점검 - 세부 과제 간 연구 개발 기술 통합 방안 모색	- 기술 통합 과정에서 발생하는 문제에 대응 - 연구기관 간 의견 조율

1-2. 엣지 AI서비스 1차 PoC 실증 지원

- (목표) 엣지 AI서비스 프로토타입 PoC 수행 지원 및 수요기업 발굴

- . 플랫폼 프로토타입의 PoC 수행 지원
 - * 최종 실증 테스트를 위한 개선 방안 논의
- . 연구개발 성과의 기술 확산을 위한 과제 홍보 수행
 - * 성과 교류회 개최를 통해 기술 확산 기반 조성
 - * 온·오프라인 기술 홍보를 통해 연구개발 기술의 활용 가능성과 기대효과를 전달

○ 공동연구개발기관(청주대학교)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 엣지 AI 시스템을 위한 세부간 협력 지원
 - . 통합 엣지 AI 시스템을 위한 세부간 협력 방안 및 성능 검증 도출

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) PoC를 통한 수요기업 추가 요구사항 도출
 - . 수요기업 추가 요구사항 도출에 따른 응용 서비스 적용 방안 수립

세부1 (3차년도)

○ 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

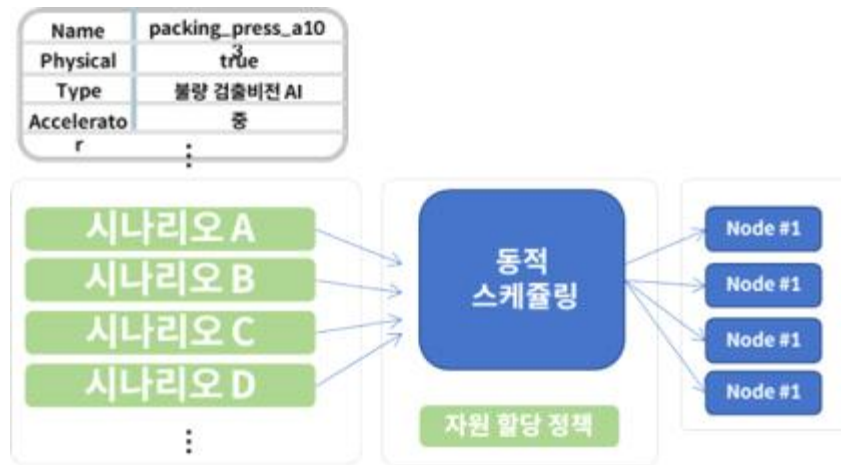
- (목표) 배치 자동화/트래픽 전환 제어 및 통합 오케스트레이터 연동
 - . AI 서비스 특성 기반 배포 우선순위 자동 결정 알고리즘 개발
 - . 리소스 사용 추이 기반 서비스 중단 예측 기술 개발



< 배치 자동화/ 트래픽 전환제어 오케스트레이터 연동 >

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

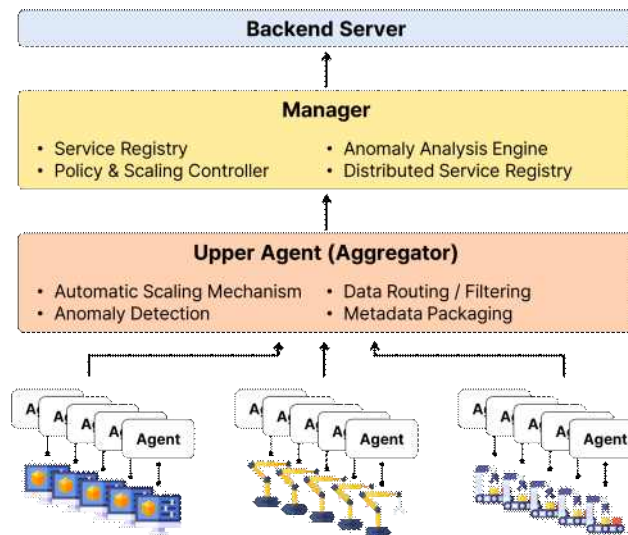
- (목표) 다양한 환경에서 배포 시나리오 및 동기화 모델 확립
 - . 자원 할당 정책에 대한 동적 스케줄링 알고리즘 구현
 - . 공통 AI 서비스 배포/복구 템플릿 정의 및 배포 자동화 기능 실증



< 다양한 환경에서의 배포 시나리오 및 동기화 모델 확립 >

2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술

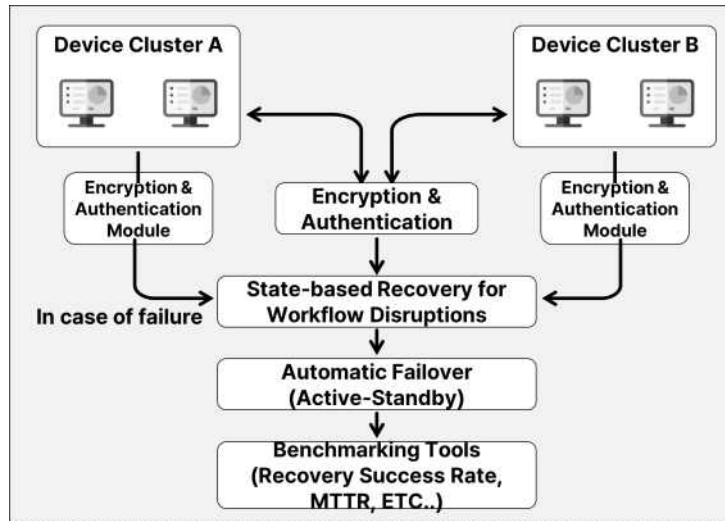
- (목표) 대규모 디바이스 환경 대응을 위한 확장성 및 실시간 성능 최적화
 - 계층형 에이전트·관리자 구조 기반의 자동 확장 메커니즘 설계 및 연동
 - 서비스 등록·탐색 기능 고도화를 위한 분산 연계 구조 개발
 - 이상 탐지 기반 성능 모니터링 기능 통합



< 대규모 디바이스 환경 대응을 위한 확장성 및 실시간 성능 최적화 >

2-4. 고가용성 보장 기술

- (목표) 대규모 디바이스 연동 환경에서 보안·오류 감내 기능 통합 및 성능 검증
 - 대규모 디바이스 환경에서의 인증·암호화 기능 최적화 및 연동 검증
 - 워크플로우 단위 복구를 위한 상태 기반 복원 구조 설계 및 테스트
 - 분산 환경에서의 자동 전환 정책 적용 및 복구 효율성 벤치마킹



< 대규모 디바이스 연동 환경에서 보안·오류 감내 기능 통합 및 성능 검증 >

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 애플레이터 고도화
 - . 물리 디바이스와 가상 디바이스 자원정보(프로파일링) 기반 배포/실행 기능
 - . 물리 디바이스와 가상 디바이스 연동(동작, 데이터 등) 기술 설계

3-3. 가상 디바이스 성능 강화 기술

- (목표) 가상-물리 자원 협력 처리 구조
 - . 물리/가상디바이스 분산처리를위한 협력 오프로딩 모델 개발
 - . 물리 디바이스의 처리 한계를 실시간 모니터링 및 재배치 기술 고도화



< 다양한 환경에서의 배포 시나리오 및 동기화모델 확립 >

○ 공동연구개발기관 1(한국플랫폼서비스기술)

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

- (목표) 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 기능 설치 및 적용

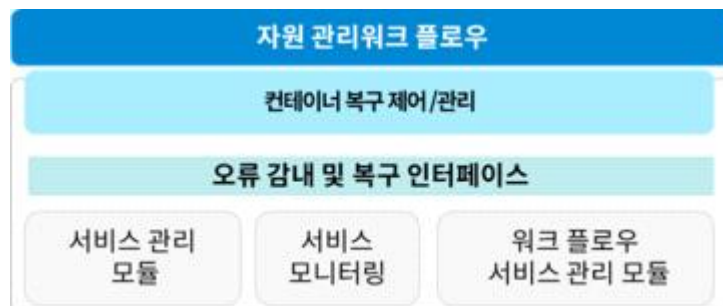
- . 컨테이너 단위 자원 사용량 수집 및 부하 기반으로 자원 재할당 시스템 구현
- . 공통 AI 서비스 배포/복구 템플릿 정의 및 배포 자동화 기능 구현
- . CPU/GPU, 네트워크, 서비스 상태 실시간 시각화 기술 개발



< 워크플로우 통합 개발도구 기능 적용 >

2.4. 고가용성 보장 기술

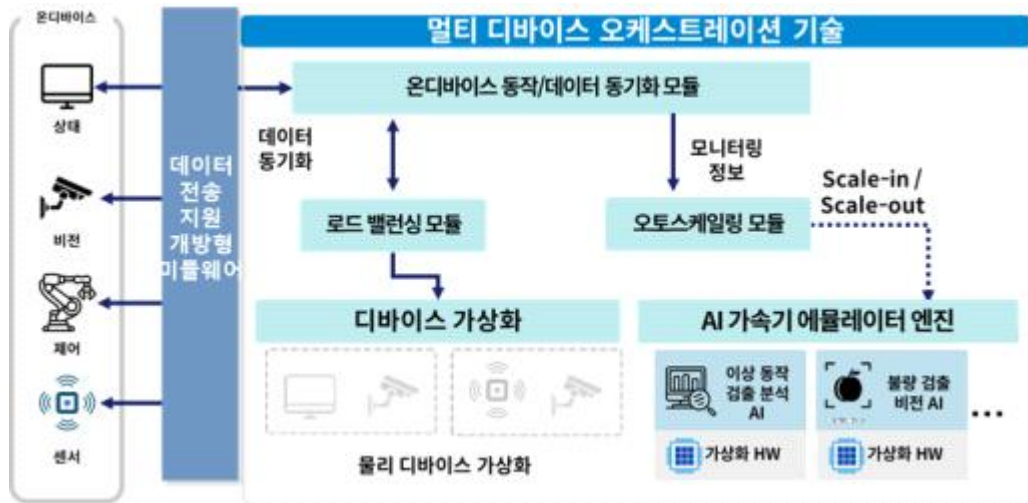
- (목표) 워크플로우 단계별 오류 감내 기술 적용
 - . 단계별 실패 감지와 복구를 포함하는 오류 관리 체계 구축
 - . 서비스 복구 기술을 위한 서비스 모니터링 및 컨테이너 복구 인터페이스 구축



< 워크플로우 오류 감내 기술 적용 >

3.2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술

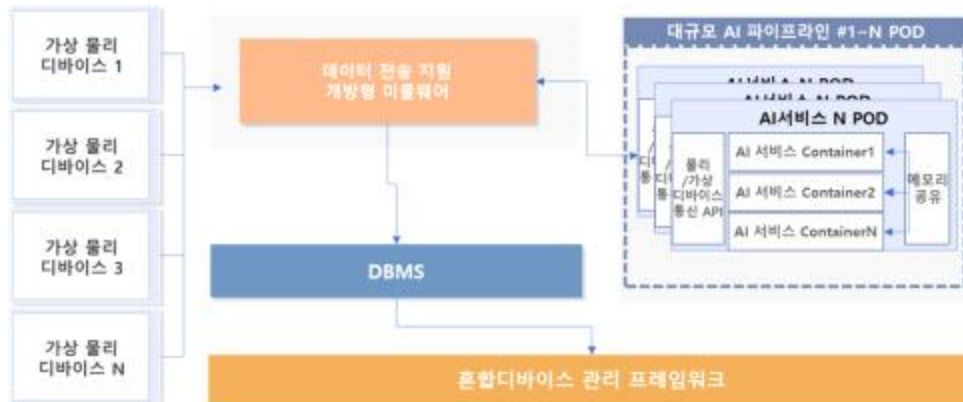
- (목표) 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 적용 및 고도화
 - . 노드 상태 모니터링 및 제어 자동화를 통한 대규모 분산 환경 서비스 구축
 - . 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어를 활용한 물리 디바이스와 가상 디바이스 간의 동작 및 데이터 처리 최적화



< 컨테이너 연동/제어 기술 고도화 구조 >

3-3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

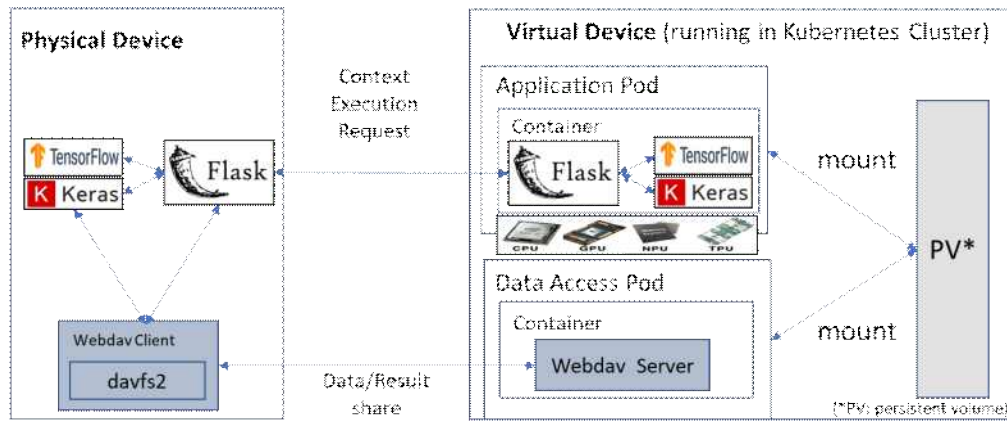
- (목표) 연산 성능 증강 및 모델 최적화 기술 개발
 - . 가상 디바이스 간 직접 메모리 공유 기술 및 물리 디바이스간 통신 기술 API 적용
 - . Multi-GPU/Multi-Core 연산 분산 기반 병렬 처리 지원 기술 개발



< 물리/가상 디바이스간 메모리 공유기술 개발 및 적용 >

3-4. 대규모 워크로드 실행 기술

- (목표) 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 자원 최적화
 - . 디바이스 무중단 적용 기술 (Rolling Update) 최적화
 - . 통합 DevOps 연계 기반 운영 자동화 파이프라인 기술 개발



< 가상 디바이스를 활용한 물리 디바이스 컴퓨팅 자원 증강 기술 >

④ 4차년도 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

□ 개발 목표: PoC 구축 및 고도화·사업화

구분	연구 분야	개발 목표	수행기관
총괄	1. 통합 시스템 검증 및 PoC를 위한 시연 지원 기술 개발		
	1-1. 세부과제 간의 통합 협력 체계 구성 및 총괄	- 통합 시스템의 상용화 로드맵을 수립 - 연구개발 기술 통합 및 통합 엣지 AI서비스의 기술이전 및 사업화 전략 논의	한국전자통신연구원, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC	- 엣지 AI서비스 PoC 개발 및 검증 - 엣지 AI서비스 PoC 시스템 적용 및 운영 - 엣지 AI서비스 사업 통합 PoC 실증 및 사업화 지원	한국전자통신연구원, 옥동, 한국컴퓨팅산업협회, 청주대학교
	1-3. 상용화 및 사업화 추진	- 실증을 통한 사업화 기술 신뢰성 검증 및 서비스 증대 - 통합 운영환경 실증을 통한 수요처 고객사 홍보 - 제어·관리 플랫폼의 안정성 확인을 위한 PoC 실증환경 테스트	한국플랫폼서비스기술, 옥동, 한국정보통신기술협회
1세부	2. 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술 개발		
	2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술	- 실증 환경에서의 동적 배치/복구/부하경감 통합 검증 및 성능 분석 - 실 데이터셋 및 대규모 이기종 엣지 장치를 이용한 AI응용 실행 동적 오프로딩 실증	한국전자통신연구원, 경북대학교
	2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술	- 다양한 환경에서 배포 시나리오 모델 적용 - 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 고도화	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술	- 실환경 기반의 미들웨어 실증 및 종합 성능 검증	한국전자통신연구원
	2-4. 고가용성 보장 기술	- 실환경을 기반의 보안·오류 감내 기능 실증 및 가용성 검증 - 최적화된 운영 자동화 적용 및 지원	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3. 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원의 가상화에 기반한 대규모 온디바이스 가상화 기술 개발		
	3-1. 온디바이스 가상화 기술	- 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 실증 - 적용성 검토 및 운영 지원	한국전자통신연구원, 옥동
	3-2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술	- 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 적용	한국플랫폼서비스기술
	3-3. 가상 디바이스 성능 강화 기술	- 가상 디바이스 성능 상태 감지 및 자가조정 (Auto-tuning) 기술 - 지능형 자원 관리 고도화	한국전자통신연구원, 한국플랫폼서비스기술
	3-4. 대규모 워크로드 실행 기술	- 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 연동 및 적용	한국플랫폼서비스기술

□ 개발 내용 및 범위 :

총괄 (4차년도)

o 주관연구개발기관(한국전자통신연구원)

1-1. 세부과제 간의 통합 협력체계 구성 및 총괄

- (목표) 통합 시스템의 상용화 로드맵을 수립
 - . 총괄·실무위원회 정기 운영을 통한 각 세부 과제 연구 진행 상황 모니터링 및 협력 강화
 - . 기술이전 및 사업화 가능성을 통한 통합 시스템의 상용화 로드맵을 수립

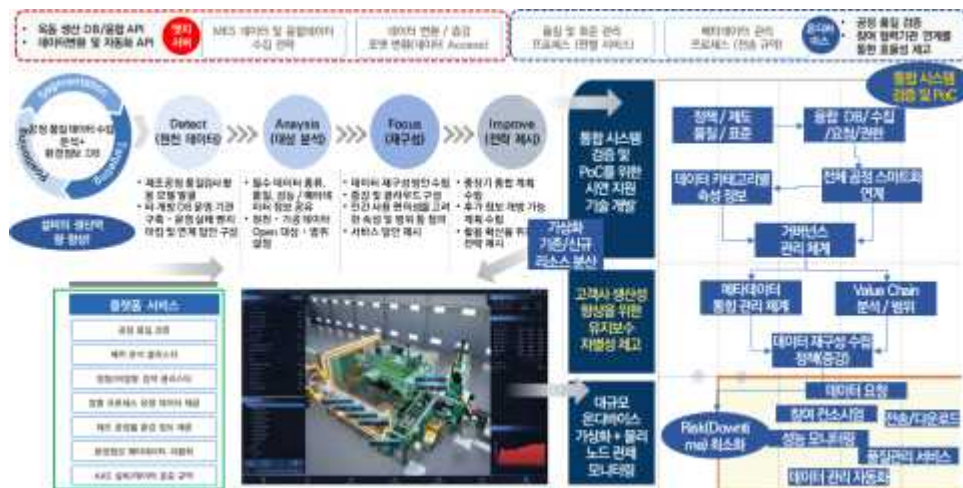
1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) 엣지 AI서비스 PoC 개발 및 검증
 - . 1, 2, 3세부 기술을 통합한 엣지 AI서비스 PoC 개발 및 검증
 - . PoC 검증 결과를 활용한 엣지AI서버 상용화 및 사업화 추진

o 공동연구개발기관 1((주)한국플랫폼서비스기술)

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 수요처 실증을 통한 사업화 기술 신뢰성 검증 및 서비스 증대
 - . 산업 흐름을 고려한 다양한 산업에서 발생하는 데이터 기반 혁신의 부가가치 확산
 - . 기술력 자체 육성과 더불어 변화하는 흐름에 맞춘 경쟁력 강화



<신뢰성 검증 및 서비스 증대>

o 공동연구개발기관 2((주)옥동)

1-2. 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC

- (목표) 엣지 AI서비스 PoC 시스템 적용 및 운영
 - . 엣지 AI서비스 현장 운용 및 통합 시험
 - . 엣지 AI서비스 검증 및 공인 시험평가 지원

4차년도 AI 서비스 계획안		
공정	압출	압출 금형 번호 인식
	이동공정	인발기 이상 감지
전체	배전반	배전반 이상 감지
설비		SLEEVE, PULLER, SWITCHBOARD
장비		내열처리비전카메라(신규), 소음·온도센서(기존), 진동센서(기존)



<4차년도 엣지 AI 서비스 예상 설비 >

1-3. 상용화 및 사업화 추진

- (목표) 통합 운영환경 실증을 통한 비즈니스 홍보 및 마케팅
 - . (주)옥동의 생산라인 실증을 활용한 (공정/설비)쇼룸 전시
 - . 고객의 요구에 맞춰 특정 제품의 생산 과정 구성(제조 과정 시각화, 기술력 강조, 신뢰성 확보)



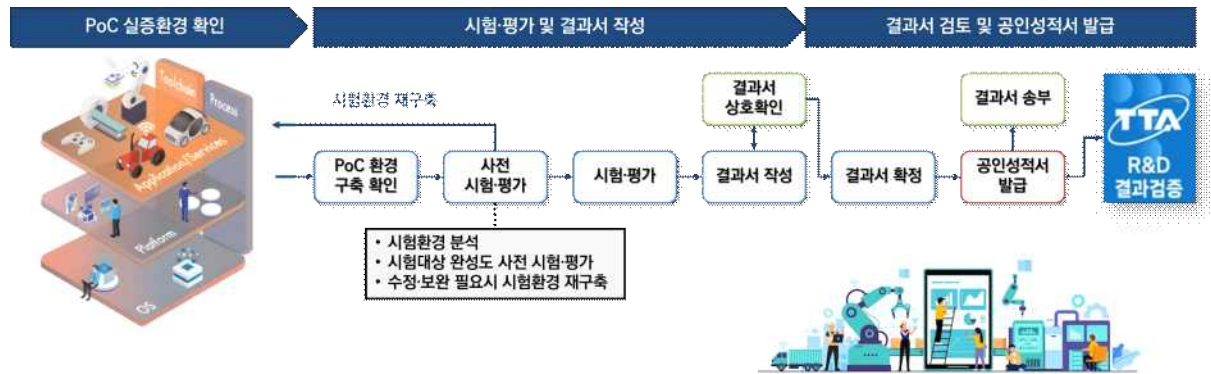
<(주)옥동 통합 운영환경 실증을 통한 비즈니스 홍보 및 마케팅 구성>

o 공동연구개발기관 3(한국정보통신기술협회)

1-3. 상용화 및 사업화 추진 지원을 위한 성능 검증

- (목표) 제어·관리 플랫폼의 안정성 확인을 위한 PoC 실증환경 테스트

- PoC 실증 환경 구성 적합성 확인
- PoC 환경 기반 성능 검증 수행
 - . PoC 초기 테스트 결과에 따른 성능 개선사항 정리 및 반영
 - . 개선 사항이 반영된 시스템의 최종 성능 검증 수행
 - . 검증 결과의 신뢰성을 확보하기 위한 반복 테스트 진행
 - . 최종 시스템 안정성 및 효율성 검증



< PoC 실증환경 성능 검증 >

o 공동연구개발기관 4(한국컴퓨팅산업협회)

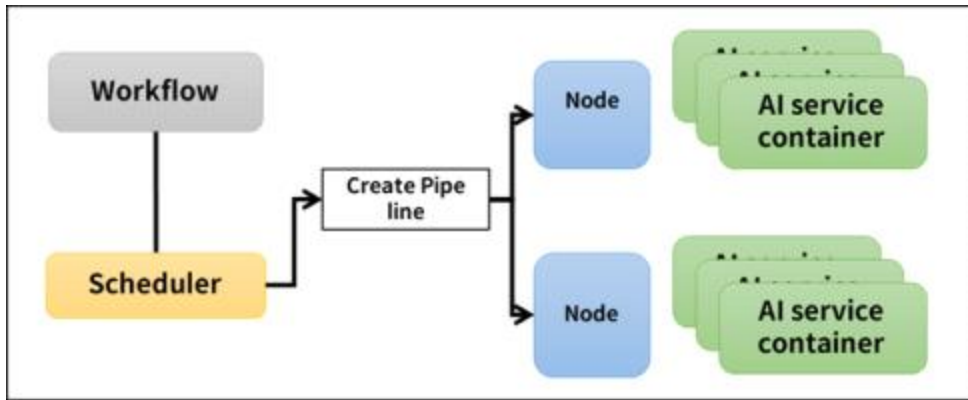
1-1. 기존 연구 성과와 연계한 총괄·실무 협의체를 통해 상용화 방안 마련

- (목표) 연구개발 기술 통합 및 통합 엣지 AI서비스의 기술이전 및 사업화 전략 논의

	총괄위원회	실무위원회
목적	연구개발 성과의 사업화 전략 논의	기술 이전을 위한 협업 수행
운영	연 2회 이상	분기별 1회 (총 4회, 필요시 수시 개최)
참석대상	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무 책임자 - 타 과제, 1:2 내역사업 책임자 - 관리기관 - 수요기업 및 관련 전문가 등	- 각 세부 과제별 연구책임자 및 실무책임자
주요내용	- 연구 개발 결과물 점검 - 통합 시스템의 사업화 방안 논의	- 통합 시스템에서 발생하는 기술적 문제에 대응 - 통합 시스템의 기술 이전 방안 논의

1-2. 엣지 AI서비스 최종 PoC 실증 지원

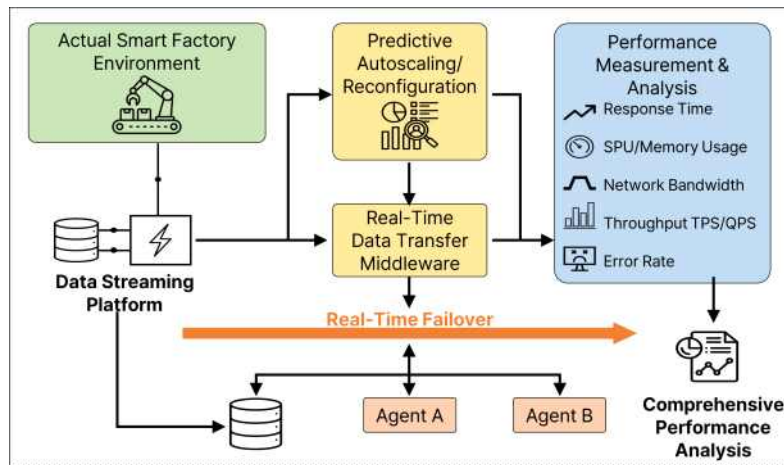
- (목표) 엣지 AI서비스 사업 통합 PoC 실증 및 사업화 지원
 - . 1, 2, 3세부 기술을 통합한 엣지 AI서비스의 PoC 수행 지원
 - . 연구개발 성과의 상용화 및 사업화를 위한 과제 홍보 수행
 - * 최종 PoC 결과를 바탕으로 성과교류회 및 기술 홍보 행사 개최하여 산업 전반으로의 활용 확산 도모



< 컨테이너 기반 AI서비스 워크플로우 자동화 >

2-3. 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 기술

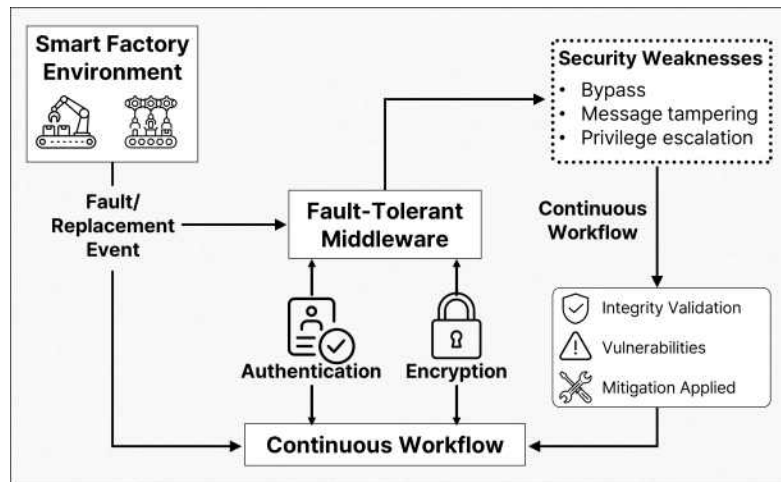
- (목표) 실환경 기반의 미들웨어 실증 및 종합 성능 검증
 - . 예측 기반 제어 시나리오를 통한 자동 확장·재구성 기능 검증
 - . 장애 상황 발생 시 구성 요소의 자동 대체 및 구조 복원 시간 측정
 - . 실시간 데이터 흐름 전 과정을 포함한 데이터 스트리밍 워크플로우 검증



< 실환경 기반의 미들웨어 실증 및 종합 성능 검증 >

2-4. 고가용성 보장 기술

- (목표) 실환경을 기반의 보안·오류 감내 기능 실증 및 가용성 검증
 - . 디바이스 장애 시 자동 재등록 또는 대체 장치 전환 기능 검증
 - . 발견된 취약점(인증 우회, 메시지 조작, 권한 탈취 등) 개선 조치 후, 재검증 결과 도출
 - . 시스템 전반의 워크플로우 연속성 유지 및 무결성 확보 여부 검증



< 실환경 기반의 보안·오류 감내 기능 실증 및 가용성 검증 >

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 실증
 - . 각 가상 디바이스를 컨테이너화하여 클러스터 배포 가능하도록 구현
 - . IoT, AI 카메라, 산업 로봇 등 실환경 기반 가상화 테스트
 - 2세부 가상자원을 활용한 에뮬레이터 생성 실증 및 연동 테스트

3-3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

- (목표) 가상 디바이스 성능 상태 감지 및 자가조정(Auto-tuning) 기술
 - . 리소스 사용률, 처리 지연, 스로틀링 발생 등 실시간 모니터링 지표 기술 개발
 - . 상태 기반 동적 리소스 재조정 기술 고도화

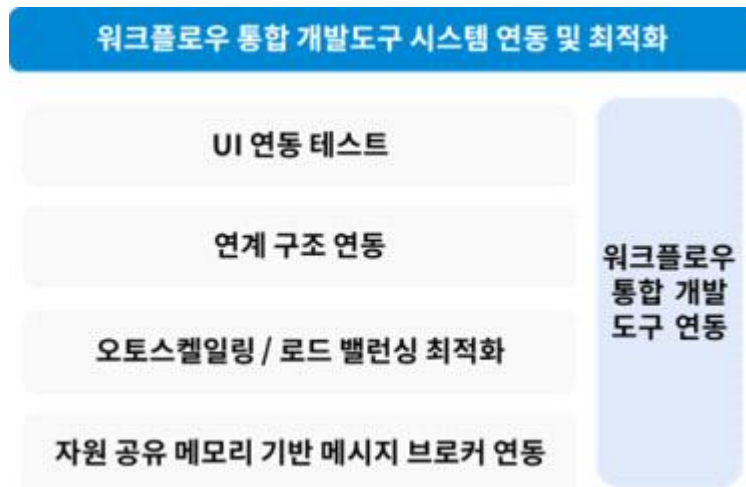


< 다바이스 성능 상태감지 및 자가조정 기술개발 >

○ 공동연구개발기관 1(한국플랫폼서비스기술)

2-2. AI 서비스 배포 및 통합 자원 관리 워크플로우 기술

- (목표) 컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 고도화
 - . 가상화 자원을 통합 통합 AI 서비스 운영 성능 실증 및 개선을 위한 연계 구조 연동 및 테스트
 - . 오토 스케일링 및 로드 밸런싱 알고리즘 적용 및 유효성 분석에 따른 최적화 수행



< 운영 성능 실증 및 연계 구조 연동 테스트 구조 >

2-4. 고가용성 보장 기술

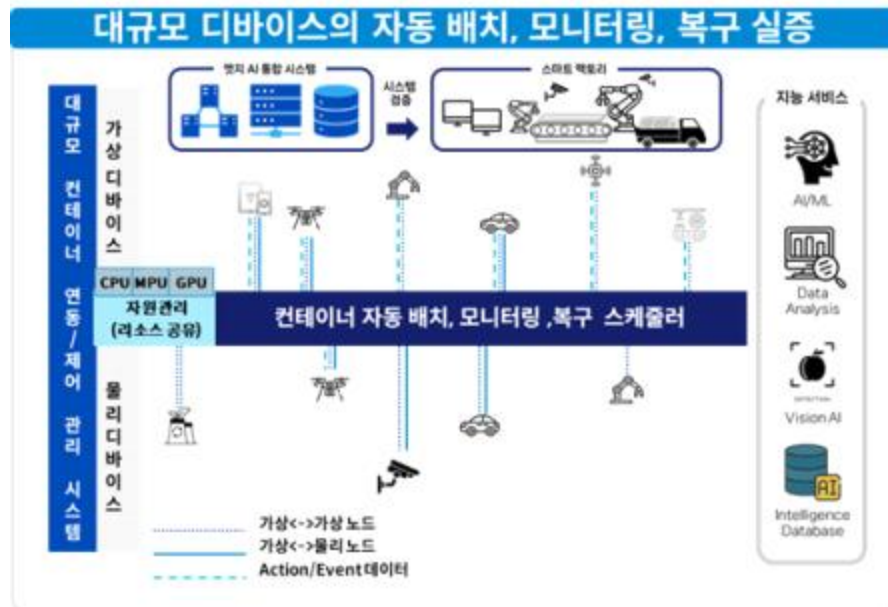
- (목표) 최적화된 운영 자동화 적용 및 지원
 - . 무중단 배포 및 점진적 서비스 전환을 지원하는 배포 관리 체계 구축
 - . 물리 및 가상 디바이스 혼합 환경에서의 보안, 인증, 무결성 적용



< 최적화된 운영 자동화 적용 방안 >

3-2. 멀티 디바이스 오케스트레이션 기술

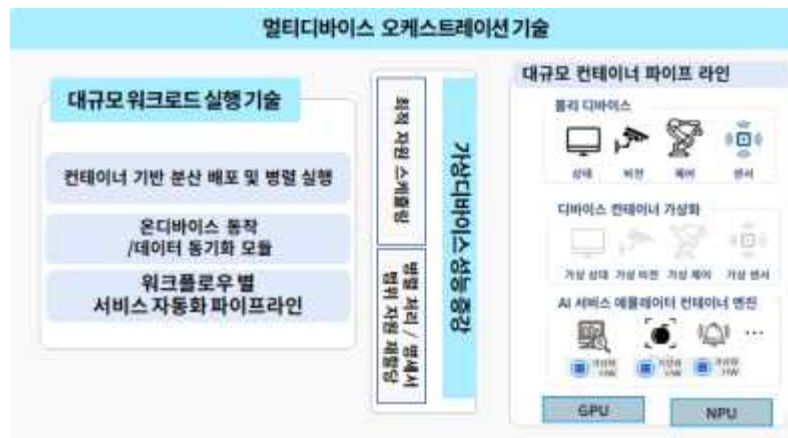
- (목표) 대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 적용
 - . 100개 이상 디바이스의 자동 배치, 모니터링, 복구 실증 시스템 구현



< 100개 이상의 디바이스의 자동배치 모니터링 시스템 구현 >

3-3. 가상 디바이스 성능 증강 기술

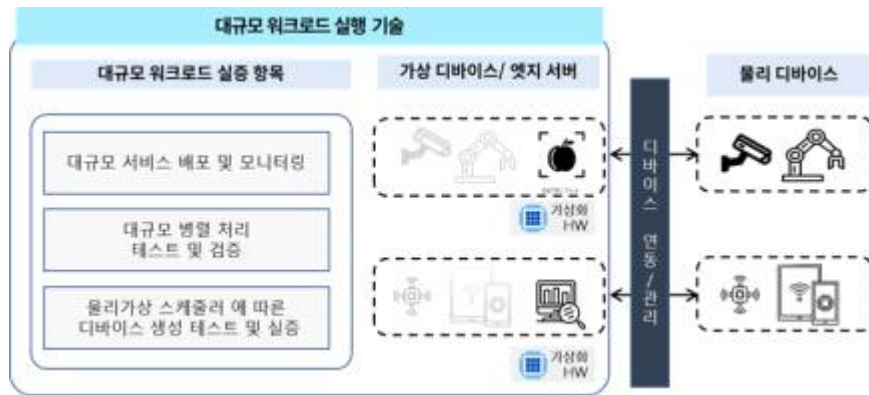
- (목표) 지능형 자원 관리 고도화
 - 성능 상태 기반 QoS 자원 재할당 기술 개발
 - 실시간 데이터를 활용한 최적의 자원 스케줄링 기술 고도화



< 지능형 관리 고도화 기술 개발 >

3-4. 대규모 워크로드 실행 기술

- (목표) 대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 연동 및 적용
 - 수요처 대규모 물리/가상 디바이스 대상 병렬 적용 테스트
 - 대규모 워크로드 시나리오 기반 배치, 실행 적용

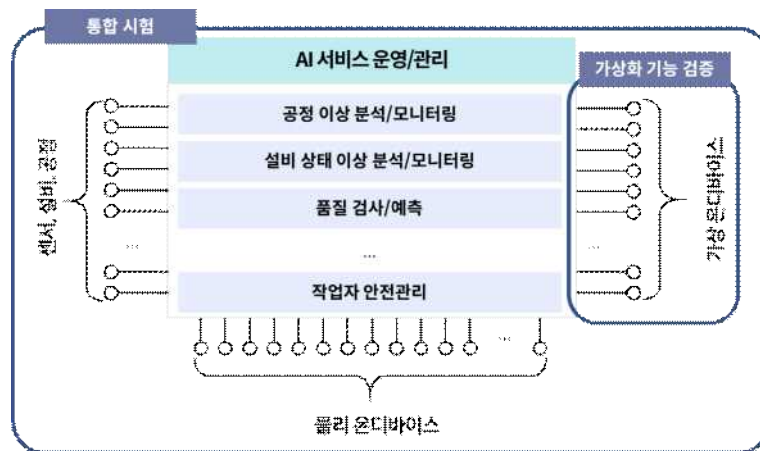


< 수요처 개규모 물리/가상 디바이스 적용 테스트 >

○ 공동연구개발기관 2(옥동)

3-1. 온디바이스 가상화 기술

- (목표) 적용성 검토 및 운영 지원
 - . 수요 기업 현장에 기술 적용을 위한 운영 환경 제공
 - . 기술 성능 및 활용성 평가에 필요한 검증과 통합 시험 수행

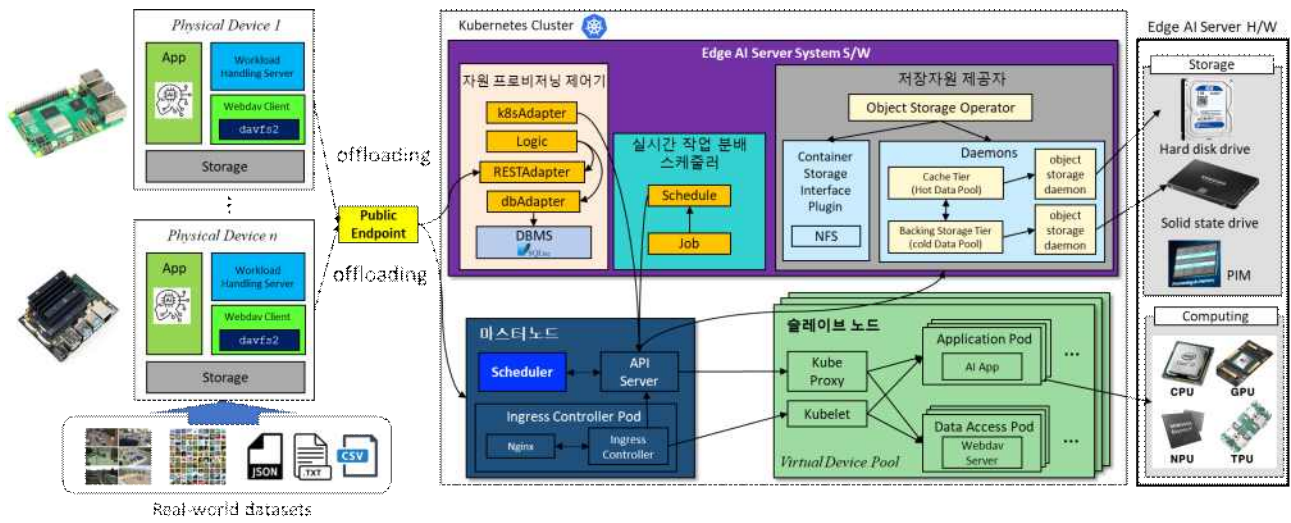


< 가상화 기능 검증 및 통합 시험 >

○ 위탁연구개발기관(경북대학교)

2-1. AI서비스 분할 및 동적 오프로딩 기술

- (목표) 실 데이터셋 및 대규모 이기종 엣지 장치를 이용한 AI응용 실행 동적 오프로딩 실증
 - . (CCTV, 드론, HVAC 센서 등) 이기종 물리 디바이스에서 실시간으로 수집되는 영상/환경 데이터 등을 이용한 엣지AI 실행 작업 (e.g. 영상 축약, 객체 인식 등) 오프로딩 실증
 - . 대규모 물리 디바이스에 대한 가상 디바이스 풀의 이기종 컴퓨팅 및 스토리지 자원의 프로비저닝 확장성 검증
 - . 대규모 실-가상 디바이스 간 실시간 작업 분배 스케줄링 확장성 검증



< 이기종 대규모 물리 혼합 디바이스 및 실세계 데이터셋을 이용한 오프로딩 실증 구성도 >

2-4. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

2-4-1. 수행 일정

1차년도													
일련 번호	개발내용	추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-1-1	총괄 운영 협의체 구성 및 운영 방안 수립												책임자 (소속 기관) 전인결 (ETRI)
1-1-2	세부과제 간 통합 총괄·실무위원회 구성 및 운영												이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-2-1	엡지 AI서비스 PoC 구축 계획 수립												전인결 (ETRI)
1-2-2	엡지 AI서비스 요구사항 분석 및 데이터 수집 기반 마련												전명수 (옥동)
1-2-3	엡지 AI서비스 PoC 수행 계획 및 수요 연계 기반 마련												이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-3-1	온디바이스 AI 서비스 실증 및 사업화 요구분석												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
1-3-2	고객사 생산성 향상을 위한 유지보수 차별성 제고												전명수 (옥동)
1-3-3	성능 검증 범위 및 기술 요구사항 분석												사정환 (TTA)
2-1-1	동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하 경감 기능 설계												전인결 (ETRI)
2-1-2	엡지AI 동적 오프로딩 요구 분석 및 결정-트리 기반 정책 수립												서영균 (경북대)
2-2-1	동적 자원 할당을 위한 AI 서비스 배포 시스템 설계												전인결 (ETRI)
2-2-2	컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 설계												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
2-3-1	미들웨어 요구사항 분석 아키텍처 초안 설계												지형근 (ETRI)
2-4-1	보안·오류 감내 요구사항 분석 및 아키텍처 초안 설계												김선형 (ETRI)
2-4-2	고가용성 기술 분석 및 인터페이스 설계												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-1-1	워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 애플레이터 설계												전인결 (ETRI)
3-1-2	수요기업 요구사항 분석 및 적용 가능성 검토												전명수 (옥동)
3-2-1	대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 설계												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-3-1	자원 가상화(Resource Virtualization) 기반 성능 강화 연구												전인결 (ETRI)
3-3-2	프로파일 명세서를 활용한 AI 서비스 프로토타입 설계												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-4-1	대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 설계												이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
2차년도													
1-1-1	총괄 운영 협의체 운영 및 세부 과제 협력 강화												나갑주 (ETRI)
1-1-2	총괄·실무위원회 운영을 통해 타												이인규 (한국컴퓨팅

	세부과제와 협력을 강화													산업협회)
1-2-1	PoC 활용 시스템 및 시나리오 설계													전인걸 (청주대)
1-2-2	엣지 AI 서비스 PoC 설계 및 프로토타입 개발 지원													전명수 (옥동)
1-2-3	엣지 AI서비스 PoC 시나리오 구체화 및 수요기업 발굴													이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-3-1	대규모 워크플로우 기술 실증을 통한 BM 조사													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
1-3-2	수요기업 경쟁사 고객을 통한 제품 경쟁력 분석													전명수 (옥동)
1-3-3	혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 단위 기술 검증													사정환 (TTA)
2-1-1	동적 AI서비스 배치 및 실시간 배치/이동/부하 경감 기능 구현													나갑주 (ETRI)
2-1-2	엣지 기기의 데이터 및 AI응용 결과의 연속성 지원을 위한 스토리지 자원 증강 기술 개발													서영균 (경북대)
2-2-1	분산된 디바이스 자원을 효율적으로 배치하기 위한 오케스트레이션 전략 수립													나갑주 (ETRI)
2-2-2	컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 구축													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
2-3-1	물리·가상 디바이스 환경에서 미들웨어 핵심 기술 개발													김선형 (ETRI)
2-4-1	보안·오류 감내 기술 개발													김선형 (ETRI)
2-4-2	고가용성 적용을 위한 기술을 위한 시스템 및 인터페이스 구축													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-1-1	워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 애플레이터 구현 및 연동													나갑주 (ETRI)
3-1-2	사용자 관점 기술 설계 검토 및 테스트 환경 협조													전명수 (옥동)
3-2-1	대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 개발													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-3-1	자원 가상화(Resource Virtualization) 기반 성능 강화 기술 연구													나갑주 (ETRI)
3-3-2	AI 서비스에 따른 자원 활용 최소/최대 프로파일 명세서 프로토타입 개발													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-4-1	대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 개발													이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3차년도														
1-1-1	기술 통합 및 통합 엣지 AI 시스템의 성능 검증 전략 논의													나갑주 (ETRI)
1-1-2	총괄·실무위원회 운영을 통해 세부과제 간 연구내용 통합 추진													이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-2-1	PoC 시스템 모듈 제작													전인걸 (청주대)
1-2-2	엣지 AI 시범 서비스 현장 적용 지원													전명수 (옥동)
1-2-3	엣지 AI서비스 프로토타입 PoC 수행 지원 및 수요기업 발굴													이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)

1-3-1	엡지 AI 기술 전시회 및 해외 마케팅																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
1-3-2	인공지능 기반 압출/생산 공정설비 모니터링 기술 도입																	전명수 (옥동)
1-3-3	엡지 AI 서버 및 시스템을 고려한 통합 환경 테스트																	사정환 (TTA)
2-1-1	배치 자동화/트래픽 전환 제어 및 통합 오케스트레이터 연동																	나갑주 (ETRI)
2-1-2	엡지 기기의 연산 가속화를 위한 이종컴퓨팅 자원 프로비저닝 기술 개발																	서영균 (경북대)
2-2-1	다양한 환경에서 배포 시나리오 및 동기화 모델 확립																	나갑주 (ETRI)
2-2-2	컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 기능 설치 및 적용																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
2-3-1	대규모 디바이스 환경 대응을 위한 확장성 및 실시간 성능 최적화																	김선형 (ETRI)
2-4-1	대규모 디바이스 연동 환경에서 보안 오류 감내 기능 통합 및 성능 검증																	김선형 (ETRI)
2-4-2	워크플로우 단계별 오류 감내 기술 적용																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-1-1	워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 에뮬레이터 고도화																	나갑주 (ETRI)
3-1-2	시범 적용 준비 및 현장 연계																	전명수 (옥동)
3-2-1	대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 기술 적용 및 고도화																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-3-1	가상-물리 자원 협력 처리 구조 개발																	나갑주 (ETRI)
3-3-2	연산 성능 강화 및 모델 최적화 기술 개발																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-4-1	대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 자원 최적화																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
4차년도																		
1-1-1	통합 시스템의 상용화 로드맵을 수립																	나갑주 (ETRI)
1-1-2	연구개발 기술 통합 및 통합 엡지 AI서비스의 기술이전 및 사업화 전략 논의																	이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-2-1	엡지 AI서비스 PoC 개발 및 검증																	전인걸 (청주대)
1-2-2	엡지 AI서비스 PoC 시스템 적용 및 운영																	전명수 (옥동)
1-2-3	엡지 AI서비스 사업 통합 PoC 실증 및 사업화 지원																	이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
1-3-1	실증을 통한 사업화 기술 신뢰성 검증 및 서비스 증대																	이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
1-3-2	통합 운영환경 실증을 통한 수요처 고객사 홍보																	전명수 (옥동)

1-3-3	제어·관리 플랫폼의 안정성 확인을 위한 PoC 실증환경 테스트																		사정환 (TTA)
2-1-1	실증 환경에서의 동적 배치/복구/부하경감 통합 검증 및 성능 분석																		나갑주 (ETRI)
2-1-2	실 데이터셋 및 대규모 이기종 엣지 장치를 이용한 AI응용 실행 동적 오프로딩 실증																		서영균 (경북대)
2-2-1	다양한 환경에서 배포 시나리오 모델 적용																		나갑주 (ETRI)
2-2-2	컨테이너 오케스트레이션 기술을 활용한 워크플로우 통합 개발도구 시스템 고도화																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
2-3-1	실환경 기반의 미들웨어 실증 및 종합 성능 검증																		김선형 (ETRI)
2-4-1	실환경을 기반의 보안·오류 감내 기능 실증 및 가용성 검증																		김선형 (ETRI)
2-4-2	최적화된 운영 자동화 적용 및 지원																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-1-1	워크플로우 통합 개발도구를 활용한 AI 서비스 애플레이터 실증																		나갑주 (ETRI)
3-1-2	적용성 검토 및 운영 지원																		전명수 (옥동)
3-2-1	대규모 물리/가상노드 연동을 위한 컨테이너 연동/제어 관리 시스템 적용																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-3-1	가상 디바이스 성능 상태 감지 및 자가조정(Auto-tuning) 기술																		나갑주 (ETRI)
3-3-2	지능형 자원 관리 고도화																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
3-4-1	대규모 서비스 구성을 위한 분산/병렬 배치 및 실행 시스템 연동 및 적용																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)
4. 기술이 전 및 사업화	핵심 원천기술에 대한 기술 이전																		나갑주 (ETRI)
	연구 개발결과물 홍보																		이인규 (한국컴퓨팅 산업협회)
	PoC 를 활용한 사업화 레퍼런스 모델을 개발하여 상용화 추진																		이준혁 (한국플랫폼 서비스기술)

2-4-2. 주요 결과물

구분	주요 결과물
1차년도	- 총괄 및 운영위원회 운영계획서 - 온디바이스 연계형 엣지 AI 서비스를 실행 및 관리하는 통합 운영 플랫폼 요구사항 정의서 및 상위 수준 설계서 - 스마트팩토리 환경에서 PoC 시연이 가능한 대규모 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 요구사항 정의서 및 상위 수준 설계서
2차년도	- 온디바이스-엣지 AI 서버 협업을 위한 대규모 데이터 워크로드 분산 처리 및 실시간 자원 할당 최적화 엔진 프로토타입 - 보안성이 강화된 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 프로토타입 - 엣지AI 서버자원 가상화 기반 온디바이스 가상화 프레임워크 프로토타입 - 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 프로토타입 - 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC 설계서
3차년도	- 온디바이스-엣지 AI 서버 협업을 위한 대규모 데이터 워크로드 분산 처리 및 실시간 자원 할당 최적화 엔진 - 보안성이 강화된 실시간 데이터 전송 지원 개방형 미들웨어 - 엣지AI 서버자원 가상화 기반 온디바이스 가상화 프레임워크 - 실시간 AI 서비스 워크플로우를 지원하는 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 - 온디바이스 연계형 엣지 AI 서비스를 실행 및 관리하는 통합 운영 플랫폼 v1.0 - 스마트팩토리 환경에서 PoC 시연이 가능한 대규모 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 v1.0 - 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC v1.0
4차년도	- 온디바이스 연계형 및 엣지 AI 서비스를 실행 및 관리하는 통합 운영 플랫폼 v2.0 - 스마트팩토리 환경에서 PoC 시연이 가능한 대규모 온디바이스 연계 엣지AI 서버 시스템 v2.0 - 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC v2.0 - 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 시험성적서

3-1. 연구개발과제의 추진전략·방법

ETRI를 중심으로 硏産이 주도하고 學이 협력하여 핵심원천기술 개발 단계에서 개발된 기술의 융합과 고도화를 추진하고 다양한 산업 분석을 통한 수요자요구형 기술 개발 추진

□ 추진 전략

- 본 과제는 기술 개발 성숙도(TRL)상 실용화 단계(5~7단계)의 엣지AI 서버 시스템 개발을 추진하는 과제로서 기확보 기술을 기반으로 수요 기업의 요구사항을 반영하고, 세부 1, 2, 3 과제를 통합하여 다양한 산업군 적용을 위한 핵심 기술의 연구·개발이 필수적임
 - 총괄위원회/실무위원회 구성을 통해 각 세부 과제별 연구내용 검토 및 검증을 수행
 - 세부1, 2, 3의 연구책임자 및 연구 기관 책임자, 사업별 연구 개발 담당자, 각 분야별 전문가, 잠재적인 수요기관 등으로 총괄위원회를 구성하여 기술 개발, 시스템 통합 및 기능·성능 검증을 주도
 - 총괄위원회의 운영으로 동 사업 내 타과제 및 1:2 내역사업 책임자와 적극적으로 협력하여 내역사업 과제와의 연계 방안 마련
 - 총괄위원회/실무위원회의 운영으로 분기별 정기 회의 및 성과 점검 회의를 개최하여, 각 세부과제 간의 지속적인 교류를 통해 기술 연계 기반을 마련



< 총괄위원회/실무위원회 구성(안) >

- **총괄위원회**는 연구 개발의 방향을 설정하고, 국제 표준화를 통해 해외 기술을 교류하며, 기업과 협력하여 기술 검증 및 사업화를 추진하는 핵심 위원회임

- 성공적인 연구개발 목표 달성(기술시연, 최종결과물)을 위해 총괄-세부 과제 간 유기적인 협력체계 구축
- 시장 변화 및 기업 요구사항을 반영한 기술 개발 방향 조정
- 각 세부과제 및 기존 R&D성과, 1·2 내역사업과의 연계 방안 마련
- 국제 표준화 협력 및 기술 교류를 통한 글로벌 경쟁력 확보
- PoC 구축 및 사업화를 통한 실제 기술 적용 및 확산 추진

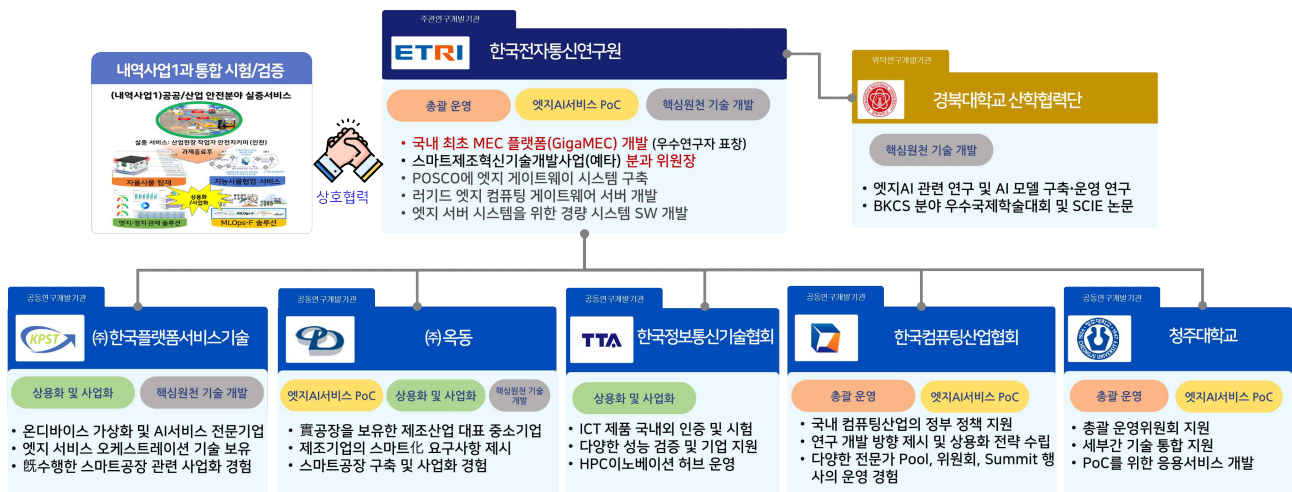
○ **실무위원회**는 주관기관 및 참여기관의 실무 책임자로 구성되며 주기적 온/오프라인 회의를 통해 연구개발 이슈에 대응

- 사업기간 내 상용화 수준 기술 확보 및 조기 상용화 목표 달성에 기여할 수 있도록 사업 내 관련 과제들간 상호 연계·협력 추진
- 연구 개발 과정에서 발생하는 세부 기술적 문제 해결
- 요구사항 변경 등 기관 간의 협업 이슈를 해소

○ **(컨소시엄내 연계 전략)** 既보유한 엣지 서버 SW기술 및 스마트제조 관련 연구 개발 경험을 바탕으로 사업기간내(4년) 상용화 가능한 솔루션 개발 추진 전략을 수립

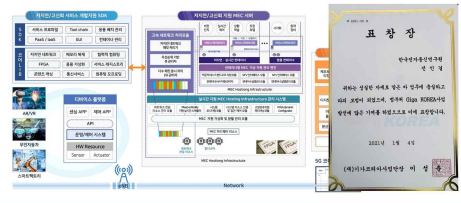
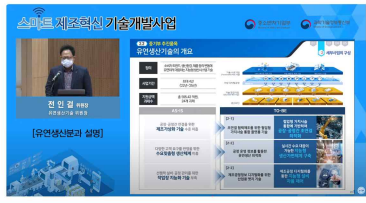
- 본 컨소시엄은 핵심 원천 기술 연구(한국전자통신연구원, 청주대학교, 경북대학교), 온디바이스 가상화 및 AI 서비스 전문기업((주)한국플랫폼서비스기술), 제조산업분야 스마트기술 구축기업((주)옥동), 연구품질 향상 및 검증 전문기관(한국정보통신기술협회) 및 컴퓨팅분야 대표 단체(한국컴퓨팅산업협회)로 구성된 최적의 조합임

연구소와 전문기업이 보유한 기술을 고도화하여 **사업기간내 상용화 가능한 솔루션** 개발



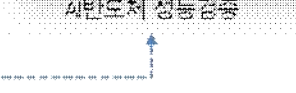
< 컨소시엄 구성 및 과제 추진 구조도 >

구분	기관명	역할
		과제 수행 역량
주관 연구 개발	한국전자통신연구원	- 다수의 엣지AI 연구 개발 과제를 통한 플랫폼 개발 및 상용화 경험을 기반으로 주요 핵심 기술 개발을 담당하고 스마트제조 관련 사업 수행 경험을 활용하여 PoC 구축 및 기술 검증을 수행

기관		- MEC·엣지 AI 관련 연구 개발 경험과 스마트팩토리 PoC 실증 및 기술이전을 통한 상용화 경험 보유 엣지 시스템 SW 기술 • 국내 최초 MEC 플랫폼(GigaMEC) 개발 (우수연구자 표창) • TTA PG609 (CPS프로젝트그룹) 의장 • 러기드 엣지 컴퓨팅 게이트웨이 서버 개발 • 엣지 서버 시스템을 위한 경량 시스템 SW 개발  스마트 제조 기술 • 스마트제조혁신기술개발사업(예타) 분과 위원장 • 열린혁신디지털오픈랩에 MEC 구축 • POSCO에 엣지 게이트웨이 시스템 구축 • 사물인터넷 제조융합테스트베드 구축 사업 참여  관련 분야 연구 및 수행 과제 • 미래모빌리티를 위한 소프트웨어 정의형 인프라스트럭처개발(24~27) • 경량 엣지 서비스 실행을 위한 소형 러기드엣지 컴퓨팅 게이트웨이 서버 개발(22~25) • (세부3) 엣지 서버 시스템 자원 관리 및 제어를 위한 경량 시스템 소프트웨어 기술 개발(20~23) • 5G+ 서비스 안정성 보장을 위한 엣지 시큐리티기술 개발 (20~23) • (초저지연-총괄/1세부)저지연융합서비스를 위한 모바일 에지 컴퓨팅 플랫폼 기술 개발(17~20) • 열린혁신디지털오픈랩구축(21~25) • 사물인터넷 제조융합 테스트베드 구축(15~18) 주요 특허 및 기술이전 실적 • 국내외 관련 분야 특허 다수 보유 . 마이크로서비스기반의 지능형 지식 공유 방법 및 시스템, 한국, 2024 . Method for GPU Resource Management using reinforcement learning and apparatus using the same, 미국, 2024 . 멀티엑세스엣지 컴퓨팅 환경에서의 가상화 인프라 관리자 프로그램, 한국, 2020 • 기술이전을 통한 사업화 지원 실적 보유 . 분산 엣지 게이트웨이 프레임워크 기술('24), 엣지 서버 관리 시스템 ('22) . 컨테이너 가상화 기반의 워크플로우 실행 인터페이스 기술('22) . 다중 엣지 서비스 분업 및 실행 플랫폼 기술('21) . 5G서비스를 위한 MEC플랫폼 기술('20)
공동 연구 개발 기관	(주)한국플랫폼 서비스기술	- 온디바이스 가상화 및 AI서비스 전문기업으로 주관연구개발기관과 협력하여 핵심 기술을 개발하고 既수행한 스마트공장 관련 사업화 결과물을 활용하여 PoC 구축에 협력 - AI/딥러닝, 영상분석 및 온디바이스 분야에 특화된 기술보유 및 R&D경험을 바탕으로 국내 50여곳 이상의 주요 고객사를 대상으로 서비스를 제공하고 있음 (공공기관, 연구소, 제조기업, 의료분야 등 다양한 도메인 대상) 엣지 및 온디바이스, AI영상분석 연관 R&D실적 • 엣지서비스, 영상처리, 분산기술 등의 국내외 특허등록 15건, 특허출원 20건 보유, 해외특허(미국, 일본) 3건 보유 • 충청북도 AI·메타버스 기반 산업 재난안전 관리체계 강화사업(과기부, 2023~2025, 공동기관) • 인적/물적정보를 이용한 AI기반 생산공정 최적화 기술 개발(중기부,

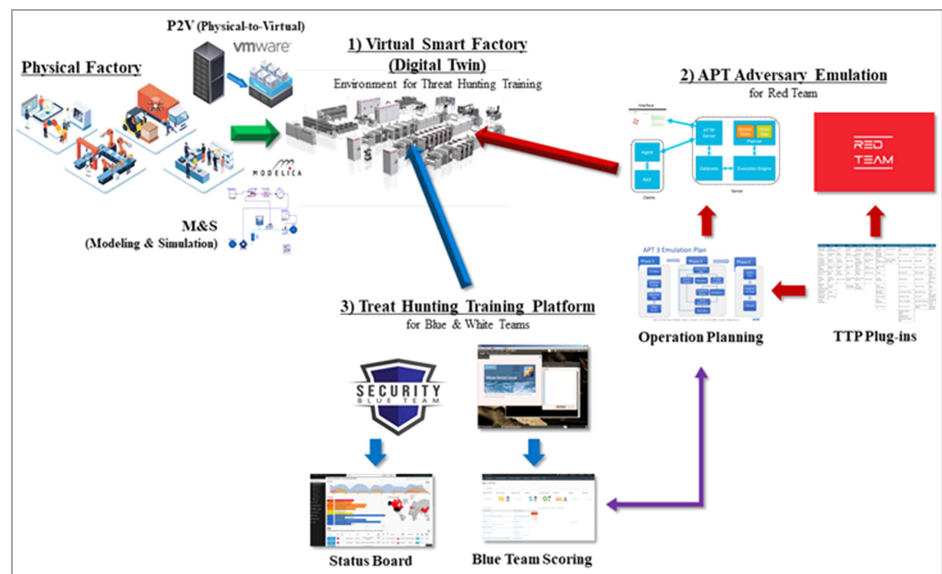
	2022~2025, 주관기관) • AI기반 FMEA 분석 클라우드 플랫폼 개발(중기부, 2022~2023, 공동기관) • 클라우드자원을 활용한 POD연계형 제조설비 AI예측 CPS시스템(중기부, 2020~2021, 주관기관) • 부산광역시 도시침수 통합정보시스템의 CCTV영상정보 실시간비식별화시스템 구축(부산광역시, 2024, 자체사업화) • 세종시 자율주행 시범운행지구를 위한 CCTV영상연계 AI분석시스템 구축(세종 테크노파크, 2023, 자체사업화)																														
	수상 및 인증 실적 <table><tr><th>구분</th><th>실 적</th><th>내용 요약</th><th>년도</th></tr><tr><td rowspan="5">수상</td><td>기술역량 우수기업</td><td>한국평가데이터(주)</td><td>2023</td></tr><tr><td>유망중소기업 수상</td><td>대전광역시 유망중소기업 수상</td><td>2021</td></tr><tr><td>SW품질우수기업 수상</td><td>대전광역시 SW품질관리 우수기업 수상</td><td>2021</td></tr><tr><td>IEEE LPIRC 세계 1위 수상</td><td>IEEE LPIRC(저전력기반 이미지인식챌린지)</td><td>2018</td></tr><tr><td>경기도지사상</td><td>산학협동 산업기술대전</td><td>2016</td></tr><tr><td rowspan="3">인증</td><td>GS인증</td><td>산업재해 영상분석솔루션(SafetyGuard Vision Pro)</td><td>2024</td></tr><tr><td>GS인증</td><td>영상 개인정보 비식별화솔루션 (SQML-DI V2.0)</td><td>2024</td></tr><tr><td>GS인증</td><td>딥러닝을 위한 통합분석도구 (DEEPSDK)</td><td>2016</td></tr></table> 10 ECOV 2016 Scene Classification 2 expo 2017 인공지능 분야 1 2017년 1월 대한민국 인공지능 대전(IAIAC) 3 자율주행로 위한 전송인식기술 1 SKT MEC SG 대회 2008 START-UP PIRISIST PIRISIST 2014 가상-제조설비 연동형 모델링/시뮬레이션 CPS 플랫폼 기술개발 HLA-RTI / DDS Packet Data/Analysis Tools 2016 ECOV '16 Scene classification 10위 로봇강 화학습부 기술협력 MOU체결 DEEP-SDK v1.0 2019 '19 SKT MEC 코어콘 1위 평균자율주행 전방 사물인식 PAMS 팔린지 3위 Healthy Food (Diet APP) DEEP-SDK v2.0 2018 IEEE '18 LPIRC 공동 1위 K-Food Search Service Visual SLAM (Visually impaired navigator) 2017 CVPR '17 LPIRC 팔린지 2위 Visual Recognition System 2022 SQML DBMS 기반 세 주력 엔진 솔루션 출시 SQML-DI 영상 비식별화 솔루션 출시(GS 인증) 대전시 유망중소기업 선정 대전시 품질 우수기업 인증 2023 기술역량 우수기업 인증 (한국평가데이터) 기반시설 데이터 열(데이터) 구축(비식별화) AI 기반 CGM 자동화 시스템 구축 2024 국립한글대전(Expo KOREA) 전시회 부스 참가(서울 코엑스) 세종시 자율주행 빅데이터 관제센터 CCTV 영상연계 AI 분석시스템 개발 제 1회 세종시 AI 경진대회 개최 및 운영 2024 SQML-DI 영상 비식별화 솔루션 V2.0 출시(GS 인증) '24 미국 CES 전시회 부스 참가 (개인정보 비식별화 솔루션) 부산광역시청 비식별화솔루션납품 (도시침수 통합정보시스템)	구분	실 적	내용 요약	년도	수상	기술역량 우수기업	한국평가데이터(주)	2023	유망중소기업 수상	대전광역시 유망중소기업 수상	2021	SW품질우수기업 수상	대전광역시 SW품질관리 우수기업 수상	2021	IEEE LPIRC 세계 1위 수상	IEEE LPIRC(저전력기반 이미지인식챌린지)	2018	경기도지사상	산학협동 산업기술대전	2016	인증	GS인증	산업재해 영상분석솔루션(SafetyGuard Vision Pro)	2024	GS인증	영상 개인정보 비식별화솔루션 (SQML-DI V2.0)	2024	GS인증	딥러닝을 위한 통합분석도구 (DEEPSDK)	2016
구분	실 적	내용 요약	년도																												
수상	기술역량 우수기업	한국평가데이터(주)	2023																												
	유망중소기업 수상	대전광역시 유망중소기업 수상	2021																												
	SW품질우수기업 수상	대전광역시 SW품질관리 우수기업 수상	2021																												
	IEEE LPIRC 세계 1위 수상	IEEE LPIRC(저전력기반 이미지인식챌린지)	2018																												
	경기도지사상	산학협동 산업기술대전	2016																												
인증	GS인증	산업재해 영상분석솔루션(SafetyGuard Vision Pro)	2024																												
	GS인증	영상 개인정보 비식별화솔루션 (SQML-DI V2.0)	2024																												
	GS인증	딥러닝을 위한 통합분석도구 (DEEPSDK)	2016																												
(주)옥동	- 스마트공장 설비를 보유한 기업으로, 엣지AI 서비스를 활용한 PoC를 개발하고 실증을 추진 - (주)옥동은 알루미늄 전문생산 업체로서, 압출로부터 표면처리과정의 첨단시설을 보유하고 있으며 제품의 설계, 디자인, 원자재구매, 금형제작, 압출, 후가공(프레스, 머시닝), 표면처리, 조립 등의 원스탑 공정 처리능력을 보유 - 알루미늄 시장의 지속적인 매출상승과 함께 차량부품 및 태양광 신시장에 진출하고 있으며 품질향상 및 수출개선을 통한 생산성 향상에 중점을 두고 있음 - 생산기술연구원 등과 파트너십 강화로 R&D과제 수행경험이 있으며 이를 통해 기술력 확보 및 다양한 설비를 보유하고 있음(가열/압출/열처리/절단/교정 등) - 기업인증(ISO 품질인증 및 KS인증, 인천시 유망중소기업 및 비전기기업 인증) - 관련 특허 및 실용신안 보유(특허 3건, 실용신안 2건)																														

		스마트공장 및 엣지AI 연관 R&D실적 • XR기반 제조현장 작업자 안전관리 지원기술 개발(중기부, 2024~2026, 실증기관참여) • AI기반 FMEA 분석 클라우드 플랫폼 개발(중기부, 2022~2023, 실증기관) • 50층 슈퍼레이스 진공 스퍼터링 심미 컬러 코팅기술개발(한국생산기술연구원, 2023, 참여기관) • 압출 금형 온도 제어기술 및 알루미늄 프로파일의 금속 질감 코팅기술개발(한국생산기술연구원, 2017~2018, 참여기관)
한국정보통신 기술협회		- 기보유 MEC 5G 테스트베드를 활용한 100건 이상의 성능 검증 수행 실적을 바탕으로, 연구 개발 결과물의 품질 향상 및 검증을위한 절차를 수립하고 최종 결과물의 신뢰성과 효율성을 검증 - AI-데이터 제품 및 솔루션에 대한 품질·신뢰성 확보를 위한 다양한 성능 검증 및 기업 지원 실적 보유 · 엣지컴퓨팅, 고성능컴퓨팅, 인공지능컴퓨팅 등 성능 검증 경험 보유 · 판교 HPC 이노베이션 허브 내에 MEC 5G 서비스 테스트베드 구축하여 다양한 엣지 관련 기술에 대한 검증 환경으로 활용 <MEC 5G 테스트베드> · 엣지컴퓨팅, AI 등 AI융합 시험·인HP증 및 중소기업 지원 실적 보유

	국내 개발 AI반도체  AI반도체 서버  전력 분석기  서버 전원 공급 및 전원 측정 AI반도체 전력 및 온도 모니터링  서버 상태 모니터링  AI반도체 성능 검증 서버 전력 모니터링 <AI서버 성능 검증 환경 구성> 시험(건) 인증(건)  시험 인증수 약 27,866건 ['18년~'23년] 시험인증 실적 <table><tr><th>연도</th><th>시험(건)</th><th>인증(건)</th></tr><tr><td>'18</td><td>1,335</td><td>491</td></tr><tr><td>'19</td><td>1,828</td><td>572</td></tr><tr><td>'20</td><td>1,595</td><td>641</td></tr><tr><td>'21</td><td>1,804</td><td>589</td></tr><tr><td>'22</td><td>1,871</td><td>628</td></tr><tr><td>'23</td><td>1,730</td><td>641</td></tr></table> 중소기업 지원 실적 <table><tr><th>연도</th><th>중소기업 지원 실적</th></tr><tr><td>'18</td><td>1,257</td></tr><tr><td>'19</td><td>1,693</td></tr><tr><td>'20</td><td>1,490</td></tr><tr><td>'21</td><td>1,138</td></tr><tr><td>'22</td><td>1,271</td></tr><tr><td>'23</td><td>1,132</td></tr></table> <AI융합 시험 인증 및 중소기업 지원 실적>	연도	시험(건)	인증(건)	'18	1,335	491	'19	1,828	572	'20	1,595	641	'21	1,804	589	'22	1,871	628	'23	1,730	641	연도	중소기업 지원 실적	'18	1,257	'19	1,693	'20	1,490	'21	1,138	'22	1,271	'23	1,132	
연도	시험(건)	인증(건)																																			
'18	1,335	491																																			
'19	1,828	572																																			
'20	1,595	641																																			
'21	1,804	589																																			
'22	1,871	628																																			
'23	1,730	641																																			
연도	중소기업 지원 실적																																				
'18	1,257																																				
'19	1,693																																				
'20	1,490																																				
'21	1,138																																				
'22	1,271																																				
'23	1,132																																				
한국컴퓨팅 산업협회	- 총괄/실무위원회를 구성 및 운영하고 플랫폼 사업화 홍보 행사를 진행하며, 수요 기업 분석 및 상용화 요구사항을 수집하여 옛지 AI서버 기술 검증을 위한 PoC 구축에 협력 - 49개 기업·유관기관·대학으로 구성된 컴퓨팅 대표 단체로 다양한 전문가 Pool, 위원회, Summit 행사의 운영 경험을 보유하고 있으며, 국내 컴퓨팅산업의 정부 정책 지원, 연구 개발 방향 제시 및 상용화 전략 수립 역량을 보유 전문가 위원회 운영 실적 • 국내 서버, 스토리지/컴퓨팅장비 산업계 회원사와 산·학·연 모임인 지능형컴퓨팅기술포럼, 미래그린아이티포럼 등을 통해 옛지 시스템 HW·SW 전문가 Pool을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 전문가 위원회 및 간담회를 운영 중 ※ 전문가 Pool : 이슬림코리아, 유니와이드, 한국전자기술연구원, 단국대학교 등 49개 기업·유관기관·대학 소속 전문가  기술 사업화 홍보 행사 개최 실적 • 개발 기술의 사업화를 위한 온·오프라인 전시회, 컨퍼런스 등 기술 홍보 행사를 매년 개최 중 · 과기정통부 주최 ICT 기기산업 페스티벌, OCP Korea Tech Day 등 추진																																				



- 옛지 컴퓨팅, WSN 관련 연구 경험 외에도 AI 활용한 응용 관련 SCIE 논문을 보유하고 있으며, 국내외 중소기업의 현장에 필요한 SW 개발 실적 보유



< 옛지·ICS·클라우드 연동 기반의 Hybrid 환경 및 공격자 모의 개념 >

청주대학교
산학협력단

관련 분야 연구 및 수행 과제

- 상진개발 그레이팅 절단 계획 생성 시스템 개발(상진개발(주), 2024.09~12)
- Development and Implementation of the Pathways Applications (美 RTSync Corp., 2023.10~2024.01)
- MITRE ATT&CK ICS 기반의 스마트제조 사이버 위협 헌팅 및 방비 시스템

주요 논문 실적

- "Research on Instance Segmentation of Sunspot Groups Based on ConvNeXt-V2," PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC (2025)
- "Focus on the impact and predictive analysis of digitalization and green finance on the transformation of mineral and energy companies," FINANCE RESEARCH LETTERS (2024)
- "Color Matching Generation Algorithm for Animation Characters Based on Convolutional Neural Network," COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE (2022)
- "Node Density Loss Resilient Report Generation Method for the Statistical Filtering Based Sensor Networks," IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS (2020)

		• "Systematic Detection of State Variable Corruptions in Discrete Event System Specification Based Simulation," IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS (2020) • "An Adaptive Key Redistribution Method for Filtering-based Wireless Sensor Networks," KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS (2020)
위탁 연구 개발 기관	경북대학교 산학협력단	- 동적 환경에서의 AI 모델 성능 최적화 연구 경험을 바탕으로 엣지AI 서버에서 활용가능한 동적 AI 서비스 분할 기술 및 오프로딩 기술을 개발 - 엣지AI 관련 연구 경험과 AI 모델 구축 및 운영에 관한 다양한 연구 과제 수행 경험을 보유하고 있으며 BKCS 분야 우수국제학술대회 및 SCIE 논문 다수 보유
		Edge Device 1k ... Edge Device 1k Kubernetes Cluster Edge AI Server System S/W 자원 프로비저닝 제어기 k8sAdapter, Logic, RESTAdapter, dbAdapter, DBMS 실시간 작업 분배 스케줄러 Schedule, Job 저장자원 제공자 Object Storage Operator, Container Storage Interface Plugin, NFS, Daemons (Cache Tier, Backing Storage Tier, object storage daemons) 마스터노드 Scheduler, API Server, Ingress Controller Pod, Ingress Controller 슬레이브노드 Kube Proxy, Kubelet, Application Pod (AI App), Data Access Pod (Websocket Server) Edge AI Server H/W Storage Hard disk drive, Solid state drive, PIM Computing CPU, GPU, NPU, TPU < AI 모델 구축 및 운영 시스템 개념도 >
		관련 분야 연구 및 수행 과제 • 동적 오프로딩 및 스토리지 증강을 위한 가상화 기술 연구 (ETRI 위탁연구 과제, 2021-2023) • 에너지 효율적 화물창 환경을 위한 AI 기반 제어 시스템 연구 (한화오션 산 학과제, 2021-2023) • AI 기반 에어컨 고객 별 사용 유형 분류 및 추천 알고리즘 개발 (LG전자 산 학과제, 2022-2025) 주요 논문 실적 • "Identifying AC control Patterns from a Massive Longitudinal Log Dataset Using Deep Clustering," IEEE Access (2025) • "A Resource Provisioning Framework with Adaptive Task Distribution for Edge Devices," The 38th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2025, BKCS 인정IF1) • "K-RAF: A Kubernetes-based Resource Augmentation Framework for Edge Devices," The 33rd International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing (HDPC 2024, BKCS 인정IF2) • "IoT Query Latency Enhancement by Resource-Aware Task Placement in the Fog," The 39th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2024, BKCS 인정IF1) • "A Resource Provisioning Manager for Edge Devices," The 2023 20th Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and

		Networking (SECON 2023, BKCS 인정IF1) • "Exploring Factors Impacting Data Offloading Performance in Edge and Cloud Environments," (Euro-Par 2023, BKCS 인정IF1) • "ECM: An Energy-efficient HVAC Control Framework for Stable Construction Environment," The 2023 20th Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON 2023, BKCS 인정IF1) • "A Comprehensive Empirical Study of Query Performance Across GPU DBMSes," The 2022 ACM SIGMETRICS/IFIP PERFORMANCE Joint International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems (SIGMETRICS'22, , BKCS 인정IF3)
--	--	---

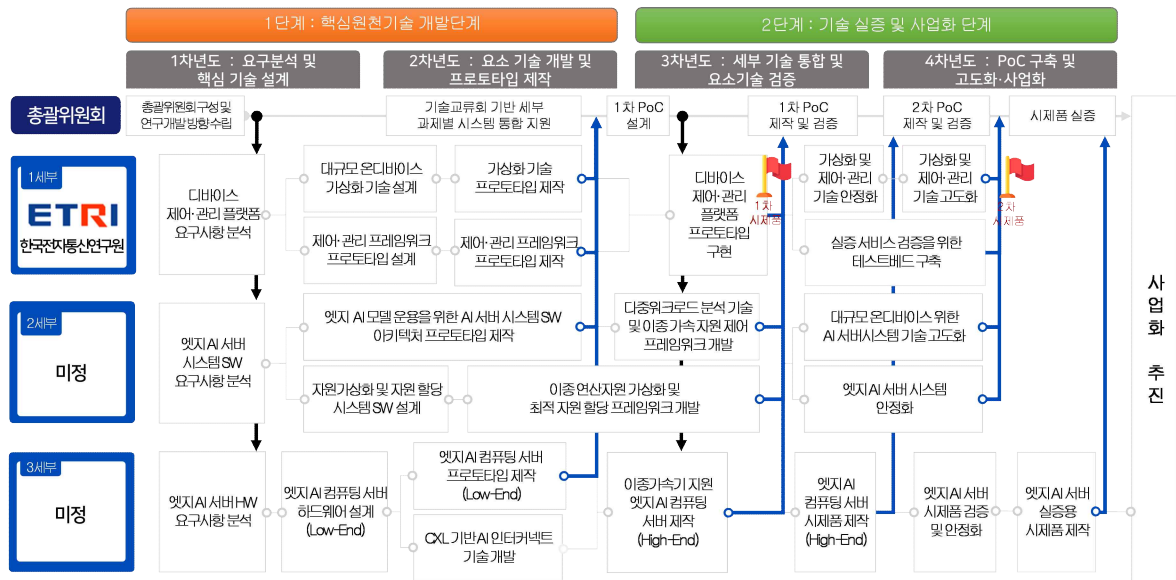
o (스마트공장 PoC 구축 방안) 스마트공장 분야 다양한 전문가 확보 및 기술 정보 수집을 통해 수요기업인 (주)옥동의 생산환경에 본 사업의 결과물을 검증할 수 있는 PoC를 구축

- 스마트공장 분야 전문가 자문 및 잠재적인 수요기업의 니즈를 분석하여 개발된 기술의 사업화 비즈니스 모델을 도출하고 기술 확산을 위해 PoC에 대한 기술 홍보 추진
- 엣지AI서버 및 AI서비스 기술 공급기업에게 본 사업에서 구축되는 PoC를 사업화·상용화 추진시 레퍼런스로 활용 가능하도록 제공



□ 추진 방법

- (협력방안) 연구개발 초기 단계에서부터 타 세부과제와 협력하여 잠재적인 수요자를 확보하고, 도메인별 응용 서비스에 따른 기업의 요구사항과 애로기술을 반영하여 즉시 활용가능한 기술로 연구 개발
 - 각 과제 연구책임자 및 관련분야 전문가, 관리기관으로 구성된 총괄위원회를 운영하여 과제별 연구 내용 검토와 통합을 지원



< 총괄 및 세부과제 연구 개발 체계도 >

- 세부2, 3과 엡지 AI 시스템 분야 국내 기업 지원을 위해 국산 AI반도체를 활용하여 동작이 가능하게 지원
- 1단계(핵심원천기술 개발단계)에서는
 - . 세부1의 기능 및 성능 요구사항을 제공하여 세부2, 3의 연구 목표에 반영
 - . 세부2, 3의 연구 목표와 유사한 상용제품을 활용하여 연구개발을 추진하고 통합에 대비
- 2단계(기술 실증 및 사업화 단계)에서는
 - . 세부2, 3의 연구 목표를 검증할 수 있는 PoC를 함께 구축하여 기술 검증에 대비
 - . 세부2, 3의 프로토타입을 활용하여 기능 및 성능 요구사항을 검증하고, 통합 어플라이언스를 개발하여 사업화 준비
- (상용화 추진) 스마트제조·유통 등 분야의 잠재적인 수요 기업과의 밀접한 협력을 통해 요구사항을 수집하고, 향후 실증이 가능하도록 PoC를 통한 시연을 수행한 후에 통합하여 패키지화 추진
 - 도메인별 잠재적인 수요자를 적극 발굴하고 기업의 니즈에 따른 수요자 요구형 기술 개발 추진
 - ETRI를 중심으로 硏産이 주도하고 學이 협력하여 단위기술의 기술의 융합과 고도화를 추진
 - 메타버스, 스마트팩토리, 멀티드론등 초대규모의 저성능디바이스가 집중된 다양한 도메인 적용 사례 개발기술
 - 수요 예상기관 또는 위탁기관 등을 대상으로 서비스 시나리오, 기능 요구사항 도출

- 을 위한 VOC(Voice of Customer) 수행
- 새로운 기술에 대한 선제적인 IPR확보를 위해 논문, 특허 등 적극 추진



< 연구 개발 및 상용화 추진 체계 >

- o (위원회 운영) 한국컴퓨팅산업협회(공동연구개발기관 4)는 본 과제 내 총괄·실무위원회를 구성 및 운영하고 연구개발 결과물의 PoC 수행 지원과 플랫폼의 사업화를 위한 홍보 행사를 진행
 - ※ 한국컴퓨팅산업협회는 ICT 장비 산업 경쟁력 강화 전략('13.8월, 관계부처합동)을 근거로, 경쟁력 있는 컴퓨팅 장비 개발, 시장 창출·확대 및 산업 생태계 구축을 목적으로 설립된 비영리법인
 - 컴퓨팅 HW·SW 전문가 Pool을 기반으로 총괄·실무위원회 회의 및 기술 간담회를 정기적으로 개최하여, 연구개발 진행현황을 점검하고 세부과제 간 기술 연계를 강화할 계획
 - ※ 기업 회원사: 이슬림코리아, 유니와이드, 케이티엔에프, 글루시스, 쓰리에스코어, 어니언소프트웨어, 클루닉스, 태진티엔에스, 킬론, HPC Korea, 파두, 인텔코리아 등
 - ※ 비영리기관 회원사: 한국전자통신연구원, 한국전자기술연구원, 한국정보통신기술협회, 한국컴퓨팅산업협동조합, 한국데이터센터연합회 등
 - 과기정통부 주최 ICT 기기산업 페스티벌, OCP Korea Tech Day 등 매년 기획·운영 중인 온·오프라인 전시회, 컨퍼런스 행사에 PoC 실증 및 사업화 수요기업 확보를 위해 참여



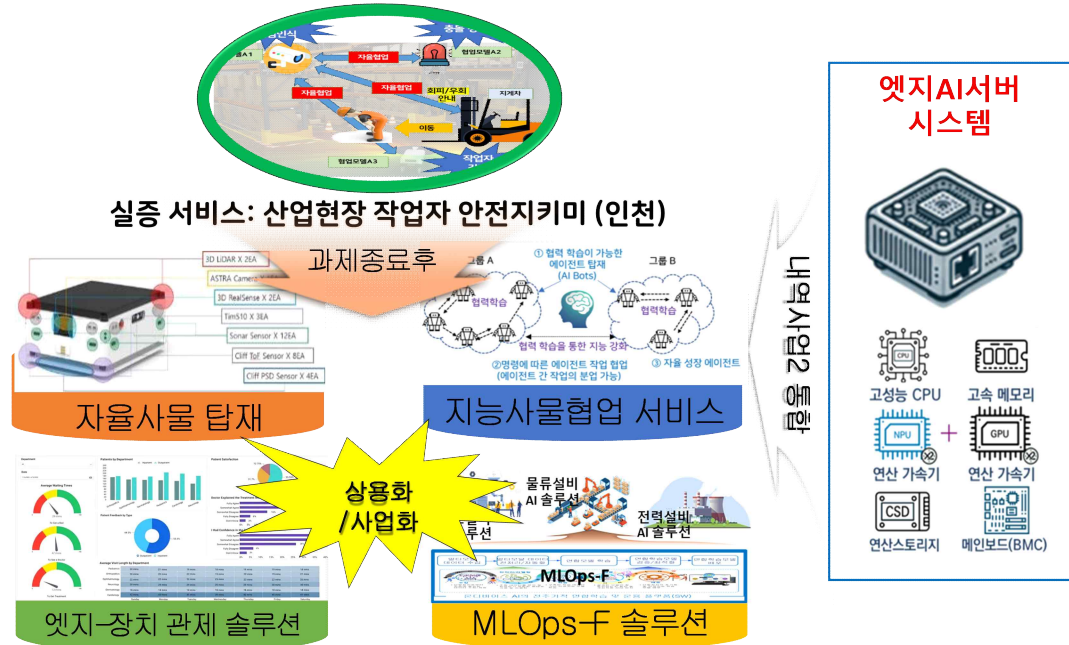
< 한국컴퓨팅산업협회 전문가 위원회 및 기술 행사 운영 사진 >

- o (사업 통합 실증) 동 사업 내 타과제 및 1내역사업 과제와 연계방안(연구성과 등) 제시 및 적극적으로 협력 추진

협력 항목	내역 1사업 (온디바이스 AI 플랫폼)	내역 2사업 (엣지 AI 서버 시스템)	협력 방안
플랫폼 통합 연계	온디바이스 AI 기반 자율협업 플랫폼 개발 및 엣지 서버 통합	고성능 엣지 AI 서버 시스템 개발 및 플랫폼 통합 지원	플랫폼의 데이터 처리, 학습 기능을 서버 환경에 최적화
자원 최적화 및 관리 연계	AI 모델 학습 및 추론 최적화	자원 가상화 및 CXL 기술을 통한 데이터 처리 성능 강화	자원 가상화를 통해 서버 자원을 효율적으로 할당 및 관리
공동 테스트 및 검증	4차년도에 자율협업 플랫폼을 통한 PoC 진행	엣지 AI 서버에서 PoC 진행 및 상호 호환성 검증	실증 서비스 현장에서 통합 테스트 및 검증 수행
실증 서비스 연계	공공 및 산업 안전 분야에서 실증 서비스 추진	엣지 AI 서버를 통한 실증 서비스 제공	AI 모델 적용 및 피드백 수집을 통해 실증 서비스 최적화
자율학습 및 피드백 기반 강화	피드백 기반 연합학습을 서버 환경에 최적화하여 적용	CXL 기술을 통해 실시간 데이터 처리 및 재학습 주기 단축	실시간 데이터 기반으로 AI 모델의 성능을 지속적으로 개선

- (내역1)사업을 수행하고 있는 한국전자통신연구원 및 한국전자기술연구원과 협력하여 공공/산업 안전분야 실증서비스 PoC구축에 협력

(내역사업1)공공/산업 안전분야 실증서비스



< 기존 성과 연계 - 과제 수행 - 기술사업화(수요)방안 제시 >

- (수행주체별 역할 배분) 본 컨소시엄은 주관연구개발기관으로 연구계(한국전자통신연구원)가 과제를 수행하고자 하며, 연구결과물의 시장으로 확산 및 기술사업화 등 성과창출 극대화를 위해 공동연구개발기관으로 산업계(주)한국플랫폼서비스기술, (주)옥동, 한국정보통신기술협회, 한국컴퓨팅산업협회)가 참여함

※ 본 사업의 주관기관은 연구계이지만 사업화를 위한 1, 2, 3 세부 기술 통합 및 PoC구축의 역할을 포함하고 있음

- 과제 시작 시, 연구 개발을 위한 설계 및 분석을 위해 학계(경북대학교)/연구계(한국전자통신연구원)가 산업계(주)한국플랫폼서비스기술, (주)옥동, 한국정보통신기술협회, 한국컴퓨팅산업협회) 대비 높은 참여비중을 가짐
- 국내 관련 산업계를 대표하는 한국정보통신기술협회, 한국컴퓨팅산업협회는 원활한 사업 추진 및 사업화·상용화를 위해 VOC(Voice of Customer)를 통한 공급·수요기업의 니즈 분석 및 개발결과 검증 등의 역할을 수행
- 2차년도 이후, 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼을 위한 PoC 구축 및 을 사업화·상용화를 위해, 산업계의 참여비중이 학계/연구계 대비 점진적으로 증가

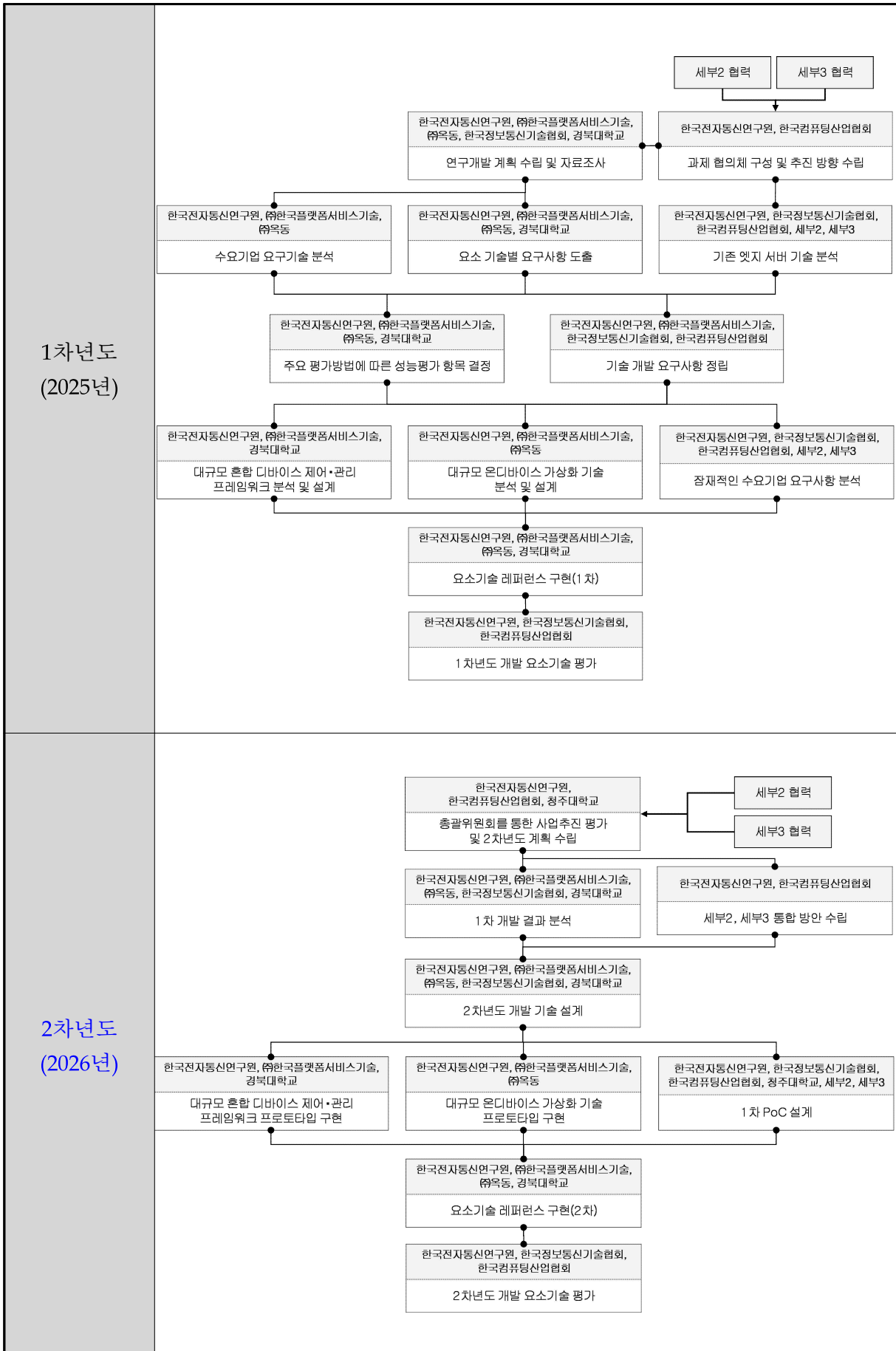
※ 사업화를 위한 산업체의 연구비 비중이 과제 시작 단계에서는 30.8%에서 점진적으로 증가하여 과제 종료 시점에는 40.7%로 편성되어 있음

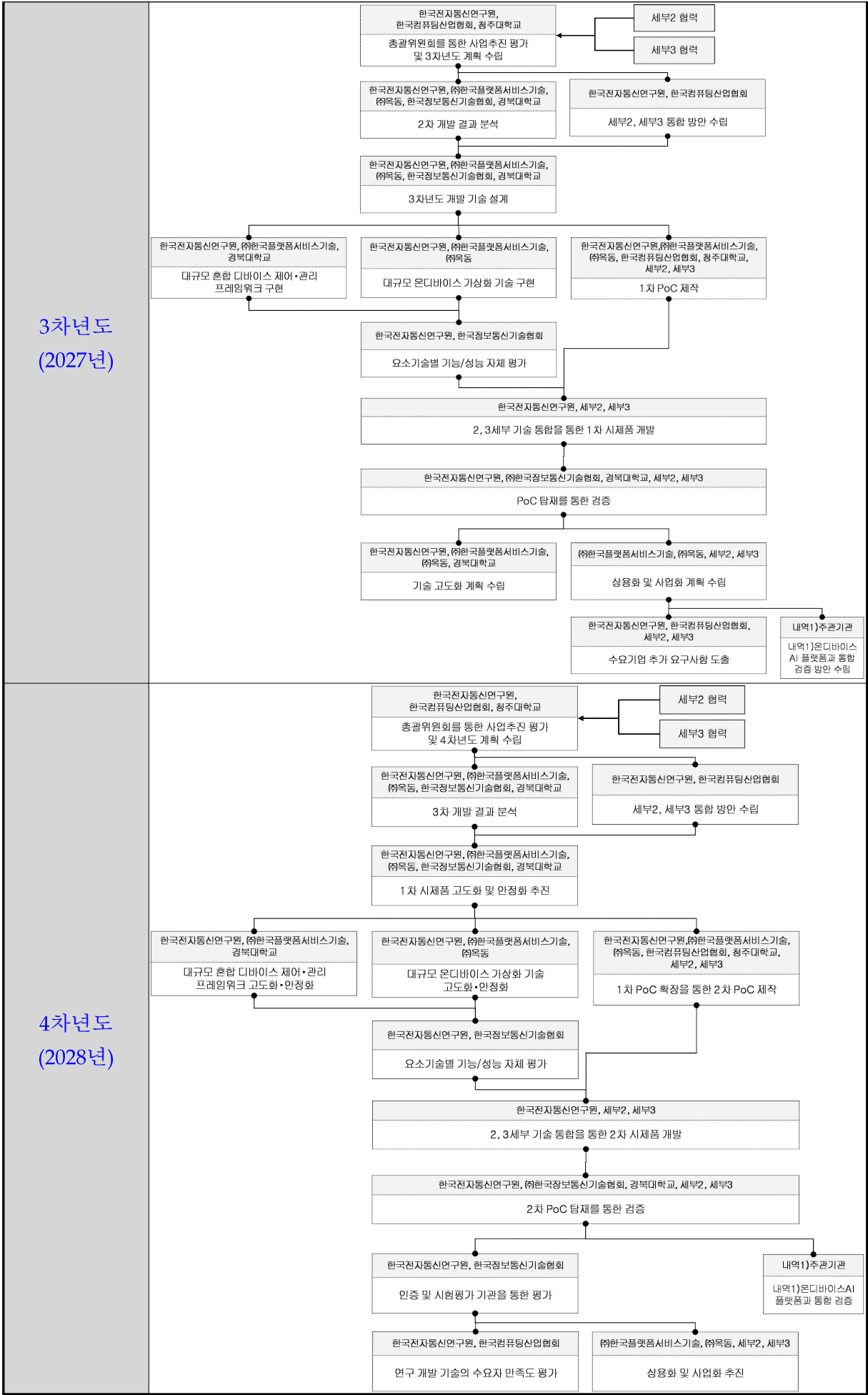
		수행기간				참여비중 (역할 등)
		1차년도 (2025년) (과제 시작)	2차년도 (2026년)	3차년도 (2027년)	4차년도 (2028년) (과제 종료)	
수행주체 (컨소시엄)	학계/연구계					
	산업계					
참여비중 (%)	학계/연구계	69.2	69.2	65.8	59.3	
	산업계	30.8	30.8	34.2	40.7	

※ 본 사업은 총괄 역할이 부여되어 있어 산업계 비중을 높이기 어려운 점이 있음

3-2 연구개발과제의 추진체계

(1) 연구개발 추진 프로세스





(2) 연구개발팀 편성도



4.1. 연구개발성과의 활용방안

연구진행상황에 따라 도메인별 잠재적인 수요자를 적극 발굴하고
기업의 니즈에 따른 기술 검증을 연차별로 재검토하여 연구개발성과 활용도 제고

- (산업 특화 AI 솔루션) 개인정보, 프라이버시 등 온디바이스 기반 AI 서비스가 필요한 특화 산업분야에서 해당 플랫폼을 확산
 - 온디바이스 기반 엣지 AI 서비스 개발 및 활용이 필요한 전 산업분야(금융, 반도체, 제조, 제약/바이오, 실버산업 등)의 최종 수혜자 대상 사업화 추진
 - 스마트팩토리: AI 기반 실시간 품질 검사, 장비 유지보수 자동화
 - 헬스케어: AI 웨어러블 기기에서 실시간 건강 모니터링 및 진단 보조
 - 모빌리티 및 자율 주행: 차량 내 AI 분석을 통한 안전성 강화 (ADAS, AI 내비게이션 등)

< 온디바이스 AI 플랫폼 산업별 적용 사례 >

산업	온디바이스 AI 플랫폼 적용 예시
헬스케어	웨어러블 기기의 건강 모니터링, AI 기반 ECG 분석, 인공지능 병원 솔루션 등
스마트폰/전자기기	AI 카메라, 음성비서, 실시간 번역, 사진 편집, 개인화 추천 등
자율주행 & 모빌리티	차량 내 AI 비서, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 실시간 도로 환경 분석 등
스마트 팩토리	머신비전 기반 품질 검사, 로봇 자동화, 엣지 디바이스 기반 예측 유지보수 등

- (엣지 AI 서버 플랫폼) 온디바이스 연계형 엣지 AI 서버 개발 및 AI 서비스를 위한 소프트웨어 플랫폼으로 활용
 - 온디바이스 AI 연산을 최적화한 엣지 AI 서버 전용 칩(NPU, TPU, Edge AI 칩)을 활용한 소프트웨어 개발 플랫폼으로 활용
 - Google TensorFlow Lite, NVIDIA Jetson, Qualcomm Snapdragon과 같은 엣지 AI 서비스 지원 가속 플랫폼 구축
 - AI 칩셋 전용 플랫폼으로 라이선싱, 엣지 AI 소프트웨어 서비스(SaaS), AI 최적화 컨설팅 서비스 등

< AI 칩셋 및 소프트웨어 플랫폼 적용 사례 >

활용 방안	주요 기술 요소	적용 사례
AI 칩셋 활용	NPU, TPU, Edge AI 칩	스마트폰, IoT 디바이스, AI 서버
소프트웨어 플랫폼	AI 모델 경량화, 최적화	TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, ONNX
AI 가속기 탑재	엣지 AI 하드웨어 최적화	Nvidia Jetson, Qualcomm AI 엔진

- (공공 및 사회적 활용) 온디바이스 연계형 엣지 AI 서비스를 활용한 공공 인프라 최적화
 - 스마트시티: CCTV 및 IoT 센서를 통한 실시간 교통 분석, 환경 모니터링
 - 보안 및 인증: AI 기반 생체인증(Face ID, 지문 인식) 및 보안 솔루션
 - 교육: AI 기반 개인 맞춤형 학습 시스템 구축 (디지털 튜터, AI 학습 앱)

< 공공 및 사회적 활용 비즈니스 모델 >

활용 방안	주요 기술 요소	적용 사례
스마트시티	AI CCTV, 환경 센서 AI	실시간 데이터 분석, 도시 최적화, 스마트 가전, 음성인식 AI, 에너지 효율 최적화 등
보안 & 인증	생체 인증 AI	AI 기반 얼굴/지문 인식, 생체 인증, 프라이버시 보호 기술 등
교육	AI 맞춤형 학습	학생별 최적 학습 경험 제공

4.2 연구개발성과의 기대효과

(1) 기술적 측면

- (원천기술 확보) 자원 및 연산 능력 제한으로 고성능 인공지능 기술을 지원할 수 없는 디바이스들의 성능 한계를 극복할 수 있는 엣지 AI 컴퓨팅 시스템 원천기술 확보
 - ※ 가트너에 따르면 미래 5~10년 이내 기업이 확보해야 할 기술로 Edge AI SW+HW, Single-Board Edge Computers, Edge Stream Analytics 예상함에 따라 성공적인 기술 개발로 글로벌 기술 선도 가능(Hype Cycle for Edge Computing, 2023)
 - 대규모 디바이스들의 연계를 통해 온디바이스 컴퓨팅과 엣지 서버 중심 컴퓨팅 기술의 한계를 넘는 군집/복합 인공지능 서비스를 실현
 - 즉시 대응을 요구하는 안전 모니터링, 응급 상황 대응 등을 해결하기 위해 온디바이스 와 실시간으로 연동하여 빠른 분석 및 학습을 제공하는 기술로 활용 가능
 - 개별 사용자 요구를 반영하여 온디바이스를 활용한 초개인화 서비스를 제공하기 위한 기술로 활용 가능
- (독점화 방지) 글로벌 시장에서 엣지 서버 기술의 선도적 위치 확보와 국내 기업의 경쟁력 강화를 통해 국내 시장의 활성화와 글로벌 시장에서의 독점화 방지가 가능
 - 지능형 반도체 기반 엣지 AI 서버 분야에서 기술 선점과 지식재산권 확보
 - 온디바이스 연계 지능 서비스를 위한 엣지AI 컴퓨팅 서버 기술 개발로 국내 엣지컴퓨팅 시장을 확보하고 글로벌 진출의 기반 마련
 - 글로벌 서버기업 중심으로 내수시장을 독점하고 있어 엣지AI 컴퓨팅 서버 개발을 통해 상당한 수입대체 효과 및 수출 효과 기대

(2) 경제적, 산업적 측면

- (경쟁력 제고) 무수히 많은 사물로 구성된 가정 환경, 노동 공간(오피스, 공동 작업), 공용 공간, 병원 환경 등에 실증하여 국내 기술의 경쟁력을 강화하고 다양한 신산업 융합서비스 경쟁력 제고 가능

- 온디바이스 AI 기술은 초기 단계 기술로 새로운 형태의 서비스와 애플리케이션 개발을 가능하고 하고, 이는 다양한 산업 분야에서 신규 비즈니스 모델의 혁신을 촉진시키며, 새로운 시장기회 창출
- 클라우드보다 디바이스에 가까운 곳에 위치한 엣지 AI 컴퓨팅 시스템은 높은 보안성과 개인화된 데이터 기반 추가 학습의 용이성으로 온디바이스 AI의 개인화 및 최적화를 지원

○ **(비용 절감)** 온디바이스 연계 AI 서비스 창출 및 에너지·비용 절감 가능

- 온디바이스 연계 AI 서비스를 위한 중앙집중식 클라우드 서버의 의존도를 완화하고 엣지 데이터 처리를 위한 에너지 효율성을 높이고, 지속 가능한 기술과 함께 운영비용 절감에 기여
- 고성능·대규모 AI서비스 수요 증가에 따라 엣지AI HW시장의 성장*이 예측되며, 시장 선도를 위해 적극적인 기술개발, 투자 필요

* ('23) 66.4억불 → ('24) 79억불 → ('28) 165.8억불(Business Research Company, '24.1)

(3) 사회적 측면

○ **(국민 편의)** AI, IoT보급에 따라 급증하는 미래 디바이스 지능화 시장을 선도하여 국민들에게 생활편의성 향상을 제공하고, 기존 디바이스에 적용이 가능하여 저렴한 비용으로 국민에게 편리하고 안전한 삶을 제공

- 국가적으로 산업기반이 취약한 AI, 컴퓨팅, 통신, 네트워크 등 정보통신 인프라 관련 산업의 활성화 기대

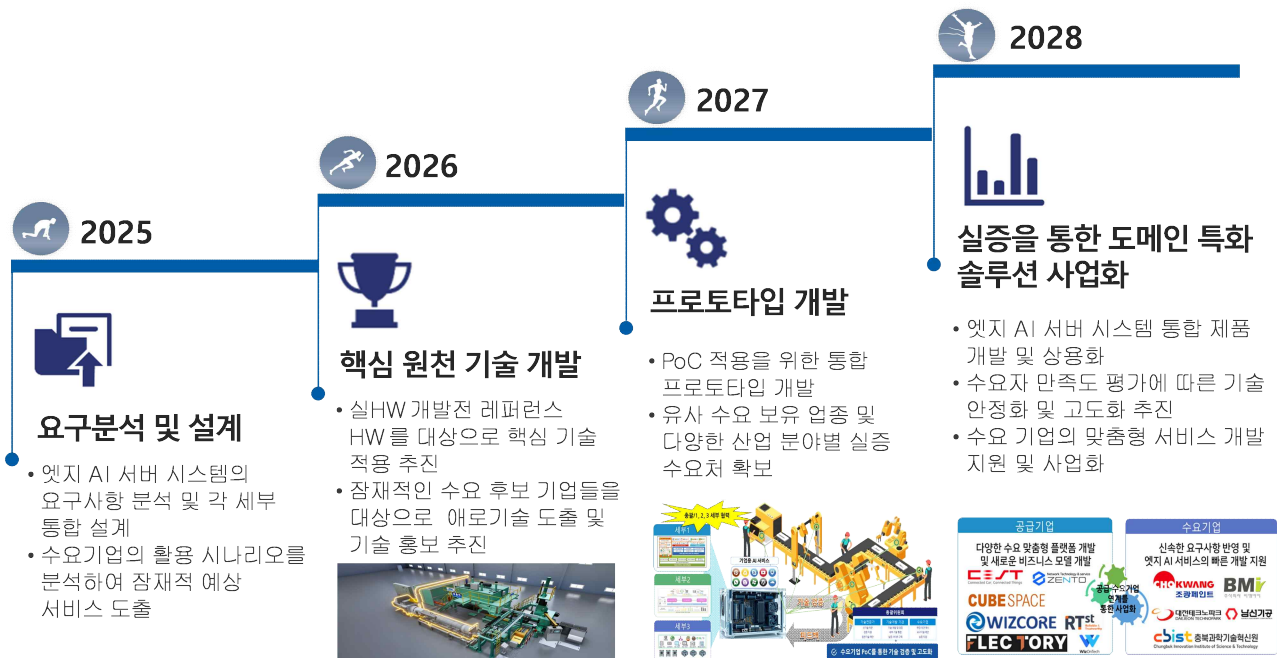
○ **(디지털격차 해소)** 인터넷 연결이 불안정하거나 없는 지역에서도 지능형 서비스를 제공하여 디지털 격차를 해소하고, 기술 접근성을 향상시켜 사회적 디지털 포용성 증대에 기여

- AI기술이 산업 전반에 확대 적용됨에 따라 기하급수적으로 확장되는 엣지AI 컴퓨팅 시스템 기술은 AI성능 향상 및 개인화를 달성하여 관련 산업 성장에 새로운 동력이 될 것으로 전망

5-1. 사업화 계획

(1) 사업화 전략

통합 실증 환경을 통한 신뢰성 확보와 수요기업의 요구를 반영해
엣지 AI 서버 시스템 통합 제품과 요소 기술별 사업화 병행 추진



< 연차별 사업화 전략 >

- 주관연구개발기관 : 한국전자통신연구원

① 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

- o (시장동향) 온디바이스 AI와 연계하여 대규모 디바이스 운영 및 관리가 필요한 특정 산업 분야(예: 스마트 팩토리, 스마트 시티, 지능형 교통 시스템 등)를 우선 목표 시장으로 설정 (본 사업계획서의 시장 동향 참조)
 - 비영리 기관의 중립성과 연구소의 기술력을 바탕으로 특정 기업에 종속되지 않는 개방적이고 호환성 높은 엣지 AI 서버 플랫폼 기술 개발에 집중
 - 다양한 이종 AI 서비스 간 호환성 확보를 위한 기술적 난제 해결에 역량을 투입하여 경쟁 우위를 확보
 - 단순 하드웨어/소프트웨어 제공을 넘어, 대규모 디바이스 운영·관리를 위한 통합 솔루션 또는 특정 산업 분야에 최적화된 AI 서비스 연동 기능을 핵심 가치로 제시

< 시장환경 및 경쟁력 분석(SWOT 분석) >

	Opportunity	Threat
	O1 온디바이스 AI의 확산으로 인해 글로벌 시장의 확장과 함께 대규모 디바이스 운영·관리를 위한 기술 수요 급증 O2 국산 엡지 AI서버 개발 기업과의 기술 협업을 통한 라이선스 수익 창출 및 해외 진출 가능 O3 온디바이스와 연계하는 엡지 AI 서버용 AI서비스 개발을 통해 새로운 비즈니스 모델 창출 가능	T1 HP, 레노보, MSI, Adlink 등 글로벌 엡지 서버 기업들의 기술 경쟁 심화로 시장 진입 장벽 존재 T2 AI 및 엡지 서버 기술의 급격한 변화로 현재 개발된 기술의 빠른 노후화 가능성
Strength	S-O	S-T
S1 비영리 기관으로 빠른 정부 정책을 반영하고, 특정 기업 및 기술에 치우치지 않는 중립적인 기술 개발 추진 가능 S2 정부출연연구소로써 산업계, 학계와의 협력이 용이하고, 엡지 시스템 SW개발 및 스마트공장 관련 연구 경험이 풍부함 S3 특정 외부 환경에 영향을 받지 않는 지속가능한 연구기관으로 세부2, 3 사업 및 내역1 사업과의 협력을 원활하게 조율 가능	SO1 비영리 기관의 중립성 및 연구 경험을 활용하여 글로벌 시장의 기술 수요에 맞는 표준 기술을 선도 SO2 국내 기업과 협력하여 해외 진출 및 새로운 비즈니스 모델을 창출 SO2 세부 사업 간 협력을 원활하게 조율하여 온디바이스와 연계되는 엡지 AI 서버용 AI서비스 개발에 집중	ST1 연구소의 강점을 바탕으로 글로벌 경쟁을 직접 피하고 특정 분야에 집중하여 집입장벽을 우회 ST2 유연한 아키텍처 개발 및 핵심 기술 확보로 기술 노후화 위험을 경감 ST3 모듈화 및 표준화를 통해 급변하는 기술 환경 속에서도 안정적으로 활용될 수 있는 기술 경쟁력을 확보
Weakness	W-O	W-T
W1 다양한 이종 AI 서비스간 호환성을 확보하는 과정에서 예상치 못한 기술적 난제 발생 가능성 존재 W2 연구 중심의 기술 개발로 실제 시장 요구사항과의 괴리 가능성 존재 W3 상용화 및 비즈니스 모델 구축 경험 부족	WO1 기술적 난제와 시장 괴리, 상용화 경험 부족 등의 약점을 산업계와의 협력을 강화하여 실제 환경에서의 기술 검증 및 문제 해결 역량을 확보 WO2 잠재적 수요 기업과의 초기 협력 및 파일럿 프로젝트를 통해 실질적인 비즈니스 모델을 함께 발굴하고 경험을 축적	WT1 약점과 위협에 동시에 대응하기 위해 틈새시장을 공략하거나 오픈소스 기반 기술을 활용 WT2 사용자 소통 및 유연한 연구 방향 조정을 통해 기술 변화에 대응하며, 기술 이전/핵심 기술 개발에 집중하여 리스크를 관리

② 기술이전(사업화) 전략

- o (사업화 전략) 연구소의 특성을 살려 기술 검증 및 레퍼런스 확보를 위한 파일럿 프로젝트, 공동 연구 개발 등을 통해 잠재 고객과의 관계를 구축
 - 상용화 및 비즈니스 모델 구축 경험이 풍부한 기업과의 파트너십을 통해 약점을 보완하고 시장 진입을 가속화
 - 기술 라이선싱, 기술 이전, 공동 사업화, 유지보수 및 기술 지원 서비스 제공 등 다양한 수익 모델을 고려하고, 국내 엡지 AI 서버 개발 기업과의 기술 협업을 통한 라이선스 수익 창출 가능성을 적극 모색
 - . 정보 제공: 개발 기술에 대한 정보를 잠재적 기술 수요 기업에 적극적으로 제공하고 기술 설명회, 세미나, 전시회 참여 등을 통해 기술을 홍보

- . 수요 발굴: 기업의 기술 수요를 파악하기 위한 채널을 운영하고, 맞춤형 기술이전 상담을 제공
- . 절차 간소화: 기술이전 절차를 명확히 하고 간소화하여 기업의 접근성을 높임
- . 성과 관리: 기술이전 후 기업의 사업화 진행 상황을 모니터링하고 필요한 추가 지원을 제공하여 기술이전의 성공률을 제고
- 기업의 니즈에 따른 다양한 기술이전 방식 제공
 - . 기술 라이선싱: 개발된 핵심 SW/HW 기술에 대한 라이선스를 기업에 제공하여 기술료 수익을 창출. 특히 국내 기업과의 협력을 통해 라이선스 수익 창출 및 해외 진출 가능성을 모색
 - . 기술 지도 및 지원: 기술을 이전받은 기업이 상용화 및 제품 개발을 원활히 진행할 수 있도록 기술 지도, 교육, 공동 연구 등의 지원을 제공
 - . 공동 연구 개발: 기업의 시장 요구사항을 반영한 추가 기술 개발을 위해 공동 연구를 추진. 이는 연구 중심 기술의 시장 괴리 가능성을 줄이는 데 효과적임
- o (사업화 계획) 국내 엣지 AI 서버 개발 기업, 시스템 통합(SI) 기업 등과의 협력을 통해 시장에 진입합니다. 공동 마케팅, 솔루션 패키징 등을 추진
 - 성공적인 파일럿 프로젝트 및 초기 적용 사례를 적극 홍보하여 기술의 신뢰성과 효용성을 입증하기 위한 레퍼런스 확보
 - 개발 기술의 표준화 및 관련 인증 획득을 추진하여 시장 수용성을 높이고 진입 장벽을 낮춤

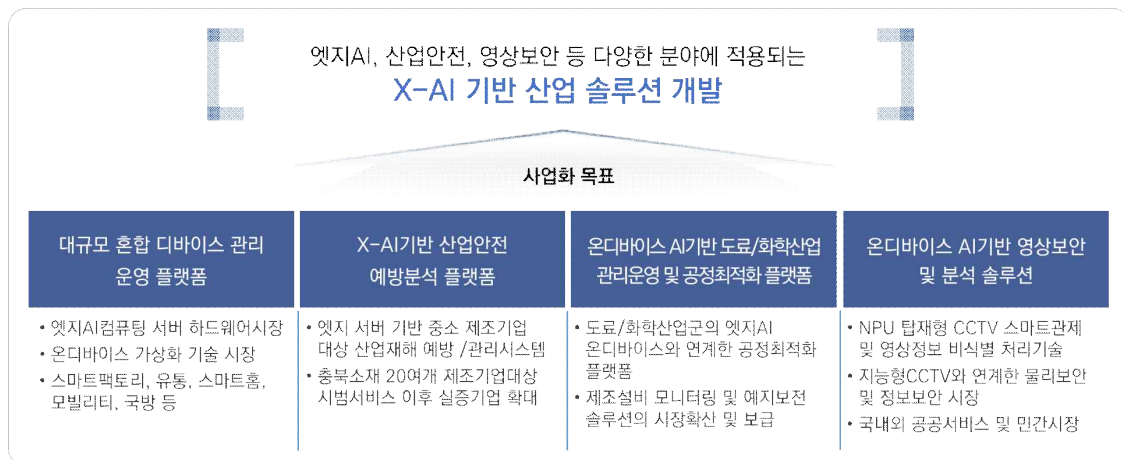
구분	구체적인 내용
형태/규모	- o 상용화 형태 : 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 기술이전 - o 수요처 : 엣지 AI 서버 개발 기업, 이종 AI 반도체 활용 클라우드 구축 기업, 대규모 디바이스를 활용하여 AI서비스를 제공하는 SI기업 등 - o 예상 단가 : 대상 규모의 의존성으로 단가 산정 어려움 - o 개발 투입인력 및 기간 - 개발 투입인력 : 5명 - 개발 기간 : 과제 종료후 1년
기술이전 능력 및 자원보유	- o 엣지AI 컴퓨팅 및 시스템 SW 연구 개발 기술 및 경험 보유 - o 다수의 기술이전을 통한 사업화 및 상용화 경험 보유 - o 공동 연구개발을 통한 R&D 인프라 확보 및 기술 교류 - o PoC 구축을 통한 기술 검증 및 활용 가능성 제시
기술이전 계획 및 일정	- o 과제 진행 중 개발되는 요소 기술을 시제품 및 세부 기술로 완성하여 기술 이전 추진 - ①대규모 혼합 디바이스 제어·관리 프레임워크 기술과 ②대규모 온디바이스 가상화 기술로 구분하여 별도로 기술 적용 가능한 수요기업에 대해 요소기술 단위로 기술이전을 추진 - o 일정 - 2027년: 프로토타입 및 요소기술에 대한 기술이전 추진 - 2028년: 시제품 개발 완료 및 현장 적용을 통한 대규모 혼합 디바이스 제어 플랫폼 기술 이전 추진

- 공동연구개발기관 1 : (주)한국플랫폼서비스기술

① 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

o (시장동향) AI 기반 예지보전 시장은 2024년 8억 4천만 달러에서 2030년 16억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상 (연평균 성장률 12.39%)

- 다운타임 감소, 유지보수 일정 최적화, 운영 효율성 향상기대로 인한 2025년까지 새로운 산업 제어 시스템의 30%가 분석 및 엣지 AI 추론 기능을 포함할 것으로 예상(2021년 5% 미만에서 증가). AI-Based Predictive Maintenance Market to Reach USD 1.69 Billion by 2030, Growing at 12.39% CAGR From 2024 - Verified Market Research
- 모건 스탠리는 엣지 AI 기술을 차세대 투자 트렌드로 예상하고 비용 효율적인 Edge AI 기술 기업에 투자를 제시(Morgan Stanley, 23.11)했으며, 글로벌 엣지 AI 시장 규모는 '23년 185억달러에서 '30년까지 연평균 37.7%로 성장해 1,739억달러 규모에 이를 것으로 예측(Markets and Markets, '23.6)



< 주요 사업화 전략 로드맵 >

< 시장환경 및 경쟁력 분석(SWOT 분석) >

	Opportunity	Threat
	O1 전방시장(인공지능, SaaS) 높은 성장률 O2 엣지 AI, 대규모 혼합 디바이스 기술 성장 O3 정부기관 디지털전환 가속화	T1 MLOps 유사 서비스 증가 T2 빅테크 종속위협 (초거대AI) T3 잠재수요자(중소기업)의 낮은 기술 성숙도 지속 T4 고가의 하드웨어 도입비용
Strength	S-O	S-T
S1 국내 최고수준 원천 기술력과 기술 경영진 (해외 챌린지 수상) S2 완성도 높은 제품(MLOps)과 축적된 (상용화 가능한) AI모델 S3 전략적 파트너십을 통한 민간/공공 협력 S4 국내/해외 사업 전략적 마케팅	SO1 제조 산업 기반 다양한 최고 기술 개발 획득 SO2 대규모 혼합 디바이스 관리 운영 시스템 기술 선점 SO2 엣지-AI 서비스 다양성 및 최고 AI 서비스 기술 도입	ST1 도메인 특화 niche시장 선점 (국내 이 분야 수행가능한 기업 소수) ST2 국내 NPU 인공지능 분야 협력 ST3 중소제조기업 대상 제조 데이터 표준화 및 관리 체계 컨설팅
Weakness	W-O	W-T
W1 마케팅, 세일즈 역량 부족 W2 Enterprise (대기업, 정부 기관) 중심 사업구조로 확장성 제한 W3 End-user 점점 (클라우드, SaaS) 부족	WO1 AI 반도체 기업 및 온디바이스 기업 전략적 협업 WO2 End-user 서비스 융합을 위한 전략적 alliance (제조, 의료, 모빌리티)	WT1 마케팅 세일즈 전문인력 채용과 시스템 구축 (이를 위한 전략과 로드맵 수립을 위한 전문가 컨설팅) WT2 D2C (Direct to Customer) 서비스 운영

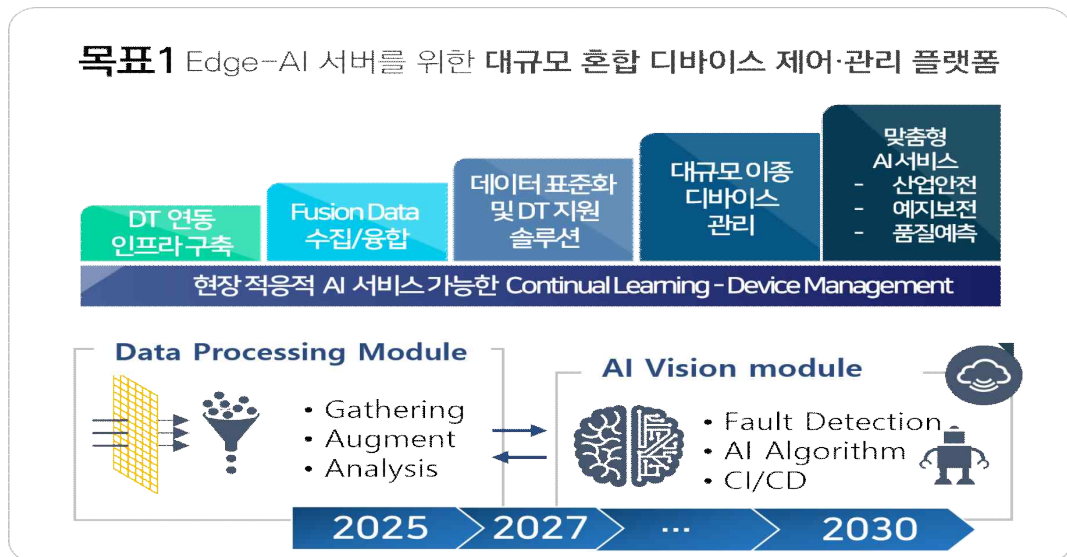
② 기술이전(사업화) 전략

- o (사업화 전략) 기업별 특성에 맞춰 AI개발 각 단계에서 선택적으로 도메인 특화 물리·가상 디바이스 연계 기술을 활용할 수 있도록 시장의 요구를 반영한 사업화 추진
 - 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 기술은 대규모의 센서 및 데이터를 보유하고 있음에도 불구하고, 인공지능 기술 도입의 각 단계별 Pain Points가 존재하여 활용 및 개발 운용에 어려움 상존하므로 컨설팅 서비스를 포함하여 사업화 추진
 - End-to-end 시장의 요구사항을 적극 반영하여 기술 다양성을 확보하고 사업 종료 후에도 본 사업의 연구 개발기관과 지속적인 협력을 통해 고도화를 추진
 - 다양한 산업 전반에서 고가용성을 위한 저비용 고효율을 갖추기 위한 가격/기술 안정성등의 신뢰성 검증 필요성 끊임없이 증가하고 있으므로 공인 시험을 통한 기술 신뢰도 제고
 - 본 기술의 활용도를 높이기 위해 레거시 센서 등의 장비와 최신 기술이 반영된 비전, 라이다, 3D 스캐너 등의 센서를 엣지 AI 서버와 통합할 수 있는 기술 개발을 추진
- o (사업화 계획) 세부1, 세부2, 세부3 과제 협업 통한 기술 융합 사업화 및 수요기업의 니즈에 따른 개별 기술 사업화를 동시에 진행
 - (엣지 AI 서버 사업화) 세부1, 2, 3 과제의 기술 융합을 통한 엣지 AI 서버 시스템 사업화
 - . 스마트공장·디지털제조 분야 수요기업 확보를 통한 혁신적인 엣지 AI서비스 PoC
 - . 엣지 시스템 H/W 및 S/W 결과물을 기반으로 시장 요구를 반영한 사업화 추진



<총괄-세부 통합 연구개발 성과물 사업화 방안>

- (AI 서비스 사업화-1) 대규모 혼합 디바이스 관리/운영 플랫폼 사업화
 - . 다양한 산업분야에서 활용 가능한 대규모 디바이스 모니터링 제품
 - . 수요처 현장 맞춤형 대규모 디바이스 연동을 위한 미들웨어 제품
 - . 데이터 수집 및 활용을 위한 표준 프로세스 도입 컨설팅
 - . 보안·방법·교통정보·재난·재해 등 다양한 공공서비스에 대응하기 위한 영상 데이터(고정식/이동식)에 수집/분석 제품
 - . 제조현장의 Fusion 센서 융합을 통한 AI 품질예측 등 해외 솔루션 대체 및 디지털 전환 분야 진출



< 대규모 혼합 디바이스 DT 관련 사업화 방안>

- (AI 서비스 사업화-2) : X-AI기반 산업안전 예방분석 플랫폼 사업화
 - . (주)한국플랫폼서비스기술은 '국산 SoC 기반 XR용 온디바이스 AI S/W 통합 플랫폼' 사업을 추진, 협력기관인 페네시아 / DEEPX / 메타뷰 등과 협력체 구성
 - . 산업시설내 다양한 실시간 영상을 분석하고 Chat-GPT 방식의 Scene/visual recognition Text생성 / 검색 기술을 활용한 산업별 수요처별 개별맞춤형식의 지능형 관제 사업추진

- . SK윌더스 , (주)엠젠 기업과의 협력을 통한 지자체 영상내 객체 추적/분석/암호/비식별 기능의 Explainable AI 기술 개발과 사업 추진
- . 100채널 이상의 다중 CCTV 와 다양한 센서 정보를 활용하기 위한 제한된 대역폭에서도 원활하게 연동될 수 있도록 제어 프로토콜 및 통신 미들웨어 솔루션 사업화 예정



< 그림 182 X-AI 기반 산업안전 및 관련 플랫폼 사업화 방안 >

- o (사업화 역량) : (주)한국플랫폼서비스기술은 AI 전문 기술 기업으로 인공지능 서비스 개발의 각 단계를 지원하는 통합 솔루션을 보유하고 있음
 - AI 인프라 운영기술 GPU 자원 관리를 통하여 대규모 혼합 디바이스에 필수적인 저전력, 실시간 추론 성능, 에너지 효율 증가 기능을 보유
 - 다수의 국제 챌린지 및 전시회 참가 Imagenet challenge / IEEE / CVPR 등
 - 민간 및 공공기관의 다수의 납품 실적 보유

< 상용화 능력 및 자원보유 >

상용화 능력 및 자원보유	- 풍부한 소프트웨어 플랫폼 개발 및 운용 경험과 지속적인 플랫폼 업그레이드가 가능하도록 우수한 개발자/연구원 보유(전체 직원의 70%가 연구인력) - Edge AI 플랫폼 및 분산 클러스터링 기반 딥러닝 분석 환경 개발 및 구축 경험, 자체 딥러닝 분석 플랫폼 제품 보유(DEEPSDK), 임베디드 환경에서 딥러닝 SDK 기술력 보유 ·18년 국제 IEEE LPIRC(국제저전력기반 이미지인식대회) 공동1위 ·19년 SKT MEC 5G 해커톤대회 1위 입상 ·스마트 제조 및 스마트 의료분야 등 다수의 국가 R&D 프로젝트 수행 ·한국자산관리공사, 한국국토정보공사 등 DEEPSDK 활용한 딥러닝 분석모델 및 알고리즘 개발 ·충청북도 산업단지 내 중소기업 20개사 협약 및 서비스운영 - CCTV 영상 개인정보 비식별 솔루션 기술/품질 인증 성과 보유 ·GS 인증(24년) : SQML-DI V2.0 - 산업재해 영상분석 솔루션(SafetyGuard Vision Pro) ·GS인증(24년) : SafetyGuard Vision Pro V1.0 ·NHN 마켓플레이스 등록 및 판매 - 영상처리, 분산환경, 객체검출 기술 등의 국내외 특허등록 15건, 특허출원 20건 보유(미국, 일본 등록특허 외) ·관계 플랫폼 연계, 오픈랩 플랫폼간 등 연동 사례 보유
---------------------	--

o (유통·판매 전략) : 다양한 도메인(스마트팩토리, 유통, 스마트홈, 모빌리티, 국방, 헬스케어, 재난안전관리 등)의 직접적인 판매 전략과 실 서비스구축을 목표로하는 공급기업 대상을 간접적인 타겟층으로 전략

- 이중 디바이스에 호환 가능한 AI 서비스를 대상으로 경량화 플랫폼 사업화
- 제품의 고가용성 지원 등의 고도화 된 기능과 사용자 편의를 위한 UI 및 모니터링 기능 등의 부가 기능을 중심으로 수요기업과 기관에 전파하고 기술 지원을 수행
- 기존 외산 SW 활용 대비 국산 AI 기술 도입으로 비용 절감/지속적인 기술지원
- 정부 지원 사업 등을 활용하여 사각지대에 있는 중소제조 기업대상 산업재해 예방 서비스 제공 및 유관 지원기관의 디지털 전환에 대한 인식 개선을 유도
- 조달제품 등록 및 제품 홍보/영업 마케팅 전략으로 클라우드 마켓플레이스 제품 출시
- 당사가 수행중인 과제 및 프로젝트와 연계하여 충북소재 제조기업 현장 데이터 기반 산업재해 예방·관리시스템과 연계하여 사업범위를 확장 (충북소재 20개 중소기업대상)

< 사업화 제품 판매 전략 >

구 분	내 용
Phase 1 (사업기간내)	- 수요처 : 제조업(스마트팩토리), 헬스케어, 자동차/모빌리티 외 - 지능형 산업안전 예방분석 플랫폼 서비스 구축 완료 (사업기간 내) - 데이터 마켓플레이스 등 매출 다각화를 통한 매출구조 확보 전략 기반 조성 - 수익모델은 초기 관제서비스 수익을 시작으로 구독 서비스, 플랫폼 임대 서비스 및 운영 서비스에 매출로 확대 가능 - 충북권 중소 제조기업, 산업단지 입주기업을 대상으로 서비스 확대를 통한 사업화 추진 - 사업기간내 현장 실증을 통해 고도화된 지능형 산업안전 예방분석 플랫폼 서비스를 통한 사업화 전략 교두보 마련 및 서비스 확대
Phase 2 (사업종료이후)	- 지능형 산업안전 예방분석 플랫폼 서비스 고도화 (사업 종료이후) - 사용자 친화형 서비스를 전환하기 위한 고도화와 사업화 추진 - 엣지에서 수집된 모든 정보를 취합하여, 기존의 플랫폼의 기능 및 분석모델 성능 향상을 통한 분석 서비스 고도화 추진 - 서비스 고객 다변화를 위해 빅데이터를 기반으로 사용자 서비스 추이를 분석하여 고객 요구사항 중심의 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 사업화 확대 - 시스템 연계 및 표준화를 위해 데이터 호환성 및 상호 운용성 확보 진행, 민감한 데이터 취급시 보안 및 개인정보 보호 강화를 위한 데이터 유출 및 오남용 방지, 비식별처리 및 신뢰성 확보 해외 진출을 위한 기반 구축 (2029년) - 동남아시아 등 해외 진출을 위한 발판으로 글로벌 산업안전 예방분석 플랫폼 서비스를 확대하고 클라우드 기반 분석 및 데이터 공유·활용 서비스 제품의 개발 및 연동을 통한 편의 서비스 제공
Phase 3 (사업종료이후 지능화)	- 글로벌 산업안전 예방분석 플랫폼 서비스 제공(2030년 이후) - 글로벌 서비스 도약을 위한 추진 전략은 글로벌 재난 안전관리 및 정보서비스 제공 사업으로 사업화 전략을 확장하는 것으로 핵심 사업전략으로 추진 - 핵심 방안으로 타국가 산업현장에 따른 맞춤형 산업안전예방 서비스를 제공할 수 있는 산업재해 분석 및 다국어의 지원가능한 기술적 보완이 필요하며, 이와 함께 글로벌 서비스 사용자(실증처) 모집 및 홍보를 위한 매체 홍보도 전략적 판단이 필요함 - 글로벌 지능형 산업안전 예방분석 플랫폼 구축을 위한 서비스를 클라우드 서비스(SaaS) 형태로 변환하여 수익구조 극대화를 추진함

- 공동연구개발기관 2 : (주)옥동

① 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

o (시장 동향) 규모로 전체 알루미늄 시장: 2024년 8.79억 달러(약 1조 2천억 원)로 예상되며, 2025년부터 2035년까지 연평균 5.18% 성장하여 2035년에는 15.32억 달러(약 2조 1천억 원)에 도달할 것으로 전망 (Spherical Insights)

- 글로벌 클래딩 시장: 2023년 53.4억 달러(약 7조 4천억 원)에 달했으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망 (Global Market Insights)

- 참여기관인 (주)옥동은 알루미늄 및 다양한 제품을 생산하고 있으며 리서치-설계, 디자인-원자재-금형제작-압출-후가공(프레스, 머시닝등)- 표면처리(아노다이징, 파우다코팅, 전사처리)-조립 공정 및 서비스를 제공

Vision
가볍고 강한 금속 생활도구를 신속히 개발하며, 정확하게 고객에게 공급하는 기업!
Rapidly developing lightweight & strong metal tools and assembly, deliver them to customers.

목표는 우수한 재료의 자재와 엄격한 품질관리를 통해 고객에게 최상의 제품을 공급하는 것을 최고의 서비스라고 믿고 있습니다.
We believe that providing excellent quality materials and rigorous quality control is the best service to deliver the best products to our customers.

248
1800
38500

BRAND
HISTORY
EXTRUSION TON
SALES (KRW 백만)

매출액 385억 달성!

- 알루미늄(Al-Mg) 가격, 미-중 무역분쟁 등 외부 변수 파악.
- 신규거래처 발굴, 매출채권 회수를 높임.
- AL, TEM, FORD, 차량 부품, 태양광 소재 부분 진출.

품질 향상! (Quality Improvement : 品質向上)

- 수출 개선, 생산성 향상.
- 사내/외 불량 감소, (자체 검사, 선별 강화)
- 제반제도 및 불량분석 교육 강화, KS / ISO 인증 유지.

연구개발! (Research and development : 研究開發)

- 생산기술연구원과 파트너십 체결로 공동연구.
- 고품질 합금 기술, 광물연구 기술 연구.
- 연구개발을 통한 기술력 확보, 경쟁력 증가.

< (주)옥동의 비즈니스 역량 >

< 시장환경 및 경쟁력 분석(SWOT 분석) >

	Opportunity	Threat
	O1 데이터 기반 의사결정 시스템 구축을 통해 알루미늄 제품 수요 증가 및 다변화에 대응 O2 AI 및 스마트팩토리 기술 도입은 혁신적인 변화를 가져올 수 있는 큰 기회 O3 정부 및 지자체의 스마트팩토리 지원 사업을 활용하여 초기 부담 경감	T1 거시 경제 상황에 따라 알루미늄 제품 수요 변화 T2 빠르게 발전하는 제조 기술 및 스마트팩토리 기술 도입에 뒤처질 경우 경쟁력을 상실 T4 초기 투자 비용 및 기술 도입의 어려움
Strength	S-O	S-T
S1 전 공정을 자체적으로 수행할 수 있는 알루미늄 제품 생산 전 공정 보유 S2 알루미늄 제품 생산에 특화되어 있어 관련 기술 및 노하우를 보유 S3 고객 요구에 맞는 다양한 제품을 신속하고 정확하게 생산	SO1 전 공정 보유 강점을 활용한 AI 기반 생산 최적화를 통해 생산 효율성과 유연성을 극대화 SO2 알루미늄 전문성을 바탕으로 AI 품질 검사 시스템 구축하여 품질 신뢰도 제고 SO2 고객 맞춤 서비스에 AI를 접목하여 생산 리드타임 단축하고 고객 만족도를 향상	ST1 전 공정 통합 관리 시스템 구축으로 경쟁 우위를 확보하고 원가 경쟁력을 강화하여 시장 경쟁 심화에 대응 ST2 기술 변화에 선제적으로 대응하기 위한 AI 기술 내재화를 통해 급변하는 기술 환경에 유연하게 대응 ST3 자체 기술 인력을 육성하거나 외부 전문가와 협력하여 AI 및 스마트팩토리 기술을 도입
Weakness	W-O	W-T
W1 전 공정을 보유하고 있지만 내부 프로세스 효율성 개선 필요 W2 현재는 자동화 및 데이터 기반의 스마트 시스템 도입이 초기 단계로 전통적인 생산 방식 의존 W3 ICT전문인력 및 AI서비스 구축 역량 부족	WO1 각 공정별 생산 데이터 및 품질 데이터를 분석하여 제품의 우수성을 입증하는 객관적인 정보를 제공 WO2 알루미늄 생산 공정에 대한 깊은 이해를 바탕으로 전문성을 바탕으로 AI 도입 로드맵 수립 및 실행하여 한계 극복	WT1 정부 지원 사업 활용 및 파트너십 구축으로 초기 투자 부담 완화 및 기술 도입의 어려움을 해결 WT2 기술 교육 및 인력 양성을 통한 기술 변화 대응하고 필요 관련 분야 전문 인력을 채용하여 기술 변화에 대한 내부 역량을 강화

② 기술이전(사업화) 전략

- o (사업화 전략) : 1단계에서는 자사에 적용하여 생산성 향상 및 경쟁력 확보에 활용하고 2단계에서는 알루미늄 압출공정이 적용되는 유사 업종에 레퍼런스 모델로 제공하여 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 솔루션 사업화 추진

< 사업화 가능한 알루미늄 압출 공정 >



- 건설산업 : 창문, 도어, 지붕재, 외벽재, 건축물의 마감재 생산 기업
- 자동차산업 : 엔진블록, 패널, 휠, 배터리케이스 등
- 포장산업 : 음료와 식품 포장재, 캔, 포일, 용기 등
- 전자산업 : 전선, 케이블, 히트싱크, 스마트폰, 노트북 등
- 가구산업 : 손잡이, 중문, 창호, 샤워부스, 드레스룸 등
- 기타산업 : 항공기 부품, 자전거 프레임, 배트 등

o (사업화 계획)

- (엣지AI기반 스마트공장 솔루션) AI기반 압출/생산 공정설비 모니터링·관리기술을 도입하여 실매출 증대를 기대
 - . 전체 공정의 스마트제조 연계추진 및 생산 효율성 증가, 국내외 고객의 요구에 맞춰 제품의 생산 과정 시각화 및 신뢰성 확보 노력을 통해 사업화 추진
 - . 고객의 요구에 따라 설비의 이상징후 예측을 통한 공정 효율성 증가와 다품종 생산 실적 확대가 가능한 중소제조기업 맞춤형 서비스 사업화
 - . 자사는 본 사업을 통해 단순한 알루미늄 제품을 생산기업에서 AI 솔루션 컨설팅을 새로운 비즈니스 모델로 확보하고자 계획

o (사업화 역량) : (주)옥동은 알루미늄 전문생산 업체로서, 압출로부터 표면처리과정의 첨단시설을 보유하고 있으며 한국전자통신연구원, 한국생산기술연구원, 포항산업과학연구원 등과 파트너십 강화로 스마트공장 관련 연구 개발을 수행

- PoC 구축을 통한 기술 내재화를 통해 AI서비스를 도입하려는 스마트공장을 대상으로 기업별 커스터마이징을 제공
- 알루미늄 압출공정을 보유한 다양한 전후방 연관업체를 수요처로 확보하고 있음

< 상용화 능력 및 자원보유 >

상용화 능력 및 자원보유	- 제품의 설계, 디자인, 원자재, 금형제작, 압출, 후가공(프레스, 머시닝), 표면처리(아노다이징, 파우더코팅, 전사처리), 조립 등의 원스탑 공정 처리능력 보유 - 지속적인 매출액 상승 능력보유(신규거래처 발굴, 차량부품 및 태양광 신시장 진출) - 품질향상 및 수율개선(사내/외 불량감소 노력, 불량인식 교육강화, ISO/KS 외부인증) - 연구개발을 통한 기술력 확보(금형코팅 기술, 금형냉각 기술)
---------------	--

	- 생산 공정별 다양한 설비보유(가열/압출/열처리/절단/교정 등) - 품질 및 제품인증보유(ISO 9001, KS인증, 유망중소기업, 비전기기업 외) - 특허 및 실용신안 출원내역(특허 3건, 실용신안 2건)
--	--

(2) 투자 계획

- 공동연구개발기관 1 : (주)한국플랫폼서비스기술

① 사업 추진 인력 확충

o 연구개발 및 엔지니어링 인력 확충

- 제품 개발 단계에서 방향성 및 필요에 따른 연구개발 인력 충원
- 제품 출시 후 제품의 지속적인 업그레이드를 위한 연구인력 추가 고용
- 사업의 확대 범위에 따라 제품의 추가 설치 및 현장 지원을 위한 연구개발, 엔지니어링 인력 추가 고용

o 사업 기획 및 영업 인력 확보

- 제품 출시 후 시장 진출을 위한 사업 기획 및 영업 인력 확보 및 사업 전개

② 제품 연구개발 및 지속적 고도화를 위한 연구소 시설 확충

o 연구개발 및 지속적 고도화를 위한 연구소 인프라 확충

o 제품 연구개발을 위한 시스템 인프라 확충, 연구소 환경 개선 등

o 추가 관련 기술에 대한 기술이전 비용 고려

< (주)한국플랫폼서비스기술 인력충원 계획 >

구분		기술개발 당해년	기술개발 종료 후		합계
		2025년~2028년	2029년	2030년	
투자계획(백만원)		300	200	200	700
고용 창출	소계	2명	2명	2명	6명
	연구	2명	1명	1명	4명
	생산	0명	0명	0명	0명
	영업/마케팅	0명	1명	1명	2명

< (주)한국플랫폼서비스기술 투자 계획 >

항목		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년
매출원가1)		10 백만원	50 백만원	100 백만원
판매관리비2)		100 백만원	200 백만원	300 백만원
자본적 지출	토지	0	0	0
	건물/구축물	0	0	0
	기계디바이스등	0	0	0
자본적지출 합계		110 백만원	250 백만원	400 백만원

- 공동연구개발기관 2 : (주)옥동

① 사업 추진 인력 확충

- o 개발기술의 현업적용 및 경쟁력 강화를 위한 인력의 추가 고용 및 재직 인력에 대한 업무 능력 향상을 위한 교육훈련 등 투자 강화
- o 국내외 바이어 유치를 위한 전시회 참여, 거래업체의 미팅을 위한 마케팅 등에 대한 투자를 지속적으로 확대

② 제품 연구개발

- o 안정적인 서비스 및 운영을 위한 실증테스트 확대 / 다양한 환경에 대한 검증 수행

< (주)옥동의 시설투자 계획 >

항목		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년
매출원가1)		100 백만원	150 백만원	200 백만원
판매관리비2)		200 백만원	200 백만원	300 백만원
자본적 지출	토지	500 백만원	0 백만원	500 백만원
	건물/건축물	200 백만원	0 백만원	200 백만원
	기계디바이스등	300 백만원	500 백만원	300 백만원
자본적지출 합계		1,300 백만원	850 백만원	1,500 백만원

(3) 생산 계획

- 공동연구개발기관 1 : (주)한국플랫폼서비스기술

- o 국내 제조업의 스마트 팩토리 전환, 다양한 산업 분야에서의 IoT 기기 도입 확대, 데이터기반 운영 효율성 증대 요구 등이 시장 성장 증가
- o 2019년 국내 IoT 플랫폼 시장 규모: 약 7,540억 원 (IDC)
- o 2023년 예측: 1조 3,308억원에 이를 것으로 전망 (IDC, 2020년 발표 기준, 연평균 16.1% 성장)

* 23년 1조3천억원 기준 0.1% = 13억원

< (주)한국플랫폼서비스기술 생산 계획 >

구분		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	0.1 %	0.2 %	0.5 %
	판매량(단위:개)	26	52	110
	판매단가(원)	50,000,000 원	50,000,000 원	50,000,000 원
	국내매출액(백만원)	1,300	2,600	6,500
당사 생산능력1)		100개	200개	400개
영업 및 제품 유지보수 능력				

- 공동연구개발기관 2 : (주)옥동

- o 2024년 기준 385억 매출을 달성, 향후 5년뒤 30%정도 매출 증가 기대
- 생산공정 개선을 통한 생산능력 확장 및 매출 확대
 - . 거래처인 '삼화이앤피(현대자동차 3차벤더업체)'를 통해 전기자동차 배터리 열교환기

- 케이스를 공급하는 사업에 파트너로 참여계획
- 거래처인 '에이스냉동공조', '삼화에이스'를 통해 데이터센터용 공기조화기 구축 사업에 파트너로 참여계획
- 신재생에너지(태양광판넬) 관련 사업의 진출을 통해 매출 증대
 - 거래처인 '이건창호(아키페이스)'를 통해, 관공서 및 학교 등 공공조달분야에 태양광 판넬을 공급하는 사업에 파트너로 참여계획
 - 거래처인 '코레일', '인천지하철공사'를 통해 지하철역 외벽자재(템파보드)를 설치 및 납품하는 사업에 참여계획
- * 2024년 기준 국내 1조 2천억원 시장(근거, Spherical Insights)으로 추정되며 (주)옥동의 24년 매출기준으로 환산하면 약 3.2%의 시장점유율로 계산됨
- * (주)옥동의 연간 매출손실 추정액은 24년기준 259백만원으로 추정되며 본 사업을 통해 감소 목표(옥동의 자체 분석자료, 0.7% = 2.6억/385억 기준)

< (주)옥동의 생산 계획 >

구분		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년
국내	시장점유율(%)	3.2 %	3.5 %	4 %
	판매량(단위:개)	-	-	-
	판매단가(원)	-	-	-
	국내매출액(억원)	500 억원	550 억원	600 억원
품질향상을 통한 생산성 개선		0.7%	1.0%	1.5%

o 압출공정 적용을 통한 생산성 확대추진

- 전 세계 알루미늄 압출 시장(제품 기준)은 2024년 974억 달러로 평가되었으며, 2033년까지 1852억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.4%를 보일 것으로 예측



< (주)옥동의 생산성 확대계획 >

< 알루미늄 압출 시장 분석 >

구 분	톤수(용량)	발렛 사이즈	주요 생산품	주요 특성
소형	600~800톤	4~5인치	소형 정밀부품, 방열판, 전자부품	다품종 소량 생산, 고정밀 시장 공략
중형	1,800톤~2,800톤	7~9인치	건축용 창호, 산업용 프로파일, 자동차 부품 등	안정적 매출 확보를 위한 필수 설비 (대부분 경쟁업체사용)
대형	4,000톤 이상	12인치 이상	철도 차량, 선박, 대형 구조물, 산업용 대형 프로파일	대규모 자본 투자 필요

o 품질 향상을 통한 수출 개선 및 생산성 향상

- 사내/외 불량 감소 활동 지속
 - o KS / ISO 인증을 통한 품질 개선 및 불량인식 교육 강화
 - ※ 압출기 정지에 따른 매출액 손실량(추정치)
- 시간당 평균압출량 750kg X 76.8H = 57,637kg
- 0.9(평균수율) 및 5,000원/kg(평균단가) 적용
- 연간 매출손실 추정액은 259백만원으로 추정되며 본 사업을 통해 감소 목표

(4) 해외시장 진출 계획

- 주관연구개발기관 : 한국전자통신연구원
 - o 본 연구의 결과물들은 국내 주요 엣지 서버 기업에 탑재되어 글로벌 시장에서 엣지 서버 기술의 선도적 위치 확보와 국내 기업의 경쟁력 강화가 가능할 것으로 예상되며, 이를 통해 해외 시장 진출 가능성을 검토할 수 있을 것으로 기대
- 공동연구개발기관 1 : (주)한국플랫폼서비스기술
 - o 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 기술은 다양한 혼합 디바이스 및 데이터를 실시간으로 수집과 분석을 위한 인공지능 기술과 융합되어지는 기술이며, 국내 수요처 및 협력기업 대상으로 성공적인 기술력 입증과 해외 비즈니스 마케팅 수립
 - o 북미와 유럽시장을 대상으로 한 데이터 중심 컨설팅 브랜딩서비스, 마케팅서비스, SaaS 공인 리셀러등을 통한 시장 개척
 - o 해외 PoC 실증이 가능한 수요처 발굴을 통한 영업 활동 전개 / 글로벌 인지도 확보
 - o 해외 진출을 위한 각 단계별 Pain Points 분석하여 '대규모 혼합 디바이스 관리기 운영 플랫폼 기술'과 'X-AI기반 산업안전 예방분석 플랫폼 사업화' 진출
 - o 대규모 (IoT Device Management Platform 시장) 디바이스 관리 플랫폼 시장은
2024년: 약 49.8억 달러 (Credence Research) 또는 약 33억 달러 (IMARC Group)
2032년 예측: 약 178.5억 달러 (Credence Research, CAGR 17.3%) 또는 약 401.5억 달러 (GlobeNewswire, SNS Insider)
2033년 예측: 약 208억 달러 (IMARC Group, CAGR 21%)
 - o 'X-AI기반 산업안전 예방분석 기술' 글로벌 산업 안전 AI (AI for Workplace Safety) 시장:
2024년: 약 25.7억 달러 (Grand View Research)
2030년 예측: 약 67.8억 달러 (Grand View Research, CAGR 18.2% from 2025-2030)
*2033년 예측 시장 : 208억 달러×0.0001(0.01%) = 208만 달러

< (주)한국플랫폼서비스기술 해외시장 진출 계획 >

구분		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년	(2032년) 개발 종료 후 4년
해 외	시장점유율(%)	-	0.01%	0.02%	0.04%
	판매량(단위:개)	-	40	50	60
	판매단가(\$)	-	50,000	50,000	50,000
	영구라이선스	-	-	-	-
	해외매출액(만\$)	-	200	250	300

- 공동연구개발기관 2 : (주)옥동

- o 본 실증사업의 기반으로 글로벌 관련 산업(알루미늄 압출시장 연 7.4%이상의 상승 추정, 출처: Grand View Research, MarketsandMarkets 등 시장 조사 기관 보고서 인용)의 확장과 함께 해외 시장 진출 확대 및 거점국가별 해외지사 신규 개설 추진
 - 자동차 산업 : 전기차(EV)시장 및 배터리 케이스, 모터 하우징 분야
 - 건축 및 건설 : 친환경 건축, 에너지효율증대를 위한 커튼월, 구조재 등
 - 신재생에너지 : 태양광패널프레임, 풍력발전 부품 등 인프라 구축 필수소재

o 해외 수출진출을 위한 세부 추진전략

- 중소기업 수출지원 공공기관을 통한 해외바이어 유치계획 추진(국내대표 실증공장 홍보)
- 해외 전시회 참가 및 마케팅 전담인력확보를 통한 신규 거래처 확보
- 지자체 및 KOTRA의 해외지사화사업과 연계한 해외수출전략 확보

o 해외 마케팅 및 영업 전략

- 타겟 고객 발굴 : 전기자동차 부품사, 대형 건축시공사, 태양광모듈 제조업체 등 구체적인 타겟 고객군을 분류
- 영업 방식 : 현지 에이전트 및 대리점 발굴, 산업별 주요 전시회 참가(예: Aluminum USA, Aluminum Dusseldorf), 잠재 고객사 접촉 등 온/오프라인 채널을 결합한 전략 수립
- 홍보 전략 : 기술력과 품질을 입증가능한 영문 웹사이트 및 기술자료, 홍보 동영상 을 제작하고 홍보채널을 통한 잠재 고객 제품 홍보

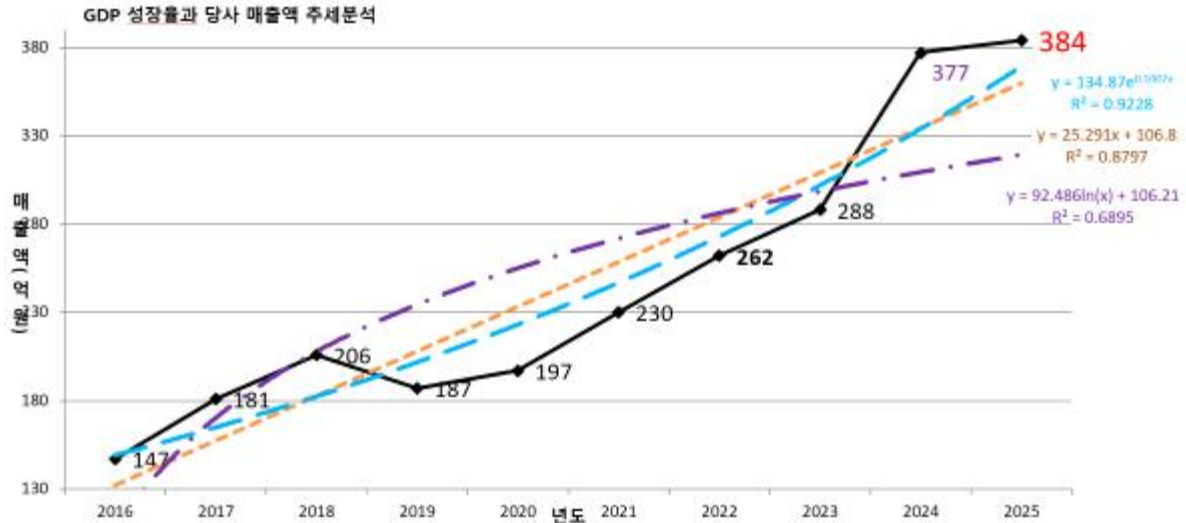
< (주)옥동 해외시장 진출 계획 >

구분		(2029년) 개발 종료 후 1년	(2030년) 개발 종료 후 2년	(2031년) 개발 종료 후 3년	(2032년) 개발 종료 후 4년
해 외	시장점유율(%)	-	0.0035%	0.004%	0.005%
	판매량(단위:개)	-	-	-	-
	판매단가(\$)	-	-	-	-
	해외매출액(만\$)	-	20만\$	25만\$	30만\$

표 118. (주)옥동의 해외시장 계획

* (주)옥동의 연간 매출손실 추정액은 24년기준 259백만원으로 추정되며 본 사업을 통해 감소 목표(옥동의 자체 분석자료, 0.0035% = 2.6억/7조4천억 기준)

< (주)옥동의 국내 매출현황 및 평균 성장률 추이 >



(5) 사업화에 따른 기대효과

- 주관연구개발기관 : 한국전자통신연구원

- o 국내 엣지 서버 시장은 글로벌 서버기업 중심으로 내수시장을 독점하고 있어 본 사업 결과물을 통해 외산 제품에 대한 의존도를 줄이고, 특정기업에 종속되지 않는 독자적인 기술을 개발 구축함으로써 상당한 수입대체 효과 및 수출 효과 기대
- o 본 연구를 통해 개발되는 기술과 사업화는 고비용·고전력 소비가 필연적인 기존 클라우드를 대체하여, 저비용·고효율의 엣지 AI 서버의 상용화와 확산을 가속화할 것으로 기대하며 에너지 효율성과 비용 절감 측면에서 산업 전반의 경쟁력 강화를 가능하게 할 것임
- o 특히, 모든 연구 결과물은 스마트공장 및 디지털제조 분야의 PoC를 통해 검증하며, 개발 과정에서 축적된 기술적 성과는 국내 엣지 서버 기업과 AI 서비스 개발 기업이 다양한 비즈니스 모델을 창출하는 핵심 자산으로 활용할 수 있을 것으로 기대
- o 본 사업은 기존 기술의 한계를 극복하고 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 방향으로 연구 개발을 추진하여 산업 간 시너지 효과 및 기술 생태계 전반의 혁신 제공이 가능

- 공동연구개발기관 1 : (주)한국플랫폼서비스기술

- o 유사 Value-chain 도메인의 대규모 혼합 디바이스 제어·관리 플랫폼 시장 확대
 - 실시간 AI 서비스 워크플로우 지원 및 엣지 AI 컴퓨팅 서버 하드웨어 자원 가상화 기술 개발 및 운영을 선도
 - 스마트팩토리, 스마트관제, 자율주행 등 AI 시장 확대 및 주도권 확보
 - 관련 AI 연구개발, 제조업, 솔루션 개발 인력 일자리 창출 효과
 - AI 반도체, AI 서버, 클라우드, 온디바이스 산업 전반에 걸친 생태계 강화
- o 연구개발 결과에 따른 X-AI기반 산업안전 예방분석 플랫폼 및 엣지 온디바이스 기술을 기반으로 국내외 공공 서비스 및 자율주행 시장에 경쟁력 확보 전망
- o 인공지능 산업 성장의 기본 요소인 수집, 활용 데이터의 개인정보 침해에 따른 안전성을 연구개발 핵심 기술을 통해 확보할 수 있어 AI 학습 데이터 수집, 활용 극대화 및 연관 산업 성장 및 활성화 촉진 기여
- o 빅데이터와 AI를 활용한 딥러닝기반 상황인지 솔루션과 예측 솔루션의 수입 대체 및 디지털

텔 전환 분야 해외시장 진출

- 공동연구개발기관 2 : (주)옥동
- o 엡지 AI연동 솔루션의 경쟁력 강화 및 확산
 - 국내 최고수준의 엡지 AI연동 솔루션을 통해 국내 기술의 글로벌 경쟁력 강화기대
 - 국내 기술 및 생산 능력의 글로벌 바이어의 인정과 관련 산업 발전에 기여
- o 경제적 효과 및 매출/고용창출 효과
 - 사업화와 기술이전을 통해 매출 및 수익 창출이 예상되며, 이를 통해 수입 대체와 수출 증대를 통한 경제적 효과 기대
 - 엡지 AI연동 솔루션의 확대를 통해 연구인력 및 생산인력의 추가 고용 기대
 - 해외시장 개척 및 수출증대를 통한 수출 전담인력의 신규 고용효과

5-2. 표준화 전략 (표준화연계과제 및 표준화 목표가 있는 과제에 해당, 불필요시 해당 없음으로 표기하고 아래내용 삭제)

해당 없음

5-3. SW품질관리계획 및 공개SW활용방안(해당 시 작성)

5-3-1. SW품질관리계획(해당 시 작성, SW 자산뱅크 등록 대상 과제에 해당. 불필요시 해당없음으로 아래 내용 삭제)

해당없음

5-3-2. 공개SW R&D 전략 및 활성화 계획(해당 시 작성, 공개SW 과제에 해당. 불필요시 해당없음으로 아래 내용 삭제)

해당없음

6-1. 안전조치 이행계획

① 주관연구개발기관 : 한국전자통신연구원

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	- 사고 발생 위험 또는 발생하였을 때는 즉시 작업을 중지시키고 위험요소 제거 - 근무자 재해 발생 시 목격자는 즉시 응급조치를 실시하고 관계자에게 해당 사실 통보 - 부서장은 재해 발생 시 인명 및 재산의 손실을 줄이기 위해 비상연락망 조직 운영 - 중대재해로 인한 긴급상황 시 지체없이 유관기관(소방서, 경찰서 등) 연락 및 협조 요청
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	- 사고조사 및 보고 · 중대재해가 발생하였거나 그 원인 규명이 어려울 경우 자체 조사반 구성 및 운영 또는 외부 전문가에게 직접 조사 의뢰 · 사고 발생 시 사고부서의 안전담당자는 사고사실을 안전주관 부서에 통보, 안전관리자는 사고 현장 조사 후 안전관리책임자에게 사고보고서 작성 및 보고 · 관계법령 절차에 따라 주무부처(과기정통부, 고용노동부 등)에 보고 - 사고 후속조치 · 동종 사고가 재발되지 않도록 전 직원 안전교육 및 사고사례 전파 · 사고조사보고서 작성 / 보관 및 사고분석에 따른 통계 유지, 대책 수립 등
정밀안전진단 실시계획 (연구실 안전점검)	- 일상점검(1회/일): 연구개발활동 시작 전 실험실 내 기계·기구·약품 등의 보관상태 및 보호장비 관리상태 등을 육안으로 점검 - 정밀안전진단(1회/년): 유해화학물질, 유해인자 등을 취급하는 연구실 대상으로 외부전문업체를 통해 진단 및 개선 - 위험성평가(1회/년): 연구실 위험요소 평가 실시 및 사고예방대책 강구

② 공동연구개발기관 : (주)한국플랫폼서비스기술

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	① 사고발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고보고 체계를 연구실에 비치하여야 한다. ② 연구활동 종사자는 연구실 내 사고발생 가능성에 대비하여 평상시 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 연구실 사고발생시 대처요령을 숙지하고, 사고발생 시 요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다. ③ 사고발생 시 대처요령은 당사 대응매뉴얼에 따른다.
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	① 사고발생 시 최초 발견자는 연구실책임자에게 즉시 보고하여야 하며 연구실책임자는 사고보고체계에 의해 주관부서에 사고 발생 상황을 통보하고 사고원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 원상태로 보존하

	여야 한다. ②연구실책임자는 사고경위서를 작성하여 주관부서에 보고하여야 하며, 주관부서는 사고조사표를 작성하여 연구주체의 장 및 유관기관에 보고하여야 한다. ③중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 전문기관에 의뢰할 수 있다. ④주관부서는 사고조사의 결과에 따라 공중의 안전을 위해 연구실의 사용제한 등 안전상의 조치를 취하여야 한다. ⑤주관부서 및 관계부서에서는 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 재발방지대책을 시행하여야 한다.
정밀안전진단 실시계획 (연구실 안전점검)	①안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 다만, 유해화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

③ 공동연구개발기관 : (주)옥동

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	①사고발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고보고 체계를 연구실에 비치하여야 한다. ②연구활동 종사자는 연구실 내 사고발생 가능성에 대비하여 평상시 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 연구실 사고발생시 대처요령을 숙지하고, 사고발생 시 요령에 따라 침착하게 대처하여야 한다. ③사고발생 시 대처요령은 당사 대응매뉴얼에 따른다.
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	①사고발생 시 최초 발견자는 연구실책임자에게 즉시 보고하여야 하며 연구실책임자는 사고보고체계에 의해 주관부서에 사고 발생 상황을 통보하고 사고원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 원상태로 보존하여야 한다. ②연구실책임자는 사고경위서를 작성하여 주관부서에 보고하여야 하며, 주관부서는 사고조사표를 작성하여 연구주체의 장 및 유관기관에 보고하여야 한다. ③중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 전문기관에 의뢰할 수 있다. ④주관부서는 사고조사의 결과에 따라 공중의 안전을 위해 연구실의 사용제한 등 안전상의 조치를 취하여야 한다. ⑤주관부서 및 관계부서에서는 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 재발방지대책을 시행하여야 한다.
정밀안전진단 실시계획 (연구실 안전점검)	①안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 다만, 유해화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

④ 공동연구개발기관 : 한국정보통신기술협회

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	① 협회장은 안전사고 발생 시 신속한 사고처리를 위하여 필요한 경우 사고처리반을 구성 ② 중대한 연구실 안전사고(사망, 신체장애 또는 3천만원 이상의 대물피해 등)가 발생하면 사고조사반을 구성 ③ 사고조사반은 사고경위 및 원인 등을 조사하고 후속 대책을 수립하여 협회장에게 보고 ④ 협회장은 연구실에서 발생한 사고에 대하여 법령에 따라 소관 정부부처에 지체 없이 사고대응·처리 흐름에 따라 보고
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	① 연구실책임자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동요령이 포함된 안전수칙을 해당 연구실에 게시 ② 사고발생 등에 따른 비상연락 및 긴급대처 요령에 따라대처하며 책임자의 임의 결정 하에 연구실의 특성에 따라 대응 ③ 연구실책임자는 안전사고 발생 시 사고대응·처리 흐름에 따라 사고경위서를 연구실안전관리 담당부서에 제출
정밀안전진단 실시계획	- 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 정밀안전진단을 실시 - 유해·위험물질 및 시설·장비를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년마다 1회 이상 정기적으로 실시

⑤ 공동연구개발기관 3 : 한국컴퓨팅산업협회

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	① 협회장은 안전사고 발생 시 신속한 사고처리를 위하여 필요한 경우 사고처리반을 구성 ② 중대한 연구실 안전사고(사망, 신체장애 또는 3천만원 이상의 대물피해 등)가 발생하면 사고조사반을 구성 ③ 사고조사반은 사고경위 및 원인 등을 조사하고 후속 대책을 수립하여 협회장에게 보고 ④ 협회장은 연구실에서 발생한 사고에 대하여 법령에 따라 소관 정부부처에 지체 없이 사고대응·처리 흐름에 따라 보고
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	① 연구실책임자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동요령이 포함된 안전수칙을 해당 연구실에 게시 ② 사고발생 등에 따른 비상연락 및 긴급대처 요령에 따라대처하며 책임자의 임의 결정 하에 연구실의 특성에 따라 대응 ③ 연구실책임자는 안전사고 발생 시 사고대응·처리 흐름에 따라 사고경위서를 연구실안전관리 담당부서에 제출
정밀안전진단 실시계획	- 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 정밀안전진단을 실시. - 유해·위험물질 및 시설·장비를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년마다 1회 이상 정기적으로 실시

⑥ 공동연구개발기관 4 : 청주대학교 산학협력단

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	① 협회장은 안전사고 발생 시 신속한 사고처리를 위하여 필요한 경우 사고처리반을 구성 ② 중대한 연구실 안전사고(사망, 신체장애 또는 3천만원 이상의 대물피해 등)가 발생하면 사고조사반을 구성 ③ 사고조사반은 사고경위 및 원인 등을 조사하고 후속 대책을 수립하여 협회장에게 보고 ④ 협회장은 연구실에서 발생한 사고에 대하여 법령에 따라 소관 정부부처에 지체 없이 사고대응·처리 흐름에 따라 보고
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	① 연구실책임자는 연구실 내 사고 발생 가능성에 대비하여 물적·인적 피해를 최소화하기 위한 긴급대처 및 행동요령이 포함된 안전수칙을 해당 연구실에 게시 ② 사고발생 등에 따른 비상연락 및 긴급대처 요령에 따라대처하며 책임자의 임의 결정 하에 연구실의 특성에 따라 대응 ③ 연구실책임자는 안전사고 발생 시 사고대응·처리 흐름에 따라 사고경위서를 연구실안전관리 담당부서에 제출
정밀안전진단 실시계획	- 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 정밀안전진단을 실시. - 유해·위험물질 및 시설·장비를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년마다 1회 이상 정기적으로 실시

⑦ 위탁연구개발기관 : 경북대학교 산학협력단

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	The flowchart details the response procedures for research lab accidents. It starts with '연구실 사고 발생' (Research Lab Accident) and branches into '경미한 사고' (Minor Accident) and '중대한 사고' (Major Accident). For minor accidents, the process involves reporting to the lab supervisor, then to the safety management center, and finally to the safety committee. For major accidents, the process involves immediate reporting to the safety committee and the safety management center, followed by an investigation and reporting to the safety committee. The flowchart also includes steps for accident prevention, investigation, and reporting.
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	■ 연구실 책임자 (1단계) 사고발생 즉시 필요한 응급조치 실시 (2단계) 사고발생 즉시 관리기관장 및 연구실안전관리센터(행정지원부)에 사고즉보 제출

(3단계) 사고원인 조사 및 재발방지대책 등 수립하여 7일 이내 관리기관장 및 연구실안전관리센터(행정지원부)에 사고보고서 제출

- 관리기관장(대학장, 지원 및 부속시설 기관장)

[경미한 사고발생 시]

(1단계) 사고발생 관리기관장을 위원장으로 하는 자체 사고대책위원회 구성

(2단계) 사고대책위원회에서 사고 원인 조사.분석하고, 재발방지 교육 및 후속 대책 수립

(3단계) 사고발생일 15일 이내 연구실안전관리센터(행정지원부)에 사고처리 결과서 제출 * 단, 의료기관에서 3일 미만의 통원 진료를 받은 경우 제외

[중대 사고발생 시]

(1단계) 연구실안전관리위원장을 위원장으로 하는 사고대책위원회 구성

(2단계) 사고대책위원회에서 사고 원인 조사.분석하고, 후속 대책 수립

- 연구실안전관리센터(행정지원부)

(1단계) 총장 및 과학기술정보통신부 장관에게 사고내용 및 처리결과 보고

(2단계) 사고처리에 관한 기술 자문, 연구실 사고대응 훈련 및 홍보

정밀안전진단
실시계획

구 분	검 결 대 상	검 결 방 법	검 결 시 기	검 결 기 관
일반점검 대안법 제14조	• 과학기술분야 전체 연구실	특안점검	연구활동전(매일)	연구실책임자 (연구실안전관리담당자)
정기점검 대안법 제14조	• 과학기술분야 전체 연구실	위험점검	년 1회	연구실안전관리센터 안전점검전문기관
정밀안전진단 대안법 제15조	• 과학기술분야 연구실 중, 중대인자 위험을 유발할 수 있는 연구실	위험점검	2년 1회	연구실안전관리센터 안전진단 전문기관

6-2. 보안조치 이행계획

(1) 자체보안관리 진단

<자체보안관리진단표 - 한국전자통신연구원>

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미 실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리 중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용)권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 한국플랫폼서비스기술>

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용)권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 옥동>

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용)권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 한국정보통신기술협회>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미 실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리 중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용) 권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 한국컴퓨팅산업협회>

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미 실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리 중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	1
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용) 권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 청주대학교 산학협력단 >

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미 실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용) 권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

<자체보안관리진단표 - 경북대학교 산학협력단 >

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	o 외국기업, 단체 및 외국인의 과제 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 외부 기관, 단체 및 외국인의 과제 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X()	
보안과제 관리	o 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용) 권 금지협약”이 체결되어 있다	O(√), X()	
	o 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제	O(√), X()	
	o 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다	O(√), X()	
	o 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다	O(√), X()	
	o 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X()	

6-3. 기타 조치사항 이행계획

해당없음

7. 연구개발기관 현황

1) 연구책임자 등 현황

(1) 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	나갑주	국적	대한민국
	영문	Gapjoo Na	국가연구자번호	10170394
직장	기관명	한국전자통신연구원	전화번호	042-860-0921
	부서	인공지능컴퓨팅연구소/ 인공지능컴퓨팅기획팀	휴대전화	010-6265-0149
	직위	책임연구원	전자우편	funkygap@etri.re.kr
	주소	(우: 34129) 대전시 유성구 가정로 218		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
06.03 ~ 11.02	성균관대학교	컴퓨터공학	박사	이상원
04.03 ~ 06.02	성균관대학교	컴퓨터공학	석사	이상원
96.03 ~ 03.02	한국항공대학교	항공전자공학	학사	

최종학위 논문명: In-Page Logging Extensions for Flash-aware B+-tree Index

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
'11.09. ~ 현재	한국전자통신연구원	책임연구원	
'00 ~ '04	(주) 티포스	팀장	웹 솔루션 개발

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 연구개발사업	이종 AI반도체용 초거대 모델 지원 최적화코드 변환 기술 개발	한국전자통신연구원	'25.04.01~'29.12.31 ('25.04.01~현재)	연구자 (실무책임자)	수행중
			한국전자통신연구원			
과학기술정보통신부 (ETRI)	ETRI 기본사업	Massive Things의 초근접 서비스를 위한 지능형 EdgeCPS 플랫폼 개발	한국전자통신연구원	'21.01.01~'25.12.31 ('21.01.01~'23.12.31)	연구자	완료
			한국전자통신연구원			
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 연구개발사업	열린 혁신 디지털 오픈랩 구축	경기도경제과학진흥원	'21.04.01~'25.12.31 ('21.04.01~'24.03.31)	연구자	완료
			한국전자통신연구원			
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 연구개발사업	(세부3) 엣지 서버 시스템 자원 관리 및 제어를 위한 경량 시스템 소프트웨어 기술 개발	한국전자통신연구원	'20.04.01~'23.12.31 ('20.04.01~'23.12.31)	연구자	완료
			한국전자통신연구원			
정보통신산업진흥원 (NIPA)	정보통신·방송 연구개발사업	SW통합 개발자 환경(SDK) 및 공통 라이브러리 개발	한국전자통신연구원	'18.03.01.~'20.12.31 ('18.03.01.~'20.12.31)	연구책임자	완료
			한국전자통신연구원			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	ScissionLite: Accelerating Distributed Deep Learning With Lightweight Data Compression for IIoT	IEEE Transactions on Industrial Informatics, (v.20, no.10, pp.11950-11960)	2024	공동저자	1551-3203 (IF 9.9)
논문	K-RAF: A Kubernetes-based Resource Augmentation Framework for Edge Devices	HPDC '24 (pp. 7-9)	2024	공동저자	
논문	ParvaGPU: Efficient Spatial GPU Sharing for Large-Scale DNN Inference in Cloud Environments	SC'24(pp. 1-14)	2024	공동저자	
논문	Exploring Factors Impacting Data Offloading Performance in Edge and Cloud Environments	Euro-Par '23 LNCS 14352(pp1-4)	2023	공동1저자	
논문	A Comprehensive Empirical Study of Query Performance Across GPU DBMSes	SIGMETRICS '22	2022	교신저자	

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	엣지 컴퓨팅 환경의 자원 관리 방법 및 장치	대한민국	'26.02.02	292306/6	등록
특허	엣지 서버 클러스터 환경의 동적 자원 관리 방법 및 장치	대한민국	'25.10.16	2874177/7	등록
특허	마이크로서비스 기반의 지능형 지식 공유 방법 및 시스템	대한민국	'24.11.05	2728027/3	등록
프로그램	파이토치 기반 인공지능 반도체 컴파일러 성능 시각화 프로그램	대한민국	'25.11.18	C-2025-050407/3	
프로그램	엣지 사이버-물리 시스템 디바이스리스 컴퓨팅 프레임워크를 위한 장치 제어 매니저	대한민국	'23.11.22	C-2023-053593/3	

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도
기술이전	분산 엣지 게이트웨이 프레임워크 기술	분산배치되는 엣지 게이트웨이를 운영하기 위한 프레임워크를 개발하여 기업에 이전함	2024
기술이전	엣지 서버 관리 시스템	엣지 서버의 운영 및 관리를 위한 UI기반 관리 시스템을 개발하여 기업에 기술이전 함	2022
기술이전	컨테이너 가상화 기반의 워크플로우 실행 인터페이스 기술	컨테이너 기술을 활용하여 응용서비스의 워크플로우를 자동생성하고 실행시키는 기술을 기업에 이전 함	2022
기술이전	다중 엣지 서비스 분업 및 실행 플랫폼 기술	다중 엣지를 활용한 서비스 분할 및 실행기술을 기업에 이전함	2021
기술이전	조선해양 분야 SW통합 개발 지원도구 및 핵심 라이브러리 기술	조선해양 SW개발을 위한 SDK 및 핵심 라이브러리 기술을 기업에 이전함	2020

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(2) 공동연구개발기관 책임자((주)한국플랫폼서비스기술)

가. 인적사항

개인	국문	이 준 혁	국적	대한민국
	영문	Lee Jun Hyuk	국가연구자번호	1113 1409
직장	기관명	(주)한국플랫폼서비스기술	전화번호	042-489-1722
	부서	임 원	휴대전화	010-5406-1703
	직위	대표이사	전자우편	jun@kpst.co.kr
	주소	(우:35209)대전시 서구 청사로 148, 매그놀리아 508호		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2023.9 ~ 현재	충남대학교	컴퓨터공학	박사과정	김 형 식
2021.3~2023.2	충북대학교	전기전자공학	석사	
2020.3~2022.2	한국방송통신대학교	컴퓨터과학	석사	

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2010.10 ~ 현재	(주)한국플랫폼서비스기술	대표	법인기업
2008.10~2010.09	준소프트	대표	개인기업

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
중소벤처기업부(스마트 제조혁신추진단)	스마트제조 혁신기술 개발사업 (R&D)	AI 스마트 영상분석 기반 현장 작업자 이상 상태 실시간 감지	(주)한국플랫폼 서비스기술	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~24.12.31)	연구자 (주관기관)	수행 중
			(주)한국플랫폼 서비스기술			
중소벤처기업부(스마트 제조혁신추진단)	스마트제조 혁신기술 개발사업 (R&D)	인적/물적 정보를 이용한 AI기반 생산공정 최적화 기술개발	(주)한국플랫폼 서비스기술	22.04.29~25.12.31 (22.09.01~24.12.31)	연구책임자 (주관기관)	수행 중
			(주)한국플랫폼 서비스기술			
문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원)	문화서비스 확산형 기술개발	시니어의 콘텐츠 제작 접근성 향상을 위한 생성형 AI기반 콘텐츠 창·저작 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구원	24.04.01~26.12.31 (24.04.01~24.12.31)	연구책임자 (공동기관)	수행 중
			(주)한국플랫폼 서비스기술			
중소벤처기업부(스마트 제조혁신추진단)	제조데이터 공동활용 플랫폼기술 개발(R&D)	AI기반 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)분석 클라우드 플랫폼 개발	(재)포항산업과학연구원	22.05.01~23.12.31 (22.05.01~22.12.31)	연구책임자 (공동기관)	완료
			(주)한국플랫폼 서비스기술			
과학기술정보통신부(IITP)	ICT R&D 혁신바우처 사업	치과임상 빅데이터구축과 딥러닝 기술을 활용한 치과 임플란트식별시스템개발	(주)해리바이오	21.04.01~22.12.31 (21.04.01~22.12.31)	연구자 (공동기관)	완료
			(주)한국플랫폼 서비스기술			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Identification of 130 Dental Implant Types Using Ensemble Deep Learning	JOMI-2021-468/R1	2021	공동	
논문	79종의 임플란트 식별을 위한 딥러닝 알고리즘	구강회복응용과학지 J1_202200031	2022	공동	
논문	Fast and energy-efficient object detection and tracking for de-identification in video	ICCE-ASIA	2022	저자	
논문	IWDW The Experiments to Distinguish Synthetic Face Images of Various GANs Using Deep Learning (corresponding author)	IWDW	2018	공동	
논문	Low-Power Image Recognition Challenge and Beyond	AICAS / arXivPaper	2018	공동	
논문	A Case Study on Scene Recognition Using an Ensemble Convolution Neural Network	ICACT	2018	공동	
논문	심층 신경망 기반의 양상불 장소 분류기에 관한 연구	KICS	2017	공동	
논문	HLA와 DDS간 데이터 변환 오류 검증 방법과 구현	JCCI	2016	공동	
논문	Image Recognition Method Using Modular Systems, (corresponding author)	CSCI	2015	공동	

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	쿼리 기반 데이터베이스 연동 딥러닝 분산시스템 및 그 방법	미국	(등록)24.10.15	US 18/278,306 / 1	등록
특허	딥러닝 프레임 워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법	미국	(출원)23.08.22	US 18/236,708 / 1	등록
특허	전통 가옥 도면의 구조 명칭을 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	일본	(등록)24.01.05	2022-180833 (제7414212) / 1	등록
특허	개인정보를 보호하기 위한 비식별화 영상 기록장치	대한민국	(등록)24.12.20	10-2747081 / 1	등록
특허	쿼리 기반 데이터베이스 연동 딥러닝 분산시스템 및 그 방법	대한민국	(등록)24.11.19	10-2733697 / 1	등록
특허	사생활 보호 딥러닝 프레임워크 응용 컴퓨터 장치 및 그 방법	대한민국	(등록)24.02.22	10-2641532 / 1	등록
특허	딥러닝 프레임 워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법	대한민국	(등록)23.11.11	10-2602781 / 1	등록
특허	쿼리 기반 딥러닝 추론을 이용한 안전 검출 및 사생활보호 시스템 및 그 방법	대한민국	(등록)23.08.17	10-2568011 / 1	등록
특허	쿼리 기반 딥러닝 추론 시스템을 이용한 공작기계 예지보전 시스템과 그 방법	대한민국	(등록)23.08.17	10-2568010 / 1	등록
특허	쿼리 기반 딥러닝 추론 시스템 및 그 방법	대한민국	(등록)23.01.19	10-2491755 / 1	등록
특허	쿼리를 이용한 프레임워크 딥러닝 학습 시스템 및 방법	대한민국	(등록)23.01.19	10-2491753 / 1	등록
특허	클라우드 기반 분산 딥러닝 정보 분석 관리를 이용한 객체추출 시스템 및 방법	대한민국	(등록)21.11.11	10-2331347 / 1	등록
특허	효율적인 동영상 객체 탐지를 위한 트래킹 방법 및 장치	대한민국	(출원)22.10.28	10-2022-0140825 / 1	출원
특허	전통가옥도면의 구조명칭을 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	대한민국	(출원)21.11.22	10-2021-0161089 / 1	출원
특허	성별 및 나이를 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	대한민국	(출원)21.11.04	10-2021-0150813 / 1	출원
특허	딥러닝 프레임워크 데이터베이스 응용 공작기계 예지보전장치, 이를 구비한 분산 시스템 및 그 방법	대한민국	(출원)21.10.27	10-2021-0144998 / 1	출원

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도
인증	GS인증	SafetyGuard Vision Pro V1.0	2024
인증	GS인증	개인정보 비식별화솔루션 (SQML-DI V2.0)	2024
인증	GS인증	개인정보 비식별화솔루션 (SQML-DI V1.0)	2021
수상	대전광역시	유망중소기업 선정	2021
수상	경기도지사상	산학협동 산업기술대전	2016

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(3) 공동연구개발기관 책임자((주)옥동)

가. 인적사항

개인	국문	전 명 수	국적	대한민국
	영문	Jeon Myung Soo	국가연구자번호	11864095
직장	기관명	(주) 옥동	전화번호	032-812-5211
	부서	기획/무역/영업	휴대전화	010-4214-3941
	직위	부장	전자우편	toughjeon78@daum.net
	주소	(우:22850) 인천광역시 서구 정서진로 136		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1997.03~2004.02.	관동대학교	경제학	학사	

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2004.04~현재	(주)옥동	부장	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
중소벤처기업부(스마트 제조혁신추진단)	중소기업 기술개발 지원사업	XR 기반 제조현장 작업자 안전관리 지원 기술 개발	답이티	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~현재)	연구책임자 (수요기업)	수행중
			(주)옥동			
중소벤처기업부(스마트 제조혁신추진단)	제조데이터 공동활용 플랫폼기술 개발(R&D)	AI기반 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)분석 클라우드 플랫폼 개발	(재)포항산업과학연구원	22.05.01~23.12.31 (22.05.01~22.12.31)	연구책임자 (수요기업)	완료
			(주)옥동			
한국생산기술연구원	기업주문형 생산기술 실용화 사업	압출 금형 온도 제어 기술 및 AI 프로파일의 금속 질감 코팅 기술 개발	한국생산기술연구원	17.1.1~18.12.31 (17.1.1~18.12.31)	연구자 (참여기업)	완료
			(주)옥동			
한국생산기술연구원	기업수요 기반 생산기술실용화사업	50층 슈퍼래티스 진공 스퍼터링 심미 컬러 코팅기술개발	한국생산기술연구원	23.01.01~23.12.31 (23.01.01~23.12.31)	연구자 (참여기업)	완료
			(주)옥동			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(4) 공동연구개발기관 책임자(한국정보통신기술협회)

가. 인적사항

개인	국문	사정환	국적	대한민국
	영문	Sa Jeong Hwan	국가연구자번호	1092 3667
직장	기관명	한국정보통신기술협회(TTA)	전화번호	010-5111-1096
	부서	AI 융합시험연구소	휴대전화	010-5111-1096
	직위	책임연구원	전자우편	sajh99@tta.or.kr
	주소	(우: 13591) 경기도 성남시 분당구 분당로 47		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2009.03 ~ 2015.08	건국대학교	항공우주정보 시스템공학	박사	박수형
2006.09 ~ 2009.02	건국대학교	항공우주정보 시스템공학	석사	박수형
1999.03 ~ 2006.08	건국대학교	기계항공공학	학사	유영훈

최종학위 논문명(해당 시): 3차원 유동 RANS/DDES 기법 적용을 위한 고정확도 Crossflow 천이 모델 개발

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
19.6~현재	한국정보통신기술협회	책임연구원	
15.10~18.9	한국과학기술정보연구원	박사후연구원	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보통신부 (한국연구재단)	공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업	개인정보 비식별화 인공지능 시스템의 S/W 및 H/W 성능 검증 및 표준화	한국과학기술원	21.11.01~24.10.31 (21.11.01~24.10.31)	연구책임자	완료
			한국정보통신기술협회			
과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원)	SW컴퓨팅산업 원천기술개발	분산된 데이터 논리적 데이터 통합과 복합분석을 지원 하는 데이터 패브릭 기술개발	모비젠	23.04.01~26.12.31 (23.04.01~현재)	연구책임자	수행 중
			한국정보통신기술협회			
과학기술정보통신부 (정보통신산업진흥원)	인공지능 메타버스 기반 재난안전관리체계 강화	인공지능 메타버스 기반 재 난안전관리체계 강화	대전정보문화산업진흥원	23.06.01~25.12.31 (23.06.01~현재)	연구자	수행 중
			한국정보통신기술협회			
과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원)	SW컴퓨팅산업 원천기술개발	미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 정의형 인프라스트럭처 기술 개발	한국전자통신연구원	24.04.01~27.12.31 (24.04.01~현재)	연구책임자	수행 중
			한국정보통신기술협회			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적)으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	열차 내 이상행동 검출을 위한 인공지능 엣지 시스템에 대한 연구	한국철도학회 (24,1062)	2021(2021)	공동저자	
논문	전동차 내 이상행동 검출을 위한 인공지능 영상 분석 기술	한국도시철도학회 (10, 1177)	2022(2022)	공동저자	

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적)으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	AI 연산 프로세서의 가속을 위한 딥러닝 학습 모델 최적화 변환 시스템 및 그 방법	대한민국	20201006	10-2020-0128732	
특허	AI 연산 프로세서 가속 성능 평가 인터페이스 시스템 및 그 방법	대한민국	20201006	10-2020-0128741	등록

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적)으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다

구분	실적명	내용요약	실적연도
기술이전	5G 기반 이중 AI 연산 프로세서를 활용한 이미지 처리 기술	이중의 AI 연산 프로세서를 대상 으로 딥러닝 학습 모델을 최적 화 변환할 수 있는 범용적인 가 속화 기술	2020
기술이전	엣지 시스템 지능형 자원관리 기술	엣지 서버 시스템 자원, 구성 모 듈, 이벤트 처리 등 지능형 원격 제어 및 자원 관리 기술	2023

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나
노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(5) 공동연구개발기관 책임자(한국컴퓨팅산업협회)

가. 인적사항

개인	국문	이인규	국적	대한민국
	영문	Lee In-Gu	국가연구자번호	10960755
직장	기관명	한국컴퓨팅산업협회	전화번호	02-6344-7261
	부서	산업활성화팀	휴대전화	010-2202-5795
	직위	팀장	전자우편	iglee@k-cia.or.kr
	주소	(우: 13449) 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815(285-2번지) HPC 이노베이션 허브 2층 276호		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
02.03~08.02	서경대학교	컴퓨터공학과	학사	

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
07.05 ~ 11.05	차세대컴퓨팅산업협회	대리	
11.06 ~ 14.04	한국클라우드컴퓨팅연구조합	과장	
14.05 ~ 현재	한국컴퓨팅산업협회	팀장	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술 정보통신부 (정보통신기 획평가원)	SW컴퓨팅산 업원천 기술개발 사업	마이크로 데이터센터 인프라의 고효율과 신속성을 지원하기 위한 지능형 자동화 관리 기술 개발	에스피 테크놀러지	19.04.01~21.12.31 (19.04.01~21.12.31)	연구책임자	완료
			한국컴퓨팅 산업협회			
과학기술 정보통신부 (정보통신기 획평가원)	ICT혁신선도 연구 인프라 구축	5G 인프라장비의 시험검증 환경구축	한국전자통신 연구원	20.04.01~23.12.31 (20.04.01~23.12.31)	연구책임자	완료
			한국컴퓨팅 산업협회			
과학기술 정보통신부 (정보통신기 획평가원)	ICT 진흥 및 혁신 기반조성	공공/민간 컴퓨팅 시장 활성화 및 정보교류를 위한 공공컴퓨팅마켓 2023 행사	한국컴퓨팅 산업협회	23.05.01~23.12.31 (23.05.01~23.12.31)	연구책임자	완료
			한국컴퓨팅 산업협회			
과학기술 정보통신부 (정보통신기 획평가원)	SW컴퓨팅산 업원천기술 개발	메모리 중심 차세대 컴퓨팅 시스템 구조 연구	한국전자통신 연구원	18.04.01~25.12.31 (18.04.01~25.12.31)	연구책임자	수행 중
			한국컴퓨팅 산업협회			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
			yy		
			yy		

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도
			yy
			yy

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(6) 공동연구개발기관 책임자(청주대학교 산학협력단)

가. 인적사항

개인	국문	전인걸	국적	대한민국
	영문	Ingeol Chun	국가연구자번호	10895996
직장	기관명	청주대학교 산학협력단	전화번호	043-229-8554
	부서	인공지능컴퓨팅연구소/ 인공지능컴퓨팅기획팀	휴대전화	010-2212-7442
	직위	조교수	전자우편	igchun@cju.ac.kr
	주소	(우: 28503) 충청북도 청주시 청원구 대성로 298		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
06.09 ~ 11.08	성균관대학교	컴퓨터공학	박사	이은석
96.03 ~ 98.02	성균관대학교	컴퓨터공학	석사	이은석
92.03 ~ 96.02	성균관대학교	정보공학	학사	

최종학위 논문명: Self-Adaptiveness for Reliable Smart Cyber-Physical Systems : Architecture and Fault Modeling

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
'98.01. ~ '26.03.	한국전자통신연구원	책임연구원	
'12.09. ~ '21.02.	한국과학기술연합대학원대학교 (UST)	교수	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 연구개발사업	열린 혁신 디지털 오픈랩 구축	경기도경제과학진흥원 한국전자통신연구원	‘21.04.01~’26.06.30 (‘21.04.01~’26.03.31)	공동연구 책임자	수행중
과학기술정보통신부 (ETRI)	ETRI 기본사업	Massive Things의 초근접 서비스를 위한 지능형 EdgeCPS 플랫폼 개발	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원	‘21.01.01~’25.12.31 (‘21.01.01~’23.12.31)	연구책임자	완료
과학기술정보통신부 (기가코리아 사업단)	정보통신·방송 연구개발사업	(초저지연-총괄/1세부)저지 연 융합서비스를 위한 모바일 에지 컴퓨팅 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원	‘17.04.01~’20.12.31 (‘17.04.01~’20.12.31)	연구책임자	완료
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 기반조성 사업	MEC기반 5G 서비스 확산 및 5G 산업생태계 조성방안에 대한 연구	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원	‘20.08.01~’20.12.31 (‘20.08.01~’20.12.31)	연구자	완료
과학기술정보통신부 (IITP)	정보통신·방송 연구개발사업	(세부3) 엣지 서버 시스템 자원 관리 및 제어를 위한 경량 시스템 소프트웨어 기술 개발	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원	‘20.04.01~’23.12.31 (‘20.04.01~’23.12.31)	연구자	완료

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Enhancing Probabilistic Voting-based Filtering Scheme against Injection Attacks	KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS (vol. 19, no. 6, pp. 1973-1986)	2025	교신저자	1976-7277 (IF 1.33)
논문	ScissionLite: Accelerating Distributed Deep Learning With Lightweight Data Compression for IIoT	IEEE Transactions on Industrial Informatics, (v.20, no.10, pp.11950-11960)	2024	공동저자	1551-3203 (IF 9.9)
논문	디바이스리스 컴퓨팅을 위한 MEC기반 대규모 엣지 디바이스 모니터링 기술 연구	대한임베디드공학회논문지 (v.19, no.5, pp. 211-218)	2024	주저자	1975-5066
논문	이기종 엣지 디바이스 상에서 AI 응용의 분산 실행을 위한 MEC 기반 AI 컴퓨팅 분할 모델	한국정보통신학회논문지 (vol.28, no.9, pp. 1020-1027)	2024	교신저자	2234-4772
논문	BioEdge: Accelerating Object Detection in Bioimages with Edge-Based Distributed Inference	ELECTRONICS (v.12, no.21, pp.1-18)	2023	공동저자	2079-9292 (IF 2.6)

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	마이크로서비스 기반의 지능형 지식 공유 방법 및 시스템	한국	2024.11.05.	2728027	
특허	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL DEVICE MIRRORING BETWEEN EDGES	미국	2024.03.22.	18/586329	
특허	METHOD FOR GPU RESOURCE MANAGEMENT USING REINFORCEMENT LEARNING AND APPARATUS USING THE SAME	미국	2024.03.06.	18/732130	
특허	멀티-엑세스 엣지 컴퓨팅 플랫폼 기반 시뮬레이션 서비스 제공 장치 및 그것의 동작 방법	한국	2022.11.23.	2471536	
특허	컴포넌트 개발 장치 및 방법	한국	2022.01.19.	2354808	

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도
기술이전	분산 엣지 게이트웨이 프레임워크 기술	분산배치되는 엣지 게이트웨이를 운영하기 위한 프레임워크를 개발하여 기업에 이전함	2024
기술이전	엣지 서버 관리 시스템	엣지 서버의 운영 및 관리를 위한 UI기반 관리 시스템을 개발하여 기업에 기술이전 함	2022
기술이전	컨테이너 가상화 기반의 워크플로우 실행 인터페이스 기술	컨테이너 기술을 활용하여 응용서비스의 워크플로우를 자동생성하고 실행시키는 기술을 기업에 이전함	2022
기술이전	다중 엣지 서비스 분업 및 실행 플랫폼 기술	다중 엣지를 활용한 서비스 분할 및 실행기술을 기업에 이전함	2021
기술이전	조선해양 분야 SW통합 개발 지원도구 및 핵심 라이브러리 기술	조선해양 SW개발을 위한 SDK 및 핵심 라이브러리 기술을 기업에 이전함	2020

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

(7) 위탁연구개발기관 책임자(경북대학교 산학협력단)

가. 인적사항

개인	국문	서영균	국적	대한민국
	영문	Suh, Young-Kyoon	국가연구자번호	10926625
직장	기관명	경북대학교	전화번호	053-950-6372
	부서	컴퓨터학부	휴대전화	010-9223-6570
	직위	교수	전자우편	yksuh@knu.ac.kr
	주소	(우: 41566) 대구 북구 대학로 80 IT-5 520호		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2008.08 ~ 2015.05	U of Arizona	Computer Science	박사	Richard T. Snodgrass
2003.03 ~ 2005.05	KAIST	전산학	석사	김명호

최종학위 논문명(해당 시): Exploring Causal Factors of DBMS Thrashing

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2017.07 ~ 현재	경북대학교 컴퓨터학부	교수	
2005.03 ~ 2015.05	한국과학기술정보연구원	선임연구원	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 종이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
교육부 (한국연구재단)	대학중점연구 사업	경북대학교 자율군집소프트웨어연구센터	경북대학교	18.06.01.~27.05.31. (18.06.01.~27.05.31.)	공동연구원	수행중
			경북대학교			
교육부 (한국연구재단)	지역대학 우수과학자 지원사업	고성능 시공간 IoT 데이터 관리 및 지능 엔진 기술 연구	경북대학교	21.06.01.~25.05.31. (21.06.01.~25.05.31.)	연구책임자	완료
			경북대학교			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고 (피인용 지수)
논문	Identifying the Root Causes of DBMS Suboptimality	ACM Transactions on Database Systems, Vol. 49, Issue 1, Article No. 4, pp. 1 - 40,	2024	교신저자	
논문	"Supervised Relation Extraction Between Suicide-Related Entities and Drugs: Development and Usability Study of an Annotated PubMed Corpus	Journal of Medical Internet Research, Vol. 25, e41100, pp. 1-13	2023	교신저자	
논문	A Comprehensive Analysis of COVID-19 Vaccine Discourse by Vaccine Brand on Korean Twitter: Topic and Sentiment Analysis	Journal of Medical Internet Research, Vol. 25, e42623, pp. 1-14	2023	교신저자	
논문	A Comprehensive Empirical Study of Query Performance Across GPU DBMSes	Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems Vol. 6, No. 1, Article 4, pp. 1-29	2022	제1저자	
논문	Have Query Optimizers Hit the Wall?	The VLDB Journal, Vol. 31, pp. 181-200	2022	교신저자	

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	생체신호를 이용한 수면 호흡 상태 분류 장치 및 방법	대한민국	2021.12.07 / 2024.03.05	10-2021-0173772 ·10-2645586 / 5명·5명	
특허	사물데이터 관리장치 및 그 동작 방법	대한민국	2021.05.10 / 2024.11.29	10-2021-0060165 ·10-2738408 / 6명·6명	
특허	시뮬레이션 실행 시간 예측 장치 및 예측 방법	대한민국	2020.01.29 / 2021.09.14	10-2020-0010327 ·10-2304321 / 4명·4명	

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도
			yy
			yy

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나

노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다)

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd~yy.mm.dd		
		yy.mm.dd		

(4) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

번호	국적	소속 기관	생년월일 (성별)	학위 및 전공			학생연구자 학위 및 전공 (학생연구자인 경우만 기재)			연구담당분야	신규채용 구분 (해당 시 작성)	국가연구 개발 사업 참여율(%) [B]	전체 참여율 [A+B, ≤100%]
	성명	직위	과학기술인 등록번호	최종 학위	전공	취득 년도	현 학위 과정	전공	입학 년도	과제참여기간	시간 선택제 근무 구분 (해당 시 작성)	본 과제 참여율 (%) [A]	국가연구개발사업 참여 과제 수(건) (A+B, ≤5)
1	한국	ETRI	73.09.08. (남)	박사	컴퓨터공학	2011				과제책임자		30	100
	전인걸	책임	10895996							'25.07~'25.12		50	3
										과제책임자		5	100
										'26.01~'26.03		95	2
2	한국	ETRI	72.04.20. (남)	박사	컴퓨터공학	2009				엣지AI서비스		30	100
	김영수	책임	10919043							'25.07~'25.12		25	3
3	한국	ETRI	77.11.01 (남)	박사	컴퓨터공학	2011				물리/가상 디바이스기술		30	100
	나갑주	팀장	10170394							'25.07~'25.09		10	3
										과제책임자		50	100
										'26.04~'28.12		50	2
4	한국	ETRI	73.07.10. (남)	박사 수료	컴퓨터공학	2010				엣지AI서비스		20	100
	지형근	실장	10947366							'26.01~'28.12		80	2
5	한국	ETRI	95.10.27. (여)	박사	컴퓨터공학	2025				물리/가상 디바이스기술		0	100
	김선형	박사후연구원	11901171							'26.01~'28.12		100	1
6	한국	ETRI	97.02.21 (남)	석사	컴퓨터공학	2025				엣지AI서비스		0	100
	정진욱	석사후연구원	13188858							'26.01~'28.12		100	1
7	한국	ETRI	72.02.04 (남)	박사	컴퓨터공학	2005				엣지AI서비스		20	100
	이재호	책임	10057655							'26.01~'26.03		80	2
8	한국	ETRI	79.11.13 (남)	석사	컴퓨터공학	2012				엣지AI서비스		20	100
	김희권	선임기술원	11171053							'26.01~'26.03		80	2
9	한국	ETRI	80.01.13 (남)	석사	시스템공학	2022				엣지AI서비스		20	100
	박찬우	책임기술원	1141601							'26.01~'26.03		80	2
10	대한민국	ETRI	69.11.16.	박사	고체물리학	1999				물리/가상 디바이스기술		10	100
	채병규	책임	1088 2381							'26.01~'26.03		90	2
11	대한민국	ETRI	76.04.30 (여)	박사	컴퓨터공학	2016				물리/가상 디바이스기술		60	100
	김현주	책임	11284616							'26.01~'26.03		40	2
12	대한민국	ETRI	79.09.15 (여)	박사	전기전자공학	2016				물리/가상 디바이스기술		60	100
	오아름	선임	10919321							'26.01~'26.03		40	2
13	대한민국	ETRI	81.07.25 (남)	석사	컴퓨터공학	2017				물리/가상 디바이스기술		60	100
	최중용	책임	11158189							'26.01~'26.03		40	2
14	대한민국	ETRI	97.12.11 (남)	석사	인공지능	2024				물리/가상 디바이스기술		60	100

	송우석	연구원	12610315		학					'26.01~'26.03		40	2
15	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	80.05.23 (남)	석사	전기 전자	2023				과제책임		88	100
	이준혁	대표	11131409							'25.07~'28.12		12	5
16	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	75.01.05 (남)	석사	항공 우주	2003				사업화/실증		100	100
	김인태	이사	11365536							'26.04~'28.12		20	4
17	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	85.02.10 (남)	석사	전기 전자	2008				옛지시서비스		100	100
	허평강	이사	10824369							'26.04~'28.12		24	4
18	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	70.05.02 (남)	학사	전자 계산	1999				미들웨어기술		60	100
	강원규	연구소장	11151548							'25.07~'28.12		40	2
19	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	84.06.13 (남)	학사	IT경 영	2012				옛지시서비스		70	100
	임대식	부장	11528981							'25.07~'26.03		30	4
										'26.04~'28.12		40	
20	몽골	㈜한국플랫폼서비스기술	89.03.21 (남)	석사	전자 공학	2013				옛지시서비스		90	100
	ODGEREL BAYANMUNKH	과장	12239496							'25.07~'26.03		10	4
										'26.04~'28.12		40	
21	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	89.03.29 (남)	석사	컴퓨 터공	2017				물리/가상기술		80	100
	장재명	과장	11468808							'25.07~'26.03		20	4
										'26.04~'28.12		40	
22	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	95.01.05 (남)	학사	정보 통신	2020				미들웨어기술		40	100
	황순학	대리	12673978							'25.07~'25.12		20	2
										'26.01~'28.12		60	
23	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	96.12.15 (여)	학사	컴퓨 터정 보	2021				물리/가상기술		20	100
	최지혜	대리	13063542							'25.07~'25.12		40	2
										'26.01~'28.12		80	
24	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	93.03.11 (여)	학사	무역	2016				미들웨어기술		50	100
	정혜진	대리	12961366							'25.07~'25.12		15	2
										'26.01~'28.12		50	
25	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	99.01.06 (남)	전문학 사	컴퓨 터	2024				물리/가상기술		50	100
	정윤상	사원	13199647							'26.01~'28.12		50	2
26	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	96.09.25 (여)	학사	디자 인	2019				물리/가상기술	신규 (청년의무)	0	100
	이수빈	대리	13393111							'26.01~'28.12	-	100	1
27	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	94.06.10 (남)	학사	컴퓨 터공	2021				옛지시서비스	신규 (청년의무)	0	100
	김성준	대리	12754912							'26.01~'28.12	-	100	1
28	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	73.03.24 (남)	석사	해양 학	2003				미들웨어기술	신규	0	100
	박철우	차장	11571291							'26.01~'28.12	-	100	1
29	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	79.04.14 (남)	학사	정보 통신	2007				옛지시서비스	신규	0	100
	이정훈	과장	11253040							'26.01~'28.12	-	100	1
30	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	85.10.03 (남)	학사	디자 인	2025				옛지시서비스	신규	0	100
	김혁	부장	11698374							'26.03~'28.12	-	100	1
31	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	71.11.10 (남)	학사	전자 계산	1998				미들웨어기술	-	0	100
	신승호	부장	11459135							'26.03~'28.12	-	100	1
32	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	71.10.27 (남)	학사	컴퓨 터공	1999				미들웨어기술	-	0	100
	박기정	부장	13139304							'26.03~'28.12	-	100	1
33	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	79.10.13 (여)	전문학 사	컴퓨 터정 보	2003				물리/가상기술	-	0	100
	이정순	과장	12481257							'26.03~'28.12	-	100	1
34	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	82.04.24 (여)	학사	정보 통신	2006				물리/가상기술	-	0	100

	장준미	과장	13350807							'26.03~'28.12	-	100	1
35	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	92.03.23 (여)	전문학사	디자인	2013				미들웨어기술	-	0	100
	이슬	대리	13329480							'26.03~'28.12	-	100	1
36	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	82.12.06 (여)	학사	정보통신	2005				옛지시서비스	-	0	100
	정지현	과장	13286962							'26.03~'28.12	-	100	1
37	한국	㈜한국플랫폼서비스기술	83.02.17 (남)	전문학사	컴퓨터공	2007				옛지시서비스	-	0	100
	김태엽	과장	12620702							'26.03~'28.12	-	100	1
38	파키스탄	㈜한국플랫폼서비스기술	00.12.07 (남)	학사	컴퓨터공	2026				옛지시서비스	-	0	100
	AHMED UZAIR	사원	13127386							'26.03~'28.12	-	100	1
22	한국	(주)옥동	78.11.20 (남)	학사	경제	2004				공동기관책임		15	35
	전명수	부장	11864095							'25.07~'28.12		20	2
23	한국	(주)옥동	66.03.25 (남)	학사	농학	2018				기술검증 및 실증지원		0	15
	김종필	이사	11661625							'25.07~'28.12		15	1
24	한국	(주)옥동	94.03.07 (남)	학사	건축	2017				기술검증 및 실증지원		0	20
	김보람	사원	13397198							'25.07~'28.12		20	1
25	한국	한국정보통신기술협회	1980.10.28. (남)	박사	항공우주정보시스템	2015				기술검증 및 실증		90	100
	사정환	책임	10923667							'25.07~'28.12		10	4
26	한국	한국정보통신기술협회	74.03.20. (여)	박사	컴퓨터공학	2014				기술검증 및 실증		90	100
	박선례	팀장	10888380							'25.07~'28.12		10	3
27	한국	한국정보통신기술협회	80.02.02. (남)	학사	전기전자전파	2005				기술검증 및 실증		90	100
	임유락	수석	11309119							'25.07~'28.12		10	4
28	한국	한국정보통신기술협회	89.04.02 (남)	석사	전자전산공학	2016				기술검증 및 실증		90	100
	권하은	책임	11287246							'25.07~'28.12		10	4
29	한국	한국정보통신기술협회	94.06.20 (남)	학사	컴퓨터정보공학	2020				기술검증 및 실증		90	100
	이진웅	선임	13313615							'25.07~'28.12		10	4
30	한국	한국컴퓨팅산업협회	83.04.21. (남)	학사	컴퓨터공학	2008				공동책임자		82	100
	이인규	팀장	10960755							'25.07~'28.12		18	2
31	한국	한국컴퓨팅산업협회	96.06.20. (여)	학사	정보통신공학	2020				협의체 운영 및 PoC 수행 지원		84	100
	김가현	대리	12688005							'25.07~'28.12		17	2
32	한국	한국컴퓨팅산업협회	95.08.30. (남)	학사	해사경영과학	2019				협의체 운영 및 과제 홍보		93	100
	박대원	연구원	13061046							'25.07~'25.9		7	2
33	한국	한국컴퓨팅산업협회	00.03.24. (남)	학사 (예정)	컴퓨터공학	2026 (예정)				협의체 운영 및 과제 홍보	신규	-	100
	권호근	연구원	13433166							'25.11~'28.12		11	1
34	한국	경북대	80.09.03 (남)	박사	컴퓨터공학	2015				위탁총괄		25	45
	서영균	교수	10926625							'25.07~'28.12		20	3
35	한국	경북대	97.03.15 (남)	학사	컴퓨터학	2024	석사	컴퓨터학	2024	연구개발		41.4	51.4
	권순범	석사과정	13044798							'25.09~'25.12		20	4
36	한국	경북대	99.11.28 (남)	학사	컴퓨터학	2025	석사	컴퓨터학	2025	연구개발		41.8	43.2
	노유수	석사과정	13075567							'25.09~'26.02		1.4	4
										'26.03~'26.03		9.6	3

										'26.04~'28.12		7.3	1
37	한국	경북대	99.01.29 (남)	학사	컴퓨터학	2025	석사	컴퓨터학	2025	연구개발		42.3	57.3
	고동재	석사과정	13237322							'25.09~'26.02		15	4
										'26.03~'26.03		20	3
										'26.04~'28.12		7.3	1
38	한국	경북대	00.03.04 (남)	학사	컴퓨터학	2024	석사	컴퓨터학	2024	연구개발		42.3	44.6
	윤주영	석사과정	13048476							'25.09~'25.12		2.3	4
39	한국	경북대	99.02.14 (남)	학사	컴퓨터학	2023	석사	컴퓨터학	2023	연구개발		42.3	57.3
	윤성환	석사과정	13309935							'25.09~'26.02		15	4
										'26.04~'28.12		7.3	1
40	한국	경북대	99.05.05 (남)	학사	컴퓨터공학	2024	석사	컴퓨터학	2024	연구개발		41.7	45.4
	주환성	석사과정	13188777							'25.09~'25.12		3.7	4
41	독일	경북대	99.10.20 (남)	학사	컴퓨터공학	2024	석사	컴퓨터학	2024	연구개발	-	27.3	29.6
	라스안치	석사과정	13106924							'25.09~'26.02	-	2.3	4
										'26.03~'26.03		10	3
42	한국	경북대	97.08.10 (남)	학사	사이버보안	2023	석사	컴퓨터학	2025	연구개발	-	43.8	50.0
	박천복	석사과정	13405489							'26.02~'26.02	-	6.2	3
										'26.03~'26.03		26	3
43	한국	경북대	02.01.02 (여)	학사	컴퓨터학	2025	석사	컴퓨터학	2025	연구개발	-	38.7	48.7
	박수빈	석사과정	13318081							'26.03~'26.03	-	10	3
44	한국	청주대	73.09.08 (남)	박사	컴퓨터공학	2011				공동책임자		0	40
	전인걸	교수	13318081							'26.04~'28.12		40	1
45	한국	청주대학교	75.04.21 (남)	박사	컴퓨터공학	2009				연구개발		0	20
	이해영	교수	10059686							2026.04.01.~ 2028.12.31.		20	1
46	한국	청주대학교	03.08.09 (남)				학사과정	인공지능SW	2022	연구개발		0	35
	임용현	학부생	13453176							2026.04.01.~ 2028.12.31.		35	1
47	한국	청주대학교	01.11.05 (남)				학사과정	디지털보안	2020	연구개발		0	35
	이재원	학부생	13365891							2026.04.01.~ 2028.12.31.		35	1
48	한국	청주대학교	06.02.23 (남)				학사과정	디지털보안	2025	연구개발		0	30
	임은강	학부생	13453185							2026.04.01.~ 2028.12.31.		30	1
49	한국	청주대학교								연구개발		0	
	채용예정	학부생								2026.04.01.~ 2028.12.31.		50	
50	한국	청주대학교								연구개발		0	
	채용예정	학부생								2026.04.01.~ 2028.12.31.		50	

나. 연구근접지원인력 현황(직접비에서 인건비를 지급하는 경우에만 작성합니다)

성명	국적	소속 기관	직위	학위 및 전공			담당역할	신규채용 구분 (해당 시 작성)	시간 선택제 근무 구분 (해당 시 작성)	지원연도				총 지원기간 (개월)
				최종 학위	전공	취득 년도				1단계				
										1년	2년	3년	4년	
최아영	한국	경북대	연구원	학사	수학	2019	연구지원	-	-	0	0	0	0	42개월

(5) 연구개발기관이 아닌 관계 기관(해당 시 작성합니다)

- 해당없음

(6) 신규채용 참여연구자 세부내용

번호	소속 기관명	성명	입사일 (입사에정일)	청년여부	신규채용 형태		
					기관부담연구개발비 현금감면	정부지원연구개발비 비례고용	기타
1	(주)한국플랫폼 서비스기술	이수빈	25.07.01 (1차년도)	○	×	○	×
2	(주)한국플랫폼 서비스기술	이정훈	25.07.01 (1차년도)	×	×	×	×
3	(주)한국플랫폼 서비스기술	김성준	25.09.01 (1차년도)	○	×	○	×
4	(주)한국플랫폼 서비스기술	박철우	25.09.01 (1차년도)	×	×	×	×
5	(주)한국플랫폼 서비스기술	김 혁	25.09.01 (1차년도)	×	×	×	×
6	(주)한국플랫폼 서비스기술	AHMED UZAIR	26.03.09 (1차년도)	○	×	×	×
7	한국컴퓨팅 산업협회	권호근	25.10.27 (1차년도)	○	X	X	○
8	한국전자통신 연구원	김선행	26.01.19	X	X	X	
9	한국전자통신 연구원	정진욱	26.01.19	X	X	X	

(7) 여성 참여연구자 비율

(단위 : 명, %)

주관연구개발기관의 총 참여연구자 수	주관연구개발기관의 여성 참여연구자 수	주관연구개발기관 소속 참여연구자 중 여성 참여연구자 비율

- * 신규채용 예정인력은 총 참여연구자 수 및 여성참여연구자 수에서 제외
- * 신규평가 시 상기 내용으로 가점을 획득하였을 경우, 여성참여연구자의 비율을 유지하여야 하며, 변경 필요시 전문기관 과제 담당자한테 문의 요망(삭제하지 말 것)

(8) 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안

- * 공고일 이후 본 과제에 참여하기 위한 신규 인력을 채용하는 경우 채용 계획 및 해당 연구원의 역할 분담 등에 대해 작성(신규 인력 채용 계획이 있는 경우에 한해 작성)

번호	소속 기관명	성명	입사일 (입사에정일)	활용방안	비고
1	(주)한국플랫폼서비스기술	이수빈	25.07.01 (1차년도)	물리/가상기술 개발에 활용	대리급
2	(주)한국플랫폼서비스기술	이정훈	25.07.01 (1차년도)	엣지 AI 서비스 개발에 활용	과장급
3	(주)한국플랫폼서비스기술	박철우	25.09.01 (1차년도)	미들웨어 API 개발에 활용	차장급
4	(주)한국플랫폼서비스기술	김성준	25.09.01 (1차년도)	엣지 AI 서비스 개발에 활용	대리급
5	(주)한국플랫폼서비스기술	김 혁	25.09.01 (1차년도)	엣지 AI 서비스 개발에 활용	부장급
6	(주)한국플랫폼서비스기술	AHMED UZAIR	26.03.09 (1차년도)	엣지 AI 서비스 개발에 활용	사원급
7	한국컴퓨팅산업협회	권호근	25.10.27 (1차년도)	협업체 운영 및 과제 홍보	연구원급

2) 연구개발기관 연구개발 실적

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

(1) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
한국전자통신연구원	마이크로서비스 기반의 지능형 지식 공유 방법 및 시스템	한국	2728027 / 2024.11.05.
한국전자통신연구원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL DEVICE MIRRORING BETWEEN EDGES	미국	18/586329 / 2024.03.22.
한국전자통신연구원	METHOD FOR GPU RESOURCE MANAGEMENT USING REINFORCEMENT LEARNING AND APPARATUS USING THE SAME	미국	18/732130 / 2024.03.06.
한국전자통신연구원	멀티-엑세스 엣지 컴퓨팅 플랫폼 기반 시뮬레이션 서비스 제공 장치 및 그것의 동작 방법	한국	2471536 / 2022.11.23.
한국전자통신연구원	컴포넌트 개발 장치 및 방법	한국	2354808 / 2022.01.19.
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 데이터베이스 연동 딥러닝 분산시스템 및 그 방법	미국 (등록)	US 18/278,306 / 2024-10-15
(주)한국플랫폼서비스기술	딥러닝 프레임 워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법	미국 (출원)	US 18/236,708 / 2023-08-22
(주)한국플랫폼서비스기술	전통 가옥 도면의 구조 명칭을 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	일본 (등록)	2022-180833 (제7414212) / 2024-01-05
(주)한국플랫폼서비스기술	개인정보를 보호하기 위한 비식별화용 영상 기록장치	대한민국 (등록)	10-2747081 / 2024-12-20
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 데이터베이스 연동 딥러닝 분산시스템 및 그 방법	대한민국 (등록)	10-2733697 / 2024-11-19
(주)한국플랫폼서비스기술	사생활 보호 딥러닝 프레임워크 응용 컴퓨터 장치 및 그 방법	대한민국 (등록)	10-2641532 / 2024-02-22
(주)한국플랫폼서비스기술	딥러닝 프레임 워크 응용 서비스 모델의 지속적인 통합 및 배포 시스템 및 그 방법	대한민국 (등록)	10-2602781 / 2023-11-11
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 딥러닝 추론을 이용한 안면검출 및 사생활보호 시스템 및 그 방법	대한민국 (등록)	10-2568011 / 2023-08-17
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 딥러닝 추론 시스템을 이용한 동작기계 예지보전 시스템과 그 방법	대한민국 (등록)	10-2568010 / 2023-08-17
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 딥러닝 추론 시스템 및 그 방법	대한민국 (등록)	10-2491755 / 2023-01-19
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리를 이용한 프레임워크 딥러닝 학습 시스템 및 방법	대한민국 (등록)	10-2491753 / 2023-01-19
(주)한국플랫폼서비스기술	클라우드 기반 분산 딥러닝 정보 분석관리를 이용한 객체추출 시스템 및 방법	대한민국 (등록)	10-2331347 / 2021-11-22
(주)한국플랫폼서비스기술	효율적인 동영상 객체 탐지를 위한 트래킹 방법 및 장치	대한민국 (출원)	10-2022-0140825 / 2022-10-28
(주)한국플랫폼서비스기술	전통가옥도면의 구조명칭을 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	대한민국 (출원)	10-2021-0161089 / 2021-11-22
(주)한국플랫폼서비스기술	성별 및 나이를 분류하는 딥러닝 프레임워크 응용 데이터베이스 서버 및 그 방법	대한민국 (출원)	10-2021-0150813 / 2021-11-04
(주)한국플랫폼서비스기술	딥러닝 프레임워크 데이터베이스응용 동작기계 예지보전장치, 이를 구비한 분산 시스템 및 그 방법	대한민국 (출원)	10-2021-0144998 / 2021-10-27
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 딥러닝 추론을 이용한 사생활보호 및 재검출 평가 시스템 및 그 방법	대한민국 (출원)	10-2021-0078772 / 2021-06-17
(주)한국플랫폼서비스기술	쿼리 기반 딥러닝 분산 시스템 및 분산 훈련방법	대한민국 (출원)	10-2021-0073945 / 2021-06-08
한국정보통신기술협회	AI 연산 프로세서의 가속을 위한 딥러닝 학습 모델 최적화 변환 시스템 및 그 방법	대한민국	10-2020-0128732
한국정보통신기술협회	AI 연산 프로세서 가속 성능 평가 인터페이스 시스템 및 그 방법	대한민국	10-2020-0128741
경북대학교 산학협력단	사물데이터 관리장치 및 그 동작 방법	대한민국	10-2021-0060165 / 10-2738408
경북대학교 산학협력단	생체신호를 이용한 수면 호흡 상태 분류 장치 및 방법	대한민국	10-2021-0173772 / 10-2645586
경북대학교 산학협력단	군집 기반 중복문서 제거 장치 및 제거 방법	대한민국	10-2020-0035384 / 10-2373146
경북대학교 산학협력단	시뮬레이션 실행 시간 예측 장치 및 예측 방법	대한민국	10-2020-0010327 / 10-2304321
경북대학교 산학협력단	사물데이터 관리장치 및 그 동작 방법	대한민국	10-2024-0170776
경북대학교 산학협력단	데이터 색인 및 검색 방법	대한민국	10-2024-0066118
경북대학교 산학협력단	공조 시스템 제어 방법 및 이를 지원하는 장치	대한민국	10-2024-0055598

(2) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간의 실적*을 기재합니다)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
열린 혁신 디지털 오픈랩 구축	경기도경제과학진흥원 한국전자통신연구원(공동)	‘21.04.01~’25.12.31 (‘21.04.01~’25.12.31)	MEC를 활용한 5G 혁신 디바이스 개발을 지원하는 오픈랩 구축 및 운영	과학기술정보 통신부 (IITP)	수행 중
(초저지연-총괄/1세 부)저지연 융합서비스를 위한 모바일 에지 컴퓨팅 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원(주관)	‘17.04.01~’20.12.31 (‘17.04.01~’20.12.31)	5G를 위한 초저지연 MEC 플랫폼 기술 개발	과학기술정보 통신부 (기가코리야사 업단)	완료
MEC기반 5G 서비스 확산 및 5G 산업생태계 조성방안에 대한 연구	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원(주관)	‘20.08.01~’20.12.31 (‘20.08.01~’20.12.31)	MEC기반 5G 서비스를 구축하기 위한 산업 생태계 구축 방안을 수립	과학기술정보 통신부 (IITP)	완료
(세부3) 엣지 서버 시스템 자원 관리 및 제어를 위한 경량 시스템 소프트웨어 기술 개발	한국전자통신연구원 한국전자통신연구원(주관)	‘20.04.01~’23.12.31 (‘20.04.01~’23.12.31)	엣지 서버를 운영/관리하기 위한 경량형 시스템 소프트웨어를 개발	과학기술정보 통신부 (IITP)	완료
AI 스마트 영상분석기반 현장 작업자 이상 상태 실시간 감지 서비스 플랫폼 개발	(주)한국플랫폼서비 스기술 (주)한국플랫폼서비 스기술(주관)	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~24.12.31)	스마트제조혁신기술개발/ 현장적용분과 (CCTV 데이터연동시스템 구축 및 산업안전 관제시스템 개발)	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	수행 중
시니어의 콘텐츠 제작 접근성 향상을 위한 생성형 AI기반 콘텐츠 창·저작 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구 원 (주)한국플랫폼서비 스기술(공동)	24.04.01~26.12.31 (24.04.01~26.12.31)	액티브 시니어의 지식과 경험을 맞춤형 콘텐츠를 제작하기 위해 특화 멀티소스 데이터셋을 구축하고 생성형 AI기반의 특화모델이 적용된 콘텐츠 창·저작 플랫폼개발	문화체육관광 부(한국콘텐츠 진흥원)	수행 중
인적/물적 정보를 이용한 AI기반 생산공정 최적화 기술개발	(주)한국플랫폼서비 스기술 (주)한국플랫폼서비 스기술(주관)	22.04.29~25.12.31 (22.04.29~22.12.31)	스마트제조혁신기술개발 (AI기반의 원료배합 자동화, 공정 최적화 및 지능화시스템 기술개발)	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	수행 중
AI기반 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)분석 클라우드 플랫폼 개발	(재)포항산업과학 연구원 (주)한국플랫폼서비 스기술(공동)	22.05.01~23.12.31 (22.05.01~22.12.31)	설비별 고장이력데이터 및 IIOT기반 설비 빅데이터를 분석, AI알고리즘을 적용하여 시각화한 FMEA 분석 자동화 클라우드 플랫폼 개발	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	완료
AI기반 전통건축 손도면 CAD 도면화 기술개발	한국전자통신연구 원 (주)한국플랫폼서비 스기술(공동)	21.05.01~23.12.31 (21.05.01~23.12.31)	문화유산 목조건축물의 손도면 이미지를 활용, AI기반 건축CAD 도면화 기술 개발	문화재청(국립 문화재연구원)	완료
클라우드자원을 활용한 POD 연계형 제조설비 AI예측 CPS시스템	(주)한국플랫폼서비 스기술 (주)한국플랫폼서비 스기술(주관)	20.12.16~22.12.15 (20.12.16~22.12.15)	공작기계의 생산관리를 위해 클라우드 POD연계형 AI예측서비스 및 CPS분석용 시뮬레이션	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	완료
XR 기반 제조현장 작업자 안전관리 지원 기술 개발	딥이티 (주)옥동	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~현재)	XR 기반 제조현장 작업자 안전관리 시스템 개발	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	수행 중
AI기반 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)분석 클라우드 플랫폼 개발	(재)포항산업과학 연구원 (주)옥동	22.05.01~23.12.31 (22.05.01~22.12.31)	AI기반 FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)분석을 지원하는 클라우드 시스템 개발	중소벤처기업 부(스마트제조 혁신추진단)	완료

압출 금형 온도 제어 기술 및 AI 프로파일의 금속 질감 코팅 기술 개발	한국생산기술연구원	17.1.1~18.12.31 (17.1.1~18.12.31)	압출 금형 온도 제어 기술 및 AI 프로파일의 금속 질감 코팅 기술 개발	한국생산기술연구원	완료
	(주)옥동				
50층 슈퍼래티스 진공 스퍼터링 심미 컬러 코팅기술개발	한국생산기술연구원	23.01.01~23.12.31 (23.01.01~23.12.31)	50층 슈퍼래티스 진공 스퍼터링 심미 컬러 코팅 기술 개발	한국생산기술연구원	완료
	(주)옥동				
마이크로 데이터센터 인프라의 고효율과 신속성을 지원하기 위한 지능형 자동화 관리 기술 개발	에스피 테크놀로지	19.04.01~21.12.31 (19.04.01~21.12.31)	기술 이전 및 사업화 지원	과학기술 정보통신부 (정보통신기획평가원)	완료
	한국컴퓨팅 산업협회(공동)				
5G 인프라장비의 시험검증 환경구축	한국전자통신연구원	20.04.01~23.12.31 (20.04.01~23.12.31)	공공부문 ICT장비 발주 모니터링 수행	"	완료
	한국컴퓨팅 산업협회(공동)				
공공/민간 컴퓨팅 시장 활성화 및 정보교류를 위한 공공컴퓨팅마켓 2023 행사	한국컴퓨팅 산업협회	23.05.01~23.12.31 (23.05.01~23.12.31)	공공컴퓨팅마켓 행사 개최	"	완료
	한국컴퓨팅 산업협회(주관)				
메모리 중심 차세대 컴퓨팅 시스템 구조 연구	한국전자통신연구원	18.04.01~현재 (18.04.01~현재)	기술 이전 및 사업화 지원	"	수행중
	한국컴퓨팅 산업협회(공동)				
개인정보 비식별화 인공지능 시스템의 S/W 및 H/W 성능 검증 및 표준화	한국과학기술원	21.11.01~24.10.31 (21.11.01~24.10.31)	개인정보 비식별화 인공지능 시스템의 S/W 및 H/W 성능 검증 및 표준화	과학기술정보통신부 (한국연구재단)	완료
	한국정보통신 기술협회(공동)				
분산된 데이터 논리적 데이터 통합과 복합분석을 지원하는 데이터 패브릭 기술개발	모비젠	23.04.01~26.12.31 (23.04.01~현재)	분산된 데이터 논리적 데이터 통합과 복합분석을 지원하는 데이터 패브릭 기술개발	과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원)	수행중
	한국정보통신 기술협회(공동)				
인공지능 메타버스 기반 재난안전관리체계 강화	대전정보문화산업진흥원	23.06.01~25.12.31 (23.06.01~현재)	인공지능 메타버스 기반 재난안전관리체계 강화	과학기술정보통신부 (정보통신산업진흥원)	수행중
	한국정보통신 기술협회(공동)				
미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 정의형 인프라스트럭처 기술 개발	한국전자통신연구원	24.04.01~27.12.31 (24.04.01~현재)	미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 정의형 인프라스트럭처 기술 개발	과학기술정보통신부 (정보통신기획평가원)	수행중
	한국정보통신 기술협회(공동)				
도로상황 수집 및 빅데이터·AI 분석을 통한 차량통신(V2X)기반의 모빌리티 주행 지원시스템 개발	(주)세스트	23.08.01~24.12.31 (23.08.01~24.12.31)	도로 상황 분석을 위한 빅데이터 플랫폼 구축 및 객체 인식 기술 개발	산업통상자원부 (한국산업기술진흥원(지역))	완료
	경북대학교 산학협력단(공동)				
고성능 시공간 IoT 데이터 관리 및 지능 엔진 기술 연구	경북대학교 산학협력단	21.06.01~25.05.31 (21.06.01~25.05.31)	IoT 기기의 시공간 데이터 저장 및 고성능 검색 기술 개발	과학기술정보통신부 (한국연구재단)	완료
	경북대학교 산학협력단(주관)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적에 해당하는 연구개발과제는 기재해야 합니다.

(3) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
한국전자통신연구원	정액	분산 엣지 게이트웨이 프레임워크 기술	(주)케이티엔에프	2024.12.13.	30,000	
한국전자통신연구원	정액	엣지 서버 관리 시스템	(주)케이티엔에프	2022.12.15.	50,000	
한국전자통신연구원	정액	컨테이너 가상화 기반의 워크플로우 실행 인터페이스 기술	(주)크래프트엑스 (주)알티스트 (주)민트로봇	2022.02.15. 2022.07.04. 2024.05.07.	30,000 30,000 30,000	
한국전자통신연구원	정액	다중 엣지 서비스 분업 및 실행 플랫폼 기술	(주)알티스트 (주)한국플랫폼서비스기술	2021.10.29. 2021.11.02.	10,000 30,000	
한국전자통신연구원	정액	조선해양 분야 SW통합 개발 지원도구 및 핵심 라이브러리 기술	(주)토즈	2020.08.06.	20,000	
한국정보통신기술협회	정액	엣지 시스템 지능형 자원관리 기술	알에프컴	2023.12.01.	30,000	
한국정보통신기술협회	정액	5G 기반 이중 AI 연산 프로세서를 활용한 이미지 처리 기술	나인테일	2020.11.27.	20,000	
경북대학교 산학협력단	정액	MLOps를 활용한 에너지 소비를 고려한 실내 공조 제어 기술	(주)무스마	22.11.02.	5,000	
경북대학교 산학협력단	정액	2025년 대구광역시 지능형교통체계(ITS) 유지보수 DB 튜닝 용역에 관한 기술	(주)위니텍	25.05.01.	10,000	

(4) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	SQML-DI 제품화	개인정보 비식별화 솔루션 사업화	한국도로공사	95,000	-	2024	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	SQML-DI 제품화	개인정보 비식별화 솔루션 사업화	부산광역시청	95,000	-	2024	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	SQML-DI 제품화	개인정보 비식별화 솔루션 사업화	세종TP	190,560	-	2023	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	DEEPSDK 제품화	딥러닝 솔루션 사업화	조광페인트	286,000	-	2022	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	SQML-DI 제품화	개인정보 비식별화 솔루션 사업화	NIA/올포랜드	195,000	-	2022	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	SQML-DI 제품화	개인정보 비식별화 솔루션 사업화	한국지능형교통체계 협회	50,000	-	2022	
(주)한국플랫폼 서비스기술	자기실시	신제품개발	국내	DEEPSDK 제품화	딥러닝 솔루션 사업화	LGU+/세종TP	408,700	-	2021	

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당사항을 기재합니다.

* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 국내 또는 국외 중 해당사항을 기재합니다.

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 합니다.

3) 연구시설·장비 보유현황(해당 시 작성합니다)

보유기관	연구시설·장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 “○”)
한국전자통신연구원	PC 및 모니터	i7, 30"	5	연구개발	전기간	
	서버	x86 제온	3	연구개발	전기간	
	사용자 서비스 운영 단말	갤럭시 탭	3	연구개발	전기간	
	시험용 노트북	i7	3	연구개발	전기간	
(주)한국플랫폼서비스기술	고성능 GPU서버 (V100)	Supermicro7049GP-T RT	2	연구개발	전기간	
	고성능 GPU서버 (A6000)	-	4	연구개발	전기간	
	고성능 GPU서버 (A100)	-	1	연구개발	전기간	
한국정보통신기술협회	CPU 서버	Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz, RAM 64GB	1	연구개발 및 성능검증	전기간	
	CPU 서버	Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz, RAM 32GB	1	연구개발 및 성능검증	전기간	
	CPU 서버	Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz, RAM 16GB	1	연구개발 및 성능검증	전기간	
	CPU 서버	Intel(R) Xeon(R) Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz, RAM 64GB	1	연구개발 및 성능검증	전기간	
	CPU 서버	AMD EPYC 73F3 16-Core Processor, RAM 32GB	1	연구개발 및 성능검증	전기간	
경북대학교 산학협력단	단일 보드 컴퓨터	Raspberry Pi 4	20	연구개발	전기간	
	단일 보드 컴퓨터	Raspberry Pi 5	1	연구개발	전기간	
	단일 보드 컴퓨터	Jetson Nano	1	연구개발	전기간	
	단일 보드 컴퓨터	Jetson Xavier	1	연구개발	전기간	
	CPU 서버	i7 - 10700K Intel Corporation AlderLake-S GT1 RAM 32GB	3	연구개발	전기간	
	GPU 서버	i7 - 10700K GeForce RTX 3090 RAM 32GB	1	연구개발	전기간	
	고성능 GPU서버 (V100)	Xeon E5-2698 Tesla V100-DGXS-32GB (x4) 256GB	1	연구개발	전기간	
	고성능 GPU서버 (A100)	AMD EPYC 7742 NVIDIA A100-SXM4-40GB (x4) 512GB	1	연구개발	전기간	

4) 연구개발기관 일반 현황(기업정보 데이터베이스와 연계가 가능합니다)

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지의 사항은 생략할 수 있습니다.

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	한국전자통신연구원	(주)한국플랫폼 서비스기술	(주)옥동	
1	사업자등록번호			314-82-04099	314-86-18913	139-81-25083	
2	법인등록번호			160171-0002177	160111-0287478	120111-0132366	
3	대표자 성명/국적			방승찬	이준혁/대한민국	라중현/대한민국	
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			정부출연연	중소기업	중소기업	
5	최대 주주 성명/국적			-	이준혁/대한민국	라중현/대한민국	
6	설립 연월일			1955.04.06.	2010.10.20	1996.01.01	
7	주생산 품목			-	소프트웨어개발/ AI솔루션	알루미늄	
8	상시 종업원 수			2839	25	20	
9	전년도 매출액			-	1,792,859	38,608,431	
10	매출액 대비 연구개발비 비율			-	5.2%	0.7%	
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2024년	-	101.51%	212%	
			2023년	-	102.00%	180%	
			2022년	-	92.00%	182%	
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2024년	-	351.00%	117%	
			2023년	-	327.00%	107%	
			2022년	-	348.00%	124%	
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	2024년	-	1,571,533	8,358,636	
			2023년	-	1,442,632	7,556,195	
			2022년	-	1,405,510	7,023,835	
		자본금	2024년	-	50,000	1,350,000	
			2023년	-	50,000	1,350,000	
			2022년	-	50,000	1,350,000	
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2024년	-	1.82	2.21	
			2023년	-	0.87	1.14	
			2022년	-	15.20	1.25	
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		2024년	-	130,426	1,611,338	
			2023년	-	46,397	674,365	
			2022년	-	516,780	437,537	
16	(※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 “실무담당자”와 다름)		연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자	성명	김영권	김 인 태	전 명 수
			부서	인공지능컴퓨팅연구소 /연구지원실	기술연구소	기획/무역/영업	
			직위	책임행정원	이 사	부장	
			직장전화	042-860-5272	042-489-1722	032-812-5211	
			휴대전화	010-3460-2424	010-3449-9057	010-4214-3941	
			전자우편	ygkim@etri.re.kr	itkim@kpst.co.kr	ockdong1@daum.net	
			팩스	-	042-489-1721	032-812-5215	

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분	기관명	한국정보통신 기술협회	한국컴퓨팅 산업협회	청주대학교 산학협력단	경북대학교 산학협력단
1	사업자등록번호		102-82-07886	220-82-10622	301-82-14193	504-82-09678
2	법인등록번호		10171-0008282	110121-0108970	154731-0002937	176271-0001921
3	대표자 성명/국적		손승현 / 한국	윤영태/대한민국	홍양희/ 대한민국	김규만/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)		기타 (협회, 비영리법인)	협회 (비영리법인)	대학	대학
5	최대 주주 성명/국적			-	-	-
6	설립 연월일		1992.08.08.	2014.02.28	2024년03월26일	-
7	주생산 품목			정부정책사업	학술연구	-
8	상시 종업원 수			9명	12명	-
9	전년도 매출액			-	-	-
10	매출액 대비 연구개발비 비율			-	-	-
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	2024년		-	-	-
		2023년		-	-	-
		2022년		-	-	-
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	2024년		-	-	-
		2023년		-	-	-
		2022년		-	-	-
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	2024년	-	-	-
			2023년	-	-	-
			2022년	-	-	-
		자본금	2024년	-	-	-
			2023년	-	-	-
			2022년	-	-	-
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)	2024년		-	-	-
		2023년		-	-	-
		2022년		-	-	-
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)	2024년		-	-	-
		2023년		-	-	-
		2022년		-	-	-
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 “실무담당자”와 다름)	성명	최재영	김가현	심선민	정경은
		부서	기획관리부 사업관리팀	산업활성화팀	산학지원팀	연구협약팀
		직위	차장	대리	전임 연구원	선임행정원
		직장전화	010-5111-1104	02-6344-7264	043-229-7908	053-950-2225
		휴대전화	010-5111-1104	010-2321-4341	010-2013-8239	-
		전자우편	jejo84@tta.or.kr	ghkim@k-cia.or.kr	seonmin@cju.ac.kr	jke1210@knu.ac.kr
		팩스	031-724-0039	02-6344-7266	043-229-7905	-

8. 연구개발비 사용에 관한 계획

1) 연구개발비 지원·부담계획

(단위: 천원)

단 계	연 차	구분 연구개발기관명 (기관역할)	정부지원 연구개발비 현금	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
				현금	현물	소계	지방자치단체			기타()			현금	현물	합계
	1	한국전자통신연구원 (주관기관)	809,000			0			0			0	809,000	0	809,000
		(주)한국플랫폼서비스기술 (공동연구개발기관)	200,000	6,667	60,000	66,667			0			0	206,667	60,000	266,667
		(주)옥동 (공동연구개발기관)	30,000	1,000	9,000	10,000			0			0	31,000	9,000	40,000
		한국정보통신기술협회 (공동연구개발기관)	80,000			0			0			0	80,000	0	80,000
		한국컴퓨팅산업협회 (공동연구개발기관)	50,000			0			0			0	50,000	0	50,000
		경북대학교 (위탁연구개발기관)	40,000			0			0			0	40,000	0	40,000
		소계	1,169,000	7,667	69,000	76,667	0	0	0	0	0	0	1,176,667	69,000	1,245,667
	2	한국전자통신연구원 (주관기관)	624,000			0			0			0	624,000	0	624,000
		(주)한국플랫폼서비스기술 (공동연구개발기관)	170,000	5,667	51,000	56,667	0	0	0	0	0	0	175,667	51,000	226,667
		(주)옥동 (공동연구개발기관)	30,000	1,000	9,000	10,000			0			0	31,000	9,000	40,000
		한국정보통신기술협회 (공동연구개발기관)	80,000			0			0			0	80,000	0	80,000
		한국컴퓨팅산업협회 (공동연구개발기관)	50,000			0			0			0	50,000	0	50,000
		청주대학교 (공동연구개발기관)	60,000			0			0			0	60,000	0	60,000
		경북대학교 (위탁연구개발기관)	40,000			0			0			0	40,000	0	40,000
		소계	1,014,000	6,667	60,000	66,667	0	0	0	0	0	0	1,020,667	60,000	1,080,667
	3	한국전자통신연구원 (주관기관)	94,000			0			0			0	94,000	0	94,000
		(주)한국플랫폼서비스기술 (공동연구개발기관)	330,000	11,000	99,000	110,000			0			0	341,000	99,000	440,000
		(주)옥동 (공동연구개발기관)	50,000	1,667	15,000	16,667			0			0	51,667	15,000	66,667
		한국정보통신기술협회 (공동연구개발기관)	100,000			0			0			0	100,000	0	100,000
		한국컴퓨팅산업협회 (공동연구개발기관)	50,000			0			0			0	50,000	0	50,000
		청주대학교 (공동연구개발기관)	80,000			0			0			0	80,000	0	80,000
		경북대학교 (위탁연구개발기관)	60,000			0			0			0	60,000	0	60,000
		소계	1,550,000	12,667	114,000	126,667	0	0	0	0	0	0	1,562,667	114,000	1,676,667
	4	한국전자통신연구원 (주관기관)	840,000			0			0			0	840,000	0	840,000
		(주)한국플랫폼서비스기술 (공동연구개발기관)	370,000	12,334	111,000	123,334			0			0	382,334	111,000	493,334
		(주)옥동 (공동연구개발기관)	100,000	3,334	30,000	33,334			0			0	103,334	30,000	133,334
		한국정보통신기술협회 (공동연구개발기관)	100,000			0			0			0	100,000	0	100,000
		한국컴퓨팅산업협회 (공동연구개발기관)	60,000			0			0			0	60,000	0	60,000
		청주대학교 (공동연구개발기관)	80,000			0			0			0	80,000	0	80,000
		경북대학교 (위탁연구개발기관)	60,000			0			0			0	60,000	0	60,000
		소계	1,550,000	15,668	141,000	156,668	0	0	0	0	0	0	1,565,668	141,000	1,706,668
	총계		5,283,000	42,669	384,000	426,669	0	0	0	0	0	0	5,325,669	384,000	5,709,669

※ 위탁연구기관(경북대학교 산학협력단)은 총계에 포함되지 않음. 주관연구개발기관의 위탁연구비에 포함.

2) 연구개발비 사용계획

(1) 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명		연구개발비														연구개발비 외 지원금 ⁵⁾	연구수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비												간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당					소계
				일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾											
한국전자통신연구원	현금	1,388,250	0	0	80,000	0	519,269	200,000	0	0	239,613	277,650	2,704,782	508,218	3,213,000			
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소계	1,388,250	0	0	80,000	0	519,269	200,000	0	0	239,613	277,650	2,704,782	508,218	3,213,000			
(주)한국플랫폼서비스기술	현금	951,781	0	0	15,000	0	0	0	0	0	126,887	0	1,093,668	12,000	1,105,668			
	현물	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000			
	소계	1,272,781	0	0	15,000	0	0	0	0	0	126,887	0	1,414,668	12,000	1,426,668			
(주)옥동	현금	159,901	0	0	43,600	0	13,500	0	0	0	0	0	217,001	0	217,001			
	현물	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000			
	소계	222,901	0	0	43,600	0	13,500	0	0	0	0	0	280,001	0	280,001			
한국정보통신기술협회	현금	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,968	25,730	307,698	52,302	360,000			
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소계	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,968	25,730	307,698	52,302	360,000			
한국컴퓨팅산업협회	현금	95,588	0	0	2,500	0	0	0	0	0	85,412	0	183,500	26,500	210,000			
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소계	95,588	0	0	2,500	0	0	0	0	0	85,412	0	183,500	26,500	210,000			
청주대학교	현금	0	66,300	0	27,000	0	5,200	0	0	0	52,777	36,375	187,652	32,348	220,000			
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소계	0	66,300	0	27,000	0	5,200	0	0	0	52,777	36,375	187,652	32,348	220,000			
경북대학교	현금	21,050	0	64,550	4,856	0	3,881	0	0	0	41,792	25,727	161,856	38,144	200,000	70,560		
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소계	21,050	0	64,550	4,856	0	3,881	0	0	0	41,792	25,727	161,856	38,144	200,000			
총계	현금	2,753,520	66,300	0	168,100	0	537,969	200,000	0	0	628,657	339,755	4,694,301	631,368	5,325,669	70,560		
	현물	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000			
	합계	3,137,520	66,300	0	168,100	0	537,969	200,000	0	0	628,657	339,755	5,078,301	631,368	5,709,669			

※위탁연구기관(경북대학교 산학협력단)은 총계에 포함되지 않음. 주관연구개발기관의 위탁연구비에 포함.

(2) 연차별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명		연구개발비														연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구 재료비	위탁연구 개발비	국제 공동연구 개발비	연구 개발 부담비	연구 활동비	연구 수당	소계				
일반 ¹⁾	특례 ²⁾		일반 ³⁾	특례 ⁴⁾													
1년 (2025년)	현금	571,167	0	0	30,500	0	153,581	40,000	0	0	159,899	71,686	1,026,833	149,834	1,176,667	15,120	
	현물	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000		
	소계	640,167	0	0	30,500	0	153,581	40,000	0	0	159,899	71,686	1,095,833	149,834	1,245,667		
2년 (2026년)	현금	419,745	19,500	0	64,600	0	147,240	40,000	0	0	142,176	59,955	893,216	127,451	1,020,667	15,120	
	현물	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		
	소계	479,745	19,500	0	64,600	0	147,240	40,000	0	0	142,176	59,955	953,216	127,451	1,080,667		
3년 (2027년)	현금	809,373	23,400	0	60,000	0	132,612	60,000	0	0	188,000	104,057	1,377,442	185,225	1,562,667	20,160	
	현물	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000		
	소계	923,373	23,400	0	60,000	0	132,612	60,000	0	0	188,000	104,057	1,491,442	185,225	1,676,667		
4년 (2028년)	현금	953,235	23,400	0	13,000	0	104,536	60,000	0	0	138,582	104,057	1,396,810	168,858	1,565,668	20,160	
	현물	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000		
	소계	1,094,235	23,400	0	13,000	0	104,536	60,000	0	0	138,582	104,057	1,537,810	168,858	1,706,668		
총계	현금	2,753,520	66,300	0	168,100	0	537,969	200,000	0	0	628,657	339,755	4,694,301	631,368	5,325,669	70,560	
	현물	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000		
	합계	3,137,520	66,300	0	168,100	0	537,969	200,000	0	0	628,657	339,755	5,078,301	631,368	5,709,669		

(3) 연구개발기관별-연차별 사용계획

가. 주관연구개발기관명: 한국전자통신연구원

연차		연구개발비														연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비												간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설·장비비		연구 재 료 비	위탁 연구 개발 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동비	연구 수당					소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ¹⁾	일반 ³⁾	특례 ¹⁾											
1년 (2025년)	현금	336,250				22,000		140,081	40,000			73,708	67,250	679,289	129,711	809,000		
	현물																	
	소계	336,250				22,000		140,081	40,000			73,708	67,250	679,289	129,711	809,000		
2년 (2026년)	현금	224,000				28,000		146,040	40,000			42,654	44,800	525,494	98,506	624,000		
	현물																	
	소계	224,000				28,000		146,040	40,000			42,654	44,800	525,494	98,506	624,000		
3년 (2027년)	현금	414,000				26,000		130,612	60,000			78,154	82,800	791,566	148,434	940,000		
	현물																	
	소계	414,000				26,000		130,612	60,000			78,154	82,800	791,566	148,434	940,000		
4년 (2028년)	현금	414,000				4,000		102,536	60,000			45,097	82,800	708,433	131,567	840,000		
	현물																	
	소계	414,000				4,000		102,536	60,000			45,097	82,800	708,433	131,567	840,000		
총계	현금	1,388,250				80,000		519,269	200,000			239,613	277,650	2,704,782	508,218	3,213,000		
	현물																	
	합계	1,388,250				80,000		519,269	200,000			239,613	277,650	2,704,782	508,218	3,213,000		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

나. 공동연구개발기관명: (주)한국플랫폼서비스기술

연차		연구개발비												연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾		
		직접비										간접비	합계				
		인건비		학생인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동비					연구 수당	소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ¹⁾	일반 ³⁾	특례 ¹⁾										
1년 (2025년)	현금	168,267				6,000					30,400		204,667	2,000	206,667		
	현물	60,000											60,000		60,000		
	소계	228,267				6,000					30,400		264,667	2,000	266,667		
2년 (2026년)	현금	133,210				6,000					34,457		173,667	2,000	175,667		
	현물	51,000											51,000		51,000		
	소계	184,210				6,000					34,457		224,667	2,000	226,667		
3년 (2027년)	현금	294,900				3,000					39,100		337,000	4,000	341,000		
	현물	99,000											99,000		99,000		
	소계	393,900				3,000					39,100		436,000	4,000	440,000		
4년 (2028년)	현금	355,404									22,930		378,334	4,000	382,334		
	현물	111,000											111,000		111,000		
	소계	466,404									22,930		489,334	4,000	493,334		
총계	현금	951,781				15,000					126,887		1,093,668	12,000	1,105,668		
	현물	321,000											321,000		321,000		
	합계	1,272,781				15,000					126,887		1,414,668	12,000	1,426,668		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

다. 공동연구개발기관명: (주)옥동

(단위: 천원)

연차		연구개발비												연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾		
		직접비										간접 비	합계				
		인건비		학생 인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동 비					연구 수당	소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾										
1년 (2025년)	현금	17,500						13,500					31,000		31,000		
	현물		9,000										9,000		9,000		
	소계		26,500					13,500					40,000		40,000		
2년 (2026년)	현금	9,400				21,600							31,000		31,000		
	현물		9,000										9,000		9,000		
	소계		18,400			21,600							40,000		40,000		
3년 (2027년)	현금	29,667				22,000							51,667		51,667		
	현물		15,000										15,000		15,000		
	소계		44,667			22,000							66,667		66,667		
4년 (2028년)	현금	103,334											103,334		103,334		
	현물		30,000										30,000		30,000		
	소계		133,334										133,334		133,334		
총계	현금	159,901				43,600		13,500					217,001		217,001		
	현물		63,000										63,000		63,000		
	합계		222,901			43,600		13,500					280,001		280,001		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

라. 공동연구개발기관명: 한국정보통신기술협회

(단위: 천원)

연차		연구개발비													연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비										간접비	합계				
		인건비		학생 인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동비			연구 수당			소계
		일반	특례 ^{***}	일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾										
1년 (2025년)	현금	28,000									35,941	4,436	68,377	11,623	80,000		
	현물																
	소계	28,000									35,941	4,436	68,377	11,623	80,000		
2년 (2026년)	현금	32,000									31,053	5,324	68,377	11,623	80,000		
	현물																
	소계	32,000									31,053	5,324	68,377	11,623	80,000		
3년 (2027년)	현금	49,000									28,487	7,985	85,472	14,528	100,000		
	현물																
	소계	49,000									28,487	7,985	85,472	14,528	100,000		
4년 (2028년)	현금	49,000									28,487	7,985	85,472	14,528	100,000		
	현물																
	소계	49,000									28,487	7,985	85,472	14,528	100,000		
총계	현금	158,000									123,968	25,730	307,698	52,302	360,000		
	현물																
	합계	158,000									123,968	25,730	307,698	52,302	360,000		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

마. 공동연구개발기관명: 한국컴퓨팅산업협회

(단위: 천원)

연차		연구개발비													연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비											간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동비	연구 수당					소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾										
1년 (2025년)	현금	21,150				2,500					19,850		43,500	6,500	50,000		
	현물																
	소계	21,150				2,500					19,850		43,500	6,500	50,000		
2년 (2026년)	현금	21,135									22,365		43,500	6,500	50,000		
	현물																
	소계	21,135									22,365		43,500	6,500	50,000		
3년 (2027년)	현금	21,806									21,694		43,500	6,500	50,000		
	현물																
	소계	21,806									21,694		43,500	6,500	50,000		
4년 (2028년)	현금	31,497									21,503		53,000	7,000	60,000		
	현물																
	소계	31,497									21,503		53,000	7,000	60,000		
총계	현금	95,588				2,500					85,412		183,500	26,500	210,000		
	현물																
	합계	95,588				2,500					85,412		183,500	26,500	210,000		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

바. 위탁연구개발기관명: 청주대학교 산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비													연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비											간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동 비	연구 수당					소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾										
1년 (2025년)	현금																
	현물																
	소계																
2년 (2026년)	현금			19,500		9,000		1,200			11,647	9,831	51,178	8,822	60,000		
	현물																
	소계			19,500		9,000		1,200			11,647	9,831	51,178	8,822	60,000		
3년 (2027년)	현금			23,400		9,000		2,000			20,565	13,272	68,237	11,763	80,000		
	현물																
	소계			23,400		9,000		2,000			20,565	13,272	68,237	11,763	80,000		
4년 (2028년)	현금			23,400		9,000		2,000			20,565	13,272	68,237	11,763	80,000		
	현물																
	소계			23,400		9,000		2,000			20,565	13,272	68,237	11,763	80,000		
총계	현금			66,300		27,000		5,200			52,777	36,375	187,652	32,348	220,000		
	현물																
	합계			66,300		27,000		5,200			52,777	36,375	187,652	32,348	220,000		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

사. 위탁연구개발기관명: 경북대학교 산학협력단

(단위: 천원)

연차		연구개발비													연구 개발 비 외 지원 금 ⁵⁾	연구 수당 계상 기준 금액 ⁶⁾	
		직접비											간접비	합계			
		인건비		학생인건비		연구시설· 장비비		연구 재료 비	국제 공동 연구 개발 비	연구 개발 부담 비	연구 활동 비	연구 수당					소계
		일반	특례 ^{**}	일반 ¹⁾	특례 ²⁾	일반 ³⁾	특례 ⁴⁾										
1년 (2025년)	현금	3,890			8,515	856.364		1,078. 516			13,304 .120	4,727	32,371	7,629	40,000	15,120	
	현물																
	소계	3,890			8,515	856.364		1,078. 516			13,304 .120	4,727	32,371	7,629	40,000		
2년 (2026년)	현금	4,680			13,515	1,000		802			7,374	5,000	32,371	7,629	40,000	15,120	
	현물																
	소계	4,680			13,515	1,000		802			7,374	5,000	32,371	7,629	40,000		
3년 (2027년)	현금	6,240			21,260	1,500		1,000			10,557	8,000	48,557	11,443	60,000	20,160	
	현물																
	소계	6,240			21,260	1,500		1,000			10,557	8,000	48,557	11,443	60,000		
4년 (2028년)	현금	6,240			21,260	1,500		1,000			10,557	8,000	48,557	11,443	60,000	20,160	
	현물																
	소계	6,240			21,260	1,500		1,000			10,557	8,000	48,557	11,443	60,000		
총계	현금	21,050			64,550	4,856.364		3,880. 516			41,792. 12	25,727	161,856	38,144	200,000	70,560	
	현물																
	합계	21,050			64,550	4,856.364		3,880. 516			41,792. 12	25,727	161,856	38,144	200,000		

** '국가연구개발사업 연구개발비 사용기준' 제65조 제4항 제1호부터 제6호까지의 조항에 따라, 기업 등 영리기관인 연구개발기관이 현금으로 계상한 참여연구자 인건비

3) 연구시설·장비 구축·운영계획(해당 시 작성합니다)

(1) 연구시설·장비 구축계획(구축비용이 3천만원 이상인 경우에는 필수로 작성합니다)

해당없음

* 개발, 구매, 임대, 용역 등 해당하는 사항을 기재합니다.

(2) 연구시설·장비 운영·활용계획

해당없음

9. 평가기준 및 평가방법

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 성과지표 및 목표치

(1) 정량 성과지표별 기대 목표

<정량 성과지표별 기대 목표>

구분	특허				표준화						기술 이전	상용 화 (백만 원)	기술료 (백만 원)	성과 홍보	시제 품	S/W 등록	기술 문서	논문
	국제		국내		국제			국내										
	출원	등록	출원	등록	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택								
1차년도 (2025년)	/	/	1/	/	/	/	/	1/	/	/	/	/	/	1/	/	1/	3/	1/
2차년도 (2026년)	1/	/	2/	1/	/	/	/	1/	/	1/	/	/	/	2/	/	2/	5/	1/
3차년도 (2027년)	1/	1/	2/	2/	/	/	/	2/	/	2/	1/	100/	30/	3/	1/	5/	10/	1/
4차년도 (2028년)	1/	1/	2/	2/	/	/	/	2/	/	2/	1/	100/	50/	3/	1/	5/	10/	2/
합계	3/	2/	7/	5/	/	/	/	6/	/	5/	2/	200/	80/	9/	2/	13/	28/	5/

○ 성과지표 별 주요 담당 기관

- 특허 : 한국전자통신연구원, (주)한국플랫폼서비스기술, (주)옥동, 경북대학교, 청주대학교
- 표준화 : 한국정보통신기술협회, 한국전자통신연구원, 청주대학교
- 기술이전 : 한국전자통신연구원
- 성과홍보 : 한국컴퓨팅산업협회
- 시제품 : (주)한국플랫폼서비스기술
- S/W 등록 : (주)한국플랫폼서비스기술, 한국전자통신연구원, 경북대학교, 청주대학교
- 논문 : 경북대학교, 한국전자통신연구원, 청주대학교

(2) 세부사업 질적 성과 목표

성과지표	단계	2025년	2026년	2027년	2028년	계	가중치(%)	측정산식	자료수집 방법/출처
특허등급 (SMART)지수 (단위: 점)		5	10	10	15	40	60	Σ (특허별 K-PEG/SMART 등 급 점수)	NTIS, 한국발명진흥회 (SMART) [참고] 특허등급: 가중치 AAA = 9, AA = 8, BB = 5, B = 4,
논문 IF (Impact Factor) 지수(점수)		1.5	2.5	3	3	10	40	게재 논문지의 게재 당시 IF의 합	조사분석(NTIS) 입력자료
계							100		

2) 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능 ¹⁾)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ²⁾ (%)	세계 최고수준 보유국/보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1단계(25~28)	
1.혼합 디바이스 관리 가능 수	개	15	미국/CNCF 110	-	1,000	산업체 적용가능한 수준의 대규모 디바이스 연동 수준 (RFP 제시)
2.엣지 온디바이스 실 시간 추론 latency 향상률	%	10	-	ETRI 25	40	최신 연구에서 제시된 세계 최고 수준 대비 향상 목표 (RFP 제시)
3.소비전력 절감 비율	%	10	미국/CMU 45	-	60	클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용
4.시스템 가동률	%	15	-	-	99.99	데이터센터의 최고 수준 가동 신뢰도 기준 (RFP 제시)
5.PoC를 위한 시연	개	15	-	-	1	스마트공장·디지털제조 분야에서 성능 목표 검증에 위한 구성 (RFP 제시)
6.엣지 AI 서비스 수	개	10	-	-	10	PoC에서 동시에 운영 가능한 AI서비스 수
7.관리 가능한 온디바 이스 종류	개	15	-	-	5	엣지-온디바이스 연계 플랫폼에서 사용 가능한 디바이스 종류의 지원 목표
8.가상화 노드 오류 복구시간	ms	10	미국/Vmware 300	맨택솔루션 500	250	수요분야에서의 고가용성과 장애 감내를 위한 최적의 복구시간 제시(제조분야 고성능 센서의 샘플링 주기 약 300ms)

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법 ¹⁾	평가환경 ²⁾
1	혼합 디바이스 관리 가능 수 (단일노드 기준)	[공인 시험성적(확인)서] - 엣지컴퓨팅 서버에 연동된 물리·가상 온디바이스의 수를 증 가시키며 안정적인 운영이 가능한지 평가 (단일노드 기준)	- 본 사업에서 개발한 엣지 AI 서버
2	엣지 온디바이스 실시간 추론 latency 향상률	[공인 시험성적(확인)서] - 엣지-온디바이스 간 AI 서비스 분할 시 분할 전과 비교하 여 추론 Latency의 향상률 측정	- 본 사업에서 개발한 엣지 AI 서버
3	소비전력 절감 비율 (단일노드 기준)	[공인 시험성적(확인)서] - 혼합 디바이스 제어 플랫폼 내 동일한 모델 운영 시 클라 우드 대비 줄어드는 소비전력량 측정 (단일 노드 기준)	- 본 사업에서 개발한 엣지 AI 서버
4	시스템 가동률	[공인 시험성적(확인)서] - 혼합 디바이스 제어 플랫폼이 설치된 엣지 AI 서버의 시스 템 가동률 측정	- 본 사업에서 개발한 엣지 AI 서버
5	PoC를 위한 시연	[자체 평가] - 세부1, 2, 3의 기술을 통합한 엣지 AI 서버를 탑재한 스마 트공장/디지털제조 분야 PoC의 정상 동작여부를 평가	- 실증기업에 PoC를 구축
6	엣지 AI 서비스 수	[자체 평가] - 스마트공장/디지털제조 분야 PoC에 설치된 엣지 AI 서버 에서 정상 동작 여부 평가	- 본 사업에서 구축한 PoC 환경
7	관리 가능한 온디바이스 종류	[공인 시험성적(확인)서] - 혼합 디바이스 제어 플랫폼에서 연동 가능한 물리 온디바 이스의 종류를 확인 ¹⁾	- 본 사업에서 구축한 PoC 환경
8	가상화 노드 오류 복구시간	[공인 시험성적(확인)서] - 가상화 노드의 장애 또는 연결 단절 발생 시, 오류 감지 후 데이터 전송 재개까지 소요 시간 측정	- 본 사업에서 구축한 PoC 환경

¹⁾ 이종 하드웨어(CPU, CPU+GPU, CPU+NPU 등) 및 이종 플랫폼(Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, Qualcomm, Arduino, 아톰/코어기반 SBC 등)을 고려

【붙임】

종합검토평가 의견 반영 내역

※ 검토 및 평가결과의 종합의견에 수정보완 요구 내용이 있는 경우, 관련 내용 및 수정보완 사항을 작성

연 번	검토 및 평가위원회 지적사항	연구개발계획서 반영내역	페이지 (수정,보 완된 내용은 연구개발 계획서에 빨간색으 로 표기)															
1	성능지표 및 측정방법에서 소비전 력 절감 비율관련 World best 국 가/기업/학교(예: 미국 MIT, UC Berkeley) 등 전세계 리딩 현황을 재조사하여 Target 설정을 할 필 요가 있음	[반영내역] □ 반영 전 <table><tr><td>3. 소비 전력 절감 비율</td><td>%</td><td>10</td><td>중국/하 얼빈대 35</td><td>-</td><td>60</td><td>클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용 (RFP 제시)</td></tr></table> □ 반영 후 <table><tr><td>3. 소비 전력 절감 비율</td><td>%</td><td>10</td><td>미국/ CMU 45</td><td>-</td><td>60</td><td>클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용</td></tr></table> [설명] ○ 미국 CMU(Carnegie Mellon University)에서 발 표한 논문 (CarbonEdge: Leveraging Mesoscale Spatial Carbon-Intensity Variations for Low Carbon Edge Computing)을 근거로 설정	3. 소비 전력 절감 비율	%	10	중국/하 얼빈대 35	-	60	클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용 (RFP 제시)	3. 소비 전력 절감 비율	%	10	미국/ CMU 45	-	60	클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용	p. 157	
3. 소비 전력 절감 비율	%	10	중국/하 얼빈대 35	-	60	클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용 (RFP 제시)												
3. 소비 전력 절감 비율	%	10	미국/ CMU 45	-	60	클라우드 대비, 엣지-온디바이스 연계학습/최적화 전력량을 기준으로, 기존 연구에서 보인 세계 최고 수준 대비 추가 최적화 적용												
2	TTA가 참여기관으로서의 역할을 분명하게 R&D에 기여하는 방향 으로 제시하기 바람	[반영내역] □ TTA의 연차별 역할을 명확히 추가 <table><tr><th>연차</th><th>R&D 단계</th><th>연차별 실행 전략</th></tr><tr><td>1차 년도</td><td>요구분석 및 아 키텍처 설계</td><td>검증 항목 정의, 성능 지표 체계 수립, 위험요 소 도출 및 사전 분석</td></tr><tr><td>2차 년도</td><td>단위 기술 결과 물 성능평가</td><td>단위 기능별 성능검증 수행, 오탐/과적합 사례 분석 및 개발 피드백 제공</td></tr><tr><td>3차 년도</td><td>통합 환경 성능 평가</td><td>통합 환경 기반의 기능/성능 통합 검증 수행, 병목 요소/비효율 분석</td></tr><tr><td>4차 년도</td><td>실증 및 사업화 연계</td><td>실증 환경에서의 다양한 성능 평가를 통한 안 정성 및 성능 검증, 사업화 기반 확보</td></tr></table> ※ 다수의 정부 R&D 과제에서 ‘검증 및 실증 기관’ 으로 참여한 실적을 기반으로, 다양한 기술 분야 에서 검증 항목의 표준화, 도메인별 평가 지표 수립, 자동화된 검증 도구 개발 등을 통해 실질 적인 R&D 기여 [설명] ○ R&D 초기 단계부터 연계되어 기술 요구사항 분 석, 검증 항목 정의, 검증 지표 수립, 검증 절차 설계 등 기술 개발 역할을 수행	연차	R&D 단계	연차별 실행 전략	1차 년도	요구분석 및 아 키텍처 설계	검증 항목 정의, 성능 지표 체계 수립, 위험요 소 도출 및 사전 분석	2차 년도	단위 기술 결과 물 성능평가	단위 기능별 성능검증 수행, 오탐/과적합 사례 분석 및 개발 피드백 제공	3차 년도	통합 환경 성능 평가	통합 환경 기반의 기능/성능 통합 검증 수행, 병목 요소/비효율 분석	4차 년도	실증 및 사업화 연계	실증 환경에서의 다양한 성능 평가를 통한 안 정성 및 성능 검증, 사업화 기반 확보	p. 42
연차	R&D 단계	연차별 실행 전략																
1차 년도	요구분석 및 아 키텍처 설계	검증 항목 정의, 성능 지표 체계 수립, 위험요 소 도출 및 사전 분석																
2차 년도	단위 기술 결과 물 성능평가	단위 기능별 성능검증 수행, 오탐/과적합 사례 분석 및 개발 피드백 제공																
3차 년도	통합 환경 성능 평가	통합 환경 기반의 기능/성능 통합 검증 수행, 병목 요소/비효율 분석																
4차 년도	실증 및 사업화 연계	실증 환경에서의 다양한 성능 평가를 통한 안 정성 및 성능 검증, 사업화 기반 확보																

		○ 기술 개발 중간 결과에 대해 정량적/정성적 검증을 반복적으로 수행하고, 이를 통해 개발 기술의 보완점 도출 ▶ 기술 완성도 제고 ▶ 실증 및 사업화 단계까지 연계될 수 있도록 선순환 구조를 견인																					
3	실증주체인 (주)옥동이 2명의 인력만 참여하는 것으로 계획되어 실질적 수행에 부족한 것으로 판단되어 이부분을 보완하기 바람	[반영내역] ☐ 반영 전 ○ (주)옥동의 참여인력 2명 ☐ 반영 후 ○ (주)옥동의 참여인력 3명 : 1명 추가(김보람) <table><tr><td>한국</td><td>(주)옥동</td><td>94.03.07 (남)</td><td rowspan="2">학사</td><td rowspan="2">건축</td><td rowspan="2">2017</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>기술검증 및 실증지원</td><td>-</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>김보람</td><td>사원</td><td>13397198</td><td>'25.07~'28.12</td><td>-</td><td>20</td><td>1</td></tr></table> [설명] ○ 적극적인 시업 수행을 위해 (주)옥동의 참여인력 1명 추가 (2명 ➔ 3명) ※ (주)옥동의 1차년도 연구비 0.3억	한국	(주)옥동	94.03.07 (남)	학사	건축	2017				기술검증 및 실증지원	-	0	20	김보람	사원	13397198	'25.07~'28.12	-	20	1	p. 140
한국	(주)옥동	94.03.07 (남)	학사	건축	2017										기술검증 및 실증지원	-	0	20					
김보람	사원	13397198				'25.07~'28.12	-	20	1														
4	환경이 변화되는 상황에서 동작하는 것을 실증에서 확인하는 것을 포함하도록 해야 하므로, 실증 시 디바이스 개수 뿐 아니라 이기종 다양성을 반영할 수 있도록 할 필요가 있음	[반영내역] ☐ 잠재적인 대상 디바이스의 다양성을 명시적으로 추가 ○ 이종 하드웨어(CPU, CPU+GPU, CPU+NPU 등) 및 이종 플랫폼(Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, Qualcomm, Arduino, 아톰/코어기반 SBC 등)을 고려 [설명] ○ 다양한 이기종 디바이스를 지원할 수 있게 정량적 목표에 제시(5종)되어 있음 ○ 스마트제조 분야 PoC에 실적용하여 이기종 지원 여부를 확인	p. 157																				
5	과제가 종료되는 시점으로 갈수록 산업체의 사업화를 위한 예산 비중을 높여야 함	[반영내역] ☐ 사업화를 위한 산업체 비중의 점진적인 증가에 대한 설명을 추가 ○ 본 사업의 주관기관은 연구계이지만 사업화를 위한 1, 2, 3 세부 기술 통합 및 PoC구축의 역할을 포함하고 있음 ○ 사업화를 위한 산업체의 연구비 비중이 과제 시작 단계에서는 30.8%에서 점진적으로 증가하여 과제 종료 시점에는 40.7%로 편성되어 있음 [설명] ○ 본 사업은 병렬형사업으로 세부 1, 2, 3을 위한 별도의 총괄 역할이 주관기관에 부여되어 있음	p. 95																				